英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DIGITAL COMBAT SIMULATOR

DCS：AH-64D

クイックスタートマニュアル

AH-64D

EAGLE DYNAMICS

目次

インストールと起動.....14

ゲームの問題..... 14
便利なリンク..... 14

ゲームを設定する.....15

航空機の歴史..... .. 20

キーウエスト協定.....。 20
発展型攻撃ヘリコプタープログラム.....。 21
AH-64A.....。 .....。 .21
AH-64D.....。 .....。 22

航空機の概要.....23

コックピット.....。 23
胴体.....。 23
エンジン.....。 23
デジタルエンジンコンピュータと油圧機械ユニット.....24
スターターシステム..... 24
防火システム.....。 25
補助動力装置（APU）.....。 25
駆動列.....。 25
ローター.....。 .....。 26
飛行制御..... ..... 26 26
バックアップ制御システム（BUCS）.....。 27

着陸装置 27
燃料システム..... 28
燃料移送サブシステム.....。 28
窒素不活性化ユニット（NIU）.....。 28
電気システム..... 28
油圧系 29
統合加圧空気システム（IPAS）.....。 29
氷結防止システム.....。 30
環境制御システム（ECS）.....。 30
照明装置..... 31
アビオニクス.....。 31
通信システム..... 32
識別システム..... 32
ナビゲーションおよび位置システム.....。 32
センサーおよび照準システム.....。 33

AH-64DARMAMENTS.....。 .. 35

M139エリアウェポンシステム.....。 35 35
空中ロケットサブシステム.....。 36
ロングボウヘルファイアモジュラーミサイルシステム.....。 39

コックピットの概要..... .41

パイロットシート..... 41
パイロットのコックピット、フォワード.....。 41
パイロットのコックピット、左コンソール.....。 49
パイロットのコックピット、左補助コンソール..... ..... 56 56
パイロットのコックピット、下部コンソール.....。 57
パイロットのコックピット、CMWSコントロールパネル.....。 59

パイロットのコックピット、右コンソール.....。 60
パイロットのコックピット、HOCAS（ハンズオンコレクティブアンドスティック） 62
副操縦士-ガンナーシート.....。 67
CPGコックピット、フォワード.....。 67
CPGコックピット、左コンソールおよび左補助コンソール..... 76
CPGコックピット、右コンソール.....。 78
CPGコックピット、HOCAS（ハンズオンコレクティブアンドスティック） 79
統合ヘルメットおよびディスプレイ照準システム（IHADSS） 81
フライトシンボル体系..... 81
武器のシンボル体系..... 88
多目的ディスプレイ.....。 89
可変アクションボタン（VAB）機能.....。 90
自動ページング.....。 93
カーソルの使用..... ..... 93 93
シングルDP操作.....。 94
メニューページ..... 94
航空機、エンジン（ENG）ページ.....。 94
航空機、エンジンページ、システム（SYS）ページ.....。 99
航空機、飛行（FLT）ページ.....。 101
航空機、フライトページ、セット（SET）フォーマット.....。 104
航空機、燃料ページ.....。 105
航空機、パフォーマンス（PERF）ページ.....。 109
航空機、パフォーマンスページ、重量（WT）フォーマット..... 110
航空機、ユーティリティ（UTIL）ページ.....。 112
ミッション、戦術状況表示（TSD）ページ..... 114
ミッション、TSDページ、パンサブページ.....。 116
ミッション、TSDページ、メニューの表示.....。 117

ミッション、TSDページ、メニューの表示、SAサブメニュー..... 119

ミッション、TSDページ、メニューの表示、THRTSHOWサブメニュー.....120

ミッション、TSDページ、メニューの表示、COORDSHOWサブメニュー.....122

ミッション、TSDページ、座標（COORD）サブページ..... 123

ミッション、TSDページ、ウェイポイント/ハザード（WPTHZ）サブページ..... 124

ミッション、TSDページ、制御手段（CTRLM）サブページ..... 125

ミッション、TSDページ、ラインサブページ.....。 125

ミッション、TSDページ、エリアサブページ.....。 126

ミッション、TSDページ、ショットサブページ.....。 126

ミッション、TSDページ、燃料/弾薬/ロケット/ミサイル（FARM）サブページ..... 126

ミッション、TSDページ、ユーティリティ（UTIL）サブページ..... ... 126

ミッション、TSDページ、バトルエリア管理（BAM）サブページ..... 128

ミッション、TSDページ、マップサブページ.....。 134

ミッション、TSDページ、ルート（RTE）サブページ..... 138

ミッション、TSDページ、ルートメニュー（RTM）サブページ..... 140

ミッション、TSDページ、ポイントサブページ.....。 141

ミッション、TSDページ、略語（ABR）サブページ..... 142

ミッション、TSDページ、機器（INST）サブページ..... 143

ミッション、TSDページ、INSTサブページ、ユーティリティ（UTIL）サブページ..... 144

ミッション、武器（WPN）ページ.....。 145

ミッション、WPNページ、ミサイルチャネル（CHAN）サブページ..... 153

ミッション、WPNページ、コードサブページ.....。 155

ミッション、WPNページ、コードサブページ、頻度（FREQ）サブページ..... 156

ミッション、WPNページ、ユーティリティ（UTIL）サブページ..... ... 156

ミッション、WPNページ、UTILサブページ、ロードサブページ..... 159

ミッション、火器管制レーダー（FCR）ページ.....。 160

ミッション、FCRページ、ユーティリティ（UTIL）サブページ..... 160

ミッション、航空機サバイバビリティ機器（ASE）ページ..... 161

ミッション、ASEページ、ユーティリティ（UTIL）サブページ..... 162

コミュニケーション、コミュニケーション（COM）ページ..... 163

通信、COMページ、プリセットディレクトリ（PRESET DIR）サブページ.... 164

通信、COMページ、モデムサブページ.....164

コミュニケーション、COMページ、ネットサブページ.....。 164

コミュニケーション、COMページ、メンバーディレクトリ（MBR DIR）サブページ..... 164

通信、COMページ、発信者ID（ORIG ID）サブページ..... 164

コミュニケーション、COMページ、オリジネーターディレクトリ（ORIG DIR）サブページ..164

コミュニケーション、COMページ、マニュアル（MAN）サブページ..... 165

通信、改善されたデータモデム（IDM）ページ..... 166

通信、トランスポンダ（XPNDR）ページ..... 166

通信、UHFラジオ（UHF）ページ.....。 ... 166

コミュニケーション、UHFページ、今日の言葉（WOD）サブページ..... 166

コミュニケーション、UHFページ、周波数管理トレーニング（FMT）サブページ。167

通信、UHFページ、設定（SET）サブページ..... 167

通信、FMラジオ（FM）ページ.....。 167

通信、FMページ、ECCMリモートフィル（ERF）サブページ..... 167

通信、FMページ、設定（SET）サブページ..... 167

通信、HFラジオ（HF）ページ.....。 167

コミュニケーション、HFページ、自己アドレスサブページ..... 167

通信、HFページ、設定（SET）サブページ..... 167

通信、HFページ、ゼロ化（ZERO）サブページ..... 168

通信、HFページ、プリセットサブページ..... 168

通信、HFページ、ネットサブページ.....。 .168

コミュニケーション、HFページ、コールアドレスサブページ..... 168
通信、COMページ、メッセージ受信（MSG REC）サブページ..... 168
コミュニケーション、MSG RECページ、ATHSサブページ..... 168
通信、COMページ、メッセージ送信（MSG SEND）サブページ..... 168
コミュニケーション、送信ページ、テキストサブページ..... 168
コミュニケーション、送信ページ、現在のミッションサブページ..... 169
ビデオ（VID）ページ.....。 170
ビデオカセットレコーダー（VCR）ページ.....。 171
システム、データ管理システム（DMS）ページ..... 172
システム、DMSページ、警告/注意/アドバイザリ（WCA）サブページ..... 173
システム、DMSページ、データ転送ユニット（DTU）サブページ..... 174
システム、DMSページ、フォールトサブページ.....。 175
システム、DMSページ、Initiated BIT（IBIT）サブページ..... 176
システム、DMSページ、シャットダウンサブページ.....。 179
システム、DMSページ、バージョン（VERS）サブページ..... 180
システム、DMSページ、ユーティリティ（UTIL）サブページ.....。 ... 181
強化された前面ディスプレイ.....。 182
プリセットメニュー..... 184
キーボードユニット..... 185
MPDデータ入力.....。 185
KU算術とノート作成.....。 186

ナビゲーション.....。 187

ポイント.....。 188
ポイントの追加.....。 191
ポイントの編集.....。 197

ポイントの削除.....。 200
ポイントの保存.....。 201
ポイントの送信.....。 204
ポイントへのナビゲート.....。 205
ルート.....。 209
ミッションエディタを使用したルートの作成.....。 210
ルート（RTE）ページを使用したルートの作成..... 211
ルート（RTE）ページを使用したルートの編集.....。 213
ルートメニュー（RTM）ページを使用したルートの選択..... 216
ルートメニュー（RTM）ページを使用したルートの削除..... 217
低視認性条件での電波航法..... ... 218
無指向性無線標識（NDB）へのチューニングとナビゲート..... 218
無指向性無線標識（NDB）をかざす..... 222
無指向性無線標識（NDB）を使用した計器進入..... 227

コミュニケーション.....。 230

ラジオ.....。 230
音声ラジオの使用.....。 231
サイクリックおよびフロアコントロール.....。 232
EUFDを使用した音声ラジオの調整.....。 233
EUFDコントロール..... 233
EUFDプリセットチューニング.....。 233
MPDを使用した音声ラジオの調整.....。 234
MPDコントロール..... 234
MPD手動チューニング.....。 234
MPDプリセットチューニング.....。 236
トランスポンダー（IFF）.....。 237

トランスポンダコードの設定.....。 237
改善されたデータモデム（IDM）.....。 237

航空機の手順.....239

コールドスタート..... 239
インテリアチェック..... 239
APUを開始する前に.....。 240
APUの起動..... 241
APUを起動した後.....。 241
データ管理システム（DMS）スイープ.....。 .241
IHADSSボアサイト..... 245
エンジンを始動する前に.....。 246
エンジンの始動.....。 246
タクシーの前..... 247
タクシーと離陸.....。 248
地上タクシー..... 248
離陸前..... 248
ホバリングフライト..... 250
離陸の種類.....。 251
進入と着陸.....。 254
着陸確認前.....。 254
アプローチの種類.....。 254
着陸確認後.....。 256
シャットダウン 256

センサーと照準器.....257

ヘルメットマウントディスプレイ（HMD）.....。 258

パイロット暗視システム（PNVS）.....。 261
ターゲット取得指定サイト（TADS）.....。 .. 262
武器のシンボル体系..... 263
リニアモーションコンペンセータ（LMC）.....。 266
マルチターゲットトラッカー（MTT）.....。 267
レーザー距離計および指定子（LRFD）.....。 267
レーザースポットトラッカー（LST）.....。 267
火器管制レーダー（FCR）.....。 267
無線周波数干渉計（RFI）.....。 267

戦闘雇用.....268

全般的 268
攻撃ヘリコプターの雇用.....。 269
チームマニューバリング..... 269
地形飛行モード.....。 271
武器の配達技術.....。 273
エリアウェポンシステム（AWS）.....。 274
TADSを使用したNORMモードでの主砲の交戦.....274
HMDを使用したNORMモードでの主砲の交戦.....277
HMDを使用したFIXEDモードでのガンの係合.....279
空中ロケットサブシステム（ARS）.....。 282
TADS（直接射撃）を使用したCOOPモードでのロケットのエンゲージメント..... 286
TADS（間接射撃）を使用したCOOPモードでのロケットのエンゲージメント..... 291
HMD（ホバーファイア）を使用したロケットのエンゲージメント..... 293
HMD（Running / Diving Fire）を使用したロケットのエンゲージメント..... 296
ロングボウヘルファイアモジュラーミサイルシステム（LBHMMS）..... 299
レーザー誘導ヘルファイアエンゲージメント（LOBL）.....。 .301
レーザー誘導ヘルファイアエンゲージメント（LOAL-DIR）..... 303

レーザー誘導ヘルファイアエンゲージメント（LOAL-LOまたはLOAL-HI）..... 306
レーザー誘導ヘルファイアエンゲージメント（ラピッドファイア）..... 310
レーザー誘導ヘルファイアエンゲージメント（リップルファイア）..... 313
レーザー誘導ヘルファイアエンゲージメント（リモートファイア）..... 313
航空機サバイバビリティ機器（ASE）.....。 319
レーダー信号検出セット.....。 320
レーザー信号検出セット.....。 321
一般的なミサイル警報システム.....。 321
レーダー妨害機..... 322
チャフディスペンサー..... 322
フレアディスペンサー..... 324

「ジョージ」AI.....。 325

AH-64DAIコントロール構造.....。 325
AH-64DAIヘルパーコントロール..... 327
AH-64DAIヘルパーコマンド..... 327
Player-as-CPGジョージコマンド.....。 328
Player-as-PLTジョージコマンド.....。 332
その他の機能..... 336

付録.....。 338

付録A簡略化されたコックピット手順.....。 .338
TSDにポイントを追加する..... 338
TSDでポイントを編集する..... 338
TSDからポイントを削除する.....。 339
TSDにポイントを保存する..... 339

ダイレクトナビゲーションのポイントを選択.....。 341

現在のルートにポイントを追加する.....。 341

現在のルートからポイントを削除する.....。 342

新しいルートを選択してください.....。 342

ルートを削除する.....。 342

ADFを手動周波数に調整します.....。 343

ADFをNDBプリセットに調整します.....。 343

NDBプリセットを編集する.....。 343

取得ソースの選択.....。 344

30mmエリアウェポンシステムでターゲットを攻撃する.....344

2.75インチの無誘導ロケット弾でターゲットを攻撃する.....345

AGM-114Kレーザー誘導ヘルファイアミサイルでターゲットを攻撃する.....345

AGM-114Lレーダー誘導ヘルファイアミサイルでターゲットを攻撃する.....346

エンゲージメント後の手順を実行する.....。 ... 346

付録B略語ページ–ポイント/シンボルテーブル..... 347

付録C計算式と変換式.....360

健康上の警告！

このコンピュータゲームを使用する前、またはお子様に使用を許可する前に、お読みください。

非常に少数の人々が、点滅するライトを含む特定の視覚的画像にさらされたとき、またはコンピュータゲームで発生する可能性があるときに、発作または意識喪失を経験する可能性があります。これは、コンピューターゲームをプレイしているときに発作、てんかん、または「光過敏性てんかん発作」の病歴がない人でも発生する可能性があります。

これらの発作には、立ちくらみ、めまい、方向感覚の喪失、かすみ目、目や顔のけいれん、意識や意識の喪失など、さまざまな症状があります。

あなたまたはあなたの子供が上記の症状のいずれかを経験した場合は、すぐに遊ぶのをやめて医師に相談してください。

次の予防措置を講じれば、発作のリスクを減らすことができます。このアドバイスは、一般的にコンピュータゲームをプレイするときに適用されます。

眠気や倦怠感のあるときは遊ばないでください。

明るい部屋で遊んでください。

プレイするときは、1時間に少なくとも10分間休憩してください。

インストールと発売

DCS WorldおよびDCS：AH-64Dモジュールをインストールするには、管理者権限でWindowsにログインする必要があります。

eショップからDCS：AH-64Dを購入したら、DCSWorldを起動します。メインメニューの上部にあるモジュールマネージャアイコンを選択します。選択すると、AH-64が自動的にインストールされます。

AH-64Dモジュールは、DCSWorldPCシミュレーション内で動作します。DCS Worldを実行すると、DCS：AH-64Dが起動します。コーカサス地域の地図、Su-25Tフロッグフット攻撃機、TF-51練習機も無料で含まれています。

デスクトップのDCSWorldアイコンをクリックすると、DCSWorldのメインメニュー画面が開きます。メインメニューから、DCSニュースを読んだり、画面の下部にあるAH-64Dアイコンを選択して壁紙を変更したり、画面の右側にあるオプションを選択したりできます。すばやく開始するには、インスタントアクションを選択して、AH-64Dにリストされているミッションのいずれかをプレイできます。

ゲームの問題

特にコントロールで問題が発生した場合は、バックアップしてから削除することをお勧めします。**保存されたGames\DCS \ Config**ユーザーディレクトリ内のフォルダ。これは、最初の起動時にオペレーティングシステムドライブ上のDCSによって作成されます。ゲームを再起動すると、このフォルダーは、すべてのコントローラー入力プロファイルを含むデフォルト設定で自動的に再構築されます。

問題が解決しない場合は、オンラインテクニカルサポートフォーラム。

便利なリンク

- DCSホームページ
- DCS：AH-64Dフォーラム
- DCS Wiki

ゲームを構成する

AH-64Dコックピットに飛び込む前に、ゲームを構成することをお勧めします。これを行うには、メインメニュー画面の上部にある[オプション]ボタンを選択します。DCS World Game Manualで、すべてのオプションの詳細な説明を読むことができます。この早期アクセスガイドでは、基本的なことだけを説明します。

図1.DCSWorldのメインメニュー

[オプション]画面を選択すると、ページの上部に7つのタブが表示されます。

システム。理想的なパフォーマンスを得るためにグラフィックオプションを構成します。パネルの下部にPRESETオプションがありますが、コンピュータに最適になるようにグラフィック設定をさらに調整できます。パフォーマンスの低いPCを使用している場合は、[低]プリセットを選択してから、グラフィックオプションを段階的に増やすことをお勧めします。

パフォーマンスに最も影響を与える項目には、可視範囲、解像度、およびMSAA（マルチサンプルアンチエイリアシング）が含まれます。パフォーマンスを向上させたい場合は、これらのシステムオプションを調整することをお勧めします。

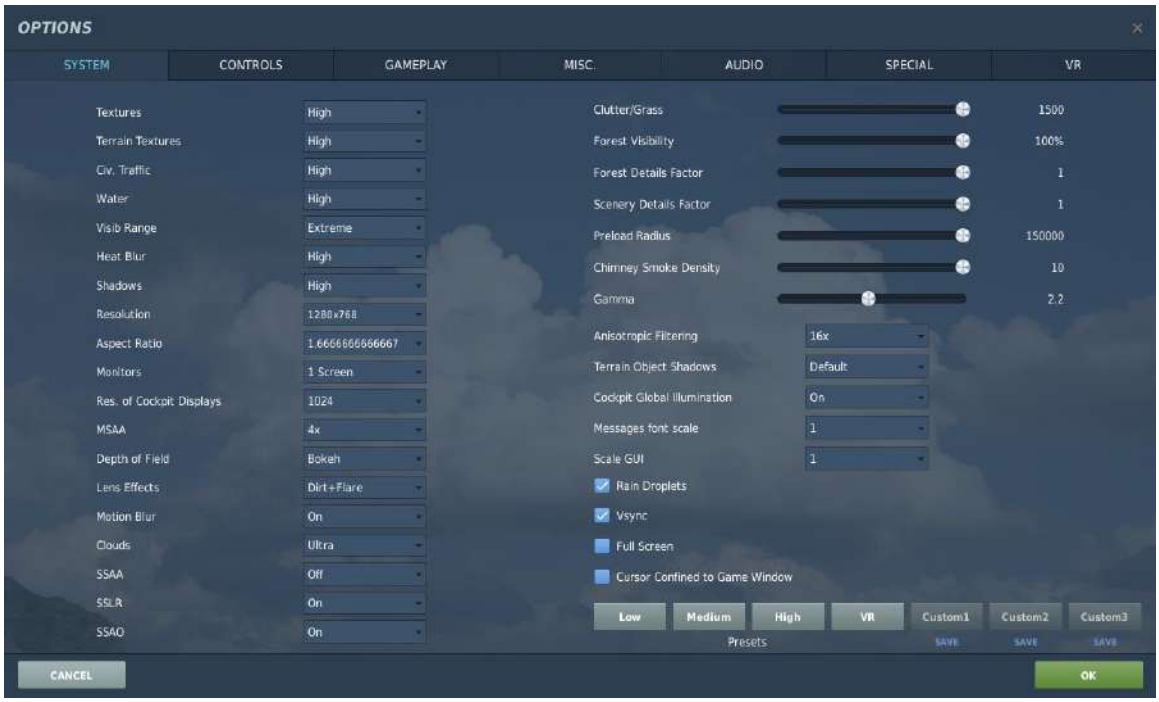


図2.DCSワールドオプション

コントロール。コントロールと機能バインディングを設定します。このタブを詳しく見てみましょう。

まず、画面の左上隅にある[航空機の選択]ドロップダウンを使用して、[AH-64Dパイロット]、[AH-64D CP / G]、または[AH-64DジョージAIヘルパー]を選択します。次に、画面の左下に、選択したコマンドに関連付けられているすべてのアクションが表示されます。右側には、キーボード、マウス、ジョイスティック、スロットル、ラダーペダルなど、検出されたすべての入力デバイスがあります。

図3.[AH-64Dコントロール]タブ

- **航空機の選択**。このドロップダウンメニューから、**AH-64Dパイロット**、**AH-64D CP / G**、また**AH-64DジョージAIヘルパー**。
- **入力関数**。これにより、軸デバイス、ビュー、コックピット機能など、さまざまなカテゴリのコマンドが表示されます。各行は異なる機能を制御し、各列は入力デバイスです。「武器アクションスイッチ– R /左」などの機能またはコマンドを割り当てるには、入力デバイスを選択し、目的の機能と入力デバイスに合わせてセルをダブルクリックします。選択したら、ボタンを押すか、デバイスの軸を移動して割り当てます。

    - ジョイスティックのピッチ軸を設定する場合は、最初に[カテゴリ]ドロップダウンから[軸コマンド]を選択します。ジョイスティックとピッチ軸が交差するセルを見つけて、ボックスをダブルクリックします。[割り当ての追加]パネルで、ジョイスティックを前後に動かして軸を割り当てます。完了したら[OK]を押します。
    - HOTAS（ハンズオンスロットルアンドスティック）コマンドを設定する場合（たとえば、シンボルモードを変更する場合）、最初に[すべて]カテゴリを選択します。入力デバイスと「SymbologySelectSwitch– Up」アクションが交差するセルを見つけて、ボックスをダブルクリックします。[割り当ての追加]パネルで、アクションに割り当てるキーボードまたはコントローラーボタンを押します。完了したら[OK]を押します。

- **アクシスチューン**。軸（たとえば、ジョイスティックのX軸とY軸）を割り当てる場合、このパネルを使用して、不感帯、応答曲線、および

その他のチューニング。これは、航空機の感度が高すぎて制御できない場合に非常に役立ちます。調整するのに最も一般的で便利な関数は、デッドゾーン、レスポンスカーブ、サチュレーションY、および反転です。

ゲームプレイ。このタブでは、主にゲームを好きなだけリアルまたはカジュアルに調整できます。ラベル、ツールチップ、無制限の燃料/武器など、多くの難易度設定から選択します。航空機のミラーを「オフ」にすると、パフォーマンスが向上します。

MISC。これらは、ゲーム体験を変更するための追加設定です。

オーディオ。このタブを使用して、ゲームのオーディオレベルを調整します。さまざまなオーディオエフェクトをオンまたはオフにするオプションもあります。

特別な。これを使用して、DCS：AH-64Dに固有の設定を好みに合わせて調整します。

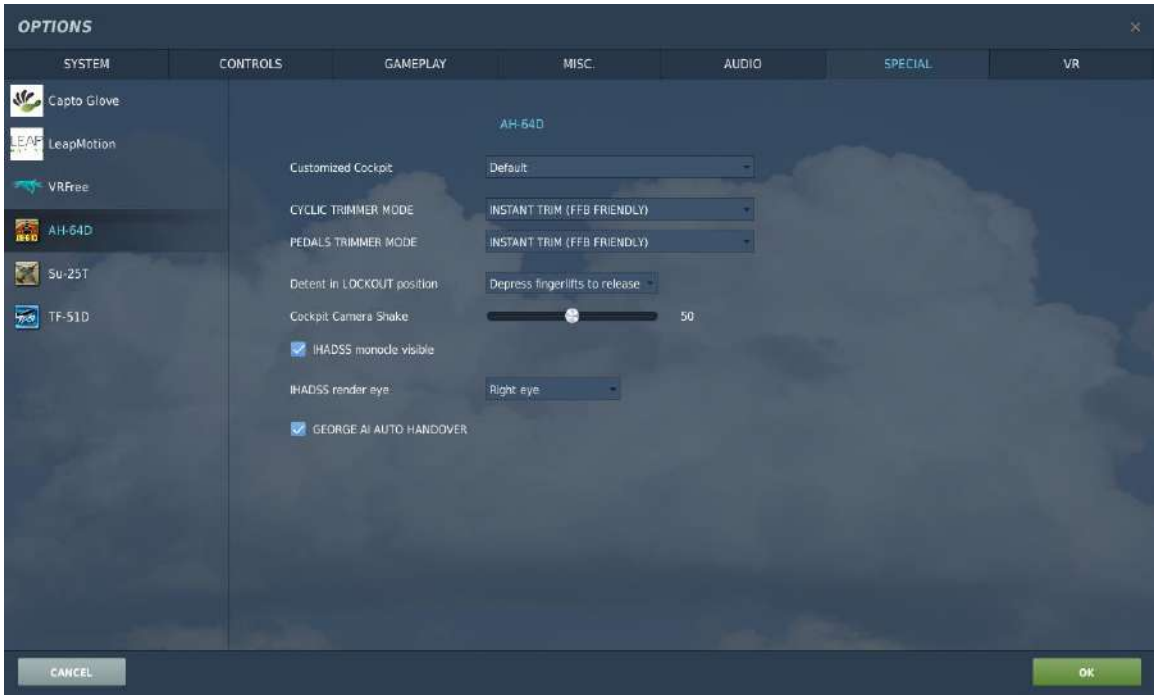


図4.AH-64D特殊タブ

- **カスタマイズされたコックピット**。「デフォルト」（英語）は、現在利用可能な唯一のコックピットオプションです。
- **サイクリックトリマーモード**。この選択により、さまざまなタイプの入力デバイスのフォーストリム機能をシミュレートするためのオプションが提供されます。
    - インスタントトリム（FFBフレンドリー）–フォーストリム割り込みボタン（トリマー）を離すとすぐに、プレーヤーのスティックの新しいトリム位置がすぐに適用されます。

- 中央位置トリマーモード–フォーストリム割り込みボタン（トリマー）を離した後、スティックがニュートラル位置に戻った後にのみ、プレーヤーのスティックの新しいトリム位置が適用されます。
- スプリングとFFBのないジョイスティック–このオプションは、スプリング抵抗またはフォースフィードバック（FFB）がないジョイスティックに使用されます。

- **ペダルトリマーモード**。この選択は、サイクリックトリマーモードと同じトリミングオプションを提供しますが、プレーヤーペダルデバイスに適用されます。
- **ロックアウト位置の戻り止め**。
  - 自動的にジャンプオーバー–このオプションは、戻り止めを適用せずに、エンジン象限のパワーレバーをFLY位置を超えてLOCKOUTに移動します。物理的な戻り止めを備えたプレーヤーのスロットルに推奨されます。
  - フィンガーリフトを押し下げてロックを解除する–このオプションは、パワーレバーフィンガーリフトの戻り止めコマンドが使用されている場合にのみ、エンジン象限のパワーレバーをFLY位置を超えてLOCKOUTに移動します。物理的な戻り止めがないプレーヤーのスロットルに推奨されます。
- **コックピットカメラシェイク。**可動コックピット要素に適用される物理特性の強度を調整します。
- **IHADSSモノクルが表示されます。**有効にすると、IHADSSシンボルの周りに「ゴーストHDU」のアウトラインが表示され、HDUモノクルの物理的な障害物をシミュレートします。無効にすると、IHADSSシンボル自体のみが表示されます。
- **IHADSSは目をレンダリングします。**左または右のVR接眼レンズ、または両方の接眼レンズでIHADSSシンボルを同時にレンダリングするかどうかを選択します。
- **ジョージAI自動ハンドオーバー。**有効にすると、プレーヤーが前部（CPG）シートに位置を切り替えると、GeorgeAIがヘリコプターの飛行制御を自動的に制御します。無効にした場合でも、プレーヤーは座席を切り替えるときにヘリコプターの飛行制御を維持し、飛行制御を行うタイミングをGeorgeAIに指示する必要があります。

VR。[VR]タブでは、VRヘッドセットのサポートを有効にできます。VRを使用するときは、ゲームのパフォーマンスに劇的な影響を与える可能性があるため、ピクセル密度の設定に特に注意してください。

（N / I）。これは、実装されていないこのマニュアル内のDCS：AH-64Dのシステムまたは機能を示します。

航空機の歴史

AH-64DはAH-64ラインの第2世代であり、1963年に高度な空中火力支援システムプログラムで始まり、1983年にAH-64Aに至りました。AH-64Dの設計は1997年に完成しました。 AN/APG-78火力制御レーダー。

キーウエスト協定

1948年、最初の米国国防長官（SecD）であるジェームズV.フォレスタルは、陸軍と新しく設立された米空軍との間の空軍資産の分離を体系化したキーウエスト協定を起草しました。特に、陸軍航空は、重量が2,500ポンド未満の固定翼航空機と4,000ポンド未満のヘリコプターの使用に制限されていました。空軍は、新世代の最新のマルチロール戦闘機で近接航空支援（CAS）の役割を提供すると考えられていました。

1960年、ケネディ大統領のSecDであるロバートS.マクナマラは、陸軍戦術移動要件委員会を立ち上げ、この合意を再検討しました。取締役会とその議長であるハミルトン・H・ハウズ中尉は、とりわけ、十分に発達した攻撃の役割を含むように陸軍航空を大幅に拡大することを推奨しました。マクナマラは、戦闘機が唯一の効果的なCASプラットフォームであると主張して、空軍将軍からの即時の非難を生み出した理事会の勧告に従いました。

陸軍の指導部は、武装したUH-1ヒューイの成功に注目し、他の方法で実証することに熱心でした。そのために、1963年に陸軍は、多目的ヘリコプターの武装した変形ではなく、専用の攻撃ヘリコプターを設計するために、高度な空中火力支援システム（AAFSS）を設立しました。1964年に提案依頼書（RFP）が発表され、1968年にロッキードは近接航空支援ガンシップであるAH-56Aシャイアンの提案で競争に勝ちました。

1960年代後半、米軍の戦略的関心は、ワルシャワ条約機構諸国がヨーロッパの地上戦争で使用できる多数の戦車に移りました。したがって、航空機開発の優先順位は、近接航空支援から対戦車の役割に変更されました。この変化に対応して、米空軍はAXプログラムを設立し（最終的にはA-10A「Warthog」になります）、1972年に陸軍はAH-56の開発をキャンセルし、より有能な対戦車プラットフォーム。

発展型攻撃ヘリコプタープログラム

戦車用ヘリコプターを製造する陸軍のプロジェクトは、高度攻撃ヘリコプター（AAH）プログラムと呼ばれ、当時の陸軍の軽攻撃ヘリコプターであるAH-1コブラの有能な代替品を設計することを目的としていました。

AAH RFPは1972年11月に発表され、ヘリコプターは成功したUH-60ブラックホークと同じゼネラルエレクトリックT700エンジンを搭載し、30mm砲と16台の対戦車TOWミサイルを装備する必要があると指定されました。その後、別途開発されたAGM-114ヘルファイアミサイルが完成に近づくと、RFPが変更され、TOWミサイルは16基のヘルファイアを搭載する必要がある状態で交換されました。

Bell、Boeing、Vertol / Grumman、Hughes、Lockheed、およびSikorskyはすべて、AAHプログラムの提案を提出し、1973年7月、国防総省は、ヒューズモデル77とベルモデル409を構築し、契約を競うことを選択しました。。数か月後、陸軍はAAHプログラムを「ビッグファイブ」の最優先プロジェクトの1つとして指定しました。これは、有能な対戦車ヘリコプターを開発することの重要性を反映しています。

YAH-63と呼ばれるベルモデル409は、1975年9月30日に最初に飛行し、ヒューズモデル77（YAH-64と呼ばれる）は、わずか1日後に最初に飛行しました。一連の試行の後、陸軍はYAH-64の4ブレードのメインローターとテールホイールの着陸装置の構成に起因する、YAH-63よりも生存率が高いことを理由に、YAH-64を進めることを決定しました。

AH-64A

その後、YAH-64は、AAHプログラムのフェーズ2に従って、試作段階に入りました。フェーズ2では、YAH-64機体が、ヘリコプターの主要な対戦車ミサイルとなるAGM-114を使用する武器およびセンサープラットフォームと統合されました。試作段階で、航空機はAH-64Aに再指定されました。

AH-64Aには、Target Acquisition Designation Sight（TADS）と呼ばれる革新的な新しいターゲティングシステムが搭載されていました。これは、航空機搭乗員がターゲットを取得し、ヘルメットに取り付けられた照準器を使用して30mm大砲を操縦できるように設計されています。パイロットナイトビジョンシステム（PNVS）と組み合わせて、ヘルメットに取り付けられたディスプレイは、AH-64Aを致命的な全天候型攻撃 車両にしました。

試作段階に続いて、1981年に3台のAH-64Aが運用テストIIのために陸軍に納入されました。エンジンは、1,690馬力のシャフト馬力を備えた新しいT700-GE-701にアップグレードされました。

1982年に陸軍はAH-64Aの本格生産を承認し、1983年にアリゾナ州メサにあるヒューズの生産施設で最初の生産AH-64Aがラインオフされました。1984年1月、陸軍は最初の生産AH-64Aの納入を開始し、1986年3月、最初の運用AH-64Aユニットである7th

大隊、17th騎兵旅団、フォート。テキサス州フッド。

AH-64Aは、1989年に、米国のパナマ侵攻であるジャストコーズ作戦の一環として最初に戦闘を見ました。

合計で1,000を超えるAH-64Aが製造され、そのほとんどがDモデルにアップグレードされました。このバリアントは、最後のAモデルがアップグレードのためにサービスを停止した2012年7月まで提供されていました。

AH-64D

砂漠の嵐作戦に続いて、マクドネル・ダグラス（ヒューズを買収した）はAH-64Bのアップグレードを提案しました。これには、最新のコックピットと射撃統制システム、および新しいローターブレードが組み込まれます。このプログラムは議会によって承認され、資金提供されましたが、航空機のはるかに野心的なアップグレードを約束したAH-64D提案に賛成して、わずか1年後にキャンセルされました。

AH-64Dは、アップグレードされたエンジンとより長い胴体を組み込んで、まったく新しいセンサースイートを収容しました。最も注目に値するのは、メインローターの上に取り付けられたAN / APG-78火器管制レーダーの追加で、Dモデルをすぐに識別できるようになりました。さらに、TADSとPNVSは、統合ヘルメットおよびディスプレイ照準システム（IHADSS）、第2世代の長波ターゲティングFLIRおよびDTVターゲティングカメラ、水先案内FLIR、および統合ターゲット追跡システムで構成されるArrowheadシステムに置き換えられました。

最初のプロトタイプDモデルは1992年4月に飛行し、1995年までにテストが終了し、本格的な生産が開始されました。最初のAH-64Dは、1997年3月31日に陸軍に納入されました。

1997年8月以来、ボーイングは米国および海外のパートナー向けに国内でAH-64Dを製造してきました。AgustaWestlandは、英国向けにAH-64Dを製造しています。AH-64Dは、米国と英国に加えて、アラブ首長国連邦、シンガポール、サウジアラビア、オランダ、クウェート、日本、イスラエル、ギリシャ、エジプトの軍隊の一部として機能しています。

陸軍は、新しいDモデルの構築に加えて、既存のAH-64AをDにアップグレードするための19億ドルの契約をマクドネルダグラスに授与しました。1997年8月以降、ボーイングはすべてのUSAモデルをDにアップグレードしました。1975年以来、合計で2400台のAH-64が製造されており、そのうち1,000台以上がAH-64Dです。

航空機の概要

ボーイングAH-64Dは、ヒューズ・エアクラフト・カンパニーが米陸軍のために開発した、昼夜を問わず2人乗りの全天候型攻撃 ヘリコプターです。ヘリコプターはもともと対戦車用に設計されており、主にAGM-114ヘルファイアとハイドラ-702.75インチロケットを採用しています。その設計には、ベトナムで学んだ教訓の後、重要な存続可能性と冗長性が組み込まれています。

コックピット

AH-64Dには2つのコックピットがタンデムにあります。後部コックピットはパイロット（PLT）用で、前部コックピットは副操縦士/砲手（CPG）用です。飛行制御と武器制御は両方の乗組員にインストールされますが、一部のターゲティングと雇用制御はCPG位置にのみインストールされます。

両方のコックピットのシートバックは弾道シールドで保護されており、2つのコックピットの間に追加の弾道シールドがあります。

両方のコックピットキャノピーは、2つの加熱されたガラスのフロントガラスと5つのアクリルのサイドパネルで構成されています。キャノピーは、出入りのために上向きと横向きに開き、飛行のためにラッチします。不適切なラッチは、搭載されたアビオニクスによって検出され、通知されます。

緊急脱出の場合、両方のコックピットにキャノピー投棄システムが含まれています。パイロットとCPGにはジェティソンハンドルが取り付けられており、救助隊員には外部投棄ハンドルが取り付けられています。投棄システムは、乗組員の退出のために4枚のアクリル製サイドパネルを排出する導爆線で構成されています。

機体

AH-64D胴体は装甲されており、口径23mmまでの発射体からの攻撃に耐えるように設計された2,500ポンドの弾道シールドを備えています。胴体には、3つの一体型火災/過熱検出器が含まれています。1つはメイントランスミッションに隣接し、もう1つは各ファイアウォールルーバードア（エンジン排気がルーティングされる場所）にあります。

エンジン

AH-64Dは、2つのゼネラルエレクトリックT700-GE-701Cターボシャフトエンジンを搭載しており、それぞれが1,940シャフト馬力を発生します。エンジンは前輪駆動で

各エンジンに統合されたデジタル電子制御（DEC）およびハイドロメカニカルユニット（HMU）によって調整されます。

各エンジンは、コールドセクション、ホットセクション、パワータービンセクション、およびアクセサリセクションで構成されています。コールドセクションは、ほこりや砂を保護するための入口粒子分離器、6段圧縮機、可変入口ガイドベーン（IGV）、および可変ステータベーンで構成されています。DECはコールドセクションに取り付けられています。ホットセクションは、環状燃焼器、ノズルアセンブリ、およびガスジェネレータタービンで構成されています。パワータービンセクションは、2つのタービンステージと排気フレームで構成されています。付属品セクションには、HMU、燃料ブーストポンプ、オイルシステム、およびエアタービンスターターシステムが含まれます。各エンジンには、メイントランスミッションに動力を供給するノーズマウントの減速ギアボックスがあります。

デジタルエンジンコンピュータおよび油圧機械ユニット

DECとHMUは連携して各エンジンを管理し、パワーレバーとコレクティブハンドルの位置に基づいてパワーを設定します。パワーレバーの位置は、パワーアベイラブルスピンドル（PAS）を介して機械的にHMUに伝達され、集合位置は、負荷要求スピンドル（LDS）を介して機械的に伝達されます。通常の運転中、HMUはPASおよびLDSに従って燃焼器への燃料の流れを制御します。HMUはまた、インレットガイドベーンのスケジュールを設定し、氷結防止とブリードバルブの開始を制御し、吐出空気圧とNを調整します。G（ガスジェネレータRPM）。HMUには自動Nが含まれていますGエンジンの過速度を防ぐためにエンジンをフレームアウトする過速度カットオフ。

DECは、2つのエンジン間の自動トルク負荷分散を調整し、Nを監視しますP（パワータービンRPM）、およびタービンガス温度（TGT）を制限します。HMUの自動NのようにGオーバースピードカットオフ、DECには自動NがありますPオーバースピードカットオフ。DECは通常、エンジンのオルタネーターから電力を供給されますが、航空機の電力をバックアップとして使用できます。各エンジンのDECは、エンジンのパワーレバーを瞬間的に「ロックアウト」位置に置くことで無効にできます。

DECには、単一エンジンの動作中に自動的にアクティブになる予備電源機能があります。エンジンが炎上した場合、DECは残りのエンジンのTGTリミッターを自動的に増加させます。

高トルク操作中（たとえば、集合位置を変更せずに左ペダルを回す）、DECの最大トルクレート減衰器（MTRA）は、燃料の流れを自動的に減らして、過トルクの防止を支援します。

スターターシステム

スターターシステムは、空気圧スターターバルブ、2つのイグナイタープラグを備えた点火システム、およびDECで構成されています。エンジン始動のための空気圧は

補助動力装置（APU）、航空機地上動力装置（AGPU）、または稼働中のエンジン（クロスブリード始動）によって供給されます。

エンジン始動中、DECはエンジンパラメータを監視し、差し迫ったホットスタートが検出された場合は自動的に始動を中止します。

防火システム

エンジンの火災検知は、各エンジンに2つ、APUに2つの光学式火炎検出器によって提供されます。2本の窒素消火ボトルが消火を提供します。PRI（プライマリ）およびRES（リザーブ）のラベルが付いたボトルは、エンジンまたはAPUのいずれかに排出できます。

補助動力装置（APU）

APUは自己完結型のガス発生器であり、エンジン出力を必要とせずに、メイントランスミッションのアクセサリセクションに電力を供給して、電気および水力、ならびに加圧空気を生成できます。APUは主に、外部の地上電源を必要とせずにエンジンを始動するために使用されますが、非常用または補助電源として使用することもできます。

APUは、後部燃料電池からのみ燃料を引き出し、アクティブな場合は1時間あたり約175ポンドを消費します。

APUは、電子制御ユニット（ECU）によって自動的に監視されます。このユニットは、過速度と過電流の異常、および異常な油圧を検出します。異常が検出されると、ECUはAPUを自動的にシャットダウンします。ECUは、メイントランスミッションのアクセサリセクションへのパワーテイクオフ（PTO）クラッチの接続も制御します。

駆動列

メインロータードライブシステムは、メインロータードライブシャフト、メインロータートランスミッション、3段減速ギア、およびデュアル独立一体型オイルシステムで構成されています。メイントランスミッションは、各ターボシャフトエンジンに取り付けられた2つのノーズギアボックス入力から電 力を受け取ります。メイントランスミッションは、メインローターを駆動するために使用されます。

テールロータードライブシステムは、テールロータードライブシャフト、中間ギアボックス、およびテールローターギアボックスで構成されています。テールロータードライブシャフトは、テールブーム内の4つのセクションで構成されています。セクションは柔軟なカップリングで接続され、テールブームからの空力および操縦荷重に対応するためにハンガーベアリングが取り付けられています。中間ギアボックスは垂直尾翼のベースにあり、テールローターギアボックスはテールロータースタティックマストのベースにあります。両方のギアボックスは、トランスミッションのRPMを下げ、ドライブの角度を変更します。

メインローターとテールローターのドライブシャフトは、トルク負荷のみを運ぶように設計されています。これらの各シャフトは、静的マスト内を通過して回転します。メインローターの静的マストはすべての垂直荷重と曲げ荷重を支え、テールローターの静的マストはすべてのテールローター荷重を吸収します。これにより、航空機は、駆動列システムへのストレスを最小限に抑えながら、攻撃的または曲技飛行を行うことができます。

ローター

AH-64Dには、リフトと並進用の4ブレードのメインローターと、反トルクと方向制御用の4ブレードのテールローターがあります。

4ブレードのメインローターは完全に関節式であり、各ブレードは独立してフラップ、フェザリング、リード、ラグすることができます。機械的垂下停止により、ブレードの垂下が制限されます。

4ブレードテールローターは、ティータリング設計のセミリジッドです。

飛行制御

AH-64D飛行制御装置は油圧機械式であり、飛行制御装置と操縦翼面の間の機械的リンクで構成され、トランスミッション駆動の水力によって増強されます。飛行制御は従来型であり、周期的、集合的、および反トルクペダルで構成されています。

サイクリックは、メインローターを傾けるローターマストの斜板に機械的に接続されています。コレクティブはLDSに機械的に接続されており、ローターブレードのピッチを直接制御します。アンチトルクペダルは、テールローターブレードのピッチを制御します。

油圧増強は、飛行管理コンピュータ（FMC）によって制御される油圧アクチュエータで構成される安定性および制御増強システム（SCAS）によって提供されます。FMCは、飛行制御入力とコマンド拡張をスムーズにするためのレートダンピングを提供します。また、ハンズオフ飛行のための制限された姿勢と高度保持機能を提供します。コマンド増強システムは、ヘリコプターの対気速度の全範囲にわたって一貫した制御感を提供します。SCASは、対気速度が40ノットを超えるターンの自動ターン調整も提供します。

AH-64Dは、電動アクチュエータによって制御される関節式水平スタビライザーを備えています。水平テイルロンは、ピッチ角制御を改善し、低対気速度での機首上視界を改善します。自動モードでは、FMCは、集合位置、対気速度、およびピッチレートに従って水平テイルロン位置をスケジュールします。ナップオブザアース（NOE）/アプローチモードでは、水平スタビライザーは、80ノット未満の場合、25°の後縁下の位置に駆動され、機首の視認性をさらに向上させます。手動モードでは、パイロットはコレクティブのスイッチでトリム位置を制御します。

パイロットの作業負荷を軽減するために、サイクリック用のトリムフィールシステムが提供されています。トリムフィールシステムは、横方向および縦方向のフォーストリムスプリングと、フォーストリムを係合および解放する磁気ソレノイドで構成されています。サイクリックのボタンはトリムフィールシステムを解除し、サイクリックが抵抗なく自由に動くことを可能にします。再係合すると、フォーストリムスプリングはサイクリックを現在の位置に保持し、サイクリックがこの中心点から離れる方向に偏向するときに力の勾配を増加させます。

バックアップ制御システム（BUCS）

通常、パイロットとCPGの飛行制御は機械的にリンクされています。機械的リンケージは、制御ジャムまたは切断が両方の飛行制御セットに影響を与えるのを防ぐために、せん断ピンとミストラックセンサーによって保護されています。

飛行制御装置がシャーピンによって切り離されている場合、またはその他の方法でミストラックが検出された場合、バックアップ制御システムが自動的にアクティブになります。BUCSは、単一チャネル、4軸、非冗長の電気フライバイワイヤ（FBW）システムです。FBWシステムは、油圧機械式制御の感触を再現するように設計されていますが、SCAS機能は再現していません。

BUCSは、パイロットまたはCPGステーションに対してのみアクティブにできます。パイロットまたはCPGは、飛行制御内のジャムまたは切断の性質と場所に応じて、必要に応じてBUCS制御をステーションに転送できます。

着陸装置

AH-64Dには、2つのトレーリングリンクメインランディングギア（MLG）ホイールと、ロック可能なフリーキャスティングテールホイールがあります。MLGは、左右のホイールとタイヤにディスクブレーキが組み込まれており、別々の窒素オイルショックストラットに取り付けられています。

各アンチトルクペダルは、対応するMLGホイールの油圧ディスクブレーキに接続されています。各MLGブレーキは、ブレーキシステムに油圧を供給する独自のマスタシリンダーに接続されています。パイロットペダルとCPGアンチトルクペダルは、下向きに押すと、対応するホイールの油圧ブレーキシステムを作動させます。パーキングブレーキバルブは、閉じたときにブレーキ圧を維持します。

テールホイールは、360°のフルモーションでフリーキャスティングされます。バネ仕掛けのテールホイールロックを油圧で作動させて、テールホイールを所定の位置に保持することができます。テールホイールロックは、コレクティブフライトグリップまたはテールホイールロックプッシュボタンからアクティブになります。

両方の郵便着陸装置のショックストラットは、高応力の衝撃からの負荷を吸収する1回限りの機能を備えています。各ストラットのせん断リングとラプチャーディスクは、ハードランディングによってアクティブ化されると、機体への衝突荷重を減らすためにストラットの制御された崩壊を開始します。

燃料システム

AH-64Dには、2つの内部セルフシール式の耐衝撃性燃料電池が含まれています。前方の燃料電池は最大156ガロンを保持し、後方の燃料電池は最大220ガロンを保持します。燃料は通常、アビオニクスによって2つのセル間で自動的にバランスが取られます。

230ガロンの外部燃料タンクは、4つのスタブウィングパイロンのそれぞれに取り付けることができます。内部補助燃料システム（IAFS）を弾薬ベイに設置して、弾薬容量を犠牲にして98ガロンまたは129ガロンを貯蔵することができます。

燃料移送サブシステム

燃料は、空気圧を使用して前方セルと後方セルの間で移動します。転送は通常自動ですが、搭乗員が手動で制御できます。

IAFSまたは外部タンクからの燃料移送は一方向のみです。外部タンクから内部セルへの移送は空気圧式であり、電気燃料ポンプがIAFSから内部セルに燃料を移送します。

通常、前方セルはエンジン1に供給し、後方セルはエンジン2に供給します。エアクルーは、異常な状況で必要に応じて、両方のエンジンが1つの燃料電池から供給するクロスフィードモードを制御できます。

電動ブーストポンプは、エンジン始動時にのみ後部セルからの動力の流れを提供するために使用されます。このブーストポンプは、緊急時に手動でオンにすることもできます。APUには、後部セルからも引き出す 独自の電動ブーストポンプがあります。

窒素不活性化ユニット（NIU）

燃料電池は、火災の危険性を減らすために窒素を使用して不活性化されています。NIUは完全に自己完結型で自動化されています。航空機の動力と加圧空気を使用し、約99%の窒素を含む不活性混合物を生成します。この不活性ガスは、内部セルを加圧するために使用されます。また、燃料移送中にIAFSにルーティングされます。

電気システム

航空機の電力は、電力管理システム（EPMS）によって管理されます。EPMSは、バッテリー、AC、およびDC電源のディストリビューターで構成される完全冗長の自動電源システムです。

バッテリーは24ボルト、15アンペアのファイバーニッケルカドミウム（FNC）設計です。少なくとも80%の充電を想定すると、通常の飛行負荷に最大12分間電力を供給できます。

AC電源は、2つのブラシレス空冷発電機から供給されます。各発電機は、115または200ボルトおよび400Hzで45kVAの三相4線式電力を出力します。各発電機には、独自の発電機制御ユニット（GCU）があります。単一の発電機は、脱落することなく完全な飛行負荷を処理することができます。発電機はトランスミッションアクセサリーギアボックスに取り付けられています。

DC電力は、2つの変圧器-整流器ユニット（TRU）によって供給され、それぞれが28ボルトと350アンペアのDC電力を供給します。発電機と同様に、単一のTRUは、脱落することなく、完全な飛行負荷に対して十分な電力を提供できます。

外部電源レセプタクルは、AGPUからすべてのシステムにDCおよびAC電源を供給することができます。

電力は、4つのACバス、4つのDCバス、4つのバッテリーバス、およびバッテリーホットバスによって分配されます。配電図については、付録（TODO）を参照してください。各バスと電力消費者は、リセット可能な回路ブレーカーによって保護されています。

油圧系

AH-64Dには、プライマリとユーティリティのラベルが付いた2つの独立した油圧システムがあります。プライマリシステムは、FMCを介して油圧飛行制御システムにのみ電力を供給します。メイントランスミッションを動力源とし、1パイントのリザーバーで合計6パイントの容量があります。

ユーティリティシステムは、（FMCをバイパスする）飛行制御用の二次油圧源であり、ローターブレーキ、エリアウェポンタレットドライブ、弾薬処理システム、APUスタートモーター、テールホイールロック解除アクチュエーター、および外部ストアなど、他のすべての油圧システムに電力を供給します。エレベーションアクチュエータ。ユーティリティシステムもメイントランスミッションから電力を供給されます。ユーティリティシステムにかかる負荷が高いため、マニフォールドの容量が大きくなり、リザーバーが大きくなります。

ユーティリティシステムは、3,000psiの油圧アキュムレータも充電します。油圧アキュムレータは、銃撃時の油圧減衰、ローターブレーキおよびAPUスターターへの油圧動力を提供するために使用され、緊急時にユーティリティシステムを介して飛行制御装置に一時的に電力を供給するために使用できます。

統合加圧空気システム（IPAS）

IPASは、航空機の空気圧システムに加圧空気を供給します。抽気は2つのポートから引き出されます。高圧ポートは油圧を加圧するためにのみ使用されます

システム、および低圧ポートは他のすべての消費者によって使用されます。低圧空気は、エンジンエアタービンスターター、燃料ブーストおよびトランスファーポンプ、氷結防止システム、氷検出プローブ、窒素不活性化ユニット、蒸気サイクル冷却システム、および環境制御システムによって使用されます。

IPASブリードエアは、一方または両方のエンジン、APU、またはAGPUなどの外部ソースから提供できます。

氷結防止システム

氷の検出は、IPASからの空気圧を動力源とする吸引氷検出プローブによって提供されます。氷検出プローブは、気温が5°C以下に下がるたびにアクティブになります。防氷システムがAUTOモードの場合、氷を検出すると、すべての防氷システムが自動的にアクティブになります。

防氷は、電気ピトットおよびエアデータシステム（ADS）センサーの熱、空気空気エンジンの入口の氷結防止、電気センサーの開口部の氷結防止、および電気的に加熱された天蓋によって提供されます。

キャノピーには、乗組員が制御可能なワイパーとIPASを搭載した曇り止めシステムも含まれています。

環境制御システム（ECS）

ECSは、換気、暖房、および空調を通じて乗組員に快適さを提供します。換気はパイロットとCPGガスパーによって提供され、コックピットに外気を入れるために開くことができます。ECSは、コックピット間およびアビオニクス冷却用の強制空気交換を提供する換気ファンにも電力を供給します。

加熱は、IPASからの調整された抽気によって提供されます。

空調は、2つの独立した蒸気サイクル冷却システムから提供されます。1つのシステムは、各拡張前方アビオニクスベイ（EFAB）のパイロットセクションと後方セクションに冷却空気を供給します。もう1つのシステムは、CPG、TADS＆PNVSタレット、および各EFABの前方セクションに冷却空気を供給します。デジタルコントロールユニット（DCU）は、冷却された空気の流れを管理します。

コックピットの冷却に障害が発生した場合、DCUは2つのコックピット間の相互接続バルブを自動的に開きます。故障したコックピットの換気ファンは停止し、機能しているコックピットの換気ファンは冷却された空気を両方のコックピットに押し込みます。

照明装置

AH-64Dには、内部照明と外部照明があります。外部照明は、フォーメーションライト、ナビゲーションライト、衝突防止ライト、および操縦可能なサーチライトとランディングライトで構成されています。機体全体に点検灯と整備灯も設置されています。

室内照明は、一次照明と二次/非常灯で構成されています。主な照明は、スイッチラベル、ディスプレイベゼル、およびキーパッド用のライトプレートです。二次/非常灯は、コックピットのさまざまなセクションを照らす投光照明のセットです。

パイロットコックピットのスタンバイ計器には、独自の独立した照明があります。

各乗組員は、コックピットの周りに向けることができる調光可能なユーティリティライトを持っています。

アビオニクス

AH-64Dアビオニクスサブシステムは、1 Mbpsで4つの冗長マルチプレックス（MUX）バスチャネルを介して通信します。各バスチャネルは、プライマリバスとセカンダリバスで構成されています。チャネル1は、制御および表示、通信およびトランスポンダ機器、および航空機システムに使用されます。チャネル2は、航空機の生存性機器（ASE）、データ転送ユニット（DTU）、飛行制御、およびナビゲーションシステムによって使用されます。チャネル3は、照準、センサー、および兵器システムによって使用されます。チャネル4は、火器管制レーダー（FCR）と無線周波数干渉計（RFI）によってのみ使用されます。

アビオニクスシステムは、コックピットごとに2つずつ、多目的ディスプレイ（MPD）によって両方のコックピットで制御されます。各MPDには、片側に6つの可変アクションボタン（VAB）があります。上の行のボタンには（左から右へ）T1–T6、下の行にはB1–B6のラベルが付けられ、左と右の列にはそれぞれ（上から下へ）L1–L6とR1–R6のラベルが付けられています。ボタンB1は、常に乗務員をメインメニューに戻します。各MPDには、FCR、WPN、TSD、A / C、COM、およびVIDページへの即時アクセスを可能にする6つの固定アクションボタン（FAB）もあります。また、頻繁に使用される最大3つのMPDページにすばやくアクセスできる「お気に入り」ボタン。

外部電源が接続され、両方のスロットルがオフの位置にある場合、MPDは、5分間操作がないと、「スクリーンセーバー」モードに入ります。MPDボタンを押すと、すべてのMPDが再度アクティブになります。

通信システム

通信システムには、乗組員通信用のインターコム、ARC-186（V）VHF AM無線、ARC-164（V）UHF AM無線、2つのARC-201D VHF FM無線、およびARC-220HF無線が含まれます。

VHF AM無線は、108〜115.975 MHzで受信し、116〜151.975MHzで送受信できます。

UHF無線は、225〜399.975MHzで送受信できます。常に243MHzに調整された専用のガードレシーバーがあります。無線機は、電子対電子対策（ECCM）技術として、HAVEQUICKおよびHAVEQUICKII周波数ホッピングが可能です。

2つのVHFFM無線機は、30〜87.975MHzで送受信できます。無線機は、SINCGARSコンバットネットと火力支援（FS）プロトコルをサポートしています。FM1無線は、最大40ワットの送信電力を提供できる改良されたFM増幅器によって増強することができます。

HF無線は、2〜29.9999MHzで送受信できます。

KY-58はUHF無線の音声メッセージ暗号化を提供するためにインストールされ、KY-100はHF無線の音声およびデータ暗号化を提供します。

すべてのラジオはバッテリーバスに接続されており、エンジン始動前に使用できます。

AH-64Dには、任意の無線を介してTACFIRE（戦術射撃方向システム）およびLongbow AFAPD（空軍アプリケーションプログラム開発）メッセージを送受信できるMD-1295A改良データモデム（IDM）が含まれています。また、火力支援砲兵メッセージにいずれかのFMラジオを利用することもできます。

識別システム

AH-64Dには、モード1、モード3 / A、およびモードC形式の問い合わせに応答できるAPX-118（V）トランスポンダが含まれています。APX-118（V）は、暗号化されたモード4の問い合わせに応答することもできます。

ナビゲーションおよび位置システム

AH-64Dのナビゲーションシステムは、2つの組み込みGPS慣性ナビゲーションシステム（EGI）、ドップラーレーダー速度センサー（DRVS）、エアデータシステム（ADS）、レーダー高度計、自動方向探知機（ADF）、高統合エアデータコンピューター（ HIADC）、および飛行管理コンピュータ（FMC）。各EGIは、リングレーザージャイロ（RLG）慣性航法装置（INU）に位置の更新を提供する5チャンネルの暗号化されたGPS受信機で構成されています。2つのEGIにはINU1とラベルが付けられています

INU2、およびナビゲーションシステムは、プライマリとバックアップとしてそれらの間で自動的に選択します。

さらに、AH-64DにはAN / ASN-157ドップラーレーダー速度センサー（DRVS）があり、ドップラーレーダーを使用して航空機の対地速度を決定します。この図は、EGIの速度支援ソースとして使用されます。

エアデータシステム（ADS）は、フライト管理コンピューター（FMC）とヘリコプターエアデータシステム（HADS）の2つの独立したエアデータサブシステムで構成されています。HADSは、高統合エアデータコンピューター（HIADC）と2つの対気速度および方向センサー（AADS）プローブで構成されています。AADSプローブは、対気速度の大きさ、方向、および自由気流の温度を感知します。HIADCは、このデータを周囲圧力センサーおよびピトー圧力センサーとともに使用して、気団関連データを計算します。FMCは、気圧高度、ピトー管対気速度、および密度高度に関連する情報を計算します。FMCは、HIADCから縦方向および横方向の真の対気速度、静的温度、およびフィルター処理されていない真の対気速度を受け取ります。

AN / APN-209レーダー高度計は、ナビゲーションシステムに対地高度（AGL）を提供します。APN-209は、下向きのレーダーを使用してAGL高度を決定します。

AN / ARN-149自動方向探知機（ADF）は、100～2199.5kHzの伝送に音声および無線の方向探知機能を提供します。

センサーと測光システム

AH-64の主要なセンサーおよび照準システムは、統合ヘルメットおよびディスプレイ照準システム（IHADSS）です。IHADSSは、ヘルメットディスプレイユニット（HDU）で構成されています。これは、乗組員の右目の前（回転可能なアーム上）に配置された小さなコリメートディスプレイです。センサーサーベイヤーユニット（SSU）、コックピット内の一連のセンサーで、乗組員の頭の位置と視線を決定します。センサーボアサイトを確立するボアサイトレチクルユニット（BRU）。センサーと兵器システムをIHADSSの視線に従属させることができるアビオニクスシステム。

IHADSSは、センサー、ターゲティング、および航空機の情報を乗務員の見通し内に表示し、乗務員がターゲットを見つけて追跡し、状況認識を維持するのに役立ちます。HDUシンボル形式は、乗組員が制御する表示モードによって異なります。ディスプレイは、前方監視赤外線（FLIR）またはデイテレビ（DTV）センサーからのキャリブレーションされたビデオデータをオーバーレイして、夜間または悪天候時の乗組員の地形、障害物、および車両のビューを拡大することもできます。

FLIRデータは、昼夜を問わず対応できる赤外線機能を提供するAN / AAQ-11パイロット暗視システム（PNVS）から取得されます。

DCS：AH-64D

AN / ASQ-170ターゲット捕捉指定サイト（TADS）は、AH-64D用の統合されたターゲット捕捉および追跡システムです。これは、FLIRとDay TV（DTV）の両方のビデオシステム、レーザー距離計/指定子（LRF / D）、およびレーザースポットトラッカー（LST）で構成されています。これにより、TADSは、昼夜を問わず、悪天候下でターゲットを特定、追跡、およびレーザー指定することができます。

Dモデルに固有ののは、AN / APG-78火器管制レーダー（FCR）と無線周波数干渉計（RFI）です。APG-78は、最大128の地上ターゲットを特定し、独立して追跡する機能を備えた空対地および空対空レーダーです。レーダーはメインローターマストの上に取り付けられているため、ターゲットをスキャンしている間、ヘリコプターはマスクされたままになります。方位角で±90°、仰角で+23-12°のスキャン機能を備えています。

IHADSSおよびTADSとともに、APG-78は、30mmエリア兵器システム、Hydra 2.75インチロケット、およびAGM-114ヘルファイアミサイルのターゲティングデータのソースとして使用できます。

APG-78は、AGM-114と組み合わせて、空対空の自己防衛能力も制限されています。

AH-64D兵器

AH-64Dは、主にロングボウヘルファイアモジュラーミサイルシステム（LBHMMS）と、そのエリアウェポンシステムおよび空中ロケットサブシステムを採用するように設計されました。4つのハードポイントがあり、各スタブウィングに2つ取り付けられています。各ハードポイントは、仰角が+4°から-15°の間で関節運動することができます。

M139エリアウェポンシステム

エリアウェポンシステム（AWS）は、ヘリコプターの下側の2つの主脚、砲塔、制御装置、および弾薬処理システムの間に取り付けられたM23030mm自動チェーン駆動砲で構成されています。兵器は油圧で操縦される砲塔に搭載されており、TADSの視線またはIHADSSの視線のいずれかに従属するか、前方発射位置に固定することができます。

M230には1200発のマガジンがあり、毎分最大625発の発射が可能です。内部補助燃料システム（IAFS）が取り付けられている場合、マガジンのサイズは300ラウンドに縮小されます。タレットは方位角で最大86°まで操縦できます。それは11°まで上昇するか、60°まで下降することができます。

図5M230エリア兵器システム

M230は、30x113ミリメートルのリンクレス、トレーサーレスの弾薬を発射します。これは、戦術作戦用のM789高爆発デュアルパーパス（HEDP）ラウンド、または非戦闘用のM788ターゲット練習ラウンドのいずれかで構成されます。M789は、軽装甲貫通能力と、対人および対人用の破裂破砕効果を備えています。

図6.M789HEDP（左）とM788 TP（右）の30mm弾薬

空中ロケットサブシステム

空中ロケットサブシステムは、主にHydra-70ロケットの変形である2.75インチの折りたたみ式フィン空中ロケット（FFAR）を発射できるM261軽量ロケットランチャーで構成されています。M261には19個のロケット管があり、4つのパイロンすべてに搭載でき、最大76個のロケットを搭載できます。各M261ロケットランチャーは「ゾーン化」されており、1対のランチャーを搭載した最大3種類のロケット、または2対のロケットランチャーを搭載した最大5種類のロケットを輸送できます。各チューブは、個別の発射および融合回路を提供します。

図7.M26119管ロケットランチャー

M261ロケットランチャーは、Mk66モーターを搭載したHydra-70ロケットを搭載できます。これらのロケットには、弾頭によって異なるいくつかの異なるバリエーションがあります。米陸軍が採用しているバリエーションには、次のものがあります。

- 軽装甲で柔らかい標的に対して使用するためのM151高爆発性「10ポンド砲」。M423ポイントデトネーション（PD）とM433抵抗容量（RC）の両方のプログラム可能な遅延ヒューズを装備。

図8.M151HEロケット

- M151の強化された「空中砲」弾頭として使用するためのM229高爆発性「17ポンド砲」。M423ポイントデトネーション（PD）とM433抵抗容量（RC）の両方のプログラム可能な遅延ヒューズを装備。最小範囲：140メートル。

図9.M229HEロケット

- ターゲットマーキング用のM156白リン。弾頭の効果を地上に分散させるためのM423ポイント爆発ヒューズを装備し、約2分間（風の状態に応じて）白煙マーキング信号を生成します。

図10.M156WPロケット

- 煙幕の隠蔽を生成するためのM259白リン。M439可変時間遅延ヒューズを装備し、数百メートルにわたって約5分間（風の状態に応じて）白煙濃度を生成します。（N / I）

- 煙幕の隠蔽を生成するためのM264赤リン。M439可変時間遅延ヒューズを装備し、数百メートルにわたって約5分間（風の状態に応じて）赤い煙の濃度を生成します。（N / I）

- M261多目的子爆弾（MPSM）は、軽装甲車両から中装甲車両およびソフトターゲットに対して使用するための9つの子爆弾を備えています。ターゲット直前のエアバースト用のM439可変時間遅延ヒューズを装備。最小範囲1,000メートル。

EAで後で来る

図11.M261MPSMロケット

- ソフトターゲットまたは人員に対して使用するための1,179個の60グレイン焼入れ鋼フレシェットを備えたM255A1フレシェット。ターゲット直前のエアバースト用のM439可変時間遅延ヒューズを装備。最小範囲800メートル。有効射程1〜3キロメートル。

EAで後で来る

図12.M255A1フレシェットロケット

- 戦場照明用のM257パラシュート照明フレア。M442固定時間ヒューズを装備し、発射点から約3,500メートルのところにフレアを展開します。約3分間照明を提供します。

図13.M257ILLUMロケット

- 秘密の戦場照明用のM278パラシュート照明IRフレア。M442固定時間ヒューズを装備し、発射点から約3,500メートルのところにフレアを展開します。暗視ゴーグルを装備した担当者に約3分間IR照明を提供します。（N / I）

- ターゲット練習用の簡単な煙のサインを生成するM274「ブルースピア」トレーニングロケット。弾頭ケーシングに統合されたM423ポイントデトネーション（PD）ヒューズを装備し、これはデトネーションして小さいが、

衝撃スポッティングのための目立つフラッシュと煙のサイン。M151 HEロケットとの弾道マッチにより、搭乗員に同一のターゲティングとエンゲージメントトレーニングを提供します。（N / I）

- 軽装甲車両やバンカーに対して使用するためのM282多目的ペネトレーター（MPP）。貫通効果の固定遅延を提供する修正されたM423ヒューズを装備。

図14.M282MPPロケット

ロングボウヘルファイアモジュラーミサイルシステム

ロングボウヘルファイアモジュラーミサイルシステムは、AH-64Dの主要な兵器システムです。AGM-114ヘルファイアミサイルのセミアクティブレーザー誘導（SAL）とアクティブレーダー誘導（RF）の両方のバリエーションを採用できます。このシステムは、ヘルファイアミサイルのすべてのバリエーションを発射できるM2994レールミサイルランチャーで構成されています。

図15.M299ヘルファイアミサイルランチャー

Hellfireは空対地、対装甲ミサイルであり、その後、他の空対地アプリケーションを含むように機能が拡張されました。ヘルファイアは、直接および間接の両方の武器として効果的なスタンドオフ武器であり、カバーからまたは屋外で発射することができます。ヘルファイアの重さは約100ポンドです。20ポンドあります

高爆発性対戦車（HEAT）弾頭。これには、反応装甲を打ち負かすためのタンデム成形爆薬が含まれています。

AGM-114Kは、起動前のロックオン（LOBL）と起動後のロックオン（LOAL）の両方の機能を備えたセミアクティブレーザーホーミングバリアントです。LOBLモードでは、Hellfireは機首に取り付けられたレーザーシーカーを使用して、発射前にコード化されたレーザー指定にロックオンします。LOALモードで発射されると、乗組員は、割り当てられたレーザーコードに一致する飛行中のレーザー指定を検出するまで、デジタル自動操縦システムを使用してミサイルが飛行する複数の軌道から選択できます。

図16.AGM-114Kレーザー誘導HEATミサイル

-EAの後半に来る-AGM-114Lはアクティブなレーダー誘導型であり、ファイアアンドフォーゲット兵器であり、レーザー誘導型の前身と同様にLOBLおよびLOAL機能を保持しています。LOBLモードでは、Hellfireはオンボードミリ波（MMW）レーダーシーカーを使用して、発射前にターゲットにロックオンします。LOALモードでは、Hellfireは、内部慣性誘導システムを使用してターゲット位置に誘導し、そこでMMWレーダーを使用してターゲットを見つけてロックします。

図17.AGM-114Lレーダー誘導HEATミサイル

1つのランチャーに最大4つのヘルファイアを搭載でき、合計で最大16のヘルファイアを搭載できます。

コックピットの概要

AH-64Dコックピットには2つの座席があります。後部座席はパイロット用で、前部座席は副操縦士ガンナー（CPG）用です。

パイロットシート

パイロットのコックピット、フォワード

図18.パイロットのコックピット、前方

多目的ディスプレイ（MPD）

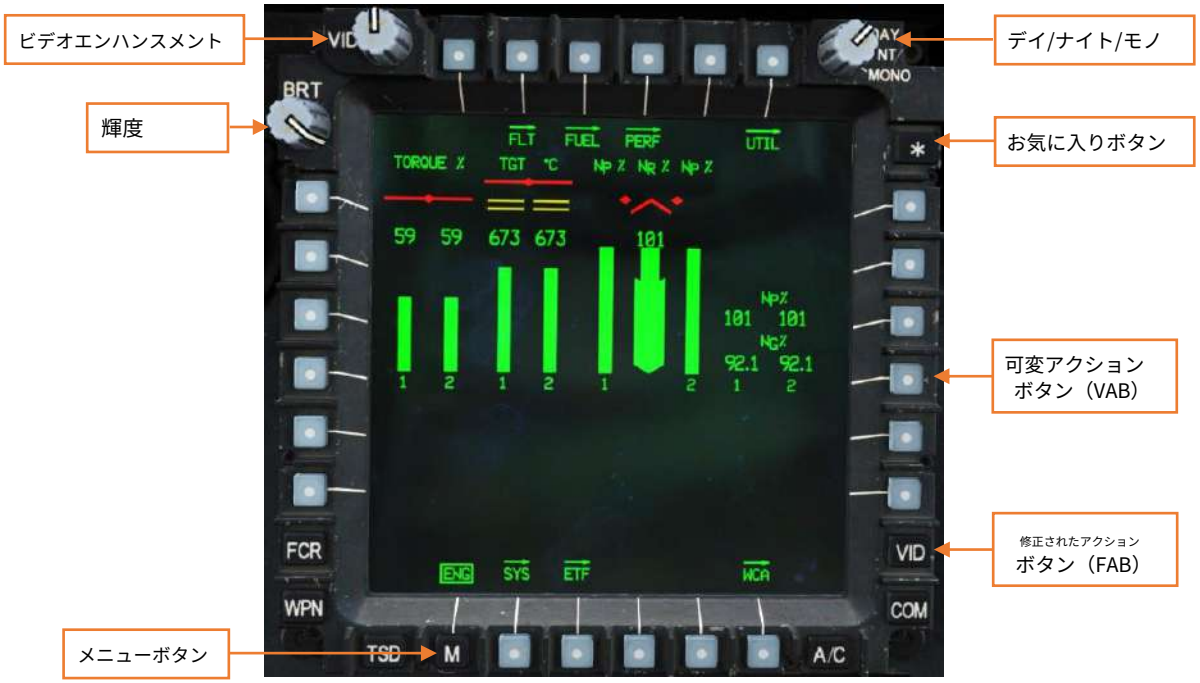


図19.多目的ディスプレイ

AH-64Dクルーステーションと関連するアビオニクスは、パイロットとコックピットのインターフェース、2人の乗組員間の効率的な調整、および例外的な管理を中心に高度に設計されました。情報が現在の状況、システムの状態、または選択したタスクに関連していない場合、その情報は乗務員に提示されません。さらに、6色と2色の強度レベルは、特定のアイテムまたはシステムの状態を示すために、アビオニクス全体で共通の規則で使用されます。

- 緑：通常の適応症、助言条件
- 黄色：注意事項、飛行の危険性
- 赤：警告表示、敵の脅威、ターゲット
- 白：注意表示、無効な設定または値
- 青：姿勢指示器の空、友好的なユニット
- ブラウン：姿勢指示器の根拠
- 部分的な強度の色：強調されていない表示

航空機搭乗員が航空機システムと相互作用する主な方法は、多目的ディスプレイ（MPD）を使用することです。MPDにより、どちらの乗組員も制御できます

用途の広いインターフェースシステムを使用した航空機、武器、センサーシステム。各MPDは、エンジンページや燃料ページなど、いくつかの異なるページの1つを表示できます。すべてのページは、最初の「トップレベル」形式で表示されます。これらの「トップレベル」ページは、メニューボタンの上に表示されるページラベルで示されます。このテキストがボックスで囲まれている場合、MPDは「トップレベル」ページを表示しています。テキストがボックス化されていない場合、プライマリページ内で表示するためにサブページが選択されています。

サブページオプションは、サブページオプションの名前の上に配置された右向きの矢印で示されます。最初のサブページレベルに入ると、そのサブページはボックス化され、メニューボタンの上の親ページラベルからボックスが削除されます。最初のサブページから2番目のサブページレベルが入力された場合、2番目のサブページラベルはボックス化され、最初のサブページレベルはボックス化されたままですが、「部分強度」の緑色で表示されます。

一部のMPDページには、乗組員が表示用に選択できるいくつかの形式が含まれており、同じMPDページにさまざまな情報が表示されます。既存のページのフォーマットは、テキストのフォーマットラベルの上に右向きの矢印がないという点で、サブページとは外観が異なります。この違いの良い例は、武器（WPN）ページにあります。ベゼルボタンの一番上の行に沿って5つのサブページオプションがあり、一番下の列に沿って選択できる3つの異なる武器フォーマットがあります。

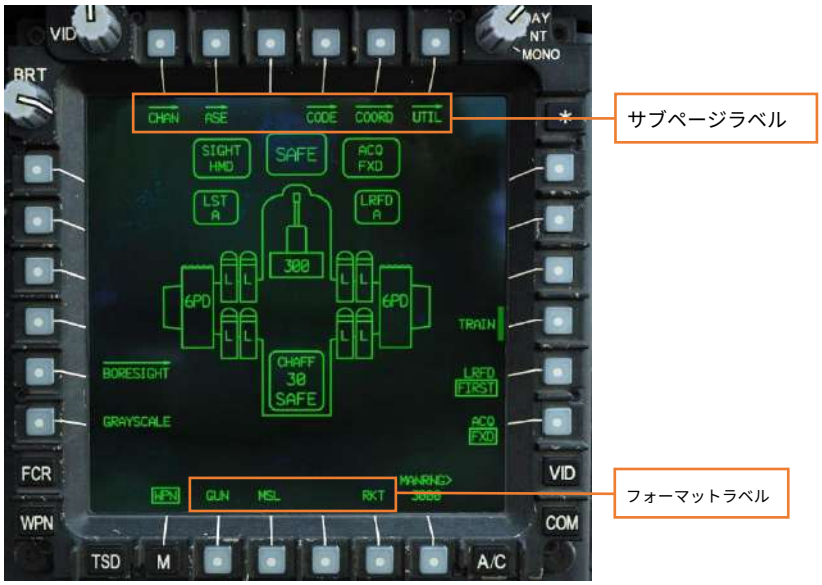


図20.MPDWPNページ

ビデオエンハンスメント。センサー（FLIRなど）から表示されるMPDビデオアンダーレイまたはTSDページのマップアンダーレイの明るさを制御します。中央の戻り止めには、変更されていないビデオが表示されます。ノブを回すと、ビデオが明るくなったり暗くなったりします。

輝度。ディスプレイ全体の強度を制御します。

メニューボタン。メニューページにアクセスします。MPDがMENUページを表示する場合は、DMSページにアクセスします。

デイ/ナイト/モノ。利用可能な明るさの設定を制御します。DAYでは、明るさノブは中強度から高強度に調整されます。NIGHTでは、明るさノブが低から中程度の強度に調整されます。MONOでは、すべてのシンボルとビデオは緑色でのみ表示され、明るさノブは非常に低い強度から中程度の強度に調整されます。

お気に入りボタン。アスタリスクページにアクセスします。最大3つの頻繁に使用されるMPDページをキューに保存できます。各MPDは、クルーステーションごとに合計6ページの3つの固有のページを保存できます。を押す*ボタンはこれらのページを番号順に循環します。

可変アクションボタン（VAB）。メニューページにアクセスします。MPDがMENUページを表示する場合は、DMSページにアクセスします。

固定アクションボタン（FAB）。メニューページにアクセスします。MPDがMENUページを表示する場合は、DMSページにアクセスします。

火災検知/消火ユニット

図21.火災検知/消火ユニット

火災検知/消火ユニットは、火災検知および抑制装置を制御します。これは、火災が検出されたときに点灯する押しボタン警告灯で構成されています。

上の3つのボタンには「FIRE」というラベルが付いており、それぞれのコンパートメントで火災が検出されると点灯します。ボタンを押す：

- 火災を隔離します（エンジン/ APUへの燃料の流れを停止し、抽気を遮断し、冷却ルーバーを閉じます）。
- 消火器のボトルを武装させ、

- マスター警告と音声警告メッセージを確認します。

ENG1火災。＃1エンジンで火災が検出されたときに点灯します。

ENG2ファイア。＃2エンジンで火災が検出されたときに点灯します。

APUファイア。APUの火災が検出されたときに点灯します。

下の2つのボタンには「DISCH」というラベルが付いており、それぞれの消火器ボトルが武装していて、まだ排出されていないときに点灯します。ボトルは、FIREプッシュボタンの1つが押されたときにのみ武装します。

PRI。一次消火器のボトルが武装していて利用可能になると点灯します。ボタンを押すとボトルが排出されます。

RES。予備の消火器ボトルが武装していて利用可能になると点灯します。ボタンを押すとボトルが排出されます。

最後に、TESTスイッチを使用して消火器システムをテストします。スイッチを「1」または「2」の位置に配置すると、エンジンとAPUの両方の火災検知回路のそれぞれの半分、および後部デッキの過熱センサーと音声メッセージの警告がテストされます。

テスト1。火災検知回路の半分をテストします。3つのFIREプッシュボタンがすべて点灯すると、テストが成功したことが示されます。

テスト2。火災検知回路の残りの半分をテストします。3つのFIREプッシュボタンすべてと両方のDISCHプッシュボタンが点灯している場合、テストが成功したことが示されます。

兵器とビデオパネル

図22.兵器とビデオパネル

Armament Panelは、マスターアームのステータスを制御します。

なので。マスターアームのステータスをSAFEとARMの間で切り替えます。ボタン面に「SAFE」または「ARM」のいずれかが点灯します。どちらの乗組員もマスターアームのステータスを変更でき、変更は両方の乗組員ステーションに反映されます。

GNDORIDE。アーム禁止スクワットスイッチを無効にします。通常、ホイールに重量がかかると、A / Sボタンが無効になり、マスターアームが安全にオーバーライドされます。GND ORIDEボタンを押すと、ボタン面に「ON」の文字が点灯し、A/Sボタンでマスターアームを地上のARMに設定できます。ボタンをもう一度押すと、スクワットスイッチが再び有効になり、禁止されます。どちらの乗組員も地上オーバーライドステータスを変更でき、変更は両方の乗組員ステーションに反映されます。

ビデオパネルは、センサービデオの明るさと表示を制御します。

IHADSS。ヘルメットディスプレイユニット（HDU）の明るさとコントラストを制御する2つの同心ノブ。外側のノブはビデオの明るさを制御し、内側のノブはビデオのコントラストを制御します。

SYMBRT。ビデオアンダーレイとは関係なく、HDUに表示されるIHADSSシンボルの明るさを制御します。

ACM（自動コントラストモード）。オンの場合、FLIRのゲインとレベルは自動的に制御されます。オフの場合、FLIRノブが有効になります。

FLIR。PNVSまたはTADSからのFLIRビデオの表示を制御する2つの同心ノブ。外側のノブはレベルを制御し、内側のノブはゲインを制御します。

拡張アップフロントディスプレイ（EUFD）

図23.強化された前面ディスプレイ

Enhanced Up-Front Display（EUFD）は、無線および通信機器の事前制御と、警告/注意/勧告（WCA）メッセージの表示を提供します。（見る強化された前面ディスプレイ）。

スタンバイ計器

図24.スタンバイ計器

スタンバイ機器は、主電源または飛行参照システムが失われた場合に、重要な飛行データの独立したバックアップソースを提供します。スタンバイ計器は緊急DCバスから電力を受け取ります。

姿勢指示器。人工水平儀を使用して航空機の姿勢を表示します。透かし記号が固定され、水平線が移動してピッチとロールを示します。ジンバルは、ロールで360°、ピッチで85°まで自由に移動できます。「PulltoCage」ボタンを回転させると、透かし記号が上下に移動し、水平姿勢基準を設定するために使用されます。引っ張られると、ジンバルはケージに入れられ、地平線は水平に戻ります。

対気速度計。右のピトー管から測定した、ヘリコプターが示す対気速度（IAS）をノットで示します。対気速度は、位置または計器のエラーに対して修正されません。

高度計。気圧高度をフィートで示します。手は数百フィートの高度を示し、はめ込みダイヤルは数千フィートと数万フィートの高度を示します。挿入されたコールズマンウィンドウと隣接するコールズマンノブは、水銀柱インチで基準気圧を設定するために使用されます。

パイロットのコックピット、左コンソール

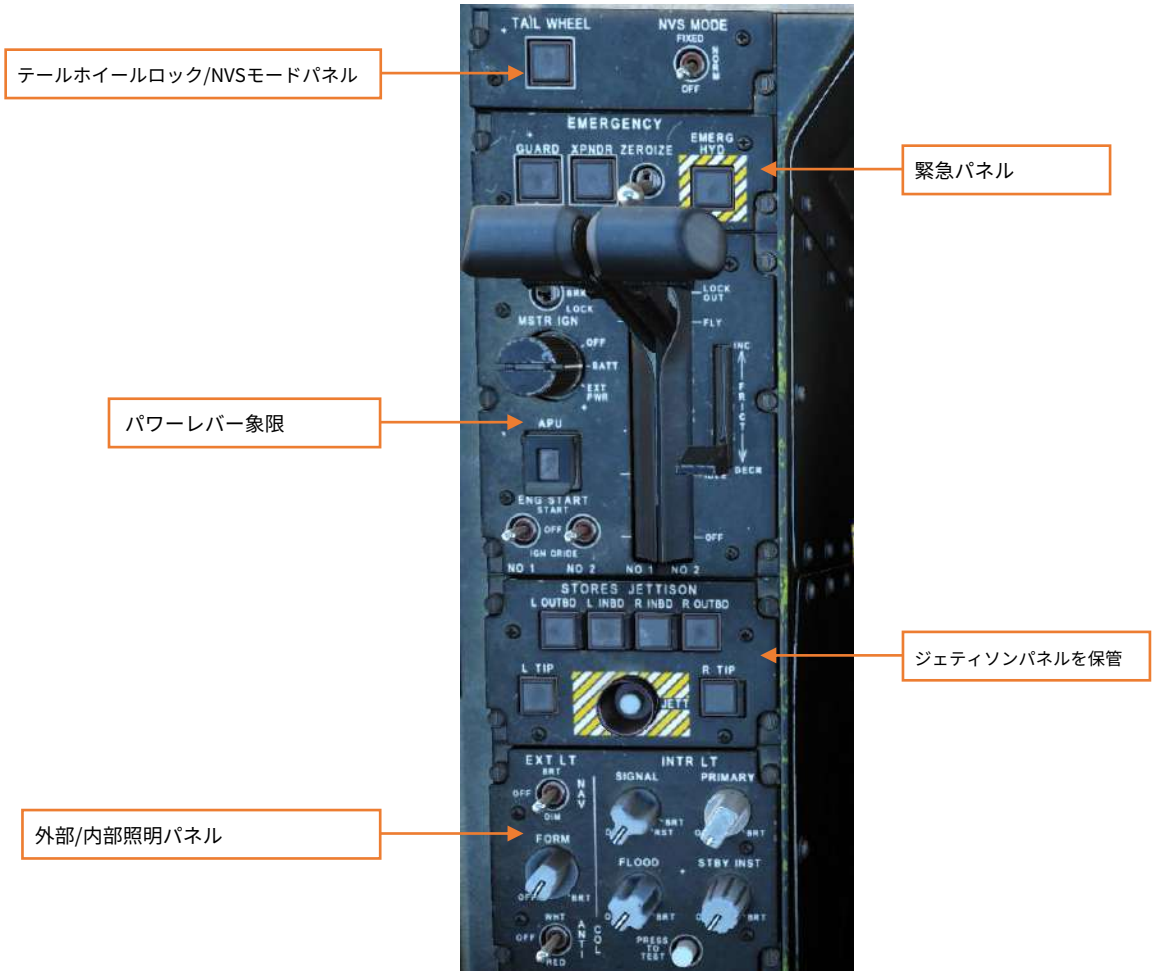


図25.パイロットのコックピット、左コンソール

テールホイールロック/NVSモードパネル

図26.テールホイールロック/NVSモードパネル

テールホイール。このボタンを押すと、テールホイールロックのオンとオフが切り替わります。ロックを解除すると、ボタンの表面に「UNLOCK」という文字が点灯します。テールホイールは、コレクティブフライトグリップのテールホイールロック/ロック解除ボタンを使用してロックまたはロック解除することもできます。テールホイールがロックされると、ばね力が挿入されます

ロッキングピン; ロックを解除すると、油圧アクチュエータがロッキングピンを引っ込めます。（見る集合的なコントロール）。

NVSモード。選択した暗視システム（NVS）の動作モードを設定します。選択されたNVSは、集合のNVSSELECTスイッチを使用して設定されます。（見る集合的なコントロール）。

- **オフ。**選択したNVSを収納します。
- **NORM。**選択したNVSをIHADSSLOS（見通し内）にコマンドします。
- **修繕。**選択したNVSに-4.9°の高度で前方に固定するように命令します。

緊急パネル

図27.緊急パネル

ガード。UHF無線をガード周波数（243.0 MHz）に調整し、RTSをUHFに変更します。選択すると、ボタンの表面に「ON」というテキストが強調表示されます。選択を解除すると、ガード周波数がスタンバイ周波数に移動し、最後のシングルチャネル周波数がアクティブ周波数に復元されます。

XPNDR。モード3/Aトランスポンダコードを7700に設定します。ボタンの面で「ON」というテキストが強調表示されます。トランスポンダがオンであり、モード3がアクティブである必要があることに注意してください。このボタンをもう一度押すと消灯しますが、7700の緊急コードはCOMページを使用して手動で変更する必要があります。

ゼロ化。ゼロアウト分類されたデータ。ゼロ化プロセスを開始するには、ZEROIZEスイッチを引き出して上に、次に前方に、次に下に、そして中に引き込む必要があります。消去されるデータには、COMSEC変数（GPS暗号キーなど）、モード4 IFFキー、IDMデータ、TSDポイント、およびTSDターゲット/脅威が含まれます。

EMERGHYD。油圧アキュムレータ圧力がユーティリティ油圧システムを加圧できるようにするソレノイドを開きます。アクティブな場合、ボタンの表面に「ON」というテキストが強調表示されます。ENGページへの自動ページ。（見るエンジンページ）。

パワーレバー象限

図28.パワーレバー象限

RTRBRK。ローターブレーキソレノイドバルブを制御します。

- **オフ。**ローターブレーキが解除されます。
- **BRK。**ユーティリティシステムの圧力は、ローターブレーキを遅くするために使用されます。これにより、シャットダウン後にメインローターが停止するのに必要な時間が短縮されます。
- **ロック。**ユーティリティシステムの圧力がトラップされ、メインローターが所定の位置にロックされます。これは、強風時にメインローターが風車に乗らないようにするため、およびデュアルローターロックエンジンの始動に使用する必要があります。

MSTRIGN。マスター電力を制御し、エンジン始動を可能にするキーロックスイッチ。イグニッションキーを挿入しなくてもスイッチを動かすことができますが、キーを挿入するまでエンジン始動は禁止されています。

- **オフ。**外部給油パネルを除くすべてのシステムから電源が切断されます。
- **バット。**バッテリーをバッテリーバスに接続します。発電機の電力が利用可能な場合、バッテリーはバッテリーバスから分離されて充電されます。
- **EXTPWR。**外部電源をヘリコプターに接続し、劣化した電源を監視する外部電源モニターをアクティブにします。

パワー。各エンジンに1つずつ、2つのパワーレバー。各レバーには、4つの主要な位置（OFF、IDLE、FLY、およびLOCK OUT）、IDLEとFLYの中間範囲、およびパワーレバーを誤ってOFFまたは前方に移動してLOCKOUTに移動するのを防ぐための戻り止めが含まれています。

- **オフ。**エンジンへの燃料を抑制し、エンジンが作動している場合は停止します。エンジン始動を中止するためにも使用されます。
- **アイドル。**グラウンドアイドルRPMを設定します。エンジン始動シーケンス中に使用されます。
- **飛ぶ。**ローターRPMを設定します（N_r）〜101%、N_r負荷要求スピンドルによって自動的に制御されます。
- **ロックアウト。**DECをロックアウトしてタービンガス温度制限システムを無効にし、エンジンRPMの手動制御を可能にします。電源レバーをLOCKOUTに動かした後、すぐにIDLEとFLYの中間の位置に戻す必要があります。パイロットは、パワーレバーを使用してエンジンRPMを直接制御できます。

フリクト。スロットルフリクションコントロールノブ。

APU。APUスタータープッシュボタン。このボタンを押すと、自動APU開始が開始され、ボタン面の「ON」というテキストが点灯します。ECUは、異常な兆候を感知した場合、またはパイロットがAPUボタンをもう一度押すと、APUを自動的にシャットダウンします。

ENGスタート。これらのスイッチは、いずれかのエンジンの自動エンジン始動プロセスを開始します。これらのスイッチを作動させるには、イグニッションキーがMSTRIGNキーロックに含まれている必要があります。

- **オフ。**エンジン始動システムが非アクティブです。
- **始める。**ENG STARTスイッチをこの位置に瞬間的に配置すると、自動エンジン始動が開始されます。スイッチはスプリング式でOFFに戻ります。エンジンはエアタービンスターターによって空気圧で駆動され、点火システムが作動します。エンジンが52%Nに達すると、スターターカットアウトは自動的に行われます。go
- **IGNORIDE。**イグニッションシステムをオフにしてエンジンをモーターで動かします。エンジン始動が中止された後、TGTを減らすために使用されます。エンジンのモーターを停止するには、OFFに戻す必要があります。

ジェティソンパネルを保管

図29.Jettisonパネルの保管

このパネルは、店舗の投棄を制御します。ウィングストアを投棄するには、最初にステーションの場所に対応する押しボタンを押します（たとえば、左端のステーションを投棄するにはL OUTBD）。ボタン面の「ARM」ランプが点灯します。次に、凹んだJETTボタンを押して、店舗を投棄します。ARMプッシュボタンをもう一度押すと、投棄のためにそのステーションの武装が解除されます。

ステーションは投棄のために武装していますが、これは兵器が爆発のために武装していることを意味するものではないことに注意してください。

LOUTBD。投棄のために左船外機を武装させます。

LINBD。投棄のために左側の船内ステーションを武装させます。

RINBD。投棄のために右側の船内ステーションを武装させます。

ROUTBD。投棄のために右の船外ステーションを武装させます。

Lヒント。機能なし。

RTIP。機能なし。

ジェット。すべての武装ステーションを投棄します。

外部/内部照明パネル

図30.外部/内部照明パネル

NAV。ナビゲーションライトの明るさを制御します。AH-64Dには、左右のエンジンナセルに赤と緑のポジションライトがあり、垂直尾翼の上に白のポジションライトがあります。位置はOFF、DIM、BRT（明るい）です。

形。夜間にフォーメーションの位置を維持するために隣接する航空機が使用するフォーメーションライトの明るさを制御します。緑色のフォーメーションライトは、各翼の上面、後部胴体の上部中心線、および垂直尾翼の上面にあります。

アンチコル衝突防止ライトの色を制御します。各エンジンナセルには、高輝度で点滅する衝突防止ライトが配置されています。位置はOFF、WHT（白）、およびREDです。

信号。警告、注意、および勧告インジケータ/スイッチの明るさを設定します。レオスタットは、警告灯（明るいまたは暗い）と注意/警告灯（可変強度）の明るさを制御します。FLOODレオスタットが中点位置を横切って移動すると、信号灯は明るいモードと暗いモードの間で自動的に切り替わります。

- **RST。**電源が遮断された場合、またはFLOODノブが中間点を超えて明るい方向に動かされた場合、信号灯は日中の明るさに戻ります。夜間の明るさを回復するには、SIGNALノブを瞬間的にRSTの位置に動かす必要があります。この位置は、FLOODレオスタットが中点位置より下にある場合にのみ操作可能です。

主要な。すべてのコントロールパネルの後ろにある照らされたライトプレートの明るさを制御します。

洪水。コックピットのフラッドライトの明るさを制御します。FLOODレオスタットを中間位置を超えて（明るい方向に）移動すると、SIGNALライトの明るさが日中のレベルに自動的に変更されます。

STBYINST。パイロットコックピットのスタンバイ飛行計器とスタンバイコンパスの統合照明の明るさを制御します。

を押してテストします。このボタンを押し続けると、すべての信号灯が点灯し、パイロットが信号灯の動作を確認できるようになります。

パイロットのコックピット、左補助コンソール

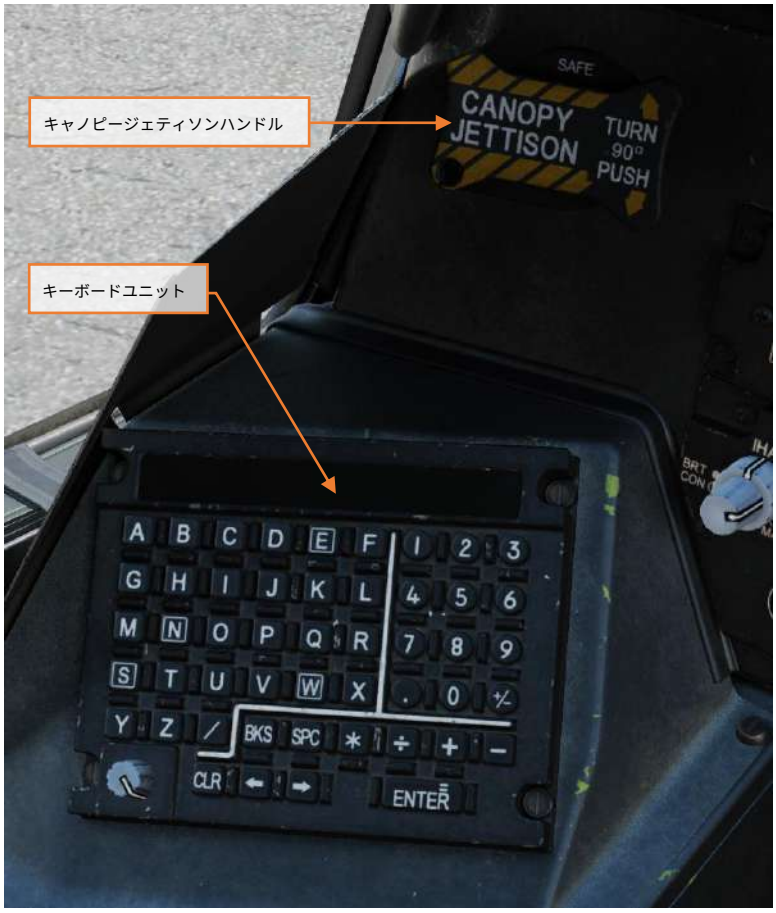


図31.パイロットのコックピット、左補助コンソール

キャノピージェティソン。ハンドルを90°回してキャノピーを内側に押し込みます。4つのキャノピーサイドパネルは投棄されます。キャノピーを投棄するのに電力は必要ありません。

キーボードユニット。MPDまたはEUFDへのデータ入力に使用されます。コックピット内の計算機として使用できます。（見るキーボードユニット）。

パイロットのコックピット、下部コンソール

図32.パイロットのコックピット、下部コンソール

過速度テスト/発電機リセットパネルを確認してください

図33.過速度テスト/発電機リセットパネルの確認

CHKOVSPTESTスイッチ。これらのスイッチはNをテストしますP過速度保護システム。Nの場合、エンジンへの燃料の流れを遮断します。P119.6±1%を超えて上昇します。CKTAとCKTBのラベルが付いた2つのテスト回路があります。各回路は、どちらのエンジン（ENG1またはENG2）でもテストできます。オフの位置では、テストは実行されません。これらのテストは通常 、メンテナンスの動作チェック中にのみ実行されます。

GENRST。発電機1（GEN 1）または発電機2（GEN 2）のいずれかをリセットできる双方向モーメンタリスイッチ。これは、次のWCAメッセージのクリアを試みるために実行できます。

そのジェネレータ。メッセージがクリアされない場合は、MPDのSYSページから障害のあるジェネレータを選択できます。（見るシステムページ）。

ワイパーコントロールパネル

図34.ワイパーコントロールパネル

WINDSHIELDWIPERノブ。キャノピーに取り付けられた電動ワイパーを制御します。OFF、LO、HIの位置でワイパーの速度が設定され、PARKの位置でワイパーが駐車位置に戻ります。ノブはPARK位置からOFFにスプリング駆動され、ワイパーが駐車を終了するまで保持する必要があります。

DEFOG。押されると、抽気は調整された空気と混合され、キャノピーのサイドパネルに向けられて曇りを取り除きます。

パイロットのコックピット、CMWSコントロールパネル

図35.パイロットのコックピット、CMWSコントロールパネル

見る一般的なミサイル警報システム（CMWS） 詳細については。

パイロットのコックピット、右コンソール

36

図37.パイロットのコックピット、右コンソール

コミュニケーションパネル

図38.コミュニケーションパネル

VHF。VHFラジオの音量を調整します。ノブを引き出してオーディオをミュートします。

UHF。UHFラジオの音量を調整します。ノブを引き出してオーディオをミュートします。

FM1。FM1ラジオの音量を調整します。ノブを引き出してオーディオをミュートします。

FM2。FM2ラジオの音量を調整します。ノブを引き出してオーディオをミュートします。

HF。HFラジオの音量を調整します。ノブを引き出してオーディオをミュートします。

SQLスイッチ。VHF、UHF、FM1、FM2、またはHF無線のスケルチ回路を有効または無効にするモーメンタリトグルスイッチ。

主人。すべての通信オーディオの音量レベル、およびヘルメットと翼の接続の音量レベルを調整します。

SENS。ICSスイッチがVOX位置にあるときのICSスケルチ回路の感度を調整します（以下を参照）。ICSは、音量レベルが選択した感度を超えた場合にのみ送信します。

ICS。相互通信システム（ICS）の送信モードを設定します。

- **PTT。**ICSは、ICS PTT（プッシュツートーク）スイッチが押された場合にのみ送信されます。
- **VOX。**パイロットがスケルチを壊すのに十分な大きさで話すと、ICSは自動的に送信します。これにより、不要なバックグラウンドノイズの送信を減らすことができます。

- **ホットマイク。**パイロットが話すかどうかに関係なく、ICSは継続的に送信します。

IDENT。押すと、モード3トランスポンダはATC位置識別機能を実行します。これは、ATCに対するあなたの立場を強調するために使用され、ATCから要求されたときに実行する必要があります。

IFF。IFFモード4トランスポンダーオーディオの音量を制御します。

RLWR。レーダー/レーザー警告受信機の音声の音量を制御します。

ATA。機能なし。

VCR。ビデオカセットレコーダーの再生オーディオの音量を制御します。ノブを引き出して、VCRオーディオをミュートします。

ADF。自動方向探知機の音声の音量を制御します。ノブを引き出して、ADFオーディオをミュートします。

パイロットのコックピット、HOCAS（ハンズオンコレクティブアンドスティック）

サイクリックコントロール

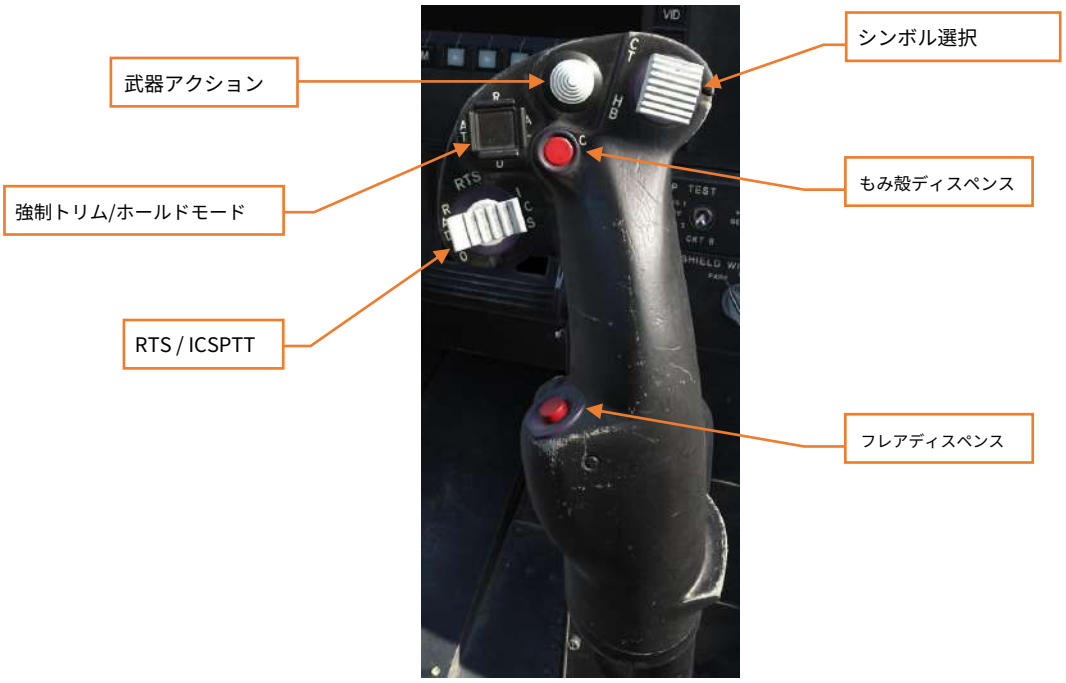


図39.サイクリック、フロント

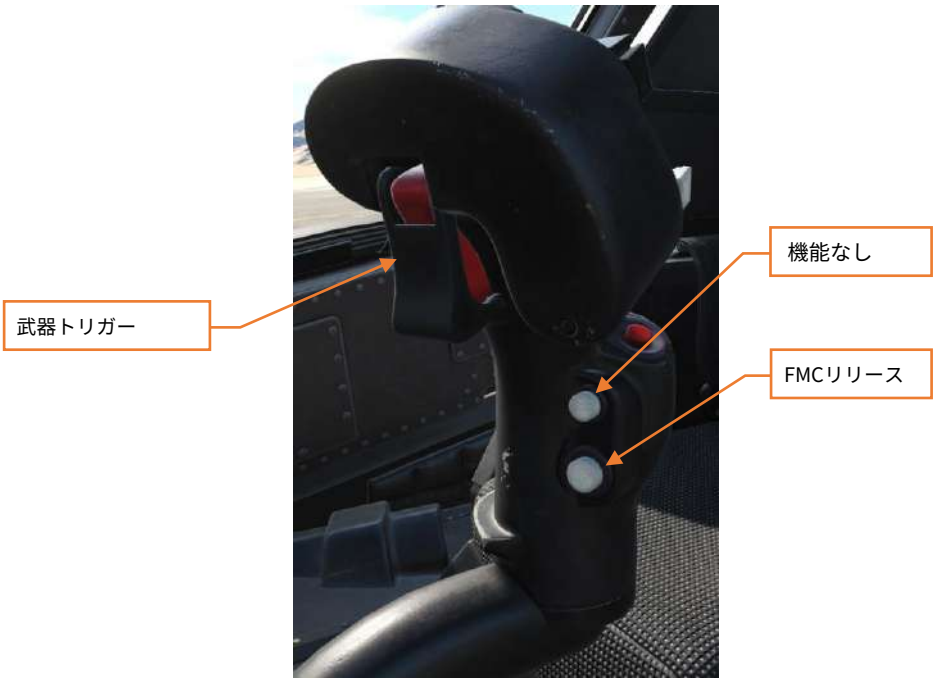


図40.サイクリック、リア

強制トリム/ホールドモード。フォーストリムとSCASを制御します。

- **R（リリース、転送）。**保持すると、フォーストリムシステムと姿勢保持モードを解除します。解放されると、サイクリックの現在の位置を新しい中心点として使用して、フォーストリムシステムを再作動させます。
- **AT（姿勢保持、左）。**選択した姿勢保持モード（位置、速度、または姿勢保持）のオンとオフを切り替えます。（TODOを参照）
- **AL（高度保持、右）。**選択した高度保持モード（気圧またはレーダー高度）のオンとオフを切り替えます。（TODOを参照）
- **D（解放、後方）。**姿勢と高度の保持を解除します。

RTS /ICSPTT。ラジオとICSのプッシュツートークスイッチ。

- **ICS（右）。**保持すると、相互通信システムを介して送信します。
- **ラジオ（左）。**保持すると、選択した無線で送信します。
- **RTS（押す）。**無線送信選択（RTS）をEUFDの次の無線に移動します。HF無線が選択されている場合、RTSをVHFに戻します。

シンボル体系 **選択する。** 選択 the アクティブ IHADSS シンボル体系 モード。（見るフライトシンボル体系）。

- **CT（転送）。**クルーズとトランジションのシンボルを切り替えます。
- **HB（後部）。**ホバーとボブアップのシンボルを切り替えます。

チャフディスペンス。選択したチャフディスペンスプログラムを開始します。（見るチャフディスペンサー）。

フレアディスペンス。選択したフレアディスペンスプログラムを開始します。（見るフレアディスペンサー）。

武器アクション。雇用する武器システムを選択します。

- **G（ガン、フォワード）。**雇用のためにエリア兵器システムをアクション/デアクションし、現在選択されている光景に銃を奴隷にします。
- **R（ロケット、左）。**雇用のためのアクション/デアクションロケット、パイロンアーティキュレーションをアクティブにし、ロケットステアリングシンボルを表示します。
- **M（ミサイル、右）。**アクション/デアクションヘルファイアミサイルを使用し、パイロンのアーティキュレーションをアクティブにし、ヘルファイアの発射制約のシンボルを表示します。
- **A（空対空、後方）。**機能なし。

武器トリガー。アクションドウェポンシステムを発射します。兵器システムが実行されていない場合、何もしません。

FMCリリース。すべてのFMCSCASチャネルを解除します。

集合的なコントロール

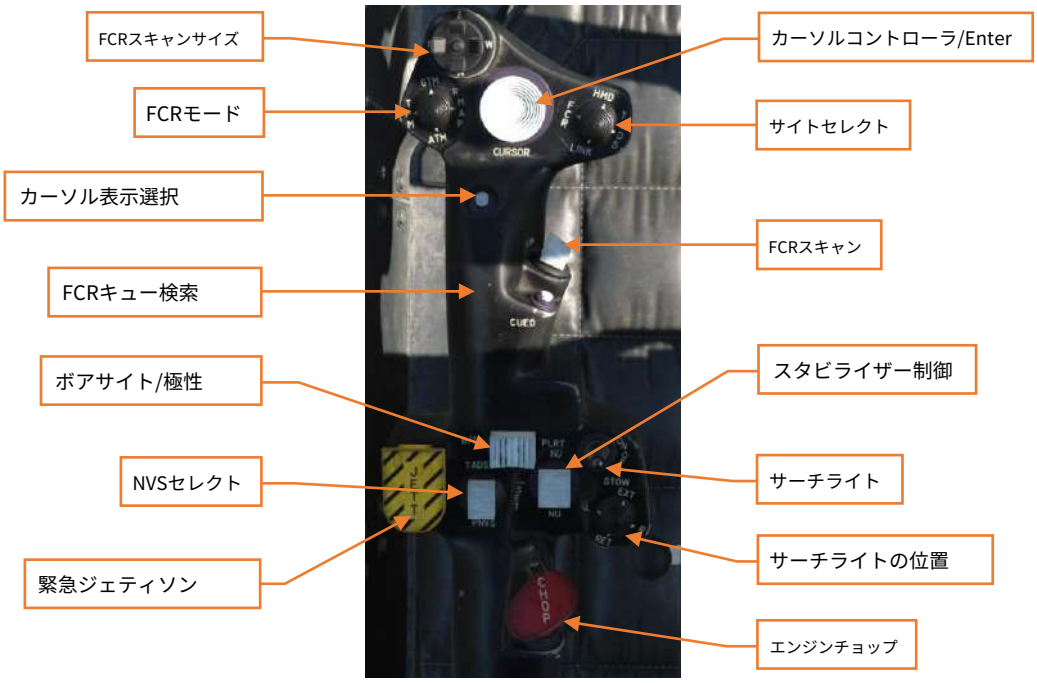


図41.集合、トップ

図42.集合、下部

緊急ジェティソン。航空機からすべての外部店舗を同時に投棄します。

スタビライザー制御。テールスタビライザーの手動制御を提供します。スイッチを前後に動かすと（NU[ノーズアップ]またはND[ノーズダウン]に向かって）、スタビライザーが手動モードになり、スタビライザーが上下に移動します。スイッチを押すと、スタビライザーがAUTOモードにリセットされます。

チョップボタン。このボタンを押すと、チョップ回路がアクティブになり、エンジン出力がアイドル状態になります。もう一度押すとチョップ回路がリセットされ、通常のエンジン出力に戻ります。

テールホイールのロック/ロック解除。このボタンを押すと、テールホイールロックのオンとオフが切り替わります。テールホイールロックは、テールホイールが中央に到達したときに作動し、回転を防ぎます。

サーチライト。格納式サーチライトを制御します。

- **オン。**サーチライトの電源を入れます。
- **オフ。**サーチライトの電源を切ります。
- **ストウ。**サーチライトを収納します。

サーチライトの位置。パイロットがサーチライトを狙うために使用できる4方向ハットスイッチ。サーチライト収納を選択してから1分間は機能しません。

カーソルコントローラ/Enter。コントロールをそらすと、MPDカーソルが移動します。たわみが大きいほど、カーソル速度が速くなります。カーソルを押し下げると、MPDカーソルの下の項目が選択されます。

カーソル入力。このトリガーは、MPDカーソルの下の項目も選択します。

カーソル表示選択。カーソルを他のMPDに切り替え、画面の中央に配置します。カーソルをMPDの端に移動し、カーソルコントローラーの圧力を解放して反対のMPDの方向にカーソルコントローラーを「バンプ」し、その方向に再度適用することで、画面間でカーソルを移動することもできます。

サイトセレクト。アクティブなサイトを選択するか、サイトをFCRにリンクします。

- **HMD（転送）。**IHADSSがアクティブサイトとして選択されています。IHADSSの見通し内（LOS）は、武器のターゲティングに使用されます。
- **FCR（左）。**FCRがアクティブサイトとして選択されています。FCR Next-to-Shoot（NTS）は、武器のターゲティングに使用されます。
- **TADS（右）。**パイロットの集合体には機能がありません。
- **リンク（後方）。**TADSLOSをFCRNext-To-Shoot（NTS）にスレーブします。CPGのアクティブサイトがTADSで、パイロットがLINKをコマンドした場合、CPGのアクティブサイトはHMDになります。

ボアサイト/極性。

- **PLRT。**FLIR画像の極性を切り替えます（ブラックホットまたはホワイトホット）。
- **B/S。**機能なし。

NVSセレクト。暗視システム、TADSまたはPNVSの画像ソースを選択します。パイロットが1つのNVSソースを選択すると、もう1つのソースが自動的にCPGに割り当てられます。

FCRモード。FCRモードを選択します。FCRがアクティブサイトでない場合は機能しません。

- **GTM（転送）。**グラウンドターゲティングモードを選択します。
- **RMAP（右）。**レーダーマップモードを選択します。再選択すると、生のレーダービデオアンダーレイが切り替わります。
- **ATM（後部）。**エアターゲティングモードを選択します。
- **TPM（左）。**地形プロファイルモードを選択します。

FCRスキャンサイズ。FCR視野（FOV）を選択します。

- **W（右）。**ワイドFOVを選択します。90°の円弧をスキャンします。
- **M（後方）。**中視野を選択します。45°の円弧をスキャンします。
- **N（左）。**ナローFOVを選択します。30°の円弧をスキャンします。
- **Z（転送）。**ZoomFOVを選択します。15°の円弧をスキャンします。

FCRスキャン。FCR送信機をアクティブまたは非アクティブにします。FCRがアクティブサイトではなく、マスターアームがARMにない場合、機能はありません。

- **S-SCAN（フォワード）。**単一のスキャンバーストを実行します。
- **C-SCAN（後方）。**連続スキャンバーストをアクティブまたは非アクティブにします。

FCRキュー検索。FCRアンテナをRFIによって検出されたエミッタに向けてすばやく方向付けます。エミッターの方向にスキャンし、GTM、ATM、またはRMAPターゲティングモードでエミッターの位置を相関させようとします。FCRがアクティブサイトではなく、マスターアームがARMにない場合、機能はありません。

ミサイル前進。次のヘルファイアミサイルを手動で発射します。ミサイルモードが手動でない限り、機能はありません。

コピロットガンナーシート

CPGコックピットは、パイロットコックピットと同じコントロールを多数共有しているため、ここではCPGに固有のコントロールのみを文書化します。

CPGコックピット、フォワード

図43.CPGコックピット、フォワード

兵装パネル

パイロットを見る兵器とビデオパネル。

火災検知/消火ユニット

パイロットを見る火災検知/消火ユニット。

- クルーステーションがFIREプッシュボタンをアクティブにして、エンジンまたはAPUへの燃料を遮断した場合、このアクションは同じクルーステーションからのみ取り消すことができることに注意してください。（つまり、CPGがENG 1 FIREボタンを押して左側のエンジンへの燃料を遮断した場合、CPGだけがボタンをもう一度押すことでこのアクションを元に戻すことができます。）
- FIREボタンを押してDISCHボタンを作動させると、そのクルーステーションでのみ有効になります。言い換えれば、乗組員がFIREボタンを押してDISCHボタンを武装させた場合、CPGのFIREボタンも押されない限り、CPGはファイアボトルを放出できません。

多目的ディスプレイユニット（MPD）

パイロットを見る多目的ディスプレイ。

拡張アップフロントディスプレイ（EUFD）

見る強化された前面ディスプレイ。

TADS電子ディスプレイおよび制御（TEDAC）

図44.TADS電子ディスプレイおよび制御

TEDACディスプレイユニット（TDU）

図45.TEDACディスプレイユニット

TEDACは、AH-64Aおよび初期のAH-64D航空機の光リレーチューブ（ORT）の最新の代替品です。これは、CPGにModernized Target Acquisition Designation Sight（M-TADS）からの高解像度センサービデオを表示します。TEDACを使用すると、CPGは航空機のセンサーを使用して、ターゲットを特定し、交戦させることができます。

TDUビデオボタン。TDUに表示するビデオソースを選択します。

- **TAD。**ビデオソースとしてTADSを選択します。
- **FCR。**FCRターゲティング形式を表示します。
- **PNV。**ビデオソースとしてPNVSを選択します。
- **G/S。**ビデオキャリブレーション用のグレースケール画像を表示します。

DAY / NT/OFF。輝度モードを選択するか、TEDACディスプレイユニット（TDU）画面のバックライトをオフにします。

- **日。**ビデオは、高輝度の白いバックライトで表示されます。
- **NT。**ビデオは、低輝度のNVG互換の緑色のバックライトで表示されます。
- **オフ。**すべてのバックライトが消えます。ビデオは引き続きTEDACディスプレイにルーティングされますが、表示されません。

LEV。TADSFLIR画像のFLIRビデオレベルを調整します。また、CPGが選択されたNVSセンサーとしてPNVSを使用している場合は、PNVSFLIR画像を調整します。

利得。TADSFLIR画像のFLIRビデオゲインを調整します。また、CPGが選択されたNVSセンサーとしてPNVSを使用している場合は、PNVSFLIR画像を調整します。

R/F。DTVまたはFLIRビデオの焦点距離（範囲/焦点）を調整します。NFOVまたはMFOV（狭視野または中視野）のFLIRの最小焦点距離は500メートルです。NFOVのDTVの最小焦点距離は1,500メートルです。

EL。AZ/EL有効化ボタンが選択されているときに高度のTADSドリフトを調整するために使用されます。

AZ。AZ/EL有効化ボタンが選択されているときに方位角のTADSドリフトを調整するために使用されます。

SYM。HMDがアクティブサイトの場合のCPGHDUのシンボル輝度を黒から白に設定します。TADSがアクティブなサイトである場合に、TADSLOS十字線とTADSビデオのIATゲートのシンボル輝度を設定します。瞬間的に押すと、明るさが1回上下します。短く押すと、ゆっくりと連続的に変化します。そして長押しは速い連続的な変化を命じます。

BRT。HMDがアクティブサイトの場合はCPGHDUの画像またはグレースケール強度を調整し、TADSがアクティブサイトの場合はTDUを調整します。瞬間的に押すと、明るさが1回上下します。短く押すと、ゆっくりと連続的に変化します。そして長押しは速い連続的な変化を命じます。

CON。HMDがアクティブサイトの場合はCPGHDUの画像またはグレースケールのコントラストを調整し、TADSがアクティブサイトの場合はTDUを調整します。瞬間的に押すと、明るさが1回上下します。短く押すと、ゆっくりと連続的に変化します。そして長押しは速い連続的な変化を命じます。

***** （（アスタリスク）ボタン。CPGHDUまたはTDUの明るさとコントラストをデフォルト設定にリセットします。昼/夜の設定は、明るいデフォルトと暗いデフォルトのどちらを使用するかを決定します。

TEDAC左手グリップ（LHG）

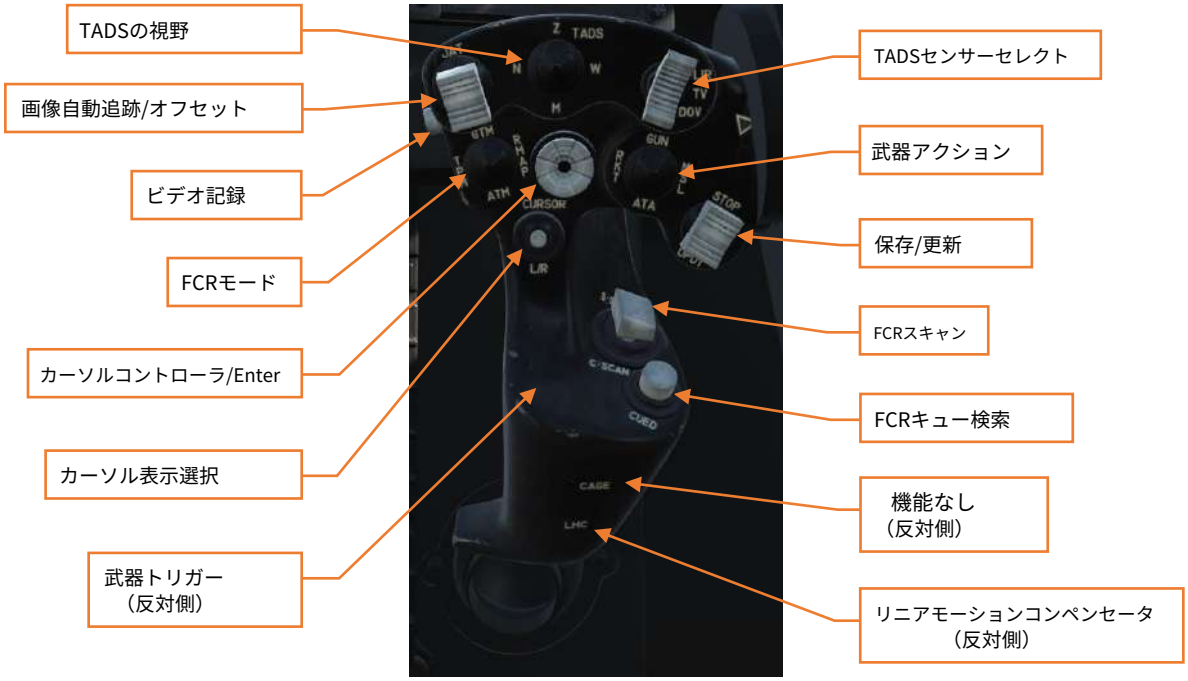


図46.TEDAC左側グリップ

カーソルコントローラ/Enter。コントロールをたわませるとMPDカーソルが移動し、たわみが大きいほどカーソル速度が速くなります。カーソルを押し下げると、MPDカーソルの下の項目が選択されます。

カーソル表示選択。カーソルを他のMPDに切り替え、画面の中央に配置します。カーソルをMPDの端に移動し、カーソルコントローラーの圧力を解放して反対のMPDの方向にカーソルコントローラーを「バンプ」し、その方向に再度適用することで、画面間でカーソルを移動することもできます。

ビデオ録画。VCRをSTOP/STANDBYモードとRECORDモードの間で切り替えます。

TADSセンサー選択。TADSに使用する光学センサーを選択します。TADSがいずれかの乗組員によってNVSセンサーとして使用されている場合は機能しません。

- **FLIR。**TADSでは前向き赤外線センサーを使用しています。
- **DTV。**デイタイムテレビセンサーはTADSによって使用されます。
- **DVO。**機能なし。

リニアモーションコンペンセータ。手動トラッキング中に線形モーションコンペンセータ（LMC）を切り替えます。ヘリコプターおよび/またはターゲットの動きを補正し、ターゲット状態推定器（TSE）を有効にします。

保存/更新。位置情報を保存するか、位置の更新を実行します。

- **ストア（フォワード）。**選択したセンサーLOSをポイントとして保存します。
- **UPDT（後方）。**フライオーバーまたはTADS位置の更新を実行します。（TODOを参照）

TADSの視野。TADS視野（FOV）を選択します。

- **W（右）。**ワイドFOVを選択します。ズームなし。ナビゲーションおよびターゲット検出用。
- **M（後方）。**中視野を選択します。光学ズーム; ターゲットの検出と取得用。DTV使用中はご利用いただけません。
- **N（左）。**ナローFOVを選択します。光学ズーム; 識別とターゲティング用。
- **Z（フォワード）。**ZoomFOVを選択します。ターゲティング用の電子ズーム。

画像の自動追跡/オフセット。画像の自動追跡とオフセット追跡を開始および制御します。

- **IAT（フォワード）、ショート。**画像自動トラックを有効にし、カーソルの下のオブジェクトをプライマリトラックとして確立します。
- **IAT（フォワード）、長い。**トラッキングゲートの手動サイジングをアクティブにします。
- **OFS（後方）。**オフセットトラッキングの場合、TADSLOSをプライマリトラックに戻します。オフセットトラッキングでない場合は、現在のトラック（プライマリまたはセカンダリ）を削除します。

FCRモード。FCRモードを選択します。FCRがアクティブサイトでない場合は機能しません。

- **GTM（フォワード）。**グラウンドターゲティングモードを選択します。
- **RMAP（右）。**レーダーマップモードを選択します。再選択すると、生のレーダービデオアンダーレイが切り替わります。
- **ATM（後部）。**エアターゲティングモードを選択します。
- **TPM（左）。**地形プロファイルモードを選択します。

FCRスキャン。選択したサイトがFCRであり、マスターアームがARMまたはTADSにあり、FCRがリンクされている場合、FCR送信機をアクティブまたは非アクティブにします。それ以外の場合、機能はありません。

- **S-SCAN（フォワード）。**単一のスキャンバーストを実行します。
- **C-SCAN（後方）。**連続スキャンバーストをアクティブまたは非アクティブにします。

FCRキュー検索。FCRアンテナをRFIによって検出された脅威エミッターに向けて迅速に方向付けます。エミッターの方向にスキャンし、GTM、ATM、またはRMAPターゲティングモードでエミッターの位置を相関させようとします。FCRがアクティブサイトではなく、マスターアームがARMにない場合、機能はありません。

武器アクション。雇用する武器システムを選択します。

- **G（銃、前方）。**雇用のためにエリアウェポンシステムをアクション/デアクションし、現在選択されている光景に銃を奴隷にします。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

- **R（ロケット、左）。**雇用のためのアクション/デアクションロケット、パイロンアーティキュレーションをアクティブにし、ロケットステアリングシンボルを表示します。パイロットもロケットを操作する場合、COOPモードに入ります。
- **M（ミサイル、右）。**アクション/デアクションヘルファイアミサイルを使用し、パイロンのアーティキュレーションをアクティブにし、ヘルファイアの発射制約のシンボルを表示します。
- **A（空対空、後方）。**機能なし。

武器トリガー。左側のTEDACグリップにある武器アクションスイッチを使用してその武器がアクションされた場合、アクションされた武器システムを起動します。武器システムがアクションされていない場合、または武器システムがCPGサイクリックの武器アクションスイッチを使用してアクションされた場合、何も実行されません。

TEDAC右手グリップ（RHG）

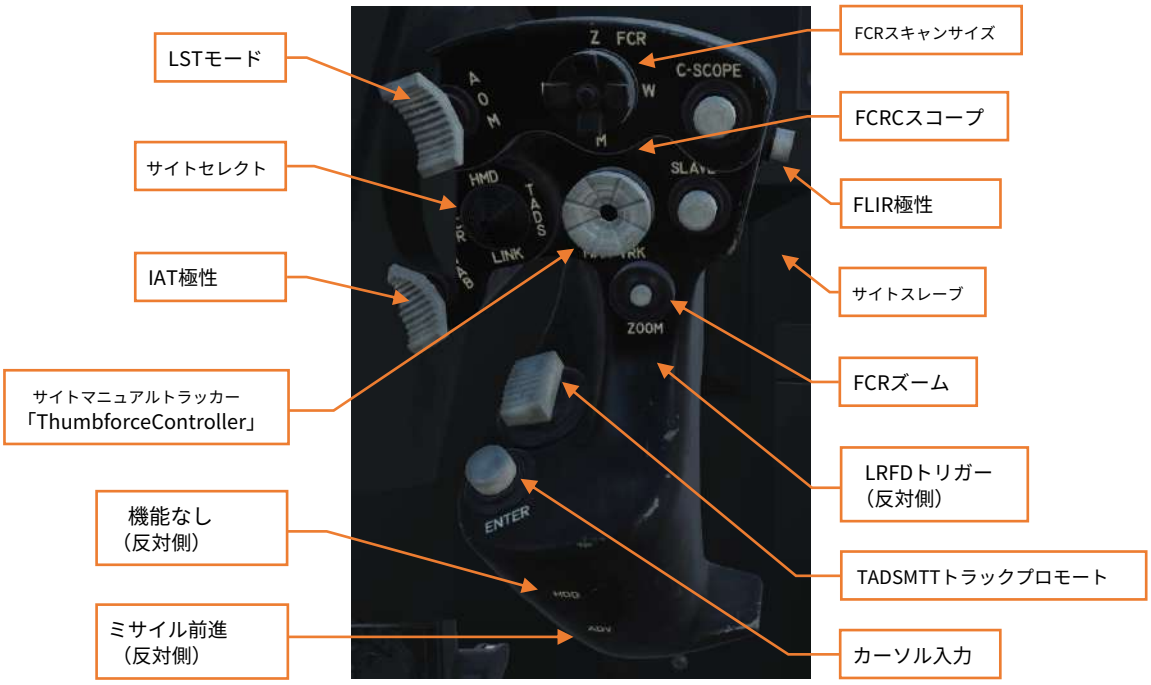


図47.TEDAC右手グリップ

FCRズーム。FCRターゲティングフォーマットを、Next-To-Shoot（NTS）を中心とした6倍ズームに変更します。2回押すと、通常のFCR形式に戻ります。

サイトセレクト。アクティブなサイトを選択するか、サイトをFCRにリンクします。

- **HMD（フォワード）。**IHADSSがアクティブサイトとして選択されています。IHADSS視線（LOS）は、武器のターゲティングに使用されます。
- **FCR（左）。**FCRがアクティブサイトとして選択されています。FCR Next-to-Shoot（NTS）は、武器のターゲティングに使用されます。

- **TADS（右）。**TADSがアクティブサイトとして選択されています。TADSの見通し内（LOS）は、武器のターゲティングに使用されます。
- **LINK（後方）。**TADSがアクティブなサイトである場合、FCRの中心線をTADSLOSにスレーブします。FCRがアクティブサイトの場合、TADSLOSをFCRNext-To-Shoot（NTS）にスレーブします。パイロットのアクティブサイトがFCRであり、CPGがLINKをコマンドする場合、パイロットのアクティブサイトはHMDになります。

サイトスレーブ。FCRまたはTADSトラッキングモードをスレーブと手動（スレーブ解除）の間で切り替えます。スレーブにある場合、FCRまたはTADSLOSはターゲット捕捉LOSにスレーブされます。手動の場合、FCRアンテナ角度またはTADSLOSはサイト手動トラッカーによって制御されます。

サイトマニュアルトラッカー。スレーブが有効になっていない場合（トラッキングモードは手動）のTADSLOSの場合はFCRアンテナ角度またはTADSLOSをスルーします。

TADSMTTトラックプロモート。TADSマルチターゲットトラッカー（MTT）のプライマリIATトラックとセカンダリIATトラックの間を循環します。

- **前方。**次のTADSトラックに進み、プライマリにプロモートします。
- **後部**前のTADSトラックに進み、プライマリにプロモートします。

FLIR極性。FLIR画像の極性を切り替えます（ブラックホットまたはホワイトホット）。

IAT極性。画像自動トラッカーの極性を選択します。

- **W（白、前方）。**明るいオブジェクトはIATによって追跡されます。
- **A（自動、中間）。**IATはトラッカーの極性を自動的に選択します。
- **B（黒、後部）。**暗いオブジェクトはIATによって追跡されます。

LSTモード。レーザースポットトラッカー（LST）モードを設定します。

- **A（自動、転送）。**LSTを有効にし、TADSに現在のターゲットLOSを中心とした4バースキャンを開始するように命令します。
- **O（オフ、ミッド）。**LSTは無効になっています。
- **M（手動、後方）。**LSTを有効にし、TADS追跡モードを手動に設定します。

LRFDトリガー。レーザー距離計をアクティブにします。

- **最初の戻り止め。**LRFDはターゲット範囲を決定します。
- **2番目の戻り止め。**LRFDはターゲット範囲を決定し、レーザー誘導のターゲットを指定します。

FCRスキャンサイズ。FCR視野（FOV）を選択します。

- **W（右）。**ワイドFOVを選択します。90°の円弧をスキャンします。
- **M（後方）。**中視野を選択します。45°の円弧をスキャンします。
- **N（左）。**ナローFOVを選択します。30°の円弧をスキャンします。
- **Z（フォワード）。**ZoomFOVを選択します。15°の円弧をスキャンします。

FCRCスコープ。HMDおよびTADSシンボル内のFCRCスコープ（仰角に対する方位角）の表示を切り替えます。

ミサイル前進。次のヘルファイアミサイルを手動で発射します。ミサイルモードが手動でない限り、機能はありません。

CPGコックピット、左コンソールおよび左補助コンソール

図48.CPGコックピット、左コンソールおよび左補助コンソール

キーボードユニット

MPDまたはEUFDへのデータ入力に使用されます。コックピット内の計算機として使用できます。（見るキーボードユニット）。

緊急パネル

パイロットを見る緊急パネル。

パワーレバー象限

パイロットを見るパワーレバー象限。CPGの象限には電源レバーのみが存在することに注意してください。

テールホイールロック/NVSモードパネル

パイロットを見るテールホイールロック/NVSモードパネル。

インテリア照明パネル

パイロットを見る外部/内部照明パネル。CPGで使用できるのは室内照明コントロールのみであることに注意してください。

ジェティソンパネルを保管

パイロットを見るジェティソンパネルを保管。どちらの乗組員も投棄のためにステーションを武装させるか、武装したステーションを投棄することができますが、元々投棄のためにステーションを武装させた乗組員だけがそのステーションを武装解除できることに注意してください。（言い換えれば、CPGが左の船外機を投棄のために武装させた場合、パイロットはそれを武装解除することはできません。）

CPGコックピット、右コンソール

図49.CPGコックピット、右コンソール

コミュニケーションパネル

パイロットを見るコミュニケーションパネル。

ワイパーコントロールパネル

パイロットを見るワイパーコントロールパネル。

プロセッサー選択パネル

図50.プロセッサー選択パネル

プライマリSPインジケータ。どのシステムプロセッサがプライマリ（「SP1」または「SP2」）であるかを示すライト付きの表示を提供します。

SP選択。CPGがプライマリシステムプロセッサを手動で選択できるようにします。AUTOモードでは、システムプロセッサの信頼性が低下すると、他のシステムプロセッサが自動的にプライマリになります。2つの手動モードでは、CPGは、システムプロセッサが劣化した場合、手動でシステムプロセッサを変更する必要があります。

- **自動。**最も健全なシステムプロセッサが自動的にプライマリとして選択されます。
- **SP1。**SP1がプライマリで、SP2がセカンダリです。
- **SP2。**SP2がプライマリで、SP1がセカンダリです。

CPGコックピット、HOCAS（ハンズオンコレクティブアンドスティック）

サイクリックコントロール

パイロットを見るサイクリックコントロール。CPGサイクリックは、航空機を飛行していないときのCPG干渉を防ぐために折りたたむことができます。

集合的なコントロール

パイロットを見る集合的なコントロール。CPGコレクティブには、次の特定の機能があります。

サイトセレクト。

- **TADS（右）。**アクティブサイトとしてTADSを選択します。TADSの視線は、武器のターゲティングに使用されます。
- **リンク（後方）。**TADSがアクティブなサイトである場合、FCRの中心線をTADSLOSにスレーブします。FCRがアクティブサイトの場合、TADSLOSをFCRNext-To-Shoot（NTS）にスレーブします。パイロットのアクティブサイトがFCRであり、CPGがLINKをコマンドする場合、パイロットのアクティブサイトはHMDになります。

FCRスキャン。選択したサイトがFCR、またはFCRがリンクされたTADSの場合、FCR送信機をアクティブまたは非アクティブにします。それ以外の場合、機能はありません。

- **S-SCAN（フォワード）。**単一のスキャンバーストを実行します。
- **C-SCAN（後方）。**連続スキャンバーストをアクティブまたは非アクティブにします。

BUCSSelect。バックアップ制御システム（BUCS）制御の優先順位をCPGコックピット制御に手動で切り替えます（元に戻せません）。

統合されたヘルメットとディスプレイサイティングシステム（IHADSS）

統合ヘルメットおよびディスプレイ照準システム（IHADSS）を使用すると、乗組員は、飛行およびナビゲーション情報、センサービデオ、ターゲティング情報、および兵器の状態を表示できます。IHADSSはまた、各乗組員が頭の動きを使用して武器とセンサーを個別に頭出しすることを可能にし、夜間の飛行操作の実行に不可欠です。パイロットには、ヘルメットディスプレイユニット（HDU）内のフライトシンボル形式が表示されます。CPGは、視界の選択に応じて、HDU内で飛行シンボル形式または武器記号形式のいずれかで表示されます。

フライトシンボル体系

クルーズモード

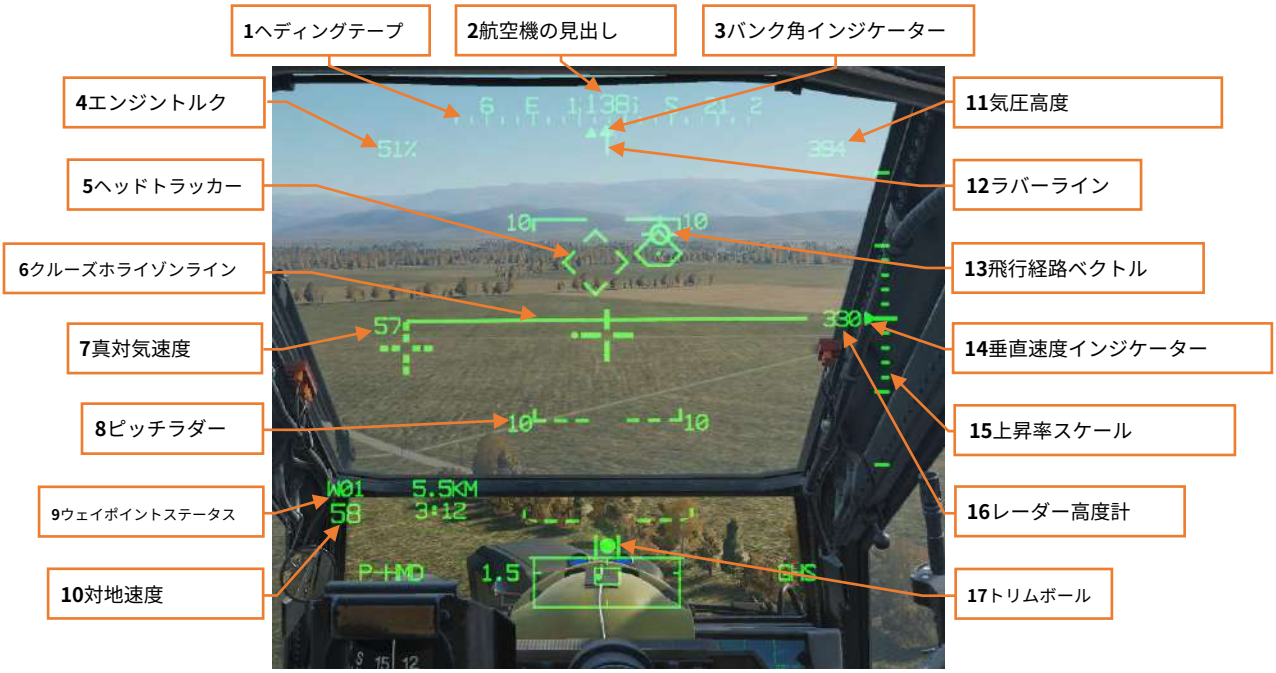


図51.IHADSSクルーズモードのシンボル体系

遷移モード

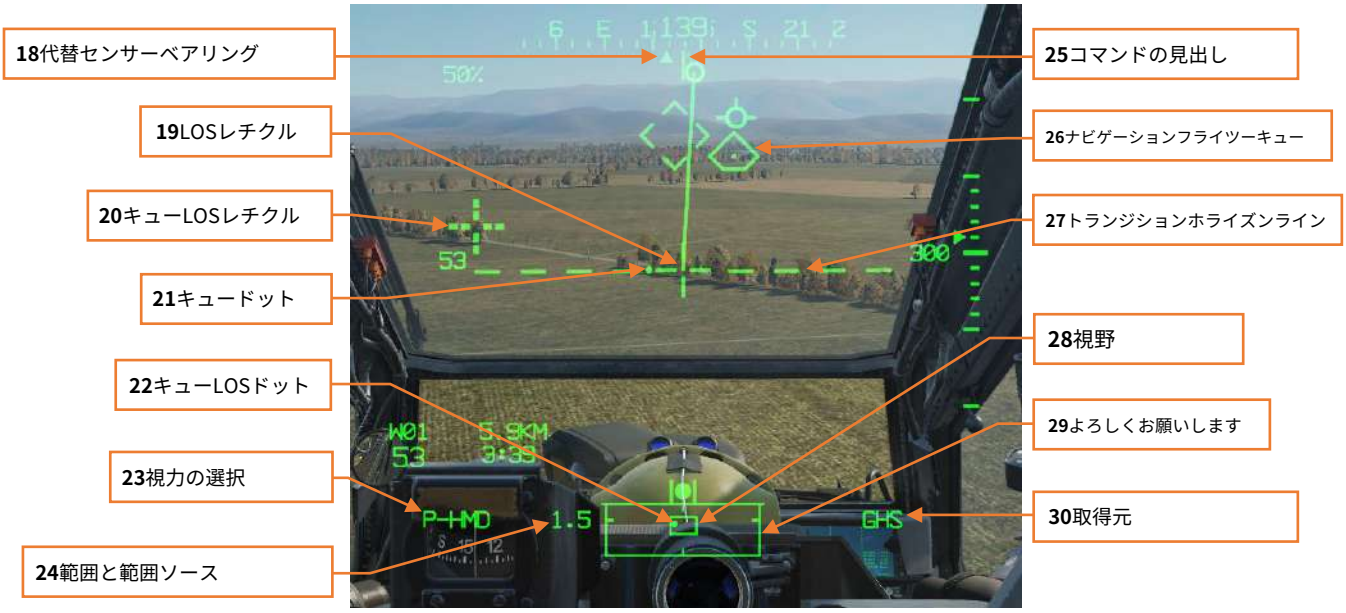


図52.IHADSS遷移モードの記号体系

ホバーモード

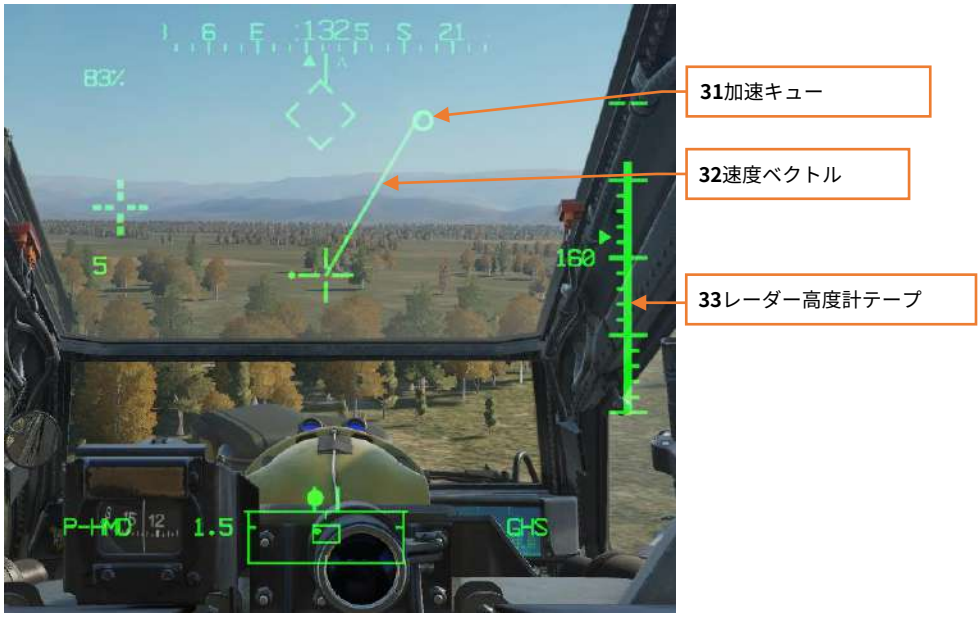


図53.IHADSSホバーモードの記号

ボブアップモード

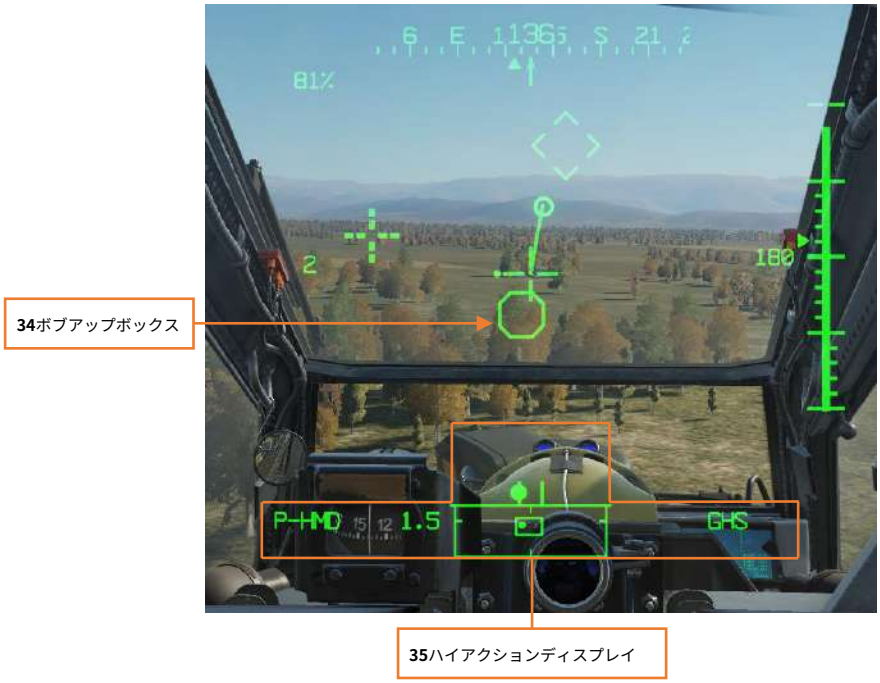


図54.IHADSSボブアップモードシンボル体系

1.1。**見出しテープ。**コンパスの方向を180°ワイドスケールで10°刻みで提供します。30°ごとに基本方向がマークされるか、10分の1の値になります。

2.2。**航空機の見出し（HDG）。**現在の航空機の機首方位のデジタル表示を1°刻みで表示し、機首方位テープに重ねて表示します。

3.3。**バンク角インジケーター。**航空機のバンク角を示します。クルーズモードのシンボルでのみ表示されます。

4.4。**エンジントルク（TQ）。**2つのエンジンの最高トルクを表示します。エンジントルク値の間に12%を超える分割が発生すると、トルクデジタル表示が点滅します。98%以上のトルクの周りにボックスが表示されます。

5.5。**ヘッドトラッカー。**航空機の兵装基準線（ADL、または中心線）を表します。方位角が0°、仰角が0°。航空機の機首に対する頭の位置の認識を維持するために乗組員を支援します。特に、飛行やナビゲーションにPNVSまたはTADSシステムを使用しているときは、暗い場所での使用に役立ちます。

6.6。**クルーズホライゾンライン。**ピッチ軸で2：1の移動比でLOSレチクルを基準にした地平線を示します。

7。**真対気速度（TAS）。**航空機の真対気速度を0から210ノットまで1ノット刻みで示します。対気速度がVNEを超えると、真対気速度はボックス化されます。Attitude Holdが有効になると、TASデジタル表示の周囲に丸みを帯びた「ステータスウィンドウ」ボックスが表示されます。

8.8。**ピッチラダー。**航空機のピッチ角を10°刻みで最大30°まで示します。クルーズモードのシンボルでのみ表示されます。

9.9。**ウェイポイントステータス。**ナビゲーション用に選択された現在のポイントの名前、キロメートルまたは海里での距離、現在の対地速度、および到着予定時刻（ETE）を表示します。ETEは航空機の現在の対地速度に基づいており、ETEが5分以上の場合はHH：MM形式で、ETEが5分未満の場合はM：SS形式で表示されます。対地速度が15ノット未満の場合、またはETEが10時間以上の場合、ETEは表示されません。アクティブな目的地がない場合、残りの距離は表示されません。

10.10。**対地速度（GS）。**地面を横切る速度を1ノット刻みで示します。プライマリINUが調整されていない限り、対地速度は表示されません。

11.11。**気圧高度（MSL）。**航空機の気圧高度。-2,300フィートから20,000フィートまで、10フィート刻みで。クルーズモードのシンボルでのみ表示されます。

12.12。**ラバーライン。**ラバーラインは航空機の中心線に合わせて配置され、航空機の機首方位とクルーズモードのシンボルバンク角度インジケーターの両方の基準として機能します。

13.13。**飛行経路ベクトル（FPV）。**飛行経路ベクトル（FPV）は、ヘリコプターが飛行するポイントを表します。これは、航空機の速度の3D表現です。3D速度の大きさが対地速度5ノット未満の場合、またはホイール上の重量の場合、FPVは消えます。

14.**垂直速度インジケーター（VSI）。**垂直速度インジケーターは上昇率スケールを上下に移動して、垂直速度を示します。VSIは、上昇率スケールの±1000fpmティックマークで飽和状態になります。

15.**上昇率スケール。**上昇率インジケータースケールは、100fpmの上昇率の目盛りを±500fpmまで表示し、次に1000fpmの目盛りを表示します。上昇率が±1000fpmを超えると、100fpmの感度のデジタル表示が上昇率の最小または最大目盛りの横に表示されます。

16.16。**レーダー高度計（AGL）。**地上からの航空機の高度は0から1,428フィートで、高度が1フィートから50フィート、高度が50フィートから1,428フィートの間で10フィートの増分で表示されます。レーダー高度計のデジタル表示は、1,428フィートを超えると削除されます。Altitude Holdが有効になると、レーダー高度計のデジタル表示の周囲に丸みを帯びた「ステータスウィンドウ」ボックスが表示されます。

17.17。**スキッド/スリップインジケーター（トリムボール）。**側面加速度の量と、航空機が協調飛行しているとき（「空力トリム」または「トリム中」）を示します。

18.18。**代替センサーベアリング。**反対側の乗組員が選択したHMDまたはTADSLOSの方位角を示します。他の乗組員が選択した照準がFCRの場合、代替センサーベアリングは乗組員に表示されません。

19。**見通し内（LOS）レチクル。**選択したサイトの視線を示します。ヘッドトラッカー、ホライゾンライン、ベロシティベクトル、アクセラレーションキュー、ボブアップボックスのリファレンスとして使用されます。また、武器使用の照準十字線としても使用されます。LOSレチクルは、乗組員のLOSが無効な場合、選択されたNVSセンサーが旋回限界にある場合、または銃が作動して銃システムが故障し、乗組員のヘルメットを追跡しなくなった場合に点滅します。クルーズモードでは、LOSレチクルは太字になります。

20。**キューラインオブサイト（LOS）レチクル。**選択した取得ソースの場所を乗組員に示します。パイロットのWPNUTILページでCUEING（R1）の選択が解除されている場合、この記号は表示されません。

21。**キュードット。**選択した取得ソースの象限方向を示し、乗組員のLOSをキューされたLOSレチクルにキューします。キューされたLOSレチクルがLOSレチクルに対してその象限の4°にある場合、ドットは削除されます。ハイアクションディスプレイのサイトステータスフィールドに「IHADSSB/S REQUIRED」メッセージが表示されると、4つのドットすべてが点滅し、乗組員がIHADSSを再確認する必要があることを示します。パイロットのWPNUTILページでCUEING（R1）の選択が解除されている場合、この記号は表示されません。

22。**キューラインオブサイト（LOS）ドット。**フィールドオブリガードボックス内の選択された取得ソースの相対的な方位角と高度を示します。

23。**視力の選択。**乗組員の選択した光景を表示します。パイロットが利用できる視界の選択肢は、HMDまたはFCRです。CPGで使用可能なサイトの選択肢は、HMD、FCR、またはTADSです。

24。**範囲と範囲ソース。**使用中の範囲ソースと現在の範囲を10分の1キロメートルまたはメートル単位で表示します（レーザーのみ）。利用可能な範囲ソースは次のとおりです。

a。**デフォルトの範囲：**パイロットは1.5km。CPGの場合は3.0km

b。**手動範囲：**100～50,000メートル（M0.1～M50.0として表示）

c。**自動範囲：**0.1kmから50km（A0.1からA50.0として表示）

d。**ナビゲーション範囲：**0.1～32 km（N0.1～N32.0として表示）

e。**レーダー範囲：**0.1～9.9 km（R0.1～R9.9で表示）

f。**レーザー距離：**500～9999メートル（500～9999と表示）

25。**コマンド/ボブアップ見出し。**コマンド見出しシェブロンは、NavigationFly-ToCueへの見出しを示します。ボブアップで操作しているときは、ボブアップモードに入ったときの航空機の機首方位を表します。

26。**ナビゲーションフライツーキュー。**ナビゲーション用に選択された現在のポイントの場所を示します。「ホームプレート」シンボルとも呼ばれるNavigationFly-ToCueは、正確な3次元ナビゲーションのためにFlightPathVectorがその中に収まるようなサイズになっています。航空機がホイールに重量を量っている場合、ナビゲーションフライトゥキューは表示されません。

27。**トランジションホライズンライン。**ピッチ軸で最大±30°のピッチ軸で4：1の移動比で、LOSレチクルに対する水平線を示します。航空機のピッチ姿勢がピッチで30°を超えると、ピッチ姿勢が30°未満になるまで、トランジションホライズンラインは最大たわみで飽和状態のままになります。

28。**視野（FOV）ボックス。**FOVボックスは、視野ボックス内のPNVSまたはTADS30°x40°の視野の相対位置を示します。

29。**Field-Of-Regard（FOR）ボックス。**外のボックスは、電流センサーの方位角制限を示しています。FORボックスの端の周りの目盛りは、各センサーのセンサー制限をマークするのに役立ちます。

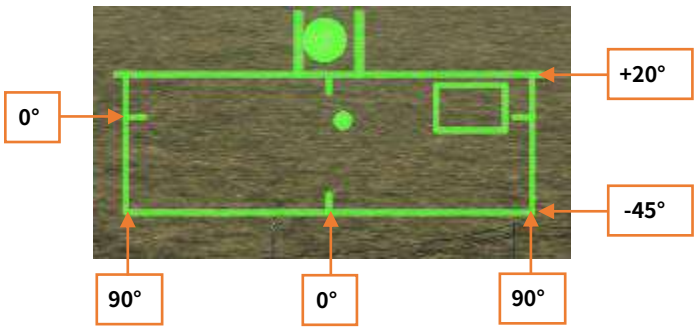


図55.PNVSのフィールドオブリガードボックス

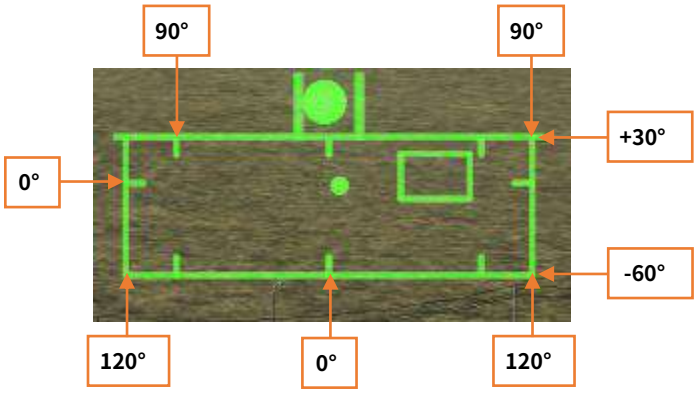


図56.TADSのフィールドオブリガードボックス

30。**取得ソース（ACQ）。**現在選択されている取得ソースを示します。取得ソースは次のとおりです。

a。**PHS**–パイロットヘルメットサイト

b。**GHS**–ガンナーヘルメットサイト

c。**SKR**–ミサイルシーカーの追跡

d。**RFI**–無線周波数干渉計

e。**FCR**–火器管制レーダー

f。**FXD**–前方に固定（航空機の中心線;方位角/仰角で0°）

g。**W ##、H ##、C ##、T ##**–（##保存されているウェイポイント、ハザード、コントロールメジャー、またはターゲット/脅威の数です）

h。**TRN**–TSD上のカーソルで選択された地形位置

31。**加速キュー。**加速キューは、航空機の加速の大きさと方向を示します。速度ベクトルは常に加速度キューの中心を探します。サイクリックを変位させると加速キューが変位するため、加速キューはサイクリックの表現と考えることができます。

ホバーモードまたはボブアップシンボルモードの場合、加速キューの原点は、ベクトルが最大スケールよりも小さい（「飽和」ではない）場合の速度ベクトルの外側の端からです。速度ベクトルが最大スケールを超えて飽和すると、加速度キューはLOSレチクルの中心から発生します。

32。**速度ベクトル（VV）。**速度ベクトルは、地上を横切るヘリコプターの2D方向と移動の大きさを示します。LOSの中心は、マストに近い点を表しています。ホバーモードの記号では、速度ベクトルは対地速度6ノットで最大飽和に達し、遷移モードの記号では対地速度60ノットで最大飽和に達します。

33。**レーダー高度計（AGL）アナログテープ。**高度50フィートまで10フィートごとに目盛りを表示し、高度200フィートまで50フィートごとに目盛りを表示します。航空機が200フィートAGLを超えると、レーダー高度テープは消えます。航空機が180フィートAGLを下回るまで、レーダー高度計テープは再び表示されません。

34。**ボブアップボックス。**ボブアップモードに入ったときに地面にあった位置に固定された12平方フィートのボックスを表します。これは「ボブアップボックスのドロップ」と呼ばれます。乗組員がシンボルモードを変更するまで、ボックスはこの位置に留まります。ボブアップボックスがディスプレイの端に到達したとき（「飽和」）、航空機は40フィート移動しました。

35。**ハイアクションディスプレイ（HAD）。**フライトと武器の両方のシンボルで表示されるハイアクションディスプレイ。HADは、ターゲット設定と武器の使用について、優先順位の高い視界と武器のステータスメッセージを乗組員に提供します。見る ターゲット取得指定サイト 詳細については。

図57.暗闇の下でのPNVS。

武器のシンボル

見る[ターゲット取得指定サイト](#) 詳細については。

多目的ディスプレイ

多目的ディスプレイ（MPD）は、パイロットとCPGが異なるフォーマットにアクセスできるようにするカラー液晶ディスプレイです。各フォーマットにより、乗組員はさまざまな情報を表示したり、さまざまな機能にアクセスしたりできます。各コックピットステーションには2つのMPDがあります。MPDは同一です。任意のページ、サブページ、またはフォーマットを表示できます。他の航空機のスイッチまたは物理的制御によって制御される多くの機能は、AH-64DのMPD機能です。

各MPDは、側面に6つのベゼル可変アクションボタンで囲まれています。ベゼルボタンの機能は、表示形式によって異なります。

MPDにはスクリーンセーバーモードがあり、航空機が地上にあり、外部電源がオンで、スロットルがオフになっているときに武装します。この状況では、ボタンを押さなくても5分後にディスプレイがオフになります。いずれかのボタンを押すと、MPDが「ウェイクアップ」され、再びオンになります。

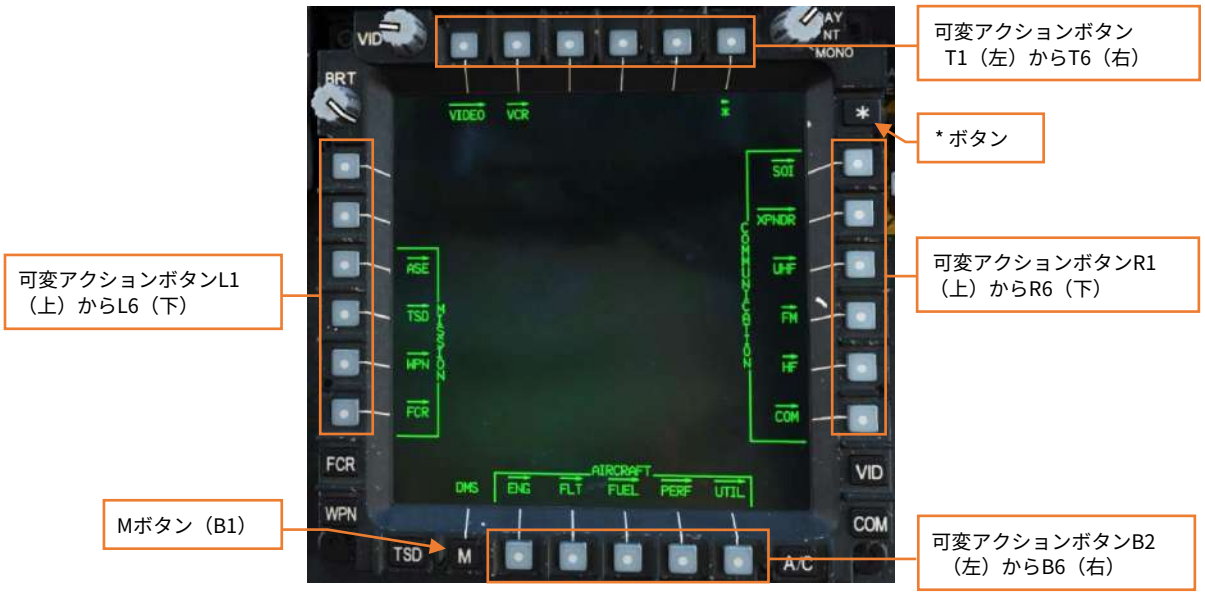


図58.多目的ディスプレイ

可変アクションボタン（VAB）。各ボタンは、ボタンに隣接する画面に表示される機能に関連付けることができます。ボタンの機能は、選択したページまたはページ形式によって異なります。

FCR固定アクションボタン（FAB）。FCRページを表示します。（見る火器管制レーダーページ）。

WPN固定アクションボタン（FAB）。WPNページを表示します。（見る武器ページ）。

TSD固定アクションボタン（FAB）。TSDページを表示します。（見る戦術状況表示ページ）。

Mボタン。メニューページを表示します。（見るメニューページ）。

A / C固定アクションボタン（FAB）。空中ではFLTページを表示し、地上ではENGページを表示します。（見るエンジンページとフライトページ）。

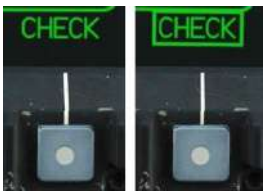
COM固定アクションボタン（FAB）。COMページを表示します。（見るコミュニケーションページ）。

VID固定アクションボタン（FAB）。ビデオページを表示します。（見るビデオページ）。

*** ボタン。**最大3つの「お気に入り」MPDページ間を循環します。（N / I）

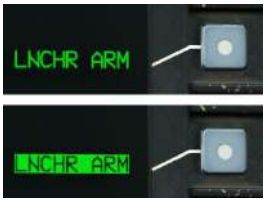
可変アクションボタン（VAB）機能

可変アクションボタンの機能は、そのラベルの形式で示されます。

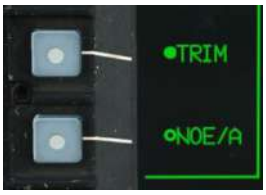


維持された押しボタン。ハードウェアまたは動作モードを設定します。押しボタンの状態は
別のページに切り替えた後も維持されます。

ページプッシュボタン。このボタンを押すと、MPDに別のページが表示されます。

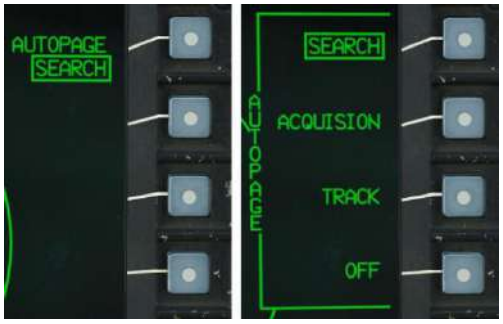


瞬間的な押しボタン。アクションを実行します。アクションの実行中は、テキストが反転表示されます。

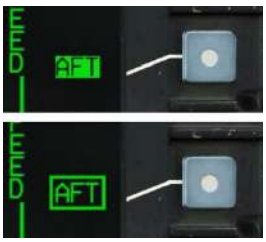


オン/オフ押しボタン。ボタンを押すと、システムのオンとオフが切り替わります。円が塗りつぶされている場合、システムはオンになっています。円が中空の場合、システムはオフになっています。

ツーステートプッシュボタン。ボタンを押すと、システムが2つの異なる状態に切り替わります。



マルチステートプッシュボタン。ボタンを押すと、オプションの拡張メニューが表示されます。
乗組員はから選択することができます。オプションを選択すると、メニューは以前の状態に折りたたまれ、現在の選択のみが表示されます。



進行中のプッシュボタン。アクションの実行中は、テキストが反転表示されます。そのアクションが次の場合、テキストはボックス化されます
完了。

データ入力プッシュボタン。でマークされたボタンを押す**>>**キーボードユニットにプロンプ トが表示され、乗組員は新しいデータを入力できます。

プッシュボタンを検索します。上下の矢印ボタンを押すと、リストがスクロールします。

ページングボタン。これらのボタンを使用して、リストのページ間を移動します。

無効なボタン。ラベルの横に緑色のバリアがあるボタンは、機能が使用できないため無効になっています。

TODO **失敗したコマンド。**ラベルの横に白い三角形が付いたボタンは、コマンドが試行されて失敗したことを示し、乗組員は再試行するオプションがあります。

欠落/無効なデータ。疑問符が付いた白で表示されるボタンラベルは、データが無効または欠落していることを示します。

自動ページング

一部のページは、特定のイベントが発生すると自動的に表示されます。これは自動ページングと呼ばれます。ASEオートページングのしきい値は、各コックピットで個別に設定できます。ENGオートページングは 、CPGコックピットでのみ無効にできます。

- 新しい警告メッセージが表示されると、ENGページが表示されます。
- EMER HYDスイッチがアクティブになっている場合は、ENGページが表示されます。
- エンジンスターターが作動すると、ENGページが表示されます。
- TSDページは、RLWRまたはRFIが設定されたしきい値を超えるレーダーまたはレーザーエネルギーを検出すると表示されます。
- サイト選択がFCRに設定されている場合、FCRページが表示されます。
- サイクリックのシンボル選択スイッチを押すと（Z軸）、FLTページが選択されます。

カーソルの使用

コレクティブのカーソル制御スイッチは、アクティブなMPDのカーソルを回転させるために使用されます。カーソルは、カーソル表示選択スイッチを使用して反対側のディスプレイに移動できます。または、カーソルを1つのディスプレイの端に移動し、カーソルコントローラーの圧力を解放して反対側のMPDの方向にカーソルコントローラーを「バンプ」してから、 -その方向に適用します。

TDUに表示するFCRを選択すると、TDUでカーソルを利用できます。この場合、カーソルをTDUに置くには、「バンプ」方式が必要です。

シングルDP操作

2つのディスプレイプロセッサの1つに障害が発生した場合、優先ページが存在しないと、クルーMPDは互いに複製します。CPGの左側のMPDは、パイロットの現在の左側のMPD形式を複製し、パイロットの右側のMPDは、CPGの右側のMPD形式を複製します。パイロットとCPGの両方に独立したカーソルがあり、CPGカーソルは、パイロットカーソル（TODOイメージ）と区別するために変更されます。

メニューページ

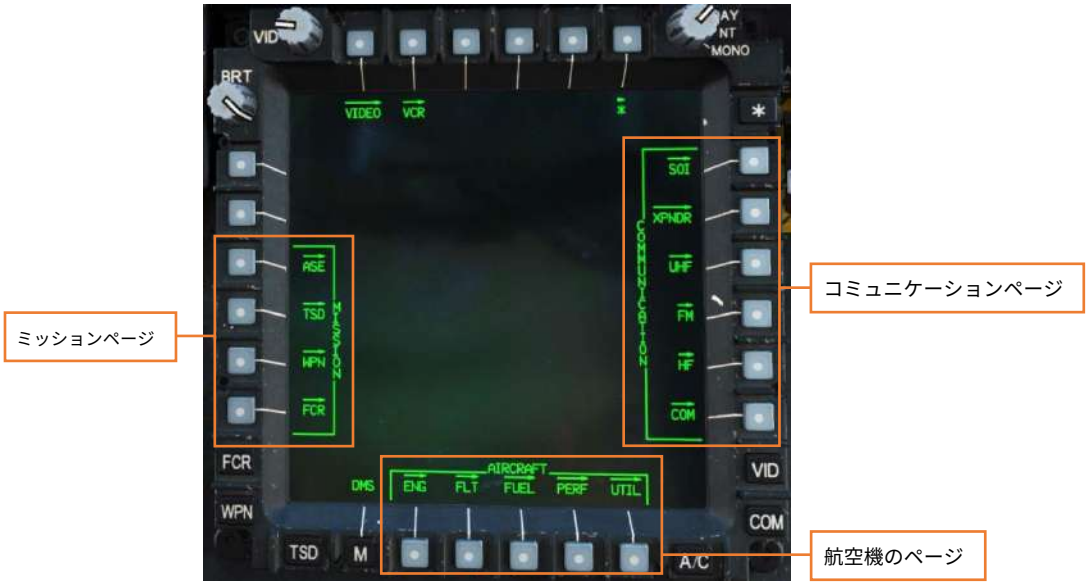


図59.MPDメニューページ

ボタンを押すと、関連するページが表示されます。ほとんどのページは、航空機、ミッション、および通信のセクションにグループ化されています。

航空機、エンジン（ENG）ページ

ENGページには、エンジンとパワートレインのデータが表示され、条件に基づいてフォーマットされます。通常の動作範囲内にあるENGページのデータは緑色で表示され、通常の動作パラメータの範囲外のデータは黄色または赤色で表示されます。アナログテープを使用して表示されるデータの場合、動作状態を示すためにテープ全体が色分けされ、通常の動作パラメータの範囲外になるとテープの幅も広くなります。

APUの初期起動時には、ENGページが地上形式で表示され、エンジンオイルと油圧ウィンドウが下半分に表示されます。

ページ（下の図60を参照）。両方の電源レバーをFLYにすると、ENGページが飛行中の形式に切り替わります（下の図61を参照）。エンジンスタータースイッチがSTARTまたはIGNORIDEの位置に移動すると、ENGページはGround形式に戻ります。

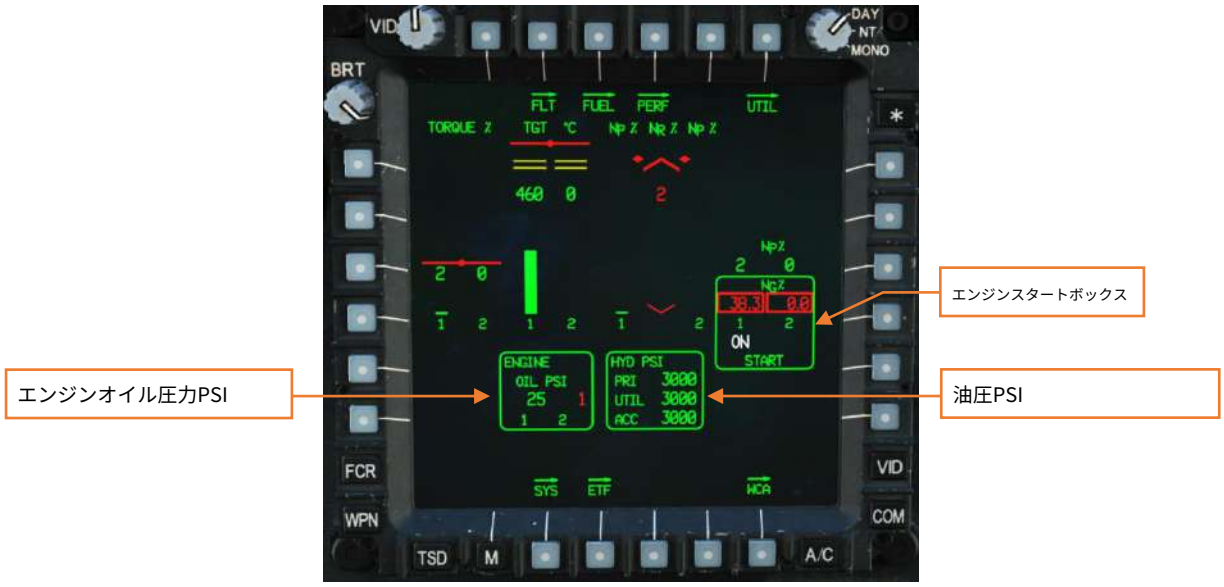


図60.MPDENGページ、グラウンドフォーマット

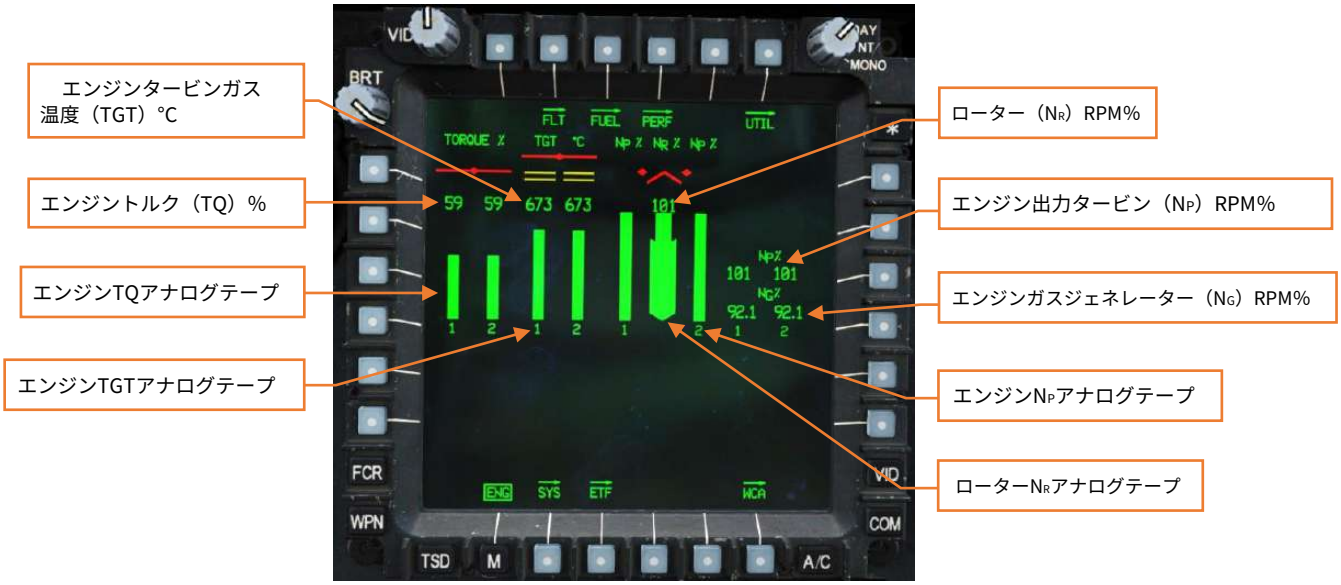


図61.MPDENGページ、機内フォーマット

EUFDに警告または注意が表示されると、ENGページは緊急フォーマットになり、ページの下半分に警告または注意、あるいはその両方が表示されます（下の図62を参照）。該当する場合、緊急時の手順は次のようになります

ACK（B4）ボタンを押すと、乗組員が確認するまでページの下半分に表示されます。

油圧またはエンジンオイルの圧力が通常の動作パラメータから外れている場合、該当するウィンドウがENGページの右上隅に表示されます。

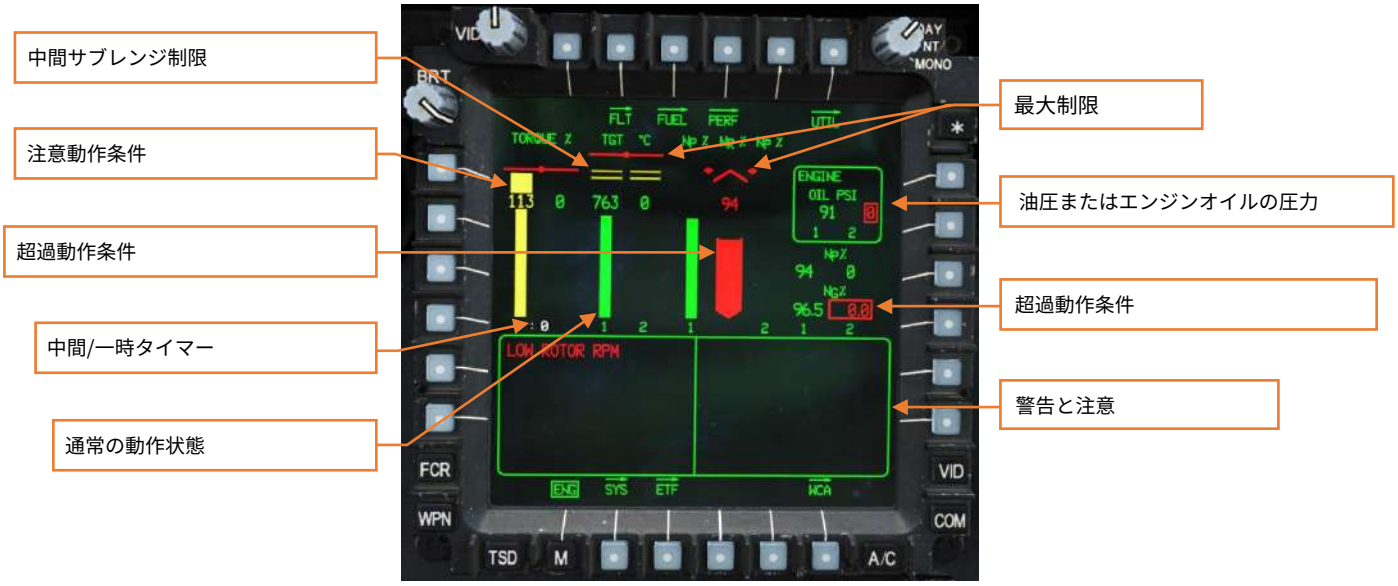


図62.MPDENGページ、緊急フォーマット

エンジンオイル圧力（PSI）。＃1および＃2エンジンオイルシステムの圧力（ポンド/平方インチ）を表示します。ENGページがGround形式ではなく、油圧が正常な場合は非表示になります。

エンジンの油圧が120PSIを超え23PSIを下回る場合、そのエンジンのデジタル表示は赤でボックスで表示されます。

エンジンスタートボックス。エンジンエアタービンスターターが現在作動していることを示すために表示されます。STARTまたはIGNORIDEは白で表示され、どのエンジンスターターが作動しているか、およびどのスターターモードがパイロットによって命令されたかを示します。

油圧（PSI）。プライマリおよびユーティリティ油圧システムの圧力、および油圧アキュムレータの圧力（ポンド/平方インチ）を表示します。ENGページがGround形式ではなく、油圧が正常な場合は非表示になります。

一次またはユーティリティ油圧システム、またはアキュムレータの油圧が3300 PSIを超える場合、またはいずれかのシステムにPSILOWまたはLEVELLOWの注意が存在する場合、その油圧システムのデジタル表示は黄色でボックスで表示されます。一次またはユーティリティ油圧システム、またはアキュムレータの油圧が5分を超えて3300を超えている場合、上記

3400 PSIで5秒間、または1260 PSI未満の場合、その油圧システムのデジタル表示は赤でボックスで表示されます。

エンジンタービンガス温度（TGT）。エンジン＃1および＃2のタービンガス温度（°C）を、デジタル表示と最大および中間制限を備えたアナログ垂直テープとして表示します。各エンジンは、デジタル電子制御内にTGTリミッターを組み込んでおり、単一エンジン条件下では867°C、単一エンジン条件下では896°Cの最大TGTにエンジンを制限します。いずれかのエンジンのTQが51%未満を示している場合、もう一方のエンジンのTGTリミッターは896°Cに上昇し、正常なエンジンが単一エンジンの緊急モードで動作できるようになります。

図63.TGTの注意範囲

TGTのいずれかが中間動作範囲に入ると、アナログテープの下のエンジン番号の代わりに、30分（811～870°C）または10分（871～878°C）のカウントダウンタイマーが表示されます。シングルエンジン出力の場合、2.5分のシングルエンジン偶発範囲（879-896°C）と12秒の過渡範囲（897-949°C）の間を示す、3番目の中間サブ範囲制限が表示されます。 。これらの範囲内で動作している場合、それぞれ2.5分または12秒のタイマーが表示されます。これらのタイマーは、中間、偶発、および過渡動作範囲の最大許容時間制限を示します。アナログテープとデジタル表示は、これらの範囲と条件の範囲内で、エンジンごとに黄色で個別に表示されます。

赤の上限は949°Cです。アナログテープとデジタル表示は、これらの範囲と条件の範囲内で、エンジンごとに赤で個別に表示されます。

エンジントルク（TQ）。エンジン＃1と＃2のトルク（パーセント）を、デジタル表示と最大制限を備えたアナログ垂直テープとして表示します。

赤の最大制限は動的であり、現在の条件の最大許容トルクに基づいて必要に応じて再配置されます。Nの場合RTQ赤の50%未満です

線は30%で表示されます。Nの場合R<90%の場合、TQの赤い線は70%で表示されます。Nの場合R> 90%の場合、TQの赤い線は、デュアルエンジン出力では115%、シングルエンジン出力では125%で表示されます。アナログテープとデジタル表示は、これらの範囲と条件の範囲内で、エンジンごとに赤で個別に表示されます。

いずれかのTQが<51%を示している場合、もう一方のエンジンのTGTリミッターは896°Cに上昇し、正常なエンジンが単一エンジンの緊急モードで動作できるようになります。黄色のサブ範囲制限は、TQデジタル表示より上の両方のTQアナログテープ移動範囲内で123%で表示され、2.5分のシングルエンジン偶発範囲と6秒のシングルエンジン過渡範囲を示します。

いずれかのエンジンTQがデュアルエンジン過渡動作範囲に入った場合（Nの場合は101〜115%）Rは>90%）アナログテープの下のエンジン番号の代わりに、6秒のカウントダウンタイマーが表示されます。いずれかのエンジンTQが単一エンジンの偶発範囲に入る場合（Nの場合は111〜122%）Rは>90%です）アナログテープの下のエンジン番号の代わりに、2.5分のカウントダウンタイマーが表示されます。いずれかのエンジンTQが単一エンジンの過渡動作範囲に入った場合（Nの場合は123〜125%）R
は>90%）アナログテープの下のエンジン番号の代わりに、6秒のカウントダウンタイマーが表示されます。アナログテープとデジタル表示は、これらの範囲と条件の範囲内で、エンジンごとに黄色で個別に表示されます。

ローター（NR）RPM。メインローター速度を表示します（パーセントN）R）デジタル読み出しと最大制限を備えたアナログ垂直テープとして。NR中央のアナログテープの上にデジタル表示されます。

ローターが106-111%N以内で作動しているときR、アナログテープとデジタル表示は黄色で表示されます。ローターが95%未満または110%を超えて動作している場合、アナログテープとデジタル表示は赤で表示されます。

エンジン出力タービン（NP）RPM。エンジン＃1および＃2のパワータービン速度を表示します（パーセントN）P）デジタル読み出しと最大制限を備えたアナログ垂直テープとして。NP＃2エンジンNの右側にデジタル表示されますPアナログテープ。

エンジンのパワータービン速度が106〜121%Nの場合P、そのエンジンのアナログテープとデジタル表示は黄色で表示され、デジタル表示は107%以上でボックス化されます。エンジンのパワータービン速度が121%を超える場合、そのエンジンのアナログテープとデジタル表示は赤で表示されます（デジタル表示はボックスで囲まれています）。

エンジンガスジェネレーター（NG）RPM。エンジン＃1および＃2のガスジェネレーターの速度を表示します（パーセントN）G）。NG＃2エンジンNの右側にデジタル表示されますP
アナログテープ。

エンジンのガス発生器の速度が102.3～105.1%の場合、そのエンジンのデジタル表示は黄色で表示されます。エンジンのガス発生器の速度が105.1%を超えるか63.1%を下回る場合、そのエンジンのデジタル表示は赤でボックスで表示されます。

警告と注意。警告と注意を表示します。警告または注意がない場合は非表示になります。

航空機、エンジンページ、システム（SYS）ページ

SYSページには、パワートレインの温度と圧力、拡張フォワードアビオニクスベイ（EFAB）とコックピットの環境温度、およびスタビライザーの角度と公称速度が表示されます。

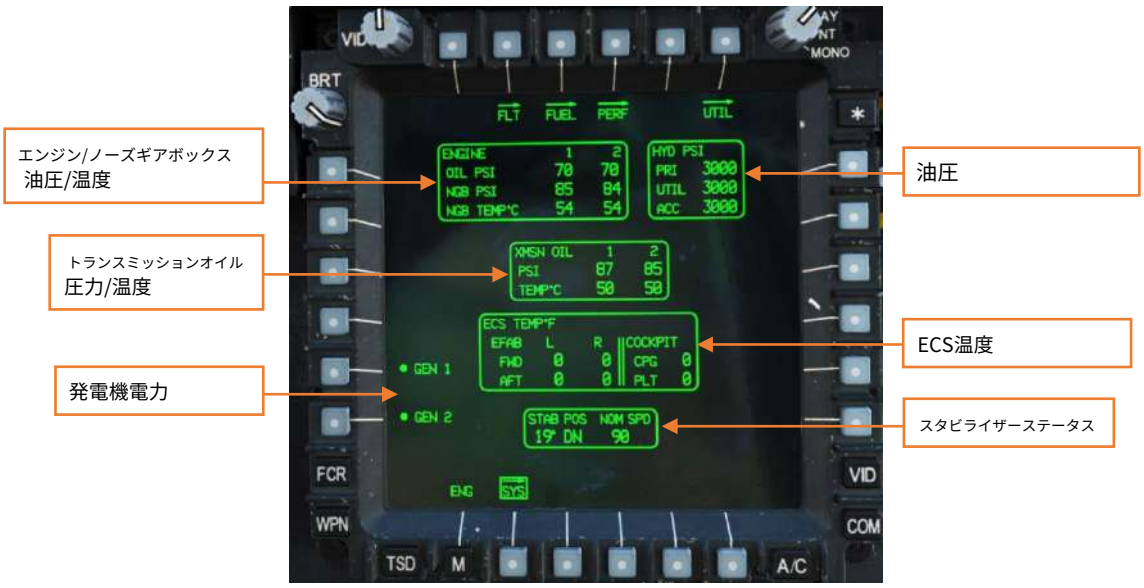


図64.MPDSYSページ

エンジン/ノーズギアボックス（NGB）オイル。＃1および＃2エンジンオイルシステムと＃1および＃2ノーズギアボックスオイルシステムの圧力（ポンド/平方インチ）、および＃1および＃2ノーズギアボックスオイルの温度（°C）を表示しますシステム。

エンジンの油圧が120PSIを超え23PSIを下回る場合、そのエンジンのデジタル表示は赤でボックスで表示されます。

ノーズギアボックスの油圧が30PSI未満の場合、そのノーズギアボックスのデジタル表示は赤でボックスで表示されます。

ノーズギアボックスのオイル温度が134インチ°Cを超えると、そのノーズギアボックスのデジタル表示が赤でボックスで表示されます。

トランスミッション（XMSN）オイル。＃1および＃2トランスミッションオイルシステムの圧力（ポンド/平方インチ）と温度（°C）を表示します。

トランスミッションオイルシステムの油圧が30PSI未満の場合、そのトランスミッションシステムのデジタル表示は赤でボックスで表示されます。

トランスミッションオイルシステムのオイル温度が134（°C）を超えると、そのトランスミッションシステムのデジタル表示が赤でボックスで表示されます。

発電機（GEN）電力。ジェネレータ＃1または＃2をオフに切り替えます。発電機をオンに戻すには、パイロットクルーステーションでリセットする必要があります。（パイロットの過速度テスト/発電機リセットパネルを確認してください）。

油圧。プライマリおよびユーティリティ油圧システムの圧力、および油圧アキュムレータの圧力（ポンド/平方インチ）を表示します。

一次またはユーティリティ油圧システム、またはアキュムレータの油圧が3300 PSIを超える場合、またはいずれかのシステムにPSILOWまたはLEVELLOWの注意が存在する場合、その油圧システムのデジタル表示は黄色でボックスで表示されます。一次またはユーティリティ油圧システム、またはアキュムレータの油圧が3300を超えて5分を超えている場合、3400 PSIを超えて5秒間、または1260 PSIを下回っている場合、その油圧システムのデジタル表示は赤で表示され、箱入り。

ECS温度。各ExtendedForwardAvionics Bay（EFAB）および各コックピットの前方および後方セクション内の環境温度を表示します。

スタビライザーステータス。現在のスタビライザー角度と公称対気速度制限を表示します。角度はスタビライザーの後縁を基準にしており、10°UPから-35°DNの範囲を表示します。テイルロンが手動モードの場合、角度と公称対気速度の値は白で表示されます。スタビライザーが故障していると検出された場合、公称対気速度値が黄色で表示されます。テイルロンの位置が不明な場合、角度表示は白い「？」で表示されます。公称対気速度は、90ノットIASに相当する真対気速度として赤で表示されます。

航空機、飛行（FLT）ページ

FLTページには基本的なフライト情報が表示され、搭乗員がさまざまなフライト設定を制御できるようになります。

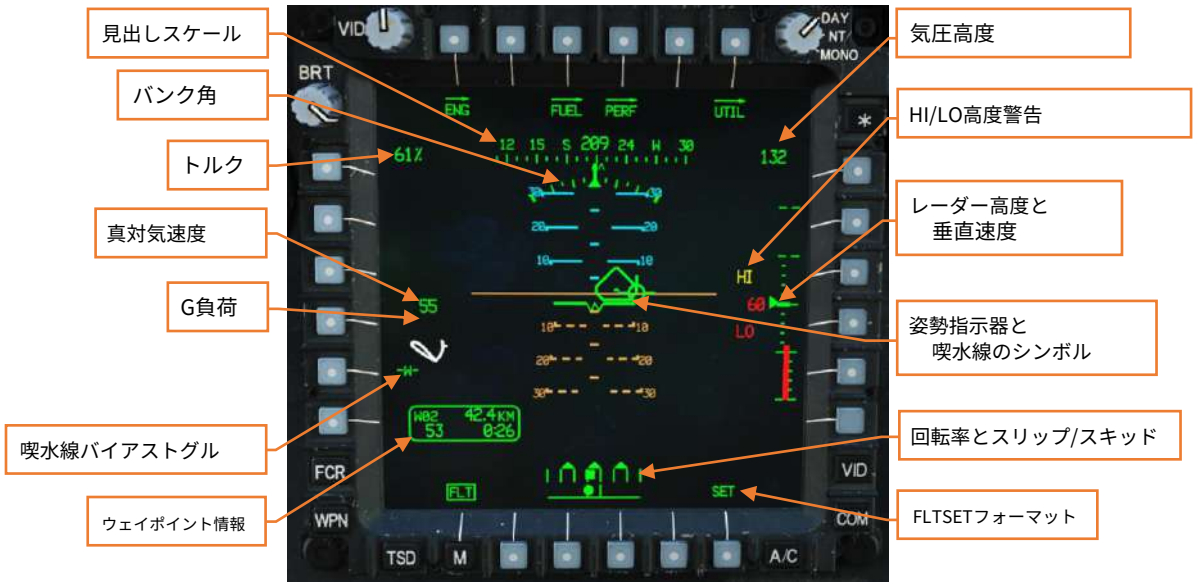


図65.MPDFLTページ

見出しスケール。水平スケールに沿って磁気方位を表示します。下部に表示されるシェブロンアイコンは、次のナビゲーションポイントへの方位を示します。

バンク角。航空機のバンク角を表示します。主な目盛りは10°刻みです。バンクが30°を超えると、記号が白で表示されます。

トルク。最高トルク（パーセント）が表示されます。トルクスプリットが存在する場合（エンジン間で> 12%のトルク差）、トルクが点滅します。トルクは、デュアルエンジン出力の場合は98%以上、シングルエンジン出力の場合は108%以上でボックス化されます。

真対気速度。真対気速度をノットで表示します。Vの場合、赤で表示され、ボックスで囲まれますNE（速度を超えない）を超えています。

姿勢保持モードが有効になっている場合、TASの周りに丸いボックスが描画されます。姿勢保持モードを解除すると、このボックスが点滅して消えます。

G負荷。現在の負荷率が限界負荷率の1/4以内、または2 gを超える場合、負荷率は真対気速度より下に表示されます。限界負荷率を超えた場合は赤で表示されます。限界荷重係数は、総重量と環境条件に基づいて動的に決定されます。

喫水線バイアストグル。喫水線バイアスのオンとオフを切り替えます。バイアスをかけると「-W-」の下に「BIAS」が表示されます。

ウェイポイントデータ。ナビゲーション情報を2行で表示します。1行目には、選択した目的地の名前（ウェイポイントの場合はW ##、ハザードの場合はH ##、制御手段の場合はC ##、ターゲット/脅威の場合はT ##）と残りの距離が表示されます。2行目は、対地速度と残り時間を表示します。

気圧高度。気圧高度をフィートで表示します。気圧データが存在しないか無効な場合は、慣性高度を表示します。慣性高度を表示すると、白で表示され、その下に「INRTL」というテキストが表示されます。

レーダー高度。レーダー高度（フィート）は、垂直スケールの右側に表示され、スケールの中央にデジタル表示されます。グラフィカルスケールには、0～50フィートの10フィート間隔、および100フィート間隔～200フィートの目盛りがあります。レーダー高度が1428フィートを超える場合、スケールは表示されません。

低高度警報高度が設定されていて、航空機がその高さを下回っている場合、「LO」という文字が赤で表示され、アナログテープとデジタルレーダー高度計の両方が赤で表示されます。高高度警報高度が設定されていて、航空機がその高さを超えている場合、「HI」という文字が黄色で表示され、デジタルレーダー高度計が黄色で表示されます。

垂直速度。上昇率または下降率（フィート/分）は、垂直スケールの左側に表示されます。毎分100フィートごとに±500fpmまで目盛りを付け、次に±1000fpmで別の目盛りを描きます。航空機の垂直速度が1000fpmを超える場合、垂直速度はスケールの上部または下部に白でデジタル表示されます。

姿勢指示器。航空機のピッチとロールを示します。ピッチラダーは、±90°まで10°刻みで描画されます。正（空）のピッチはシアンで表示され、負（地面）のピッチは茶色で表示されます。茶色の実線は0°ピッチを示します。

喫水線のシンボル。喫水線の記号は機首の位置を示し、ピッチラダーの中心的な基準です。FLT SETページを使用して、シンボルにバイアスをかけることができます（通常の位置から上または下に調整）（下の図67を参照）。喫水線にバイアスがかかると、中空ではなく塗りつぶされたように見えます。

回転率。この記号の一番上の目盛りは、航空機の旋回速度を示しています。回転速度は塗りつぶされた四角で示されています。3つの「犬小屋」はレベル（ターンなし）を示し、標準レートは左または右にターンします。

スリップ/スキッド。この記号の下の目盛りは、水平方向の加速度を示しています。水平加速度は、中心位置からの楕円のたわみとして表示されます。

FLTSETフォーマット。FLT SETページを表示します（下の図67を参照）。

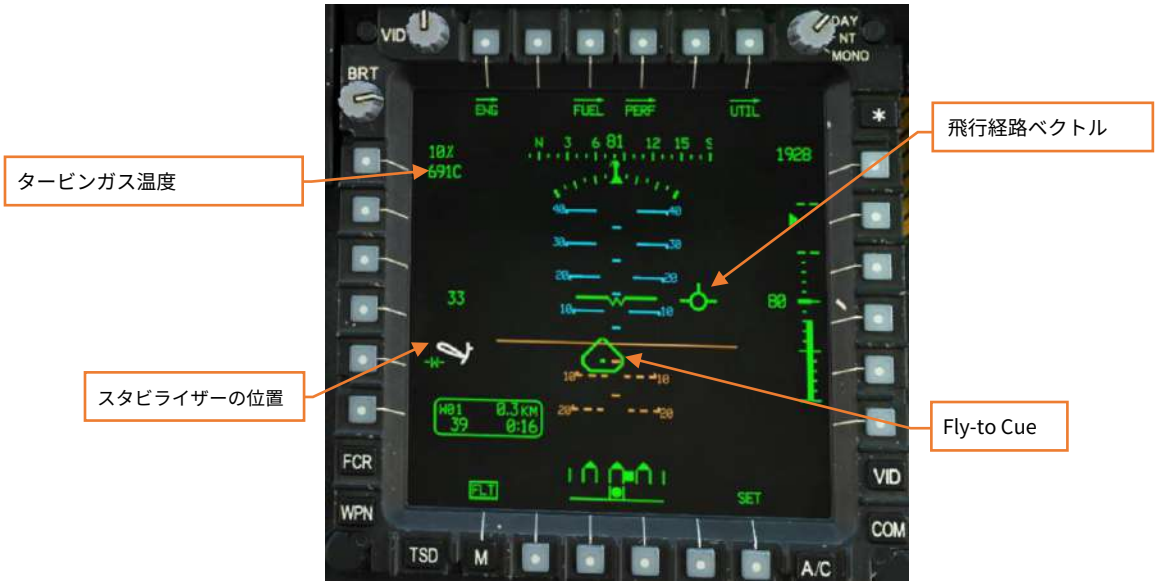


図66.MPDFLTページ

タービンガス温度。最高のタービンガス温度（°C）が表示されます。値は、ENG形式の制限に従って色分けされています。TGTは、特定の温度の制限時間に達するまで2分が残っている場合にのみ表示されます。

スタビライザーの位置。スタビライザーの位置とスタビライザーの動作モードを表示します。位置は、-10°から+ 35°までの円弧上にグラフで表示され、0°に小さな目盛りが付いています。スタビライザーが自動モードの場合、記号は表示されません。記号の色は動作モードを示します。

- 白：スタビライザーは手動モードです。
- 黄色：スタビライザーの手動モードが失敗しました。スタビライザーの位置がわかっている場合は、グラフで表示されます。それ以外の場合は、疑問符「？」記号はテイルロン記号の内側に表示されます。現在のスタビライザー位置の最大真対気速度が記号の下に表示されます。
- 赤：スタビライザー手動モードが失敗し、現在の対気速度が現在のスタビライザー位置の最大真対気速度を超えています。

飛行経路ベクトル（（FPV）。航空機の軌道を表示します。

Fly-toCue。選択したポイントへの方向を表します。FPVがFly-toCue内に配置されている場合、航空機はポイントに向かって進みます。

航空機、フライトページ、セット（SET）形式

SETボタン（B6）を押すと、Flight Set（FLT SET）ページが表示されます。FLTボタン（B1）を押すと、フライトページに戻ります。

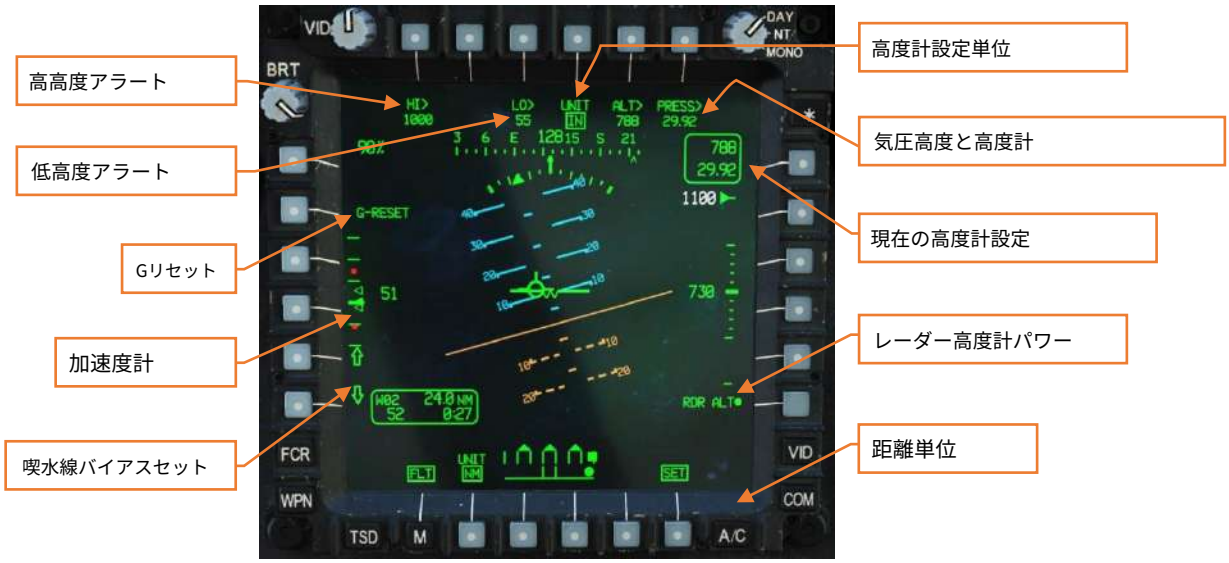


図67.MPDFLTページ、SET形式

高高度アラート。高高度アラートの編集を切り替えます。この高度を超えると、高度計の横に「HI」という単語が黄色で表示されます。ゼロに設定すると無効になります。

低高度アラート。低高度アラートの編集を切り替えます。この高度を下回ると、高度計の横に「LO」という文字が赤で表示され、「高度が低い」という音声アラートが鳴ります。ゼロに設定すると無効になります。

G-リセット。このボタンを押すと、正と負の加速度計のテルテールが1gにリセットされます。

加速度計。現在の負荷率（g）を垂直スケールでグラフィカルに表示します。+4〜-1 gの範囲で、大きな目盛りは1 gを示し、小さな目盛りは追加のgごとに示されます。小さな赤い円は、最大の正および負の負荷率を示します。緑の実線の三角形は現在の負荷率を示し、制限を超えると赤で表示されます。中空の緑色の三角形は正と負のテルテールであり、この飛行中に経験した最大の正と負のgを示します。

喫水線バイアスセット。ボタンを押すたびに、喫水線のシンボルをピッチ1度で上下にバイアスします。バイアスをかけると「BIAS」が表示されます。最大10°のアップまたはダウンバイアスを適用できます。

高度計設定単位。水銀柱インチ（IN）とミリバール（MB）の間で気圧設定を切り替えます。

気圧高度。現在の気圧高度の編集を切り替えます。気圧高度が変更されると、それに応じて高度計の設定が変更されます。

気圧高度計。現在の海面気圧の編集を切り替えます。高度計の設定を変更すると、それに応じて気圧高度も変更されます。

レーダー高度計パワー。レーダー高度計の電源をオンまたはオフにします。

距離の単位。海里（NM）とキロメートル（KM）の間の距離の読み取り値を切り替えます。

航空機、燃料ページ

FUELページには燃料の量と配分が表示され、乗組員はどのタンクがどのエンジンに燃料を供給するかを制御したり、前方と後方の燃料タンク間で燃料を移送したりできます。

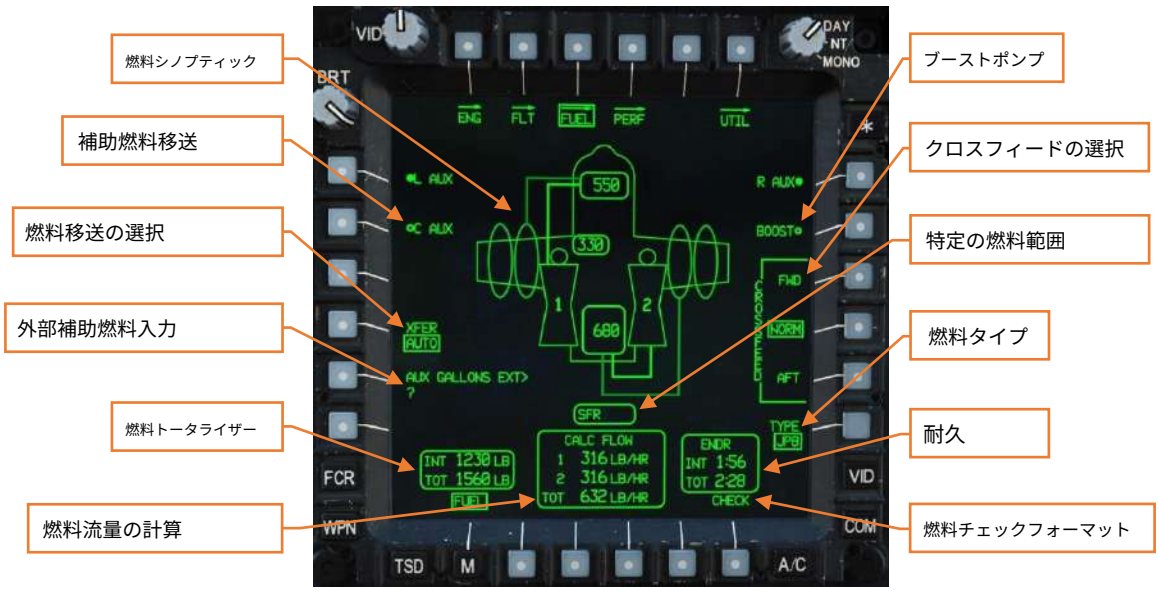


図68.MPDFUELページ

燃料シノプティック。各タンク内の燃料量と、タンク間およびエンジンへの燃料の流れをグラフで示します。シノプティックの上部と下部には、前方と後方のタンクの数量（ポンド単位）が表示されます。補助タンクの数量は、取り付けられている場合、中央に表示されます。実線は、前部タンクと後部タンクからそれぞれ＃1エンジンと＃2エンジンへの燃料の流れを示しています。破線は、自動レベリングのための2つのタンク間の移動を示します。

外部タンクが設置されている場合は、翼形に表示され、実線は外部タンクから内部タンクへの燃料の移動を示します。

補助燃料移送。外部補助タンクが取り付けられている場合、LAUXおよび/またはRAUXオプションがボタンL1およびR1で使用可能になります。内部補助タンクが取り付けられている場合、CAUXボタンはボタンL2で使用可能になります。これらのオプションのいずれかを押すと、それぞれの補助タンクの前方タンクと後方タンクへの移動が開始されます。シノプティックには、転送を示す実線が表示されます。4つの外部燃料タンクが装備されている場合、船外外部燃料タンクは燃料を船内燃料タンクに送り込み、主燃料タンクに燃料を供給します。

燃料移送の選択。燃料タンク間の燃料の移動を制御します。

- **自動。**燃料はタンク間で自動的に移動し、レベリングを維持します。

- **FWD。**燃料は後部タンクから前部タンクに移送されます。
- **AFT。**燃料は前部タンクから後部タンクに移送されます。
- **オフ。**燃料は転送されず、自動レベリングは発生しません。

外部補助燃料入力。230ガロンの外部補助燃料タンクには、燃料量検知プローブがありません。外部補助タンクが取り付けられている場合、エアクルーはボタンL5で外部補助タンクに燃料の量を入力する必要があります。内部補助タンクには、自動燃料量表示を提供する燃料量プローブがあります。

燃料トータライザー。内部および合計（内部+外部）燃料の量を表示します。内部燃料には、前方および後方のメイン燃料タンクの燃料のみが含まれます。内部補助燃料タンク（取り付けられている場合）は「外部」燃料タンクとして計算され、総燃料量にのみ含まれます。内部または外部の補助タンクがロードされていない場合、総燃料は表示されません。

燃料流量の計算。エンジン＃1と＃2への燃料流量（ポンド/時）、および総燃料流量を表示します。ヘリコプターが動いているとき、特定の燃料範囲（SFR）が燃料フローウィンドウの上に表示されます。SFRは、対地速度を燃料流量で割った値に等しく、最適なエコノミー電力設定を決定するために使用されます。

ブーストポンプ。燃料ブーストポンプをオンまたはオフにします。オンにすると、横送モードは自動的にAFTに設定されます。オフにすると、横送りモードは自動的にNORMに設定されます。

クロスフィードの選択。エンジンへの燃料の流れを制御します。

- **NORM。**エンジン＃1は前方タンクから供給され、エンジン＃2は後方タンクから供給されます。
- **FWD。**両方のエンジンはフォワードタンクから供給されます。
- **AFT。**両方のエンジンは後部タンクから供給されます。

特定の燃料範囲（SFR）。対気速度が10ノットを超える場合、SFRウィンドウには、対地速度を現在の出力設定の総燃料流量で割った値に基づく計算が表示されます。これは、巡航中の燃費に最適な出力設定を決定するために使用できます。値が高いほど、燃費が良いことを示します。

燃料タイプ。航空機に搭載された燃料の種類を設定します。（N / I）

耐久。現在の燃料の流れに基づいて、燃料がなくなるまでの残り時間を表示します。外部タンクが設置されている場合は、内部燃料がなくなるまでの残り時間と、すべての燃料がなくなるまでの残り時間を表示します。残り時間が20分以下になると残り時間が白くなります。

燃料チェックフォーマット。この機能を使用して、IFRリザーブ（30分）、VFRリザーブ（20分）、および燃料バーンアウトに入るまでの時間を計算します。チェック（B6）を押すと、15分、20分、および30分のチェックのオプションが表示されます。

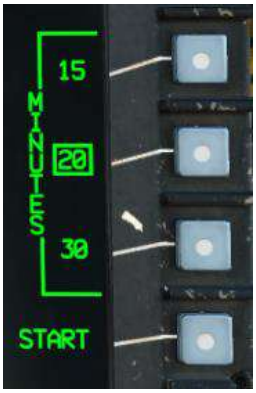


図69.燃料ページ、チェックオプション

オプションを選択してSTART（R5）を選択すると、カウントダウンタイマーが開始され、その間に平均燃料流量が決定されます。

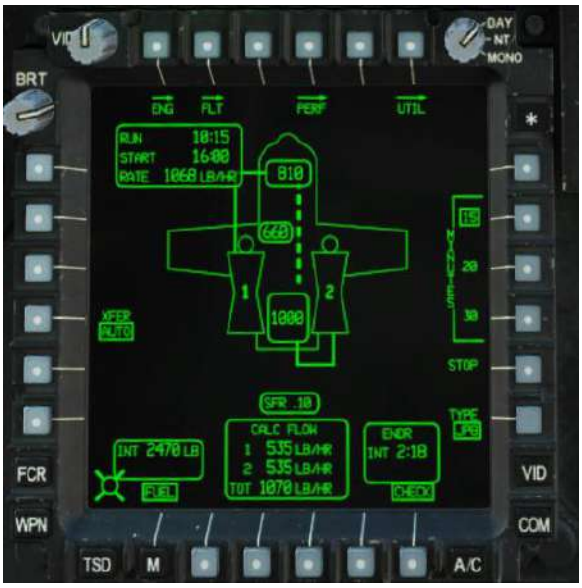


図70.FUELページ、進行中のチェック

タイマーの期限が切れると、バーンアウト時間と予約時間が表示されます。

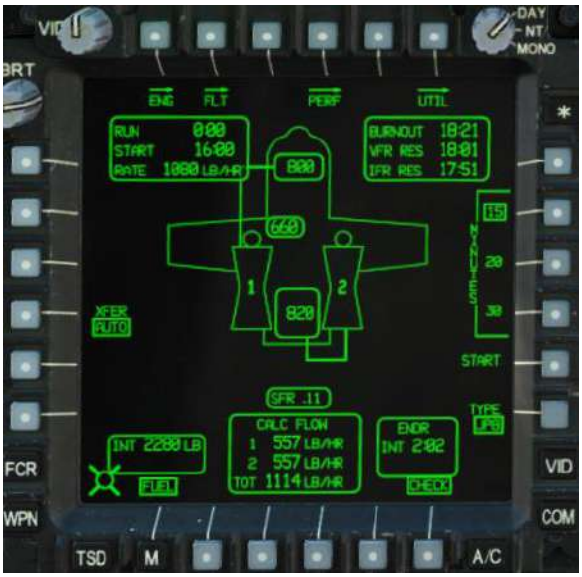


図71.FUELページ、チェック完了

航空機、パフォーマンス（PERF）ページ

PERFページでは、航空機のパフォーマンス値を構成し、パフォーマンス計画データを表示できます。 ***（（PERFページは現在WIPです）***

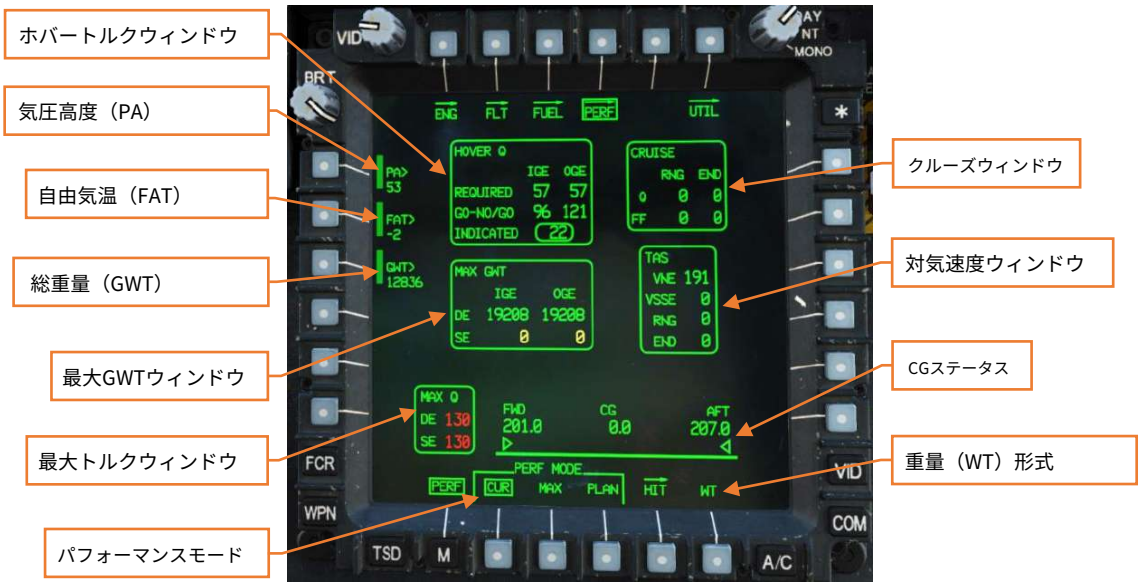


図72.MPDPERFページ

ホバートルクウィンドウ。計算されたトルク値（パーセント）を表示します。トルク値は、地面効果（IGE）と地面効果（OGE）の両方で表示されます。

- **必要**ホバートルクは、地面効果の内外でホバーを維持するために必要な最小トルクです。
- **GO / NO-GO**トルクは、最大総重量で5フィートのホバーを維持するために必要なトルクの量です。フライトクルーは、ホバーチェックを実行するときに、示されたトルクをゴー/ノーゴートルクと比較して、最大総重量を超えているかどうかを判断できます。
- **表示**トルクは、エンジンが現在生成している合計トルクです。公開されているトルク制限に基づいて、緑、黄、または赤に色分けされています。

気圧高度。現在または手動で入力された圧力高度を表示します。

気温。現在または手動で入力された気温を表示します。

総重量。現在または手動で入力された総重量を表示します。

最大総重量ウィンドウ。地面効果（IGE）および地面外でのホバリングを維持するためのヘリコプターの最大許容総重量（ポンド単位）を表示します

エフェクト（OGE）、デュアルエンジン（DE）およびシングルエンジン（SE）操作用。現在のヘリコプターの重量を超えると、値は黄色で表示されます。

最大トルクウィンドウ。通常の操作に使用できる最大トルクをパーセントで表示します。

- **DE。**30分の最大デュアルエンジントルクを表示します。値は、100%を超える場合は黄色で表示され、115%を超える場合は赤で表示されます。
- **SE。**2.5分の最大シングルエンジントルクを表示します。110%を超える場合は値が黄色で表示され、125%を超える場合は赤で表示されます。

パフォーマンスモード。パフォーマンス計算の条件を設定します。

- **CUR。**現在の条件を使用してパフォーマンスを計算します。選択した場合、PA、FAT、およびGWTの値は変更できません。CURモードでは、現在の氷結防止設定（オンまたはオフ）が計算に使用されます。
- **マックス。**パフォーマンスの計算は、PA、FAT、およびGWTに入力された値を使用して行われます。
- **予定。**パフォーマンスの計算は、DTUからロードされた値を使用して行われます。

クルーズウィンドウ。最大範囲（RNG）と最大耐久性（END）の計算された巡航パフォーマンスを表示します。

- **Q.**最大範囲または最大耐久トルク値（パーセント）。
- **FF。**最大範囲または最大耐久性の燃料流量値（ポンド/時間）。

対気速度ウィンドウ。パフォーマンス関連の速度をノット真対気速度（KTAS）で表示します。

- **VNE。**速度を超えることはありません。
- **VSSE。**安全なシングルエンジン速度。これは、単一エンジンの操作中に維持する必要がある最低速度です。
- **RNG。**最大航続距離の巡航速度。
- **終わり。**最大耐久巡航速度。

CGステータス。前方および後方の重心制限と現在の重心（インチ単位）をデジタルおよびグラフィックで表示します。

ウェイトフォーマット。重量データ入力形式を表示します（下の図73を参照）。

航空機、パフォーマンスページ、重量（WT）形式

重量フォーマットを使用すると、航空機に搭載されている人員と機器の重量を入力して、パフォーマンスと制限を計算できます。のいずれかを押します

重み値を変更するための左/右MPDボタン。これらの値は通常、DTUから自動的にアップロードされます。

値は、デフォルト値が使用されている場合は白で表示され、乗組員が入力した値が使用されている場合は緑で表示されます。

図73.MPDPERFページ、WT形式

AC基本重量。基本的な空の重量（ヘリコプターの重量に加えて、恒久的に設置されているすべての機器、完全な油圧作動油、完全なオイル、および使用できない燃料）を入力します。

KUでEnterキーを押すと、プロンプトが「MOMENT」に変わります。基本的な空のモーメント（重量×アーム）を入力し、Enterキーをもう一度押します。

左後部ベイ。左後部保管ベイに保管されている機器の重量を入力します。

サバイバルキット。サバイバルキットベイに保管されている機器の重量を入力します。

パイロット。パイロットの体重（衣服とギアを含む）を入力します。

CPG。副操縦士/砲手の重量（衣服と装備を含む）を入力します。

ダミーミサイル。航空機に搭載されているM34ダミーミサイルの数（0～16）を入力します。ダミーミサイルは自動的に検出されないため、手動で入力する必要があります。

ダミーロケット。航空機に搭載されているダミーロケットの数（0～76）を入力します。ダミーロケットは自動的に検出されないため、手動で入力する必要があります。

航空機、ユーティリティ（UTIL）ページ

UTILページでは、乗務員が航空機システムを有効または無効にすることができます。

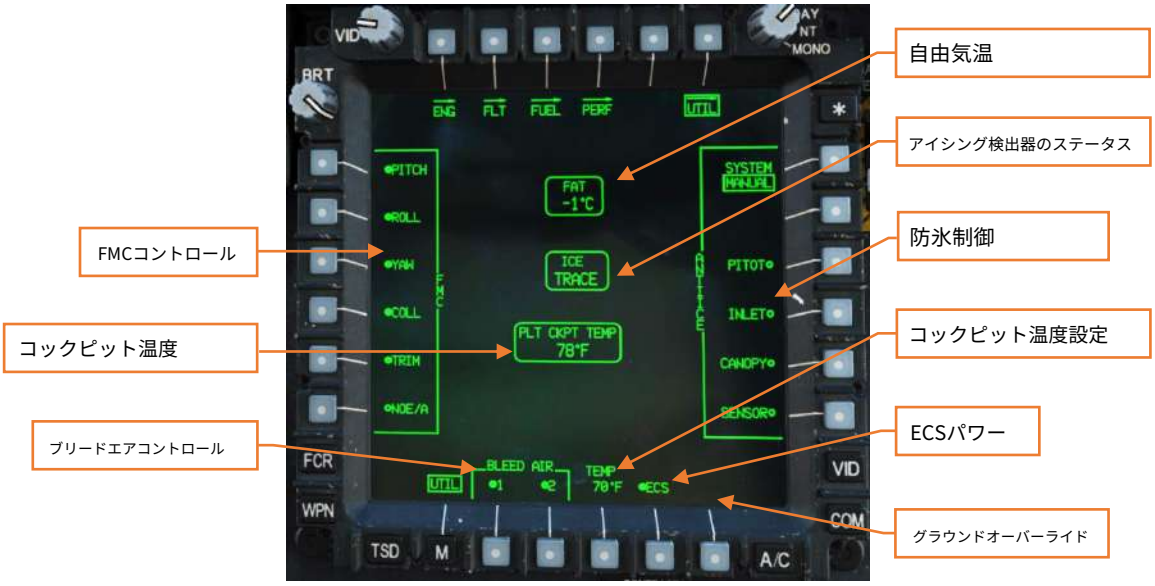


図74.MPDUTILページ

FMCコントロール。個々のFMCSCAS軸/モードを切り替えます。

- **ピッチ。**SCASは縦（ピッチ）レートを減衰させ、コマンドモードで縦サイクリックをコマンドできます。
- **ロール。**SCASは横方向（ロール）レートを減衰させ、コマンドモードで横方向サイクリックをコマンドできます。
- **ヨー。**SCASは、方向（ヨー）レートを減衰させ、ヘディングホールドとターン調整を提供します。
- **COLL。**SCASは、コマンドモードで集合アプリケーションをコマンドできます。
- **トリム。**サイクリックペダルとペダルのフォーストリム磁気ブレーキを切り替えます。
- **NOE/A。**アース/アプローチモードのFMCナップをアクティブにします。NOE /アプローチモードでは、対気速度が80ノットを下回ると、水平スタビライザーは後縁を25°下に向けるように命令されます。これにより、低高度での飛行で機首からの視界が向上します。

コックピット温度。現在のコックピット温度を表示します。

ブリードエアコントロール。エンジン＃1または＃2からの抽気を有効または無効にし

ます。 **気温。**気温を°Cで表示します。

アイシング検出器のステータス。氷検出プローブによって感知された氷の蓄積のレベルを表示します。

氷結防止コントロール。氷結防止システムモードを設定し、氷結防止装置をオンまたはオフにします。

- **システム。**氷結防止システムモードを設定します。AUTOモードでは、氷検出プローブによって氷が検出されると、氷結防止システム制御が自動的に有効になります。氷が検出されなくなったら、航空機搭乗員が手動で氷を無効にすることができます。（自動的に無効になることはありません。）手動モードでは、氷の存在に応じて、航空機搭乗員が手動で防氷システムを有効または無効にする必要があります。

- **ピトー。**電気ピトーおよび空気データセンサー（ADS）の熱を有効または無効にします。
- **インレット。**エンジンとインレットフェアリングの抽気熱、およびノー ズギアボックスフェアリングの電気加熱を有効または無効にします。
- **キャノピー。**パイロットステーションとCPGステーションの中央前方フロントガラスに埋め込まれた電気加熱要素を有効または無効にします。
- **センサー。**TADS / PNVSのタレットシュラウド、ボアサイト、センサーウィンドウの電気加熱を有効または無効にします。GND（B6）が選択されていない限り、地上では自動的に無効になり、「バリア」されます。

コックピットの温度設定。KUを使用して希望のクルーステーション温度を設定します。各乗組員は自分の温度を設定することができます。

ECSパワー。ECSの電源をオンまたはオフにします。電源をオフにすると、ECSはコックピットまたはEFABの温度を調整しません。

グラウンドオーバーライド。ウェイトオンホイールの場合、TADS / PNVSアンチアイスがアクティブになるのを防ぐ禁止を無効にし、SENSOR（B6）からバリアを削除します。

ミッション、戦術状況表示（TSD）ページ

戦術状況表示には、航空機、戦場、および周囲の空域の概要がトップダウンで表示されます。TSDは、多目的なフルカラーの移動マップであり、航空機搭乗員が豊富なナビゲーション、戦術、およびセンサー情報をプロットおよび分析できるようにします。

図75.MPDTSDページ

現在位置。ボックスに入れると、航空機の位置情報ウィンドウが表示されます。情報ウィンドウには、MGRS座標、緯度と経度、および標高が表示されます。

航空機の見出し。航空機の現在の機首方位を表示します。

所有権。現在地を示します。

SAオーバーレイ。（（N / I）

ウェイポイントデータ。ルートの次のポイントに関する情報を表示します。ポイント名、残り距離、対地速度、残り時間が表示されます。

ウェイポイントに向かっています。ルートの次のポイントに飛ぶための見出しを表示します。

段階。ナビゲーション（NAV）と攻撃（ATK）の表示を切り替えます。アクティブフェーズは、フォーマットに表示される情報を制御します。

グリッド幅。表示されている場合は、グリッド線間の距離を表示します（航空機、フライトページ、セット（SET）で選択した単位に応じて、kmまたはNMで表示されます）。

規模。マップの縮尺レベルを変更します。スケール値は、キロメートルまたは海里で表示されます。利用可能なスケールレベルは、400 km（216 NM）、150 km（81 NM）、

100 km（54 NM）、75 km（40.5 NM）、50 km（27 NM）、25 km（13.5 NM）、15 km（8.1 NM）、10 km（5.4 NM）、5 km（2.7 NM）、2 km（1.1 NM）、および1 km（0.5 NM）。ボタンを押し続けると、マップが継続的にズームインまたはズームアウトされます。

中心。ディスプレイをOwnshipの中央に配置するか、Ownshipをディスプレイの下3分の1に配置して中心を外すかを切り替えます。

氷結。マップ表示をフリーズします。マップと所有権は移動しませんが、データブロックは更新され続けます。マップがフリーズすると、「TSDフットプリント」の周りに太い破線のアウトラインがレンダリングされます。

カーソルの取得。ディスプレイをフリーズし、乗組員が取得ソースとして使用するシンボルまたは地形ポイントを指定できるようにします。CAQボタンを押した後、乗組員はカーソルをウェイポイント、ハザード、制御手段、事前に計画/保存された脅威、FCRターゲット、RFIターゲット、または任意の場所に移動できます。カーソルEnterキーを押すと、そのオブジェクトまたは場所が取得ソースとして指定されます。

地形ポイントが指定されている場合、その場所はCOORDファイルの地形ポイントT55（PLT）またはT56（CPG）に保存されます（を参照）。コーディネートサブページ）。「PLT」または「CPG」というラベルの付いたクロスがマップに表示されます。

図76.TSD地形（TRN）ポイント

RFIの脅威は、TADSまたはHMDがアクティブなサイトである場合にのみ選択できます。

取得ソース。アクティブサイトの取得ソースを選択します。

耐久性ステータス。すべての内部および外部タンクの残りの燃料に基づいて利用可能な合計耐久時間を表示します。

風の状態。航空機のエアデータシステム（ADS）によって計算された風を表示します。「CALM」は、風速が5ノット未満の場合に表示されます。Nの場合Rが50%未満で、風速が45ノットを超える場合、風速は黄色で表示されます。

図77.MPDTSDページ、PPが表示

ミッション、TSDページ、パンサブページ

PANボタン（T2）を押すと、PANサブページに入り、所有権の場所に関係なくマップを移動および回転できます。PANサブページにある場合、TSDページはフリーズし、「TSDフットプリント」の周囲に太い破線の境界線で示されます。

図78.MPDTSDページ、PANサブページ

パンしてポイントします。このボタンを押すと、KUを使用してポイントを入力できます。入力後、マップはこのポイントまでパンします。

ルートポイントにパンします。ルートパンを使用する場合、L2とL5に隣接して表示されるポイントラベルは、ルートシーケンスの次のポイントと前のポイントをそれぞれ示します。L2またはL5のボタンを押すと、マップがそのポイントにパンします。

ルートパン。L3またはL4（矢印に隣接）を押し続けると、押したままビューを次または前のポイントにスムーズにスクロールします。

パンモード。パンモードをCURSR（カーソルコントロールパンマップ）とNORM（カーソルコントロールコントロールの画面上のカーソル）パンモードの間で切り替えます。

マップの見出し。左矢印または右矢印を押すと、マップが1度ずつ回転します。押し続けると、1秒あたり40度回転します。HDG>（T5）を押すと、KUを介して見出し値を入力できます。

最後のパン。マップを前のパン位置にリセットします。

ミッション、TSDページ、メニューの表示

SHOWメニューは、さまざまなマップアイコンとウィンドウの表示のオンとオフを切り替えます。現在のフェーズがNAVであるかATKであるか（ボタンB2を使用して選択可能）に応じて、さまざまなオプションが表示されます。

NAVフェーズ

図79.MPDTSDページ、SHOWメニュー（NAVフェーズ）

ウェイポイント情報。ウェイポイント情報ウィンドウの表示を切り替えます。

非アクティブゾーン。非アクティブな火災ゾーンの表示を切り替えます。（N / I）

障害物。FCRで検出された障害物の表示を切り替えます。（N / I）

CPGカーソル。CPGカーソルの表示を切り替えます。

カーソル情報。カーソル位置ウィンドウの表示を切り替えます。このウィンドウには、カーソル位置のMGRS座標と地形標高、および所有権からの距離がKMまたはNMで表示されます（FLT SETページのUNIT設定によって異なります）。

図80.MPDTSDページ、カーソル情報が表示

HSI。水平位置指示装置の表示を切り替えます。

図81.MPDTSDページ、HSIが表示

耐久性情報。EnduranceStatusウィンドウの表示を切り替えます。

風情報風ステータスウィンドウの表示を切り替えます。

ATKフェーズ

攻撃フェーズに固有のオプションは次のとおりです。

図82.MPDTSDページ、SHOWメニュー（ATKフェーズ）

現在のルート。現在のルートを構成するウェイポイントとラインの表示を切り替えます。

FCRターゲット/障害物。優先度の低いFCRターゲットと障害物の表示を切り替えます。（N / I）

ミッション、TSDページ、メニューの表示、SAサブメニュー

このサブメニューは、SAアイコンの表示を制御します。（N / I）

ミッション、TSDページ、メニューの表示、THRTSHOWサブメニュー

このサブメニューは、「ASEフットプリント」の表示、ターゲットと脅威の致死リング、およびそれらの相互可視性（視線）ステータスを制御します。

図83.MPDTSDページ、SHOWメニュー、THRTSHOWサブメニュー

ASEの脅威。「ASEフットプリント」周辺で検出されたRFI/RLWRの脅威の表示を切り替えます。オフに切り替えると、ASE Autopage設定はこのオプションを上書きし、ASE Autopageしきい値に達するか超えたときに、TSDにASE脅威を表示します。

相互可視性シェーディング。選択した脅威タイプの視線シェーディングの表示を切り替えます。

相互可視性ソース。相互可視性シェーディングに使用するソースを選択します。

- **THRT。**影付きの領域は、この航空機が現在の高度で脅威によって検出される領域を表しています。
- **自分の。**影付きの領域は、現在の高度での所有権の視線を表しています。

相互可視性とリングの切り替え。選択した脅威タイプの可視性シェーディングと致死リングの表示を切り替えます。

相互可視性ソースをTHRTに設定すると、オプションは次のようになります。

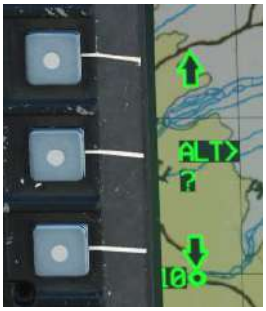
- **ACQ。**ポイントの場合の現在のACQソース（W ##、H ##、C ##、T ##）。
- **TRNPT。**パイロットとCPGの地形ポイント。（T55またはT56）
- **FCR/RFI。**RFIで検出された脅威とマージされたFCRターゲット。

- **脅威。**脅威（T ##）。
- **ターゲット。**ターゲット（T ##）。

相互可視性ソースをOWNに設定すると、オプションは次のようになります。

- **自分の。**この航空機。
- **TRNPT。**パイロットとCPGの地形ポイント。
- **幽霊。**TSDがフリーズまたはPANモードのときのゴーストシップ。（見るパンサブページ）。

TRN POINTシェーディングがアクティブな場合、地形ポイントの高度を変更するためのオプションが左側に表示されます。



上/下矢印は、地形ポイントの高度を5フィート刻みで変更します（押したままにすると速くなります）。ALTプロンプトを押すと、KUを使用して地形ポイントの高度を入力できます。

ミッション、TSDページ、メニューの表示、COORDSHOWサブメニュー

COORDサブメニューは、データベース内のポイントの表示を制御します。これらのオプションは、NAVフェーズとATKフェーズで異なる方法で設定できます。

NAVフェーズ

図84.MPDTSDページ、SHOWメニュー、COORD SHOWサブメニュー（NAV）

管理措置。一般的な管理手段の表示を切り替えます。現在のルートの一部である制御手段（直接ナビゲーションを含む）が常に表示されます。

フレンドリーユニット。フレンドリーな制御手段の表示を切り替えます。

敵ユニット。敵のコントロール手段の表示を切り替えます。

計画されたターゲット/脅威。保存され、事前に計画されたターゲットと脅威の表示を切り替えます。

線。事前に計画されたラインの表示を切り替えます。

エリア。事前に計画された領域の表示を切り替えます。

ATKフェーズ

ATKフェーズでは、次の追加のコントロールが追加されます。

図85.MPDTSDページ、SHOWメニュー、COORD SHOWサブメニュー（ATK）

ショットアット。ショットアット表示の表示を切り替えます。ショットアット表示は、ヘルファイアミサイルがターゲットに対して使用されたときに生成されます。

ミッション、TSDページ、座標（COORD）サブページ

COORDサブページには、ターゲットと脅威の座標が表示されます（T ##というラベルが付いています）。

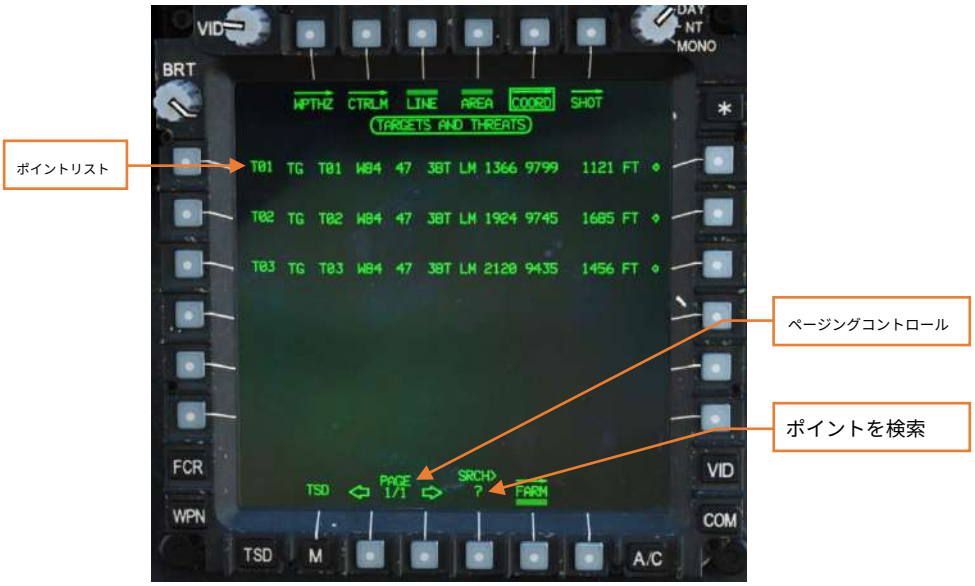
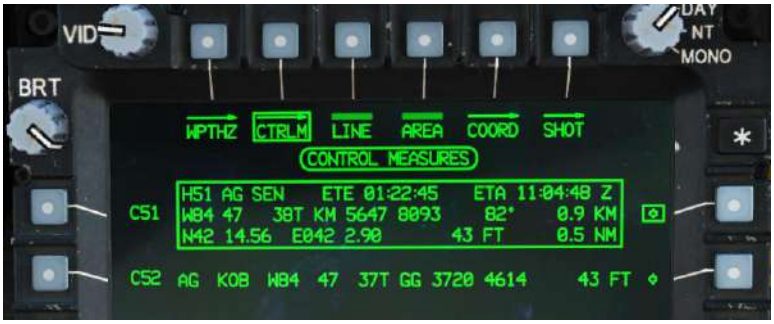


図86.MPDTSDページ、COORDサブページ

ポイントリスト。各ポイントは列形式でリストされています。左から右への列は次のとおりです。

- ポイントの種類と番号
- ポイント識別子
- フリーテキスト識別子
- 回転楕円体
- MGRSデータム
- MGRSグリッド
- フィート単位の標高MSL

ポイントの横にある左ベゼルボタンを押すと、そのポイントが取得ソースとして設定されます。矢印の横にある右ベゼルボタンを押すと、拡大表示が表示されます。



拡大表示には、さらに次のものが表示されます。

- 途中の推定時間（ETE）
- 到着予定時刻（ETA）
- 方位とポイントまでの距離（NMとKM）
- 緯度と経度

ページングコントロール。ポイントリストを6ポイントの次または前のページに変更します。

ポイントを検索します。KUをアクティブにして、データベース内のポイントの検索を許可します。

ミッション、TSDページ、ウェイポイント/ハザード（WPTHZ）サブページ

WPTHZサブページには、ウェイポイントとハザードポイントの座標が表示されます（W##およびH##のラベルが付いています）。操作はCOORDサブページと同じです。

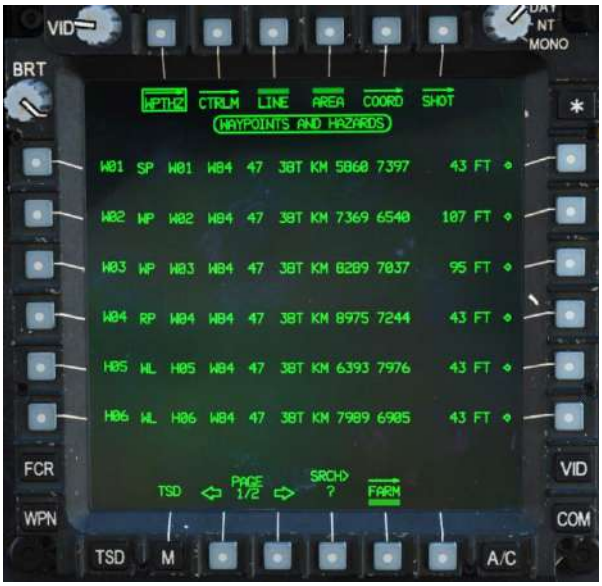


図87.MPDTSDページ、WPTHZサブページ

ミッション、TSDページ、制御手段（CTRLM）サブページ

CTRLMサブページには、コントロールメジャーポイント（C ##のラベルが付いています）の座標が表示されます。操作はCOORDサブページと同じです。

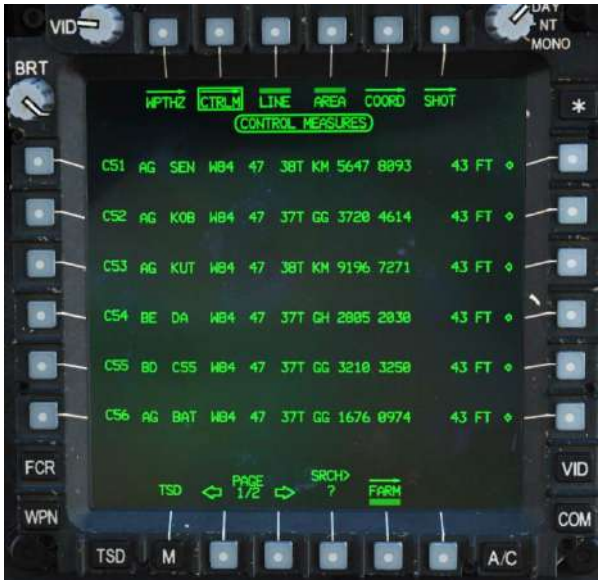


図88.MPDTSDページ、CTRLMサブページ

ミッション、TSDページ、ラインサブページ

LINEサブページは実装されていません。

ミッション、TSDページ、エリアサブページ

AREAサブページは実装されていません。

ミッション、TSDページ、ショットサブページ

SHOTサブページは実装されていません。

ミッション、TSDページ、燃料/弾薬/ロケット/ミサイル（FARM）サブページ

FARMサブページは実装されていません。

ミッション、TSDページ、ユーティリティ（UTIL）サブページ

UTILサブページには、ナビゲーションシステムのユーティリティ機能が含まれています。

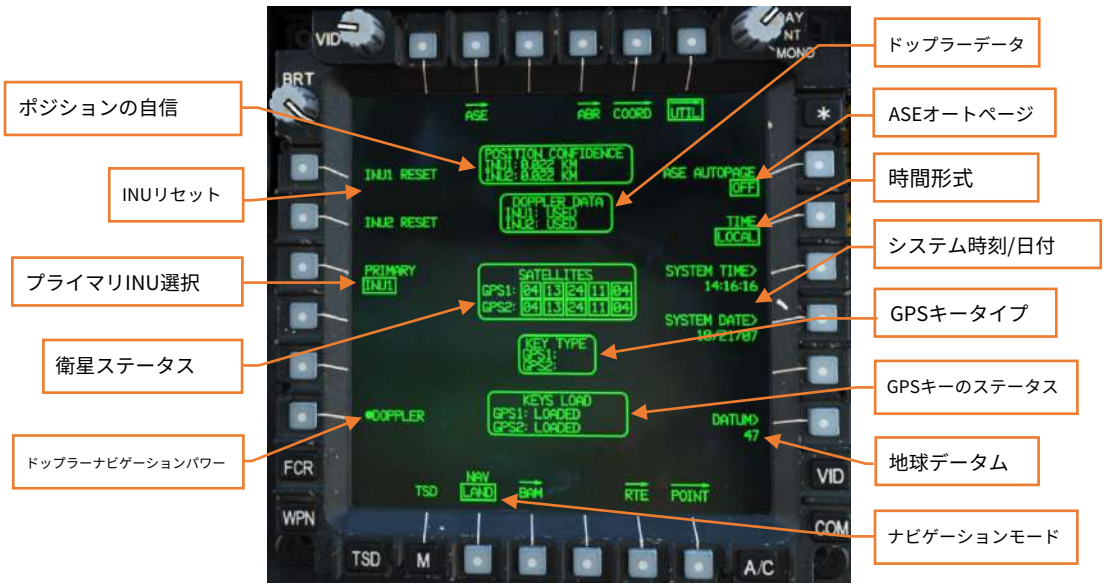


図89.MPDTSDページ、UTILサブページ

自信を持ってください。INU1およびINU2の95%の確率の循環エラー確率（CEP）を表示します。

INUリセット。押すと、INU1またはINU2のいずれかをリセットします。INUデータが無効または信頼できなくなった場合に使用します。

プライマリINU。プライマリとしてINU1とINU2を切り替えます。通常、システムによって自動的に設定されます。他のINUが信頼できない、またはリセット状態にあることが検出された場合、ボタンはバリアされます。

衛星ステータス。GPSアンテナから見えるGPS衛星を表示します。EGIが使用している衛星は箱入りです。

ドップラーナビゲーションパワー。ドップラーナビゲーションシステムの電源を切り替えます。

ドップラーデータ。各INUのドップラー支援ステータスを表示します。

- **中古。**INUはドップラー支援ナビゲーションを使用しています。
- **拒否されました。**INUはドップラー支援ナビゲーションを使用していません。
- **メモリー。**ドップラー支援ナビゲーションは、推測航法モードです。

ASEオートページ。TSD形式への自動ページを生成する脅威レベルを選択します。

- **探す。**ASEは、検索レーダーが検出されると自動ページングします。
- **取得。**レーダーの取得が検出されると、ASEは自動ページングします。
- **追跡。**追跡レーダーが検出されると、ASEは自動ページングします。
- **オフ。**ASEは自動ページングしません。

時間形式。LOCAL時刻とUTC（ZULU）時刻を切り替えます。

システム時刻。搭乗員がKUを使用してシステム時刻を変更できるようにします。

システム日付。搭乗員がKUを使用してシステム日付を変更できるようにします。

GPSキータイプ。各GPS受信機に搭載されているGPSキーの種類を表示します。

- **GUV。**Group Unique Variable（GUV）キー暗号化キーがロードされました。
- **（（空欄）。**Crypto-Variable Weekly（CVW）キープロダクションキーがロードされました。

GPSキーのステータス。各受信機のGPSキー負荷の状態を表示します。

- **読み込まれました。**CVWキーがロードされました。
- **有効。**TODO
- **検証済み。**TODO
- **正しくない。**GPSキーが現在の日付に対して正しくありません。
- **破損した負荷。**GPSキーデータが壊れています。
- **無し。**GPSキーがロードされていないか、キーが消去されています。
- **ERASEFAIL。**GPSキーをゼロ化できませんでした。

地球データム。搭乗員がナビゲーションに使用する測地システムを設定できるようにします。デフォルトは「47」で、WGS-84を意味します。搭乗員は、ABRページIDで別のデータムを設定するか、「D」を入力してデフォルトのデータムに戻すことができます。

ナビゲーションモード。LANDとSEAを切り替えます。起動時に、このモードはEGIアライメントの方法を制御します。飛行中、このモードはドップラー速度データの重み付けを変更して、最高のナビゲーション精度を提供します。

ミッション、TSDページ、バトルエリア管理（BAM）サブページ

BAMサブページを使用すると、乗組員は優先火災ゾーン（PFZ）と非火災ゾーンを作成してウィングマンに割り当てることができます。BAMサブページが表示されると、マップがフリーズします。

最大8つの優先火災ゾーンを作成できます。そのうちの1つは一度にアクティブになります。最大8つの無火ゾーン（NFZ）を作成でき、その数は同時にアクティブにできます。

PFZとNFZは、FCRターゲットの優先順位付けに影響を与えます。PFZで検出されたターゲットの優先順位は高くなりますが、NFZで検出されたターゲットの優先順位は低くなります。

優先火災ゾーン（PF）形式

図90.MPDTSDページ、BAMサブページ、PF形式（AUTOオプション）

ファイアゾーンタイプ。優先射撃（PF）ゾーンと非射撃（NF）ゾーンの描画を切り替えます。現在の選択により、ロングボウネットを介して送信されるタイプが決まります。

描画方法。火災ゾーンの描画方法を選択します。

- **自動（自動）。**乗組員はカーソルを使用して、長方形の2つの反対側の角を指定します。Draw Shape（L6）がBXに設定されている場合、2番目のコーナーを選択した後、長方形内の領域は自動的に等間隔の火のゾーンに分割されます。Draw ShapeがLNに設定されている場合、4番目のポイントを選択した後、ポリゴン内の領域は、最初に描画された線に平行に向けられた等間隔の火のゾーンに自動的に分割されます。

- **マニュアル（MAN）。**乗組員はカーソルを使用して単一のPFZを描画し、これが優先火災ゾーン1になります。パイロットは、選択した#Z（L5）値に基づいて、残りの優先火災ゾーンごとにこのプロセスを繰り返します。
- **ターゲット参照ポイント（TRP）。**乗組員はカーソルを使用して目標基準点を指定します。TRPの周囲のエリアは、象限ごとに4つの優先火災ゾーンに自動的に分割されます。

図91.MPDTSDページ、BAMサブページ、PF形式（MANオプション）

ファイアゾーンアクティベーション。PFZをアクティブ化するために使用されます。NONE（T3）または8つのPFZ（T1、T2、L1-L6）の1つを選択できます。メニューを折りたたむアクティブにする優先火災ゾーンを選択します。ファイアゾーンのアクティベーションは、SENDボタン（R6）を使用してIDMを介してウィングマンに送信されます。

ゾーンを削除します。すべての優先火災ゾーンを削除します。

ゾーンの数（#Z）。PFZを描画するときに作成されるゾーンの数を選択します。描かれたエリアは、その数のゾーンに分割されます。

図形を描画します。ゾーンの形状を決定します。

- **BX。**乗組員がPFZ/NFZのボックスの反対側のコーナーを選択できるようにします。

図92.MPDTSDページ、BAMサブページ、PF形式（BX描画形状）

- **LN。**時計回りまたは反時計回りの順序で4つのコーナーを選択することにより、乗組員がPFZ/NFZ形状の四角形のポリゴンを描画できるようにします。

図93.MPDTSDページ、BAMサブページ、PF形式（LN描画形状）

図94.MPDTSDページ、BAMサブページ、PF形式（LN描画完了）

TRPKMサイズ。TRP描画方法を使用する場合、乗組員が火災ゾーンのサイズを選択できるようにします。ボタンを押すと、1、2、3kmが切り替わります2。

図95.MPDTSDページ、BAMサブページ、PF形式（TRPオプション）

メニューの割り当て（ASN）メニュー

フォーマットを割り当てます。このボタンを押すと、[割り当て]メニューが表示されます。

図96.MPDTSDページ、BAMサブページ、PF形式（ASNメニュー）

ファイアゾーン選択。表示されたPF番号の横にあるボタンを押すと、そのPFZに割り当てるネットワークメンバーの選択が表示されます。

メンバー選択。表示されたネットワークメンバーの横にあるボタンを押して、現在選択されているPFZをそのメンバーに割り当てます。

所有権の割り当て。選択したPFZを所有権に割り当てます。

ノーファイアゾーン（NF）フォーマット

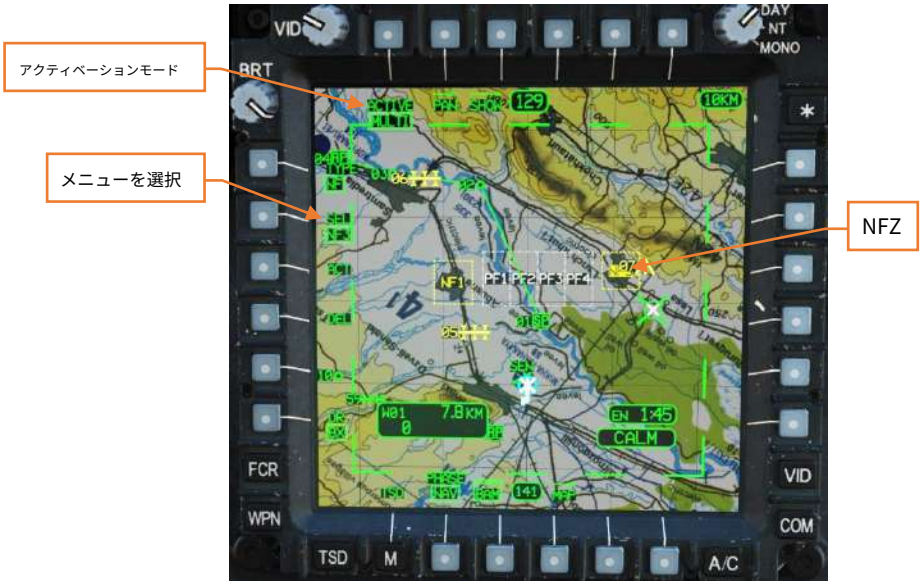


図97.MPDTSDページ、BAMサブページ、NF形式

アクティベーションモード。NFZをアクティブ化する方法を設定します。

- **独身。**一度にアクティブになるNFZは1つだけです。ACTボタンは、選択したNFZをアクティブにし、別のNFZがすでにアクティブになっている場合は、非アクティブにします。
- **マルチ。**一度に複数のNFZをアクティブにすることができます。ACTボタンは、選択したNFZのアクティブまたは非アクティブを切り替えます。

[フォーマット]を選択します。このボタンを押すと、NFZ選択メニューが表示されます。

ミッション、TSDページ、マップサブページ

MAPサブページを使用すると、乗組員は移動するマップの表示を構成できます。メニューオプションは、選択したマップタイプによって異なります。

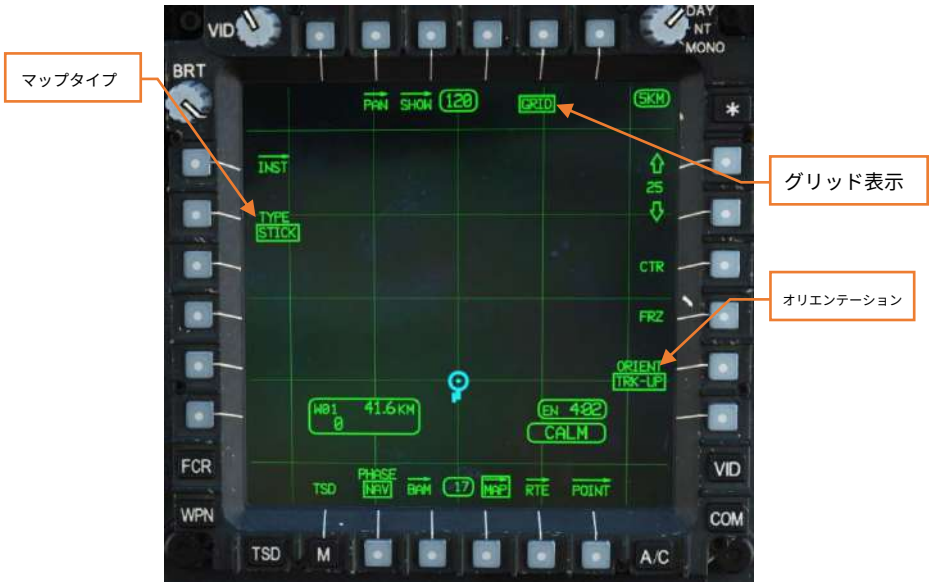


図98.MPDTSDページ、MAPサブページ（スティックモード）

マップタイプ。異なるマップ表示形式を切り替えます。

- **チャート。**戦術的なナビゲーションチャートの下にあります。
- **掘る。**デジタル地形標高データベース（DTED）によって生成されたレリーフマップの下にあります。
- **土。**衛星ベースの画像の下にあります。
- **棒。**座標グリッドのみをアンダーレイします。

グリッド表示。座標グリッドの表示を切り替えます。表示されると、グリッドサイズが右上隅に表示されます。

オリエンテーション。マップの向きを設定します。

- **HDG-UP。**マップは、航空機の機首方位が上向きになるように配置されています。
- **TRK-UP。**マップは、航空機の地上軌道が上向きになるように配置されています。
- **N-UP。**マップは、真北が上を向くように配置されています。

図99.MPDTSDページ、MAPサブページ（チャートモード）

チャートスケール。使用するチャートスケールを選択します。オプションは、1：12.5K、1：50K、1：100K、1：250K、1：500K、1：1M、1：2M、および1：5Mです。チャートラスターは、すべてのスケールで使用できるとは限りません。

カラーバンド。マップ上で標高バンドを色付けする方法を選択します。

- **無し。**着色は適用されません。
- **交流。**地形は、航空機の高度に基づいて陰影が付けられます。現在の高度より上にある地形は赤で網掛けされ、現在の高度から50フィート以内の地形は黄色で網掛けされています。
- **ELEV。**地形は、MSLの標高に基づいて緑から茶色にシェーディングされます。MPDがMONO（単色モード）の場合、シェーディングは緑から黒になります。

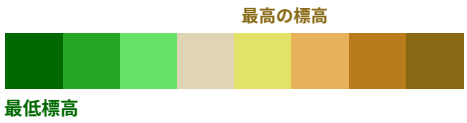


図100.ELEVシェーディングの凡例

意見。2Dまたは3Dマップ表示のいずれかを選択します。（3D表示は実装されていません。）

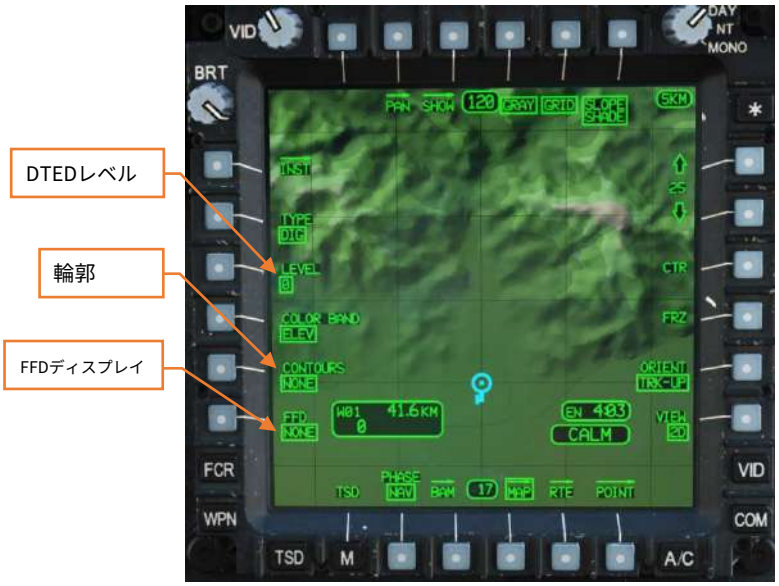


図101.MPDTSDページ、MAPサブページ（DIGモード、ELEVあり）

シェーディング）

図102.MPDTSDページ、MAPサブページ（DIGモード、A / Cシェーディングあり）

DTEDレベル。使用するDTEDデータの解像度（レベル0、レベル1、またはレベル2）を選択します。通常、データの解像度レベルは地図の縮尺に基づいて自動的に選択されますが、このボタンを使用して上書きできます。（N / I）

輪郭。一定の標高間隔で地形等高線の表示を切り替えます。オプションは、NONE（等高線なし）および50、100、200、500、および1000フィートの間隔です。（N / I）

FFDディスプレイ。Foundation Feature Data（FFD）の表示を選択します。FFDには、道路、空港、森林、およびその他の人工および自然の特徴が含まれます。（N / I）

- **なし。**FFDは表示されません。
- **領域。**形状タイプFFDが表示されます。これには、森林、沼地、砂、岩、雪/氷、工業地帯、政治的境界、空港、鉄道、塔、水構造物、建物、都市部、および水域が含まれます。
- **ライン。**ベクトル型FFDが表示されます。これには、フォード/フェリー、樹木、道路、小道、パイプ、崖、峡谷、政治的境界、滑走路、塔、建物、橋、フェンス/障壁、および水域が含まれます。

図103.MPDTSDページ、MAPサブページ（SATモード）

解像度レベル。表示する衛星画像の解像度レベルを設定します。（N / I）

ミッション、TSDページ、ルート（RTE）サブページ

RTEサブページは、ポイントをルートに結合するために使用されます。アルファ、ブラボー、デルタ、エコー、ホテル、インド、リマ、オスカル、ロメオ、タンゴのラベルが付いた最大10のルートを作成できます。RTEサブページには、現在のルートに関する情報が表示されます。（見るルート ナビゲーションセクション）。

図104.MPDTSDページ、RTEサブページ

フォーマットを追加します。ADD形式を使用すると、乗組員はルートの最後にポイントを追加したり、ルートにポイントを挿入したりできます。（見るルートの編集 ）。

削除（DEL）形式。DEL形式を使用すると、乗組員はルートからポイントを削除できます。（見るルートの編集 ）。

直接ルート（DIR）形式。ルート内またはルート外のポイントへの直接ルートを作成します。ポイントは、TSDフットプリントからカーソルで選択するか、ルートシーケンスリストから選択できます。（見るポイントへのナビゲート ）。

図105.MPDTSDページ、RTEサブページ、DIR形式

ルートシーケンス。ルートシーケンスウィンドウには、現在のルートのポイントが表示されます。矢印（R1およびR6）を使用して、現在のルートのポイントをスクロールします。R2～R5を使用して、ルート内のポイントを選択します。

[ステータスの確認]ウィンドウに表示されている選択したポイントがボックスで表示されます。ルートの次のポイントは下線付きで表示されます。

ステータスウィンドウを確認します。このウィンドウには、選択したポイントに関する次の情報が表示されます。

- ポイントの種類と番号
- ポイント識別子
- フリーテキスト文字
- ポイントまでの推定所要時間（ETE）
- その時点での到着予定時刻（ETA）
- 移動距離（kmおよびNM）

推定時間と距離は、ポイントまでの直線距離ではなく、ルートに沿った航空機の位置に基づいています。

ミッション、TSDページ、ルートメニュー（RTM）サブページ

RTMサブページでは、ルートを作成および削除したり、アクティブなルートを選択したりできます。（見るルート ナビゲーションセクション）。

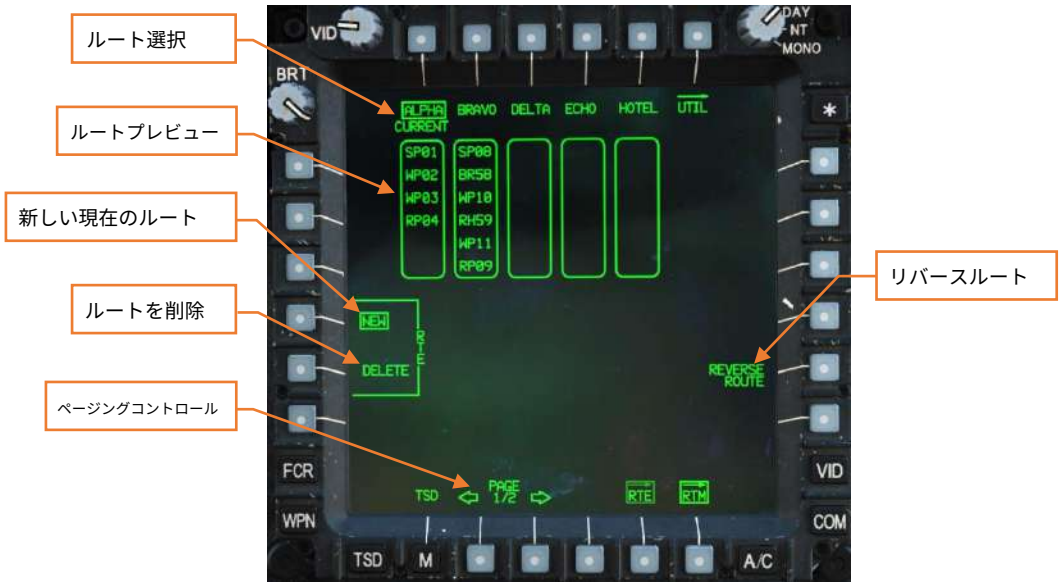


図106.MPDTSDページ、RTMサブページ

ルート選択。ボックス化されたルート機能に応じて、ボタンT1～T5を押して、ルートを選択または削除します。

ルートプレビュー。各ルートの最初の6つのポイントを表示します。

新しい現在のルート。NEWがボックス化されている場合、ボタンT1～T5を押すと、現在のルートが選択されます。（見るルートの作成 とルートの選択 ）。

ルートを削除します。DELETEがボックス化されている場合、ボタンT1～T5を押すと、選択したルートがクリアされます。「はい」または「いいえ」のプロンプトが表示されます。（見るルートの削除 ）。

ページングコントロール。ルートの最初のセットの5つのルート、または2番目のセットの5つのルートの表示を循環します。

逆ルート。選択したルートのポイントの順序を逆にします。

ミッション、TSDページ、ポイントサブページ

POINTサブページを使用すると、搭乗員は保存されているポイントを作成、編集、削除したり、他のフライトメンバーに送信したりできます。

図107.MPDTSDページ、POINTサブページ

ポイント選択。ポイントの情報を確認したり、ポイントの情報を編集したり、データベースからポイントを削除したり、ポイントを別のAH-64Dに送信したりする目的で、既存のポイントを入力するためにKUをアクティブにします。W ##、H ##、C ##、またはT ##の形式で入力する必要があります。ここで、「##」はポイントの番号です。カーソルを使用してポイントを選択することもできます。

ポイントフォーマットを追加します。このボタンを押して、新しいポイントを追加します。（見るポイントの追加）。

ポイントフォーマットの編集。このボタンを押して、既存のポイントを編集します。（見るポイントの編集）。

ポイントフォーマットを削除します。このボタンを押すと、選択したポイントが削除されます。「はい」または「いいえ」のプロンプトが表示されます。（見るポイントの削除）。

ストアポイントフォーマット。このボタンを押すと、TADSまたはCPGHMDLOSから新しい高架道路ポイントまたは新しいポイントが作成されます。（見るポイントの保存）。

送信ポイントフォーマット。このボタンを押すと、送信メニューが表示されます。（見るポイントの送信）。

ミッション、TSDページ、略語（ABR）サブページ

ABRページを使用すると、パイロットまたはCPGは、TSD上の特定のタイプのポイントのIDENTコードを検索できます。このページには、TSDPOINTページまたはTSDUTILページからアクセスでき、ミッション中に手動でポイントを入力するときに役立ちます。満杯付録 すべてのポイントIDENTコードのうち、このマニュアルの最後に記載されています。

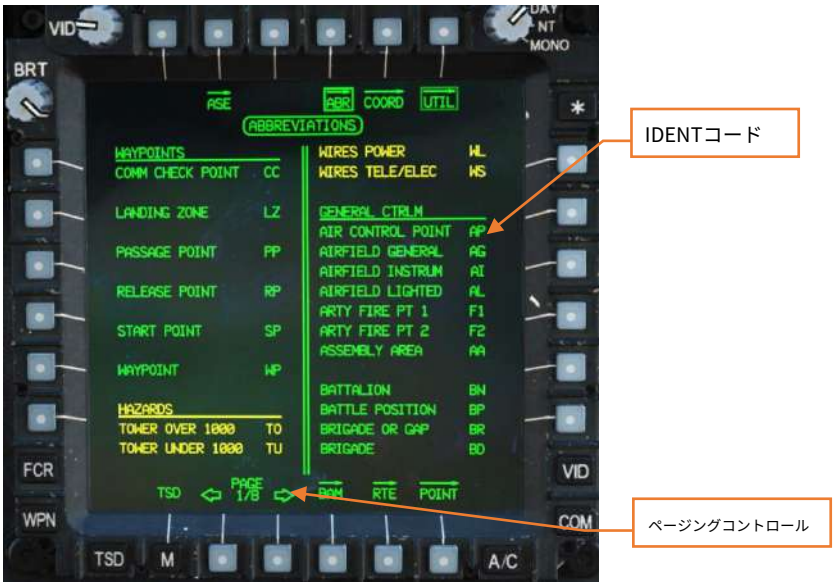


図108.MPDTSDページ、ABRサブページ

ミッション、TSDページ、機器（INST）サブページ

INSTページは、視認性の低い状態で動作しているときに、無線ナビゲーション用にTSDを構成します。このページには、見出しのバグの設定、NDB周波数の手動調整、ADFシステムのテスト、および独立したタイマーに必要なコントロールが用意されています。

図109.MPDINSTページ

タイマーコントロール。START / STOPボタン（T1）は、デジタルタイマーのデジタル読み出しを開始または一時停止するために使用されます。リセットボタン（T2）は、デジタルタイマーの読み取り値をゼロにリセットするために使用されます。

タイマーステータスウィンドウ。デジタルタイマーの読み取り値は、0：00：00から最大値の9:59:59までの経過時間をH：MM：SS形式で表示します。

見出し選択。機首方位選択インジケーターの機首方位値を設定します。

NDB周波数。ADF受信機のNDB周波数を手動で設定します。

最後のNDB頻度。現在のNDB周波数と以前のNDB周波数を切り替えて、ADFレシーバーを調整します。

見出し選択インジケーター。入力された磁気方位選択を示します。見出し選択インジケーターは、HSIコンパスの周囲に表示されます。HSIコンパスの反対側に中空の相互見出し選択インジケーターが表示されます。

NDBステータスウィンドウ。ADFが調整されている現在のNDB周波数、ステーションID、およびステーションIDのモールス信号に相当するものを表示します。

ADFオーディオチャネルを介した識別。緊急ADF周波数に調整すると、ウィンドウに「SOS」のモールス信号が表示されます。

ADFベアリングポインタ。ADFが受信している電流信号に対する磁気軸受を示します。

ADFトーン。通常のADFオーディオを1000Hzトーンに置き換えます。

ADF識別。わかりやすくするために、ADFオーディオ出力をフィルタリングします。（N / I）

ADFテスト。TESTボタンを押すと、ADFベアリングインジケーターが瞬間的に右に90°シフトしてから、元のベアリングに戻ります。システム回路に障害があると、ベアリングインジケータが右に90°以外の値にシフトする可能性があります。方位インジケータが元の方位に戻る速度は、受信しているステーション信号の相対的な強さを示します。

ミッション、TSDページ、INSTサブページ、ユーティリティ（UTIL）サブページ

INST UTILページには、AN / ARN-149自動方向探知機（ADF）を構成および調整するための追加オプションがあります。

図110.MPDINSTUTILページ

ADFプリセット。チューニングまたは編集するプリセットステーションを選択します。

ADF緊急周波数。ADFアンテナを500kHzと2182kHzの2つの国際的な遭難周波数のいずれかに調整します。

ADFプリセット識別子。選択したADFプリセットのNDBステーション識別子文字を編集します。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

ADFプリセット周波数。選択したADFプリセットのNDB周波数を編集します。

ADFチューン。選択したADFプリセットにADFアンテナを調整します。

ADFモード。自動方向探知機（ADF）モードとアンテナ（ANT）モードの間でADFアンテナを切り替えます。ADFモードは、調整されたステーションに音声と方位の表示を提供します。ANTモードは音声のみを提供します。

ADFパワー。ADFシステムのオンとオフを切り替えます。

ミッション、武器（WPN）ページ

WPNページでは、パイロットまたはCPGが武器システムをアクティブにして武器パラメーターを構成できます。

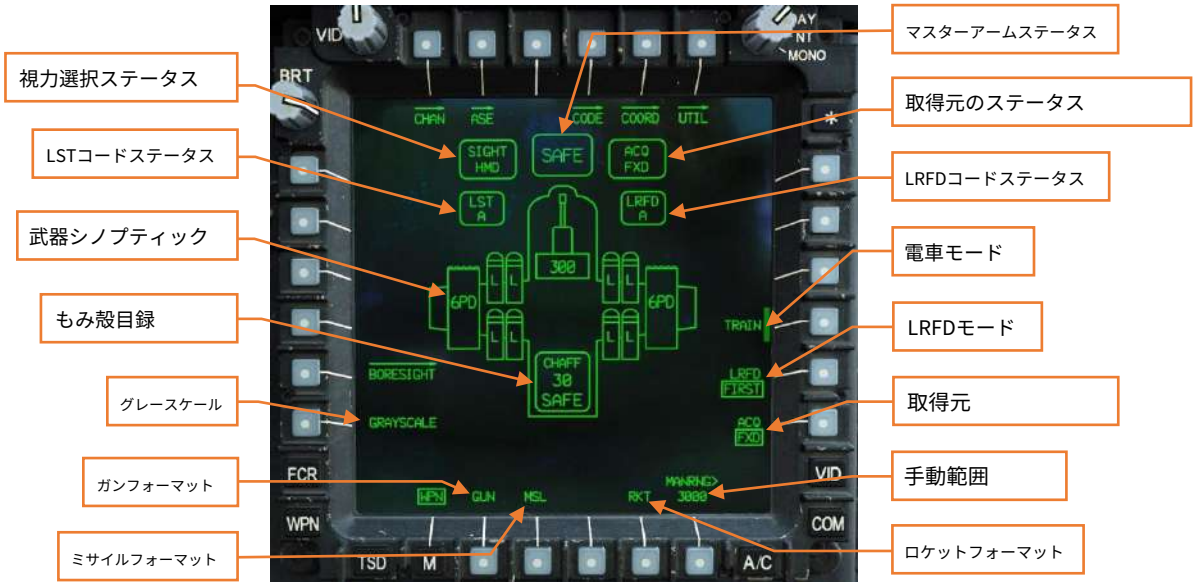


図111.MPDWPNページ

サイト選択ステータス。このクルーステーションの選択されたサイトを表示します。コレクティブまたはTEDACのサイト選択スイッチを使用して、選択したサイトを変更します。

LSTコードステータス。選択したレーザースポットトラッカーコードを表示します。（下の図118を参照）

武器シノプティック。航空機に搭載されている兵器とその状態の概要。

もみ殻の在庫。機体に搭載されているもみ殻の数を表示します。

グレースケール。HDUのグレースケールモードを切り替えます。

ガンセレクト、ミサイルセレクト、ロケットセレクト。構成に銃、ヘルファイアミサイル、またはロケットを選択します。（以下の図112、図113、図114、および図115を参照してください。）

マスターアームステータス。マスターアームのステータス、SAFEまたはARMを表示します。ARMは黄色と反転表示で表示されます。

取得ソースステータス。取得元を選択します。このソースは、選択したサイトを視線または地面上のポイントにスレーブまたはキューするために使用されます。

- **PHS。**パイロットヘルメットサイト。（パイロットがHMDに視力選択されている場合、パイロットステーションでは使用できません）
- **GHS。**CPGヘルメットサイト。（CPGがHMDにサイト選択されている場合、CPGステーションでは使用できません）
- **SKR。**ミサイルシーカーを追跡します。SALヘルファイアレーザーシーカーまたはRFヘルファイアからの次の射撃ターゲットトラックのいずれかです。
- **RFI。**RFIによって検出された最も優先度の高い脅威の方位角。（N / I）
- **FCR。**次に撃つFCRターゲット。（N / I）
- **FXD。**固定視線、高度0°の航空機の中心線。
- **TADS。**TADSの視線。（TADSが同じクルーステーション内でサイトまたはNVSセンサーとして使用されている場合、クルーステーション内では使用できません）
- **W ##、H ##、C ##、またはT##。**保存されたウェイポイント、ハザード、制御手段、またはターゲット/脅威ポイント（を参照）ポイント ナビゲーションセクション）。

LRFDコードステータス。選択したレーザー距離計/指定コードを表示します。（下の図117を参照）

トレインモード。適切なシンボルと武器を使用して、合成武器のエンゲージメントのTRAINモードを切り替え、ICSを介して音声フィードバックを発射します。列車モードを有効/無効にするには、航空機のマスターアームが安全であり、すべての武器が非アクティブになっている必要があります。（N / I）

有効にすると、空のヘルファイアステーションには合成AGM-114Lミサイルが表示され、空のロケットポッドには現在のゾーンの弾道設定の合成ロケットが表示され、銃のラウンド数には888が表示されます。 NAとしてラベル付けされます。

LRFDモード。ターゲット範囲を決定するときに使用する距離計パルスのシーケンスのどのセグメントを選択します。

- **最初。**一連の距離計パルスの最初の部分は、ターゲット範囲を決定するために使用されます。
- **過去。**一連の距離計パルスの終了部分は、ターゲット範囲を決定するために使用されます。

手動範囲。有効にすると、パイロットまたはCPGがKUを使用して手動の目標範囲に入ることができます。「A」を入力すると、自動範囲計算が使用されます。

WPNページ、GUN形式

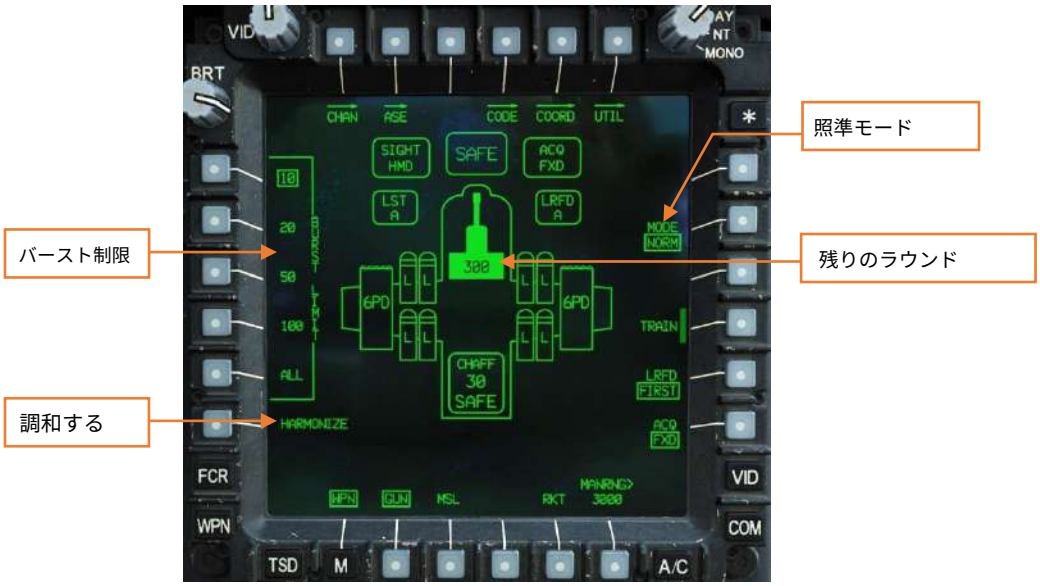


図112.MPDWPNページ、GUN形式

バースト制限。トリガーを押すたびに発砲するラウンド数を設定します。

調和させる。ガンシステムの動的調和手順を実行します。CPGステーションでのみ使用できます。（N / I）

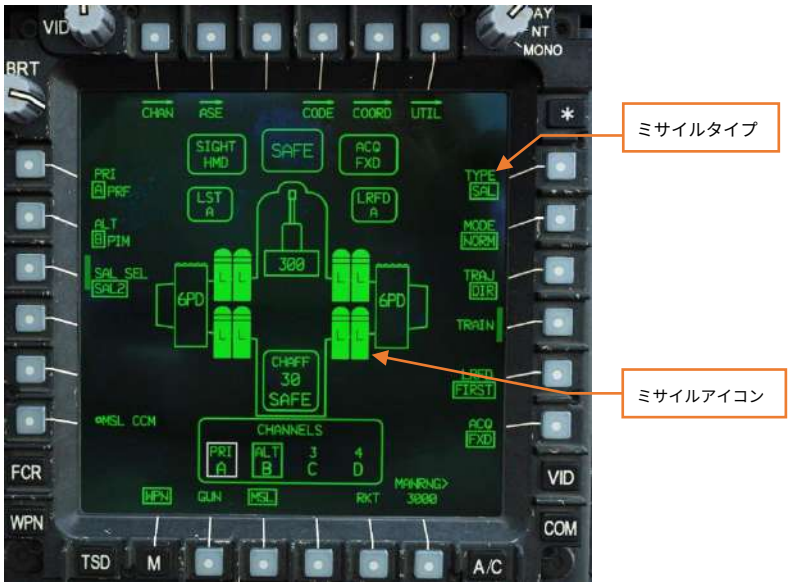
照準モード。ガンシステムの照準モードを選択します。選択は乗組員ごとに独立しています。

- **NORM。**銃は選択された光景に従います。
- **FXD。**銃は+6°の高度で前方に固定されています。固定ガンレチクルは、1,575メートルの範囲のソリューション用に校正されています。

残りのラウンド。AWSに残っているラウンド数を表示します。ガンシステムの故障が検出された場合、黄色で「FAIL」を表示します。

WPNページ、MSL形式

MSL形式は、セミアクティブレーザーホーミング（SAL）および無線周波数（RF）ガイダンスバリアントの両方でヘルファイアミサイルを構成および発射するために使用されます。



ミサイルタイプ。セミアクティブレーザー（SAL）または無線周波数（RF）ヘルファイアミサイルを切り替えます。TADSが選択されたサイトである場合にのみ、CPGステーションで選択できます。HMDが選択されたサイトでは、SALが自動的に選択され、バリアされます。FCRが選択されたサイトである場合、RFが自動的に選択され、バリアされます。

ミサイルアイコン。各ヘルファイアランチャーレール上の各ミサイルのステータスを表示します。MSLを選択すると、アイコンが反転表示されます。次に発射されるミサイルは、常に白く点滅する通常のビデオで表示されます。ミサイルアイコン内のテキストは、そのステータスを示しています。

- **L。**レーザーミサイルが検出されました。 o
  - **LS。**ミサイルスタンバイ、レーザーコードに設定されていません。
  - o **AR。**ミサイルの準備ができており、シーカーはレーザーマッチングAコードをスキャンして
  - o います。 **で。**トラックモードのミサイルシーカー、レーザーマッチングAコードを検出。
  - o **NA。**ミサイルは利用できません。
  - o **MU。**ミサイルはラッチされていないランチャーにあります。
  - o **SF。**ミサイルランチャーステーションが故障しています。
  - o **MF。**ミサイルはBITに失敗しました。
  - o **MH。**ミサイルのハングファイアが検出されまし
  - o た。 **MA。**ミサイル発射は中止されました。
- **（（テキストなし）。**RFミサイルが検出されました。 o
  - **S。**ミサイルは動力を供給されていますが、まだ調整されて
  - o いません。 **OT。**ミサイルの過熱が発生しました。
  - o **R。**ミサイルはターゲットを受け取る準備ができています。
  - o **T。**トラックモードのミサイルシーカー。
  - o **NA。**ミサイルは利用できません。

- **MU。**ミサイルはラッチされていないランチャーにあります。
- **SF。**ミサイルランチャーステーションが故障しています。
- **MF。**ミサイルはBITに失敗しました。
- **MH。**ミサイルのハングファイアが検出されまし
- た。 **MA。**ミサイル発射は中止されました。

ミサイルランチャーのステータス。各ミサイルランチャーのステータスを表示します。各ランチャーのステータスは、アイコン内に表示されます。

- **安全、ホワイトボックス。**ランチャーは安全です。
- **BIT、ホワイトボックス。**BITは進行中です。
- **ARM、ボックスなし。**ランチャーは武装しています。
- **FAIL、黄色のボックス。**障害状態が検出されました。
- **LOAD、ホワイトボックス。**キーワードの読み込みが進行中です。

WPNページ、MSL形式、SALタイプ

セミアクティブレーザー誘導ミサイルは、優先（およびオプションでリップルモードの代替）レーザーコードチャネルを使用して構成する必要があります。優先レーザーコードは、ミサイルが一致するレーザー指定をスキャンするために使用されます。

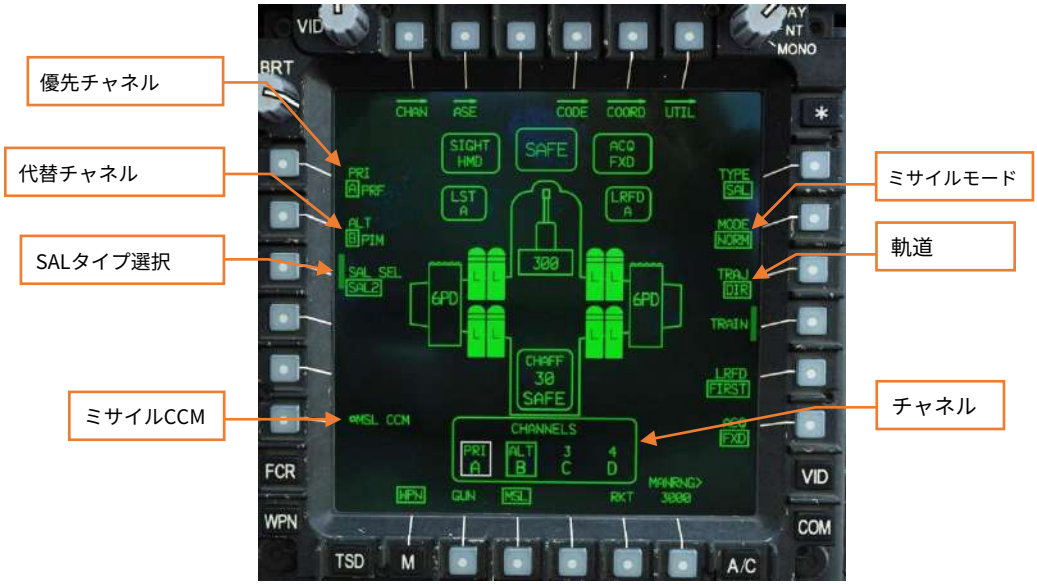


図113.MPDWPNページ、MSL形式、SAL

優先チャネル。優先ミサイルチャネルを指定します。NONEまたは特定のレーザーコードプリセットのいずれかです。レーザーコードを選択すると、レーザーコードの種類を示すコードの横にPIM（パルス間隔変調）またはPRF（パルス繰り返し周波数）が表示されます。

代替チャネル。代替ミサイルチャネルを指定します。NONEまたは特定のレーザーコードプリセットのいずれかです。優先ミサイルチャネルが選択されるまで、代替ミサイルチャネルを選択することはできません。

SALタイプ選択。発射するSALミサイルの種類を選択します。

- **SAL1。**発射するHellfireIミサイルを選択します。Hellfire Iミサイルは、PRFコードのみを追跡できます。
- **SAL2。**発射するHellfireIIミサイルを選択します。Hellfire IIミサイルは、PRFコードとPIMコードの両方を追跡できます。
- **自動。**HellfireIまたはIIミサイルを自動的に選択します。PIMコードが設定されている場合、HellfireIIミサイルのみが選択されます。PRFコードが設定されている場合、ヘルファイアIIミサイルはヘルファイアIミサイルよりも優先されます。

SALシーカー除氷剤。発射の準備としてミサイルシーカーヘッドを手動で決定します。ミサイルの除氷カバーを噴射します。（N / I）

ミサイルCCM。SALミサイルの対電子対策を有効にします。（N / I）

ミサイルモード。複数の発射に使用するレーザーチャネルと、ミサイルの管理方法を選択します。

- **NORM。**選択されたすべてのミサイルは、優先レーザーチャネルを使用して誘導されます。
- **RIPL。**選択されたミサイルは、連続発射ごとに優先レーザーチャネルと代替レーザーチャネルの間で交互に誘導されます。
- **男。**単一のミサイルが発射され、優先レーザーチャネルを使用して誘導されます。コレクティブまたはTEDACの手動前進ボタンを使用して、発射の間に次のミサイルを準備する必要があります。

軌道。発射後のLOALミサイルの軌道を選択します。

- **DIR。**ミサイルは最小限のロフトでターゲットに直接飛ぶでしょう。航空機は、障害物のないターゲットへの直接の視線を持っている必要があります。
- **LO。**ミサイルは低高度のロフトをターゲットに向けて飛行します。
- **やあ。**ミサイルは高高度のロフトをターゲットに向けて飛行します。

チャネル。どのレーザーコードがどのミサイルチャンネルに割り当てられているかを表示します。（見るミサイルチャンネルサブページ）。

WPNページ、MSL形式、RFタイプ

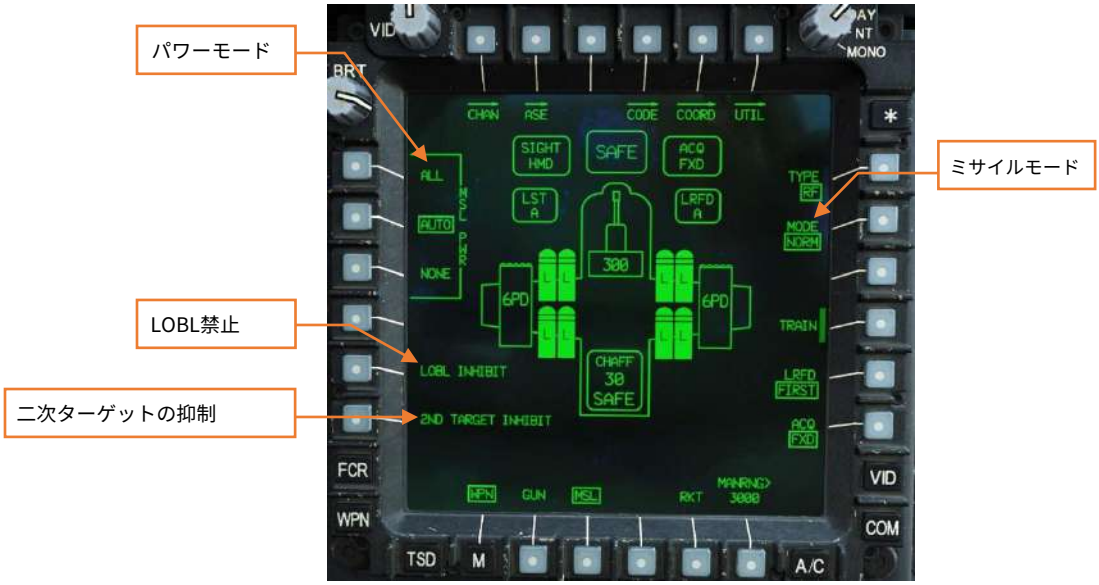


図114.MPDWPNページ、MSL形式、RF

パワーモード。ミサイルの電力管理を制御します。電源を入れたままにしておくミサイルが長すぎると、過熱する可能性があります。

- **すべて。**すべてのミサイルは継続的に電源がオンになっています。
- **自動。**ミサイルの総在庫に応じて、0から4個のミサイルが自動的にオンになります。
- **無し。**すべてのミサイルの電源がオフになっています。

LOBL禁止。ミサイルのRF送信機の送信を禁止します。これにより、ミサイルがレール上にいる間に選択したターゲットを追跡しようとするのを防ぐことができます。

二次ターゲット禁止。FCRからミサイルに二次ターゲット情報が渡されるのを禁止します。静止したターゲットの交戦中にのみ適用されます。

ミサイルモード。ミサイルにどのように電力を供給するかを選択します。

- **NORM。**兵器システムは、MSLPWRの選択に従ってミサイルの電源を自動的にオンにします。
- **男。**コレクティブまたはTEDACの手動前進ボタンを使用して選択すると、単一のミサイルの電源がオンになります。

WPNページ、RKT形式

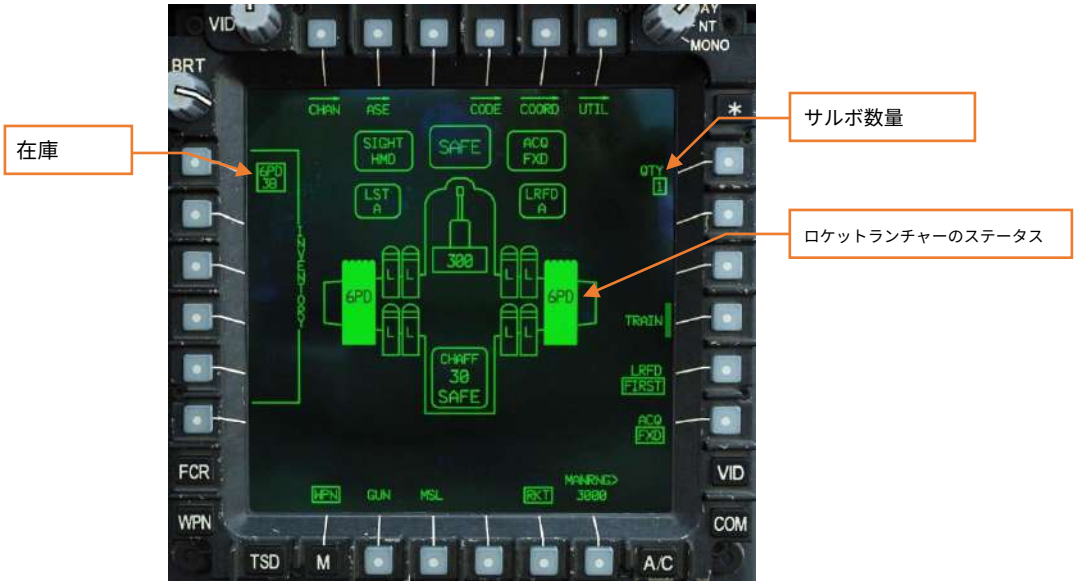


図115.MPDWPNページ、RKT形式

在庫。搭載されているロケットの種類とそれぞれの数量を一覧表示します。

LABEL	MOTOR	FUZING	弾頭
6PD	Mk。66	ポイント爆轟	高爆発性
6RC	Mk。66	浸透	高爆発性
6MP	Mk。66	遅延	多目的子爆弾
6IL	Mk。66	遅延	イルミネーション
6SK	Mk。66	遅延	煙
6FL	Mk。66	遅延	フレシェット

サルボ数量。トリガーを引くたびに発射されるロケットの数を設定します。オプションは、1、2、4、8、12、24、およびALLです。

ロケットランチャーのステータス。ロケットランチャーのステータスとインベントリリストから選択した弾頭タイプを表示します。

ミッション、WPNページ、ミサイルチャネル（CHAN）サブページ

CHANサブページは、4つのSALミサイルチャネルのそれぞれにレーザーコードを割り当てるために使用されます。

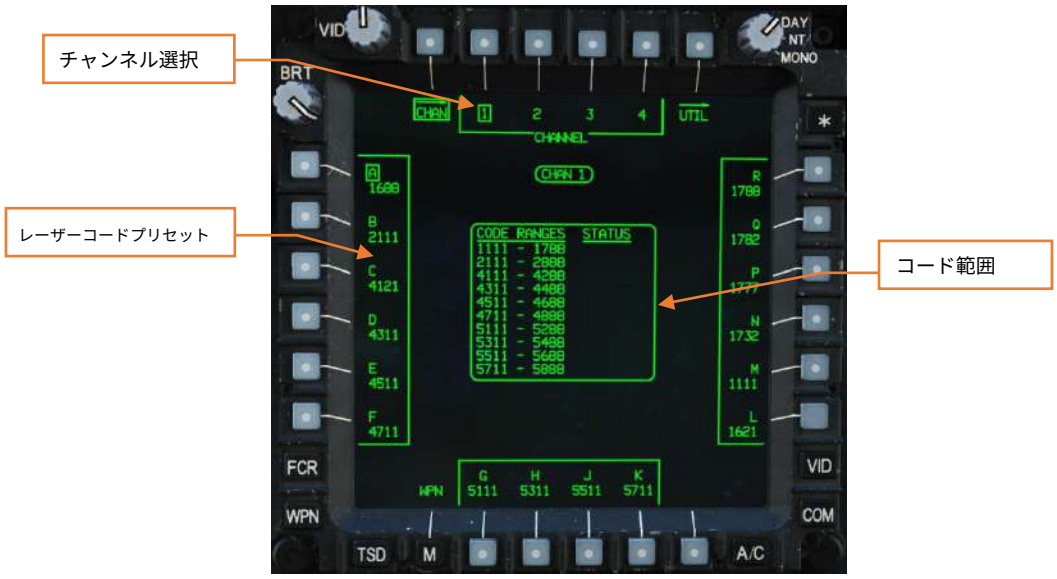


図116.MPDWPNページ、CHANサブページ

チャンネル選択。レーザーコードを割り当てるミサイルチャンネルを選択します。

レーザーコードプリセット。選択したチャンネルに割り当てるレーザーコードを選択します。レーザーコードは、「A」から「R」のラベルが付いた16のプリセットのいずれかを使用して割り当てられます。ただし、IとOは、それぞれ1と0との混同を防ぐために除外されます。

コード範囲。レーザーコード範囲とそのコード範囲のステータスを表示します。コード範囲とステータスメッセージを以下に説明します。

コード範囲ユーティリティ		タイプ
1111～1788	トライサービス	PRF
2111～2888	USAF	PIM
4111～4288	ヘルファイア-A	PIM
4311–4488	ヘルファイア-B	PIM

4511〜4688	ヘルファイア-C	PIM
4711–4888	ヘルファイア-D	PIM
5111以上	カパーヘッド-A、-B、-C、および-D	PIM

スターテス	意味
（テキストなし）	コード範囲はすべてのシステムで利用できます。
不合格	チェックサムエラー。コード範囲は使用できません。
該当なし	車載機器はこのコード範囲を使用できません。
MSLのみ	ミサイルサブシステムのみがこのコード範囲を使用できます。
LSTのみ	このコード範囲を使用できるのは、レーザースポットトラッカーのみです。
LRFD / LST それだけ	このコード範囲を使用できるのは、レーザースポットトラッカーとレーザー距離計/指定子のみです。
LRFD / MSL それだけ	このコード範囲を使用できるのは、レーザー距離計/指定子とミサイルサブシステムのみです。
LST / MSL それだけ	ミサイルスポットトラッカーとミサイルサブシステムのみがこのコード範囲を使用できます。

ミッション、WPNページ、コードサブページ

CODEサブページは、レーザーコードをTADSレーザー距離計/指示装置（LRFD）およびレーザースポットトラッカー（LST）に割り当てるために使用されます。

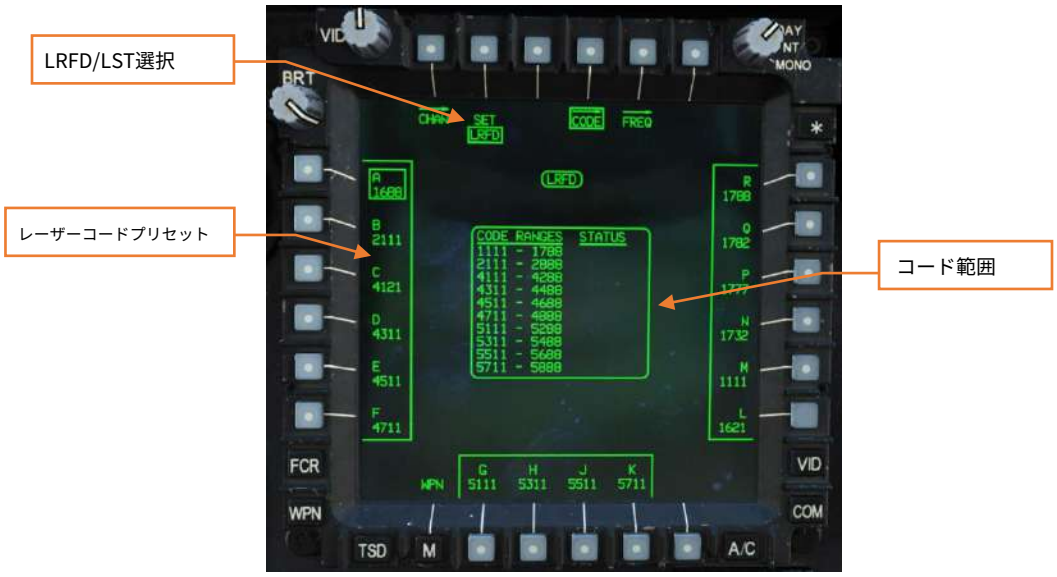


図117.MPDWPNページ、CODEサブページ、LRFD形式

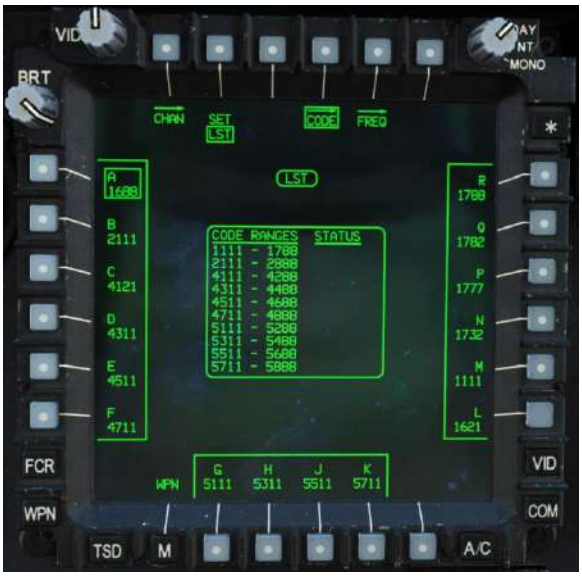


図118.MPDWPNページ、CODEサブページ、LST形式

LRFD/LST選択。レーザーコードを割り当てるLRFDまたはLSTを選択します。

レーザーコードプリセット。LRFDまたはLSTのいずれかに割り当てるレーザーコードを選択します。レーザーコードは、「A」から「R」のラベルが付いた16のプリセットのいずれかを使用して割り当てられます。ただし、IとOは、それぞれ1と0との混同を防ぐために除外されます。

ミッション、WPNページ、コードサブページ、頻度（FREQ）サブページ

FREQサブページは、16個のレーザーコードプリセットの周波数を編集するために使用されます。

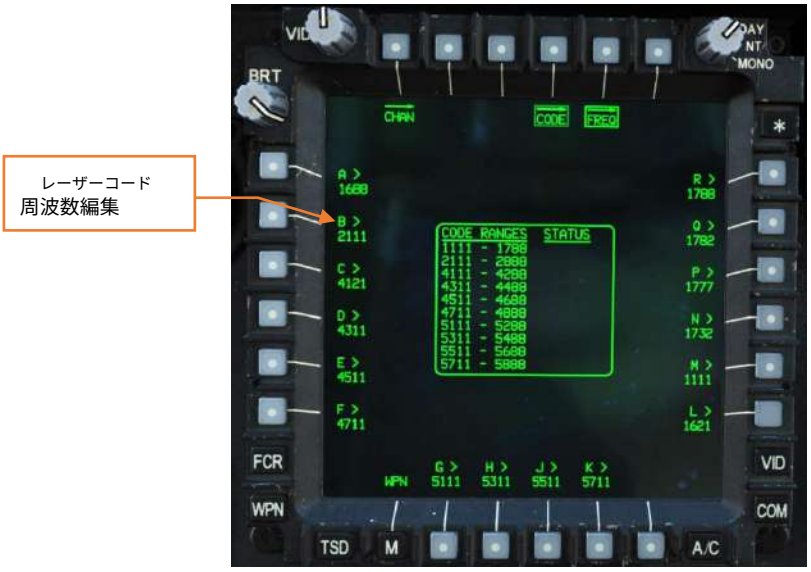


図119.MPDWPNページ、CODEサブページ、FREQサブページ

レーザーコードプリセット。キーボードユニット（KU）を使用して編集するレーザーコード周波数を選択します。

ミッション、WPNページ、ユーティリティ（UTIL）サブページ

UTILサブページを使用すると、乗組員はさまざまな兵器システムの電源をオンまたはオフにしたり、兵器オプションを設定したりできます。

武器ユーティリティサブページ（PLT）

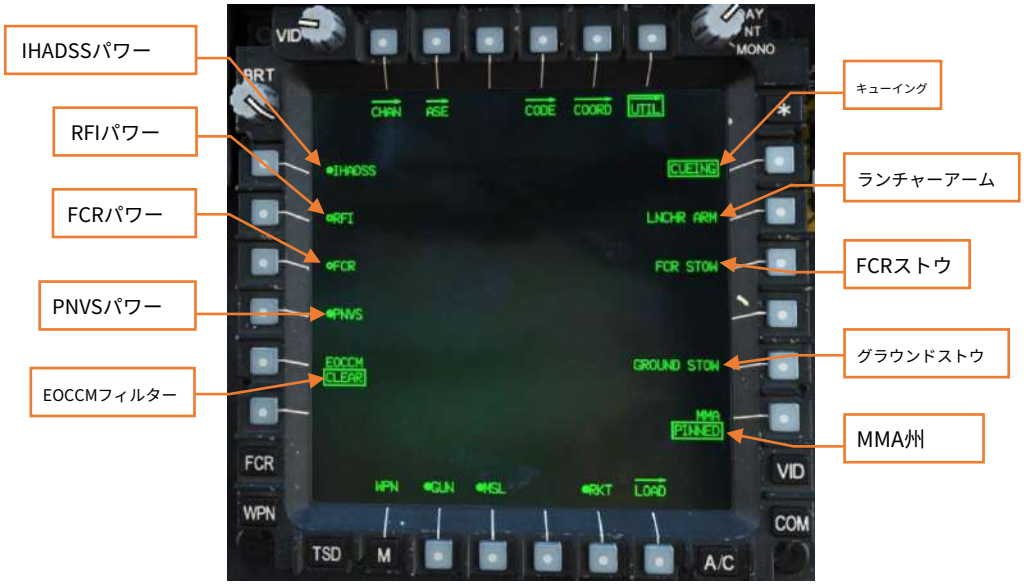


図120.MPDWPNページ、UTILサブページ（PLT）

IHADSSパワー。IHADSSの電源をオン/オフします。

RFIパワー。RFIの電源をオン/オフします。MMAがNORMの場合、RFIの電源は自動的にオンになります。

FCRパワー。FCRの電源をオン/オフします。MMAがNORMの場合、FCRの電源は自動的にオンになります。

PNVSパワー。PNVSの電源をオン/オフします。PNVSは通常、航空機の電源がオンになってから1分後に自動的に電源がオンになります。

EOCCMフィルター。パイロットが選択したNVSセンサーが使用するフィルターのタイプを選択します。使用可能なオプションは、FILTER 1、CLEAR、およびFILTER2です。

キューイング。パイロットのHDUシンボルでキューイングドットのオン/オフを切り替えます。

ランチャーアーム。ヘルファイアミサイルランチャーを装備します。ARMへのすべてのミサイルのリモートランチャーセーフ/アームスイッチをコマンドします。

FCRストウ。FCRレドームを180°後方に向けて収納します。

グラウンドストウ。翼のパイロンを仰角-5°に収納します。これにより、最適な最低地上高が得られます。

MMA州。マストに取り付けられたアセンブリの状態を設定します。

- **NORM。**MMAは正常に回転します。

- **固定されています。**MMAは固定された前方位置を維持します。これは、FCRに障害が発生した場合にRFI機能を維持するために使用できます。

武器ユーティリティサブページ（CPG）

コパイロット/ガナークルーステーションに固有のオプションは次のとおりです。

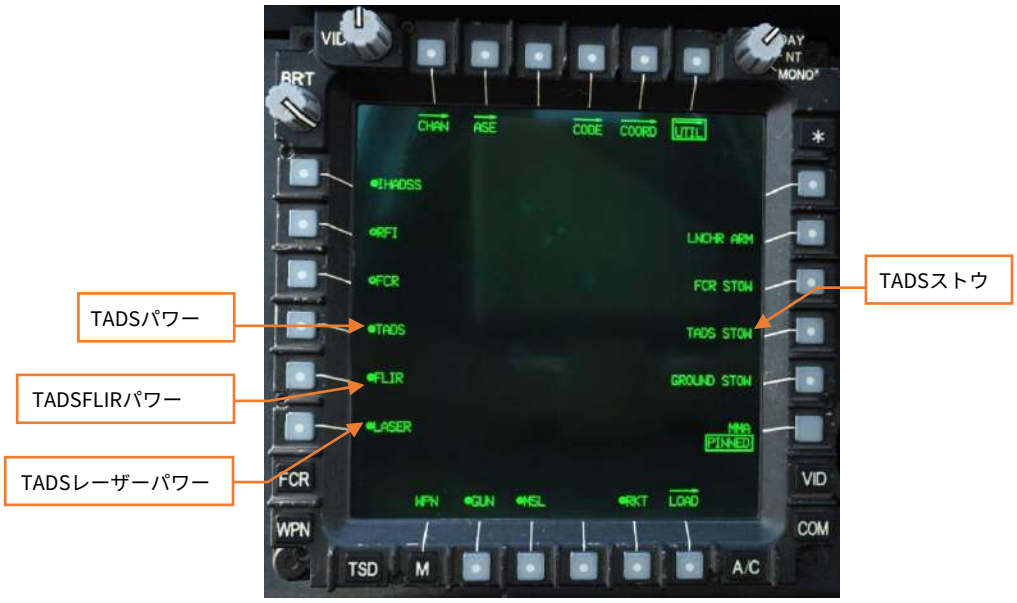


図121.MPDWPNページ、UTILサブページ（PLT）

TADSパワー。TADSの電源をオン/オフします。TADSは通常、航空機の電源がオンになってから1分後に自動的に電源がオンになります。

TADSFLIRパワー。TADSFLIRの電源をオン/オフします。FLIRは通常、航空機の電源がオンになってから1分後に自動的に電源がオンになります。

TADSレーザーパワー。TADSLRFDの電源をオン/オフします。

TADSストウ。TADSタレットを180°後方に向けて収納します。

ミッション、WPNページ、UTILサブページ、ロードサブページ

LOADサブページを使用すると、航空機搭乗員はロケットゾーンの在庫を構成して、正確な弾道計算と適切な融合を保証できます。このページの機能は現在実装されていません。

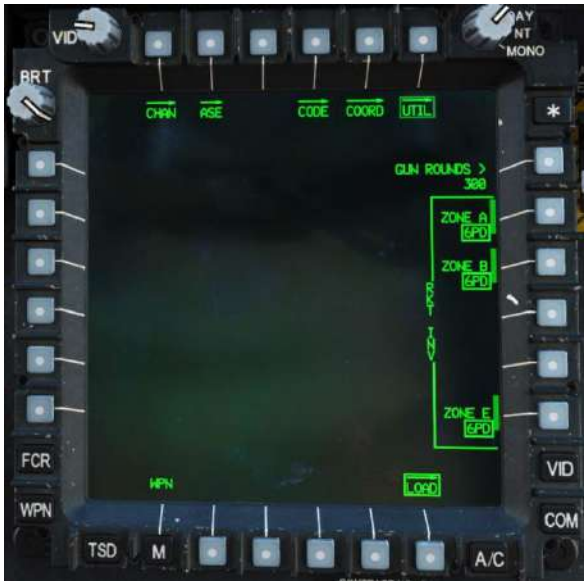


図122.MPDWPNページ、UTILサブページ、ロードサブページ

ロケットは、ゾーンAからゾーンEまでのラベルが付いた5つのゾーンのポッドにロードされます。各ゾーンには独自のロケットタイプを設定できるため、さまざまなポッドでロケットを多様化できます。

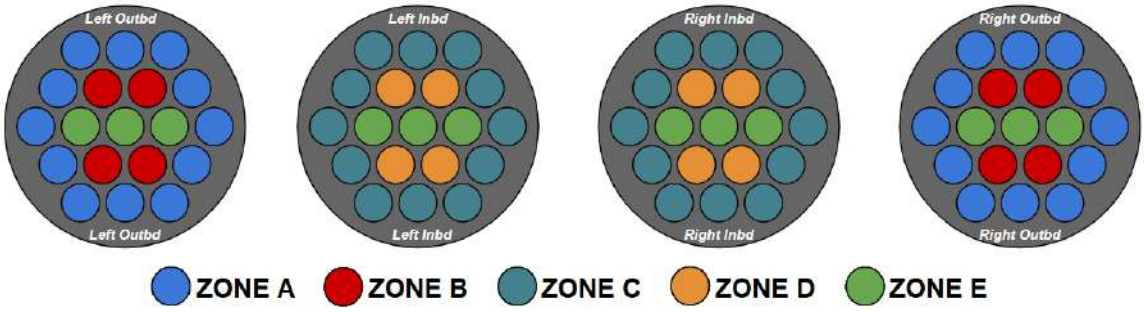


図123.ロケットゾーンのインベントリレイアウト

ミッション、火器管制レーダー（FCR）ページ

FCRページは実装されていません。

ミッション、FCRページ、ユーティリティ（UTIL）サブページ

FCRUTILサブページは実装されていません。

ミッション、航空機サバイバビリティ機器（ASE）ページ

ASEページは、航空機の防御システムによって検出されたレーダーまたはレーザーの脅威をすっきりと方位角のみで表示し、航空機乗務員がRLWRやチャフディスペンサーなどの航空機に搭載された生存装置を管理できるようにします。

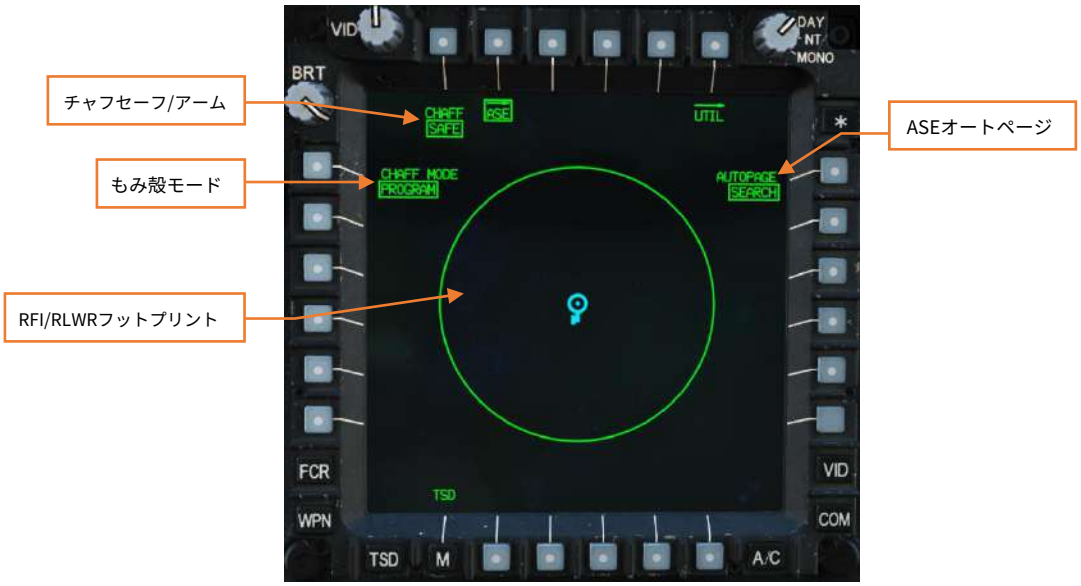


図124.MPDASEページ

チャフセーフ/アーム。SAFEとARMの間でチャフステータスを切り替えます。

もみ殻モード。チャフディスペンサーモードをPROGRAMとMANUALの間で切り替えます。

- **プログラム。**籾殻は、プリセットプログラムに従って分配されます。
- **マニュアル。**もみ殻ボタンが押されるたびに、1つのもみ殻が分配されます。

ASEオートページ。自動ページングのしきい値を設定します。ASEページがどちらのMPDにも表示されない場合、このしきい値を超えると、TSDページがASEフットプリントとともに自動的に表示されます。

- **探す。**RLWRにより、検索モードで新しい脅威が検出されました。
- **取得。**RLWRにより、取得モードで新しい脅威が検出されました。
- **追跡。**新しい脅威は、RWLRによってトラックモードで検出されます。
- **オフ。**自動ページングは 発生しません。

RFI/RLWRフットプリント。円の外側のRFIトラックと円の内側のRLWRトラックをプロットします。（RFIは実装されていません。）

ミッション、ASEページ、ユーティリティ（UTIL）サブページ

ASEページのUTILサブページでは、チャフプログラムを変更したり、RLWRに電力を供給したり、RLWR音声アラートモードを切り替えたりすることができます。

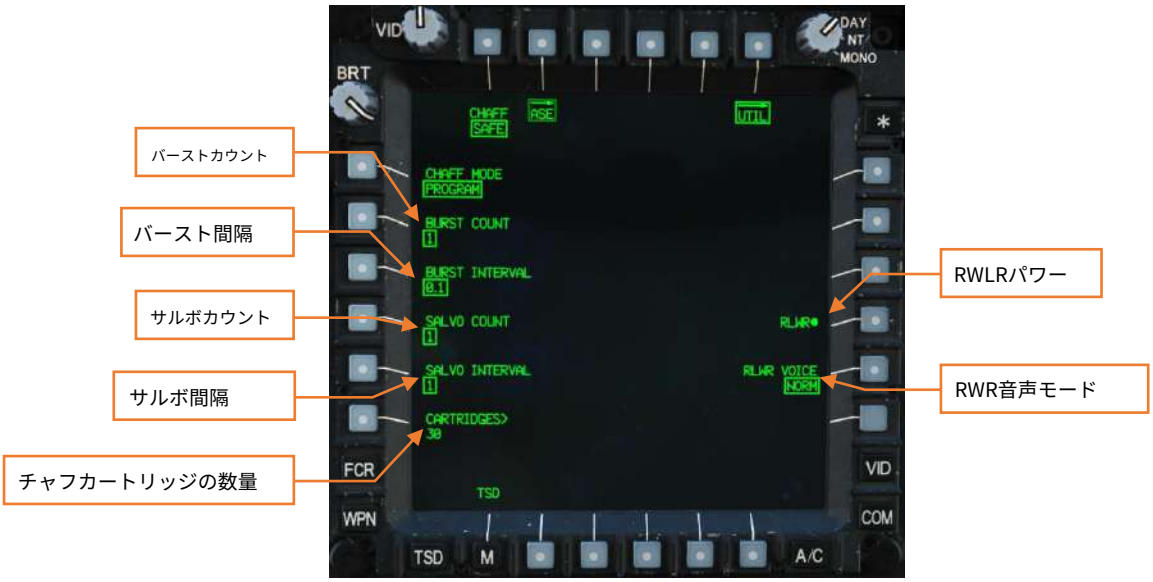


図125.MPDASEページ、UTILサブページ

バーストカウント。各サルボで分配する籾殻の数を設定します。オプションは、1、2、3、4、6、または8のもみ殻です。

バースト間隔。サルボ内の個々のもみ殻間のディスペンス間隔を設定します。オプションは0.1、0.2、0.3、および0.4秒です

サルボカウント。ディスペンスするサルボの数を設定します。各サルボは、上記の設定を使用して定義された1つ以上のバーストで構成されます。オプションは、1、2、4、8、またはCONTINUOUSです（チャフボタンがもう一度押されるまで、ディスペンスは継続されます）。

サルボ間隔。サルボ間のディスペンス間隔を設定します。オプションは、1、2、3、4、5、または8秒、またはランダムです。（RANDOMは、3、5、2、4秒のセットシーケンスです。）

カートリッジ。M141チャフディスペンサーにロードされたカートリッジの数（0〜30）を入力します。

RLWRパワー。レーダー/レーザー警告受信機のオン/オフを切り替えます。

RLWRボイス。RLWRからの通常（NORM）またはTERSE音声メッセージアラートを切り替えます。

コミュニケーション、コミュニケーション（COM）ページ

COMページは実装されていません。

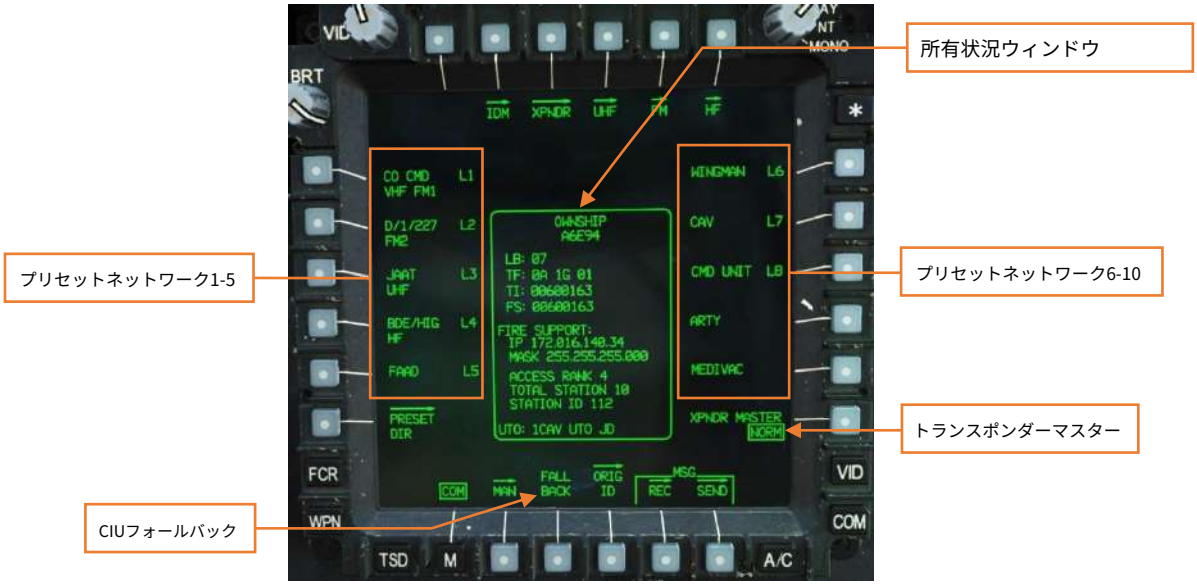


図126.MPDCOMページ

プリセットネットワーク。COMページをプリセット形式に変更します。各プリセットネットワークは、各無線、一意のIDM構成設定、およびネットワークメンバー用にプリセットされたシングルチャネル周波数と周波数ホッピングネットを提供します。

CIUフォールバック。FALL BACKを押すと、「YES」または「NO」のプロンプトが表示されます。FALL BACKモードに入ると、パイロットのRTSはUHFラジオに設定され、CPGのRTSはVHFラジオに設定され、音量レベルは固定レベルに設定され、コックピットICSはHOTMICに設定されます。 。

EUFDのアドバイザリ「GOFALLBACK」で示されているCommunicationsInterfaceUnit（CIU）に障害が発生した場合は、FALLBACKモードに入る必要があります。

所有状況ウィンドウ。IDMプロトコルで使用する航空機のオリジネーターID構成を表示します。

トランスポンダーマスター。トランスポンダモードをスタンバイ（STBY）とノーマル（NORM）の間で切り替えます。

COMページ、プリセット形式

プリセットフォーマットは実装されていません。

COMページ、プリセットチューンフォーマット

プリセットチューンフォーマットは実装されていません。

通信、COMページ、プリセットディレクトリ（PRESET DIR）サブページ

PRESETDIRサブページは実装されていません。

通信、COMページ、モデムサブページ

MODEMサブページは実装されていません。

コミュニケーション、COMページ、ネットサブページ

NETサブページは実装されていません。

コミュニケーション、COMページ、メンバーディレクトリ（MBR DIR）サブページ

MBRDIRサブページは実装されていません。

コミュニケーション、COMページ、オリジネーターID（ORIG ID）サブページ

ORIGIDサブページは実装されていません。

コミュニケーション、COMページ、オリジネーターディレクトリ（ORIG DIR）サブページ

ORIGDIRサブページは実装されていません。

コミュニケーション、COMページ、マニュアル（MAN）サブページ

MANサブページを使用すると、乗組員は無線を事前設定されていない無線周波数に直接調整し、VHFまたはUHFをGUARD周波数に調整し、VHFおよびUHF受信パラメーターを調整し、さまざまなHF放射モードを選択できます。

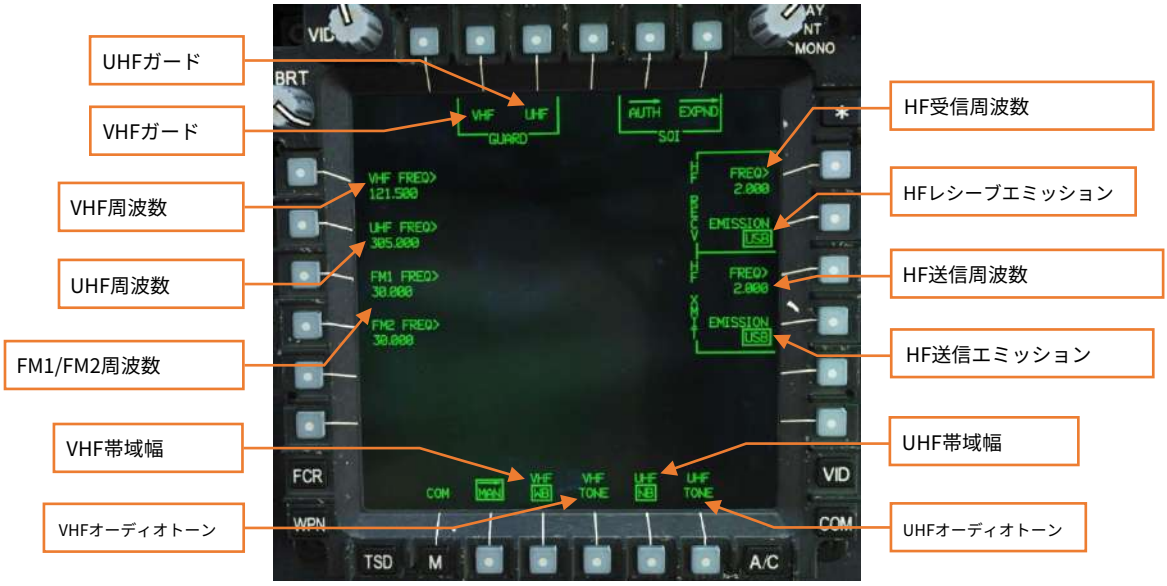


図127.MPDCOMページ、MANサブページ

UHFガードチューン。UHF無線を243.000MHzに調整します。プライマリUHF無線周波数と設定をスタンバイVHFスロットに配置します。

VHFガードチューン。VHF無線を121.500MHzに調整します。プライマリUHF無線周波数と設定をスタンバイUHFスロットに配置します。

VHF周波数。AM周波数をVHF無線に手動で入力できます（0.25 kHz間隔で108.000～151.975 MHz）。プライマリVHF無線周波数と設定をスタンバイVHFスロットに配置します。

UHF周波数。AM周波数をUHF無線に手動で入力できます（0.25 kHz間隔で225.000～399.975 MHz）。プライマリUHF無線周波数と設定をスタンバイUHFスロットに配置します。

FM1/FM2周波数。FM1またはFM2ラジオ（0.25 kHz間隔で30.000～87.975 MHz）にFM周波数を手動で入力できます。プライマリFM無線周波数と設定をスタンバイFMスロットに配置します。

VHF帯域幅。広帯域幅（WB）と狭帯域幅（NB）の間でVHFアンテナ帯域幅の受信を切り替えます。

VHFトーン。音量設定とメンテナンスのために、VHFオーディオチャンネルで5秒間オーディオトーンを生成します。

HF受信周波数。短波受信周波数をHFラジオに手動で入力できます（0.1 kHz間隔で2.0000～29.9999 MHz）。

HFはエミッションを受け取ります。受信用のHFエミッションモードを設定します。このオプションを設定すると、XMITエミッションモードが自動的に同じ設定に設定されます。

- **LSB。**HF受信用に下側波帯を選択します。
- **USB。**HF受信用の上側波帯を選択します。
- **CW。**HF受信用に連続波を選択します。
- **AME。**HF受信に相当する振幅変調を選択します。

HF送信周波数。短波送信周波数をHF無線に手動で入力できます（0.1 kHz間隔で2.0000～29.9999 MHz）。

HFはエミッションを受け取ります。送信用のHFエミッションモードを選択します。

- **LSB。**HF送信用に下側波帯を選択します。
- **USB。**HF送信用の上側波帯を選択します。
- **CW。**HF送信用の連続波を選択します。
- **AME。**HF送信に相当する振幅変調を選択します。

UHF帯域幅。広帯域幅（WB）と狭帯域幅（NB）の間でUHFアンテナ帯域幅の受信を切り替えます。

UHFトーン。音量設定とメンテナンスのために、UHFオーディオチャンネルで5秒間オーディオトーンを生成します。

通信、改善されたデータモデム（IDM）ページ

IDMページは実装されていません。

通信、トランスポンダー（XPNDR）ページ

XPNDRページは実装されていません。

通信、UHFラジオ（UHF）ページ

UHFページは実装されていません。

コミュニケーション、UHFページ、Word-Of-the-Day（WOD）サブページ

UHF Word-Of-the-Day（WOD）サブページは実装されていません。

コミュニケーション、UHFページ、周波数管理トレーニング（FMT）サブページ

UHFFMTサブページは実装されていません。

通信、UHFページ、設定（SET）サブページ

UHFSETサブページは実装されていません。

コミュニケーション、FMラジオ（FM）ページ

FMページは実装されていません。

通信、FMページ、ECCMリモートフィル（ERF）サブページ

FMERFサブページは実装されていません。

通信、FMページ、設定（SET）サブページ

FMSETサブページは実装されていません。

通信、HFラジオ（HF）ページ

HFページは実装されていません。

HFページ、手動フォーマット

HFページ、手動フォーマットは実装されていません。

HFページ、プリセットフォーマット

HFページ、プリセットフォーマットは実装されていません。

HFページ、ALEフォーマット

HFページ、ALE形式は実装されていません。

HFページ、ECCMフォーマット

HFページ、ECCMフォーマットは実装されていません。

コミュニケーション、HFページ、自己アドレスサブページ

HFSELF-ADDRESSサブページは実装されていません。

通信、HFページ、設定（SET）サブページ

HFSETサブページは実装されていません。

コミュニケーション、HFページ、ゼロ化（ZERO）サブページ

HFZEROサブページは実装されていません。

コミュニケーション、HFページ、プリセットサブページ

HFPRESETSサブページは実装されていません。

コミュニケーション、HFページ、ネットサブページ

HFネットサブページは実装されていません。

コミュニケーション、HFページ、コールアドレスサブページ

HFCALLADDRESSサブページは実装されていません。

通信、COMページ、メッセージ受信（MSG REC）サブページ

MSGRECサブページは実装されていません。

MSG RECページ、IDM形式

MSG RECページ、IDM形式は実装されていません。

MSG RECページ、HF形式

MSG RECページ、HF形式は実装されていません。

コミュニケーション、MSG RECページ、ATHSサブページ

これはプレースホルダーテキストです。

通信、COMページ、メッセージ送信（MSG SEND）サブページ

MSGSENDサブページは実装されていません。

コミュニケーション、送信ページ、テキストサブページ

TEXTサブページは実装されていません。

テキストサブページ、IDMフリーフォーマット

TEXTサブページのIDMFREE形式は実装されていません。

テキストサブページ、IDMMPS形式

TEXTサブページ、IDMMPS形式は実装されていません。

テキストサブページ、HFフリーフォーマット

TEXTサブページのHFFREE形式は実装されていません。

テキストサブページ、HFMPS形式

TEXTサブページ、HFMPS形式は実装されていません。

コミュニケーション、送信ページ、現在のミッションサブページ

CURRENTMISSIONサブページは実装されていません。

現在のミッションサブページ、ルート形式

TEXTサブページ、HFMPS形式は実装されていません。

ビデオ（VID）ページ

ビデオページには、航空機のセンサーからのビデオが表示され、乗務員はビデオアンダーレイを設定してビデオ設定を構成できます。

図128.MPDビデオページ

ビデオ選択。表示する整頓されたビデオページを選択します。

- **C-FLT。**CPGHMDシンボルとともに整頓されたページを表示します。
- **P-FLT。**PLTHMDシンボルとともに整頓されたページを表示します。
- **TADS。**TADSシンボルとともに整頓されたページを表示します。
- **C-FCR。**CPGのFCRフットプリントを表示します。（N / I）
- **P-FCR。**ディスプレイのパイロットのFCRフットプリント。（N / I）

アンダーレイ。表示するビデオソースを選択します。

- **TADS。**TADSビデオを表示します。
- **CPGSIGHT。**CPGの選択したサイトからのビデオを表示します。
- **CPGHMD。**CPGのヘルメットマウントディスプレイからのビデオを表示します。
- **PLTSIGHT。**パイロットが選択した光景からのビデオを表示します。
- **PLTHMD。**パイロットのヘルメットマウントディスプレイからのビデオを表示します。
- **ビデオはありません。**ビデオ表示を空白にします。

シンボルのコントラスト。通常（NORM）とブースト（BOOST）のシンボルコントラストを切り替えます。

シャープネス。画像の鮮明度を高め、細部の検出を改善しますが、ビデオノイズの強度を高めます。

ビデオアスペクト。通常、ワイド、ズームのビデオアスペクトから選択します。

ビデオカラー。白または緑のビデオを切り替えます。

リセットします。ビュー、シャープネス、およびカラー設定をデフォルトにリセットします（通常のaspct、レベル3のシャープネス、および白色）。

グレースケール。明るさとコントラストを設定するためのグレースケールキャリブレーション画像を表示します。

図129.MPDビデオページ、ビデオ選択（TADS）形式

ビデオカセットレコーダー（VCR）ページ

VCRページは実装されていません。

システム、データ管理システム（DMS）ページ

DMSページを使用すると、搭乗員はシステムアドバイザリと障害を表示したり、診断およびメンテナンス機能のサブメニューにアクセスしたりできます。

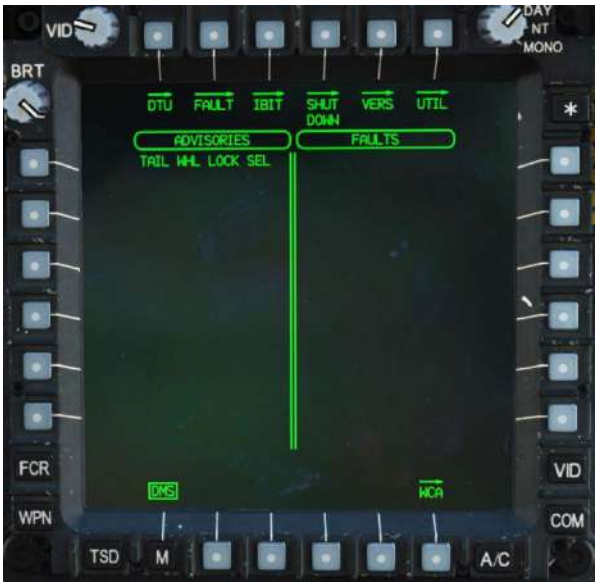
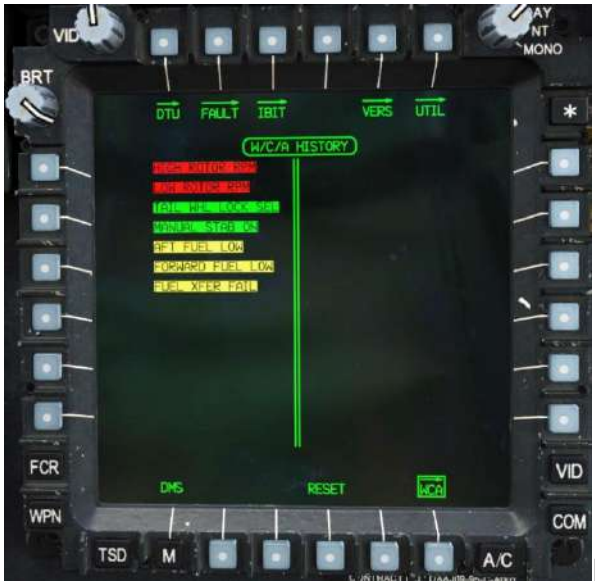


図130.MPDDMSページ

システム、DMSページ、警告/注意/アドバイザリ（WCA）サブページ

警告/注意/アドバイザリサブページには、乗組員のメッセージが表示され、乗組員は新しいWCAを確認できます。新しい警告または注意の出現は、マスター注意またはマスター警告ライトの点灯を伴います。



b

図96.MPDDMSページ、WCAサブページ

WCAメッセージは2列のリストに表示されます。最大128件のメッセージを表示できます。表示できるよりも多くのメッセージが存在する場合は、B2およびB3ボタンを使用して追加のページをスクロールできます。

新しい警告メッセージが反転表示されます。B4（RESET）を押すと、新しいメッセージが確認され、通常のビデオに復元されます。

システム、DMSページ、データ転送ユニット（DTU）サブページ

DTUサブページを使用すると、乗組員はデータ転送カートリッジ（DTC）の読み取りと書き込みを行うことができます。現在、この形式は機能していません。

図131.MPDDMS、DTUサブページ

マスターロード。DTCからすべてのプライマリ初期化データをロードします。（N / I）

データ選択。異なるカテゴリのデータを切り替えます。MPD形式の残りのオプションは、選択したカテゴリの下でアップロードまたはダウンロードするデータに対応しています。オプションは、CURRENT MSN、MISSION 1、MISSION 2、COMMUNICATION、およびAVIONICSUPDTです。（N / I）

DTUモード。オペレーショナル（OPER）モードとスタンバイ（STBY）モードを切り替えます。スタンバイはすべてのアップロード操作をキャンセルし、すべてのダウンロード操作を終了します。（N / I）

システム、DMSページ、フォールトサブページ

FAULTサブページには、電源投入時組み込みテスト（PBIT）、連続組み込みテスト（CBIT）、および開始組み込みテスト（IBIT）からの障害が表示されます。このサブページは現在機能していません。

図1328.MPDFAULTサブページ

データ・タイプ。アクティブ（ACT）障害、履歴（HST）障害、超過（EXC）、または列線交換ユニット（LRU）障害のいずれを表示するかを選択します。（N / I）

システム、DMSページ、Initiated BIT（IBIT）サブページ

IBITサブページを使用すると、航空機搭乗員は組み込みテスト（BIT）を開始し、検出された障害のリストを確認できます。グループ化されたサブシステムボタンは、BITの異なるページを切り替えます。特定のページ内の他のボタンは、そのサブシステムのステータスページを開きます。（N / I）

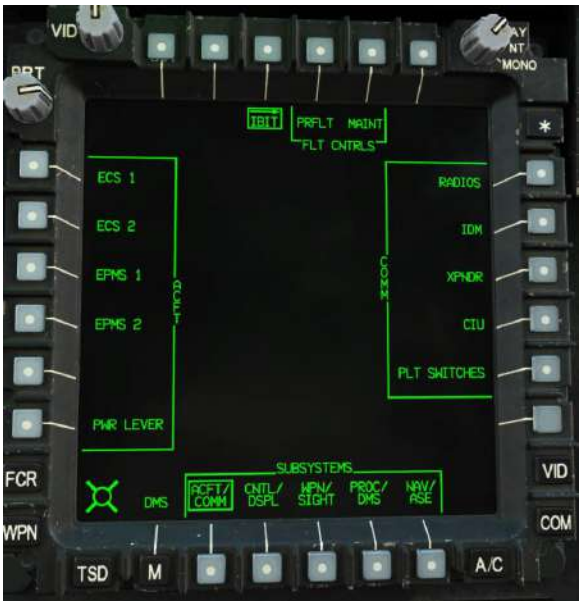


図1339.MPDDMSページ、IBITサブページ、ACFT/COMM形式

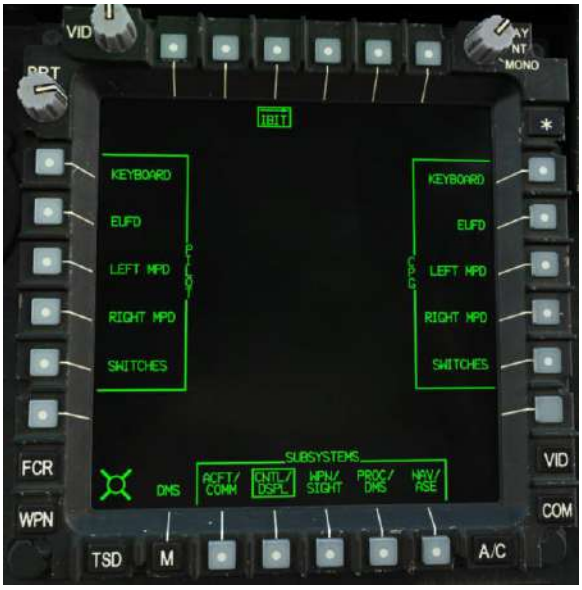


図134.MPDDMSページ、IBITサブページ、CNTL/DSPL形式

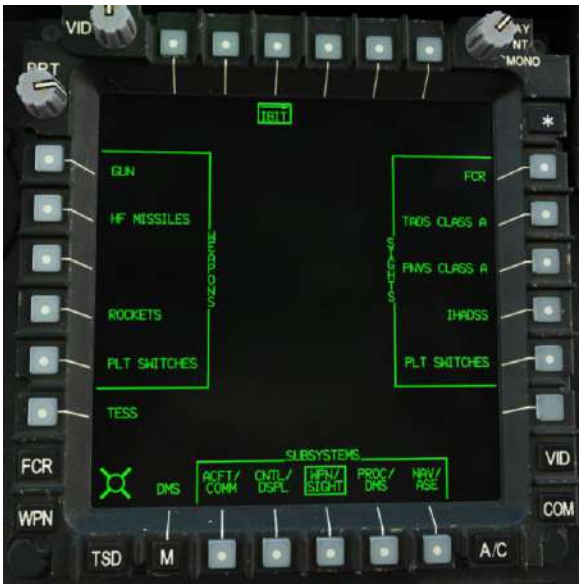


図135.MPDDMSページ、IBITサブページ、WPN/SIGHT形式

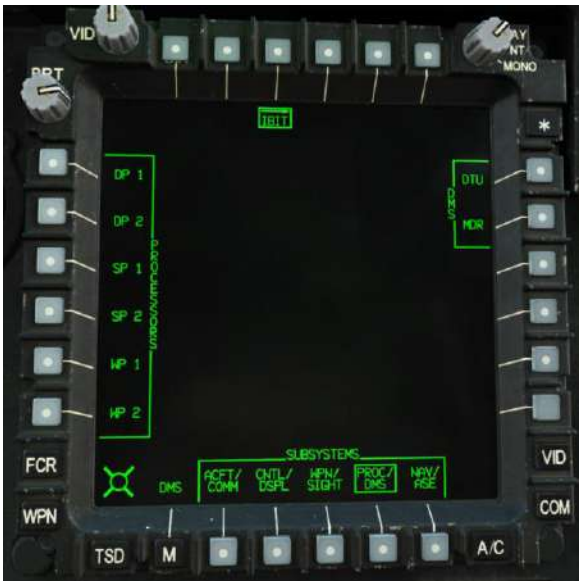


図136.MPDDMSページ、IBITサブページ、PROC/DMS形式

図137.MPDDMSページ、IBITサブページ、NAV/ASE形式

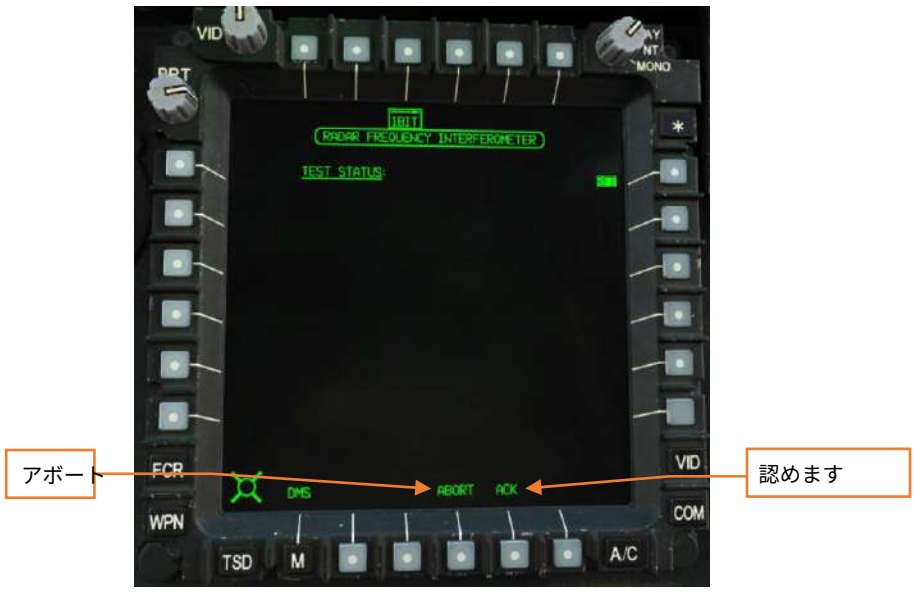


図1384.MPDDMSページ、IBITサブページ、ステータス形式

ステータス形式には、サブシステムのタイトルと検出された障害のリストが表示されます。現在、BITは実装されておらず、障害は表示されません。

アボート。IBITを中止し、障害をキャンセルします。（N / I）

認めます。ユーザーの操作を必要とするIBITを実行するときにメッセージを確認するために使用されます。（N / I）

システム、DMSページ、シャットダウンサブページ

シャットダウンサブページは、シャットダウン中に航空機システムへの電力を除去するために使用されます。このサブページは現在機能していません。

図1395.MPDDMSページ、SHUTDOWNサブページ

マスターオフ。FCR、TADS、およびPNVSの電源をオフにし、DTUとIDMをSTBYに切り替えます。（N / I）

FCRパワー。FCRの電源をオンまたはオフにします。（N / I）

TADSパワー。TADSの電源をオンまたはオフにします。（N / I）

PNVSパワー。PVNSの電源をオンまたはオフにします。（N / I）

モード4ホールド。押すと、航空機のシャットダウン中にモード4IFFコードがゼロになるのを防ぎます。（N / I）

DTUモード。DTUモードをスタンバイ（STBY）と操作可能（OPER）の間で切り替えます。電源を切る前にDTUモードをSTBYに設定する必要があります。そうしないと、DTCが破損する可能性があります。（N / I）

IDMモード。IDMモードをスタンバイ（STBY）と操作可能（OPER）の間で切り替えます。電源を切る前にIDMモードをSTBYに設定する必要があります。そうしないと、IDMソフトウェアが破損する可能性があります。（N / I）

システム、DMSページ、バージョン（VERS）サブページ

バージョンサブページには、アビオニクスソフトウェアと列線交換ユニット（LRU）ファームウェアのバージョンが表示されます。

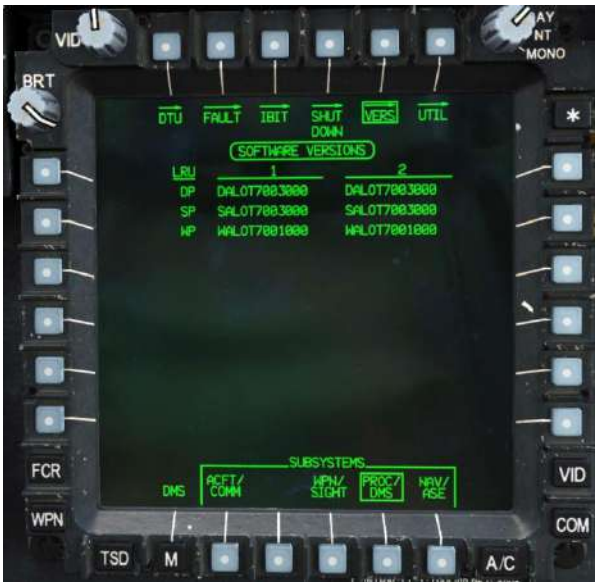


図1406.MPDDMSページ、VERSサブページ

サブシステム。搭乗員がサブシステムの異なるグループから選択できるようにします。

- **ACFT/COMM。**航空機と通信モジュールのバージョンを表示します。
- **WPN/SIGHT。**ターゲットシステムのファームウェア（TADS、FCRなど）のバージョンを表示します。
- **PROC/DMS。**プロセッサとDMSソフトウェアのバージョンを表示します。
- **NAV/ASE。**FMCソフトウェアのバージョン、およびRWRとADCのファームウェアバージョンを表示します。

システム、DMSページ、ユーティリティ（UTIL）サブページ

ユーティリティサブページでは、航空機搭乗員が基本的な航空機設定を構成し、診断機能にアクセスできます。この形式の機能は現在実装されていません。

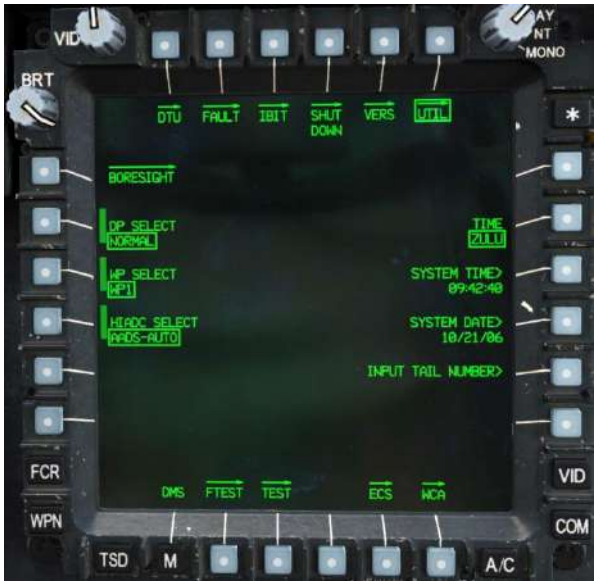


図141.MPDDMSUTILページ

ボアサイト。キャプティブボアサイトハーモナイゼーションキット（CBHK）の手順を実行でき、さまざまなシステムをボアサイトできるサブページを表示します。（N / I）

DPセレクト。使用中のディスプレイプロセッサを選択します。オプションは、NORMAL、DP1、またはDP2です。地上操作のみ。（N / I）

WP選択。使用している武器プロセッサを選択します。オプションは、NORMAL、WP1、またはWP2です。地上操作のみ。（N / I）

HIADCSelect。使用している対気速度および方向センサー（AADS）を選択します。オプションは、AADS-AUTO、AADS-LH、またはAADS-RHです。地上操作のみ。（N / I）

時間。LOCALまたはZULU（UTC）時刻を切り替えます。（N / I）

システム時刻。搭乗員が現在の現地時間またはズールー時間に入ることができるようにします。（N / I）

システム日付。搭乗員が現在の現地またはズールーの日付を入力できるようにします。（N / I）

テール番号を入力します。搭乗員が航空機の登録番号を入力できるようにします。（N / I）

強化されたアップフロントディスプレイ

Enhanced Up-Front Display（EUFD）を使用すると、通信無線および重要なシステムステータスにすばやくアクセスできます。MPDとは異なり、EUFDはバッテリー電源のみで継続的に動作します。

図142.EUFD、メインフォーマット

IDMラジオセレクトロッカー。IDMの送受信用の無線を選択します。（N / I）

WCAスクロールロッカー。このロッカーは、WCA領域に収まるよりも多くのメッセージがある場合に、WCAメッセージをスクロールするために使用できます。すべてのWCAメッセージを表示するためにスクロールが必要な場合は、二重の矢印が表示されます。

WCAエリア。EUFDの上位3列は、警告、注意、およびアドバイザリの表示専用です。警告は左側の列に、注意は中央の列に、アドバイザリは右側の列に表示されます。

明るさのノブ。EUFDディスプレイの明るさを設定します。

ラジオ送信セレクトロッカー。パシュトゥー語ボタンを押したときに送信する無線機を選択します。サイクリックの無線送信選択コントロールを使用して、無線を選択することもできます。

ラジオエリア。EUFDの真ん中の3列は、無線機の選択と調整専用です。各ラジオは、左から右に、示されている情報と一列に表示されます。

- ラジオ選択。表示されるアイコンは、ラジオが音声および/またはIDM用に選択されているかどうかを示します。
  - この無線機を音声送信用に選択しました。

- o 他の乗組員は、音声送信用にこの無線機を選択しました。
- o 両方の乗組員は、音声送信用にこの無線機を選択しました。
- o どちらの乗組員もこの無線機を音声送信に選択していません。
- o IDM送信用にこの無線を選択しました。
- o 他の乗組員は、IDM送信用にこの無線機を選択しました。
- o 両方の乗組員は、IDM送信用にこの無線機を選択しました。

- 無線識別子（ARC-186の場合は「VHF」、ARC-164の場合は「UHF」、最初のARC-201Dの場合は「FM1」、2番目のARC-201Dの場合は「FM2」、ARC-220の場合は「HF」）。
- アスタリスクが存在する場合は、スケルチがオンになっていることを示します。
- 現在調整されている周波数または周波数ホップネット。周波数は10進数（例：123.000）で表示され、周波 数ホッピングネットはトレーニングモードの場合は「F」（例：F123）または「T」のプレフィックスが付いて表示されます。HF周波数には、上側波帯を示す「U」、下側波帯を示す「L」、連続波を示す「C」、または振幅変調相当を示す「A」の接尾辞を付けることができます。
- 調整された周波数のコールサイン。手動チューニングにはコールサイン「MAN」が付けられ、ガード周波数（121.5MHzまたは243.0MHz）には「GUARD」が表示されます。
- 暗号化ステータス。暗号化された無線送信がオンの場合、「C」の後に暗号変数番号が表示されます（たとえば、暗号変数＃4を使用して暗号がオンの場合は「C4」）。VHF無線では暗号化はサポートされていません。
- UHFラジオの場合、専用ガードレシーバーがオンの場合は「G」を表示します。UHFラジオだけが専用のガードレシーバーを持っています。FM1ラジオの場合、アンプのパワーモードを示すLOW、NORM、またはHIGHを表示します。HF無線の場合、増幅器の電力モードを示すLOW、MEDIUM、またはHIGH電力を表示します。
- IDMネットステータス。AFAPDの場合は「L」、Tacfireの場合は「T」、火力支援の場合は「F」のいずれか。ネット番号が続きます。（N / I）
- スタンバイ周波数。このラジオがRTSとして選択されているときにスワップボタンが押されると、この周波数が調整されます。
- スタンバイ周波数のコールサイン。
- スタンバイIDMネットステータス。（N / I）

情報エリア。次の情報を1行で表示します。

- 総燃料量（ポンド単位）。
- トランスポンダーモードS（TODO）。
- トランスポンダーモード3/Aコード（squawkコード）。

- トランスポンダモード4コード（AまたはB）。モード4が無効になっている場合は空白になります。
- トランスポンダの状態（**STBY**、**NORM**、 また**EMER**）。
- 現在の時刻。ストップウォッチがアクティブな場合、経過時間は現在の時間の上に表示されます。

機能ボタン。さまざまな機能を実行する4つのボタンのセット：

- **プリセット。**プリセットウィンドウの表示を切り替えます（下の図143を参照）。
- **入力。**現在選択されているラジオを選択されたプリセットに調整します。
- **ストップウォッチ。**ストップウォッチを開始および停止します。このボタンを押し続ける > 2秒でストップウォッチがリセットされ、EUFDから削除されます。
- **スワップ。**無線周波数、暗号化モード、およびIDMネット構成を、現在選択されている無線のスタンバイ値と交換します。

プリセットメニュー

プリセットボタンを押すと、選択したラジオのプリセットメニューが表示されます。

図143.EUFD、プリセット形式

このメニューが表示されている間、WCAロッカーを使用してプリセットリスト内を上下にスクロールします。矢印でプリセットを選択すると、Enterボタン（）でアクティブなラジオを選択した周波数に調整します。

これは、MPDをCOMページに変更せずにラジオを調整するのに役立ちます。EUFDのプリセット機能は、シングルチャンネル周波数のチューニングのみに制限されており、HaveQuickまたはSINCGARSプリセットのチューニングには使用できません。

キーボードユニット

キーボードユニット（KU）を使用すると、乗組員は英数字データをMPDフィールドに入力し、簡単な算術計算を行うことができます。また、メモを取るための簡単なスクラッチパッドとしても使用できます。

MPDデータ入力

データ入力記号に関連付けられたMPDプッシュボタンを押すと、KUにプロンプ トが表示されます。

図144.プロンプト付きのキーボードユニット

入力したいデータを入力します。入力はスクラッチパッドに表示されます。入力が22文字より長い場合は、スクロール矢印を使用してテキストを左右に移動できます。Backspaceを使用して、誤った入力を削除できます。Enterキーを押すと、入力がMPDに転送されます。入力が無効な場合は点滅するため、Enterキーをもう一度押す前に編集する必要があります。

スクロール矢印を使用して、スクラッチパッド入力内のテキストを挿入または削除することもできます。左または右のスクロール矢印を押すと、挿入ポイントが移動します。入力した文字は挿入ポイントの位置に表示され、右側の文字がさらに上書きされます。バックスペースボタンは、挿入ポイントの下の文字を削除し、文字を左にシフトします。

KU算術とノート取り

プロンプトが表示されない場合は、KUを使用して簡単な算術演算を実行したり、一時的なメモを保存したりできます。

基本的な算術演算を実行するには、数値を入力してから、*（乗算）、÷（除算）、+（加算）、または-（減算）キーのいずれかを入力します。別の番号を入力してEnterキーを押します（等しい）。結果はスクラッチパッドに表示されます。

スクラッチパッドに自由形式のデータを入力することもできます。クリアされるまで（CLRボタンを使用して）スクラッチパッドに残ります。

ナビゲーション

AH-64Dは、主に、ドップラー速度レーダーと保存されたポイントのデータベースを利用した組み込みGPS /慣性航法装置（EGI）のペアを使用してナビゲートします。APUが開始され、発電機の電力が航空機に適用されると、両方のEGIが自動的に調整プロセスを開始します。DTCを介して新しい位置で更新されない限り、EGIアライメントプロセスは、航空機が最後にシャットダウンされたときから航空機のメモリに保存されている航空機の以前の位置と機首方位を使用します。この保存された位置は、GPS位置信号の助けを借りて、位置合わせプロセスを大幅に短縮し、必要に応じてAH-64Dが数分以内に離陸できるようにします。

飛行中、AH-64DはGPS衛星から継続的な位置更新を受信して 、INU位置の信頼性を維持し、正確なナビゲーションを支援します。緊急時のバックアップとして、AH-64DにはAN/ARN-149自動方向探知機が装備されています。

AH-64Dは主に、左側のピトー管と静的ポートから導出された真対気速度計算を使用して動作します。これらは、空気データセンサーとともに、兵器の配達中のより正確な弾道計算を支援し、飛行管理コンピューター（FMC）への気団データの主要なソースです。それにもかかわらず、パイロットクルーステーションのバックアップ飛行計器は、2番目のピトー管と機体の右側にある静的ポートから指示された対気速度と気圧高度を提供します。

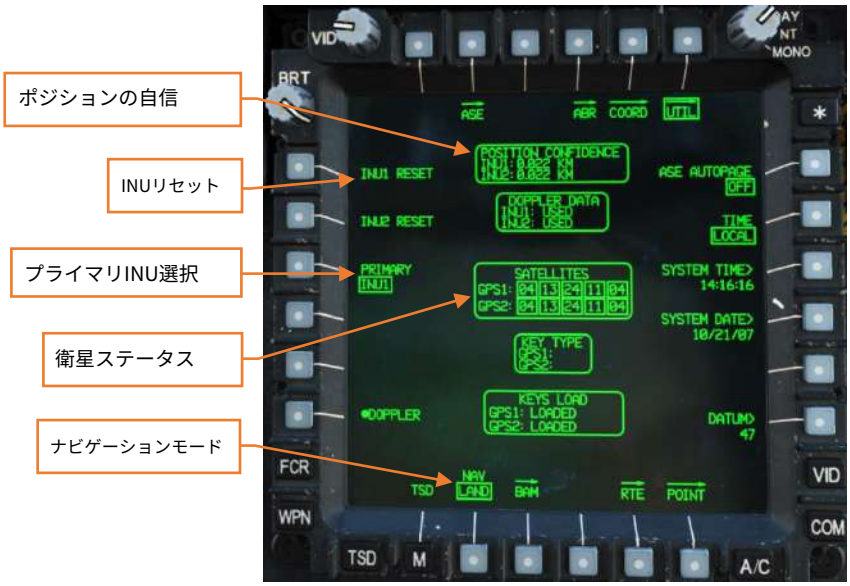


図145.MPDTSDページ、UTILサブページ

ポイント

AH-64Dのポイントは、目的に応じて3つのパーティションのいずれかに格納されます。3つのパーティションは、ウェイポイント/ハザード、制御手段、およびターゲット/脅威です。次に、これらのパーティションがどのように編成されているかを説明します。

ウェイポイント/ハザード01–50。ウェイポイントとハザードを描写するためのポイント。

管理措置51-99。味方および敵のユニット、飛行場、およびミッションを制御するための他のグラフィカルな制御手段を描写するためのポイント。

ターゲット/脅威01–50。ターゲットと脅威を描写するためのポイント。脅威アイコンは脅威リングを表示できます。（データベースファイル100-149で構成されますが、乗組員に提示するためにT01- T50に名前が変更されました）

ターゲット/脅威51-56。PLTおよびCPGTerrain（TRN）ポイントなど、追加のTSDファイルの場所を保管するためのポイント。（航空機のメモリ内にあるデータベースファイルで構成されていますが、乗務員が手動で追加または編集することはできません）

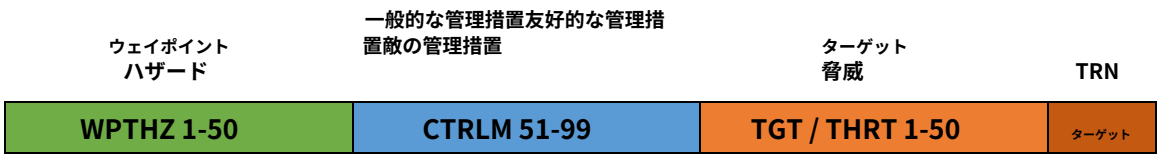


図146.ポイントデータベースパーティション

航空機データベース内の各ポイントに関連付けられた情報の4つの主要なコンポーネントがあります。識別子（IDENT）、フリーテキスト（FREE）、座標（UTM LAT / LONG）、および平均海抜高度（ALTITUDE）。

ポイントを入力する際、乗務員は一意の識別子（IDENT）を入力することにより、TSDでのポイントの表示方法を変更できます。ただし、特定のポイントタイプでは特定の識別子を使用できないことに注意することが重要です。たとえば、通信チェックポイント（CC）識別子はウェイポイント/ハザードであるため、選択したポイントタイプが管理手段である場合は使用できません。チェックポイント（CP）識別子は管理手段であり、選択したポイントタイプがウェイポイント/ハザードの場合は使用できません。

各ポイントのフリーテキストは、最大3文字の英数字で構成されており、乗務員に追加情報を提供するために追加できます。ほとんどのポイントでは、これらのフリーテキスト文字は、COORDページでポイントをレビューするとき、または[ステータスのレビュー]ウィンドウがPOINTまたはRTEサブページに表示されるときにのみ表示されます。一部のタイプの管理措置では、フリーテキスト情報がTSDに直接表示されます。これらのタイプのポイントは、アイコン自体が地形や状況と一致していない場合でも、その場所の性質に関する追加情報を提供するのに役立ちます。他の場合には、TSDに特定のポイントタイプを配置して、乗組員に一目でコンテキストを提供する方が便利な場合があります。

以下の例では、LZ「ファルコン」は左側に着陸帯ポイント、右側にグラウンドライトポイントでマークされています。着陸帯のポイントは、TSDに直接「FAL」のフリーテキストを表示しませんが、ポイント（B6）を押し、カーソルを使用してポイントを選択して情報を確認することで表示できます。一方、グラウンドライトポイントはTSDに直接「FAL」を表示できますが、そのように説明されない限り、乗組員はLZ位置をマークすることを知らない場合があります。この状況では、それは場所が何を意味するのか、それが何と呼ばれるのかという問題です。他のプレイヤーが特定の目的に使用されるポイントの選択の背後にある意図を認識していない可能性がある場合、ミッションを計画するときに、このコンテキストの問題を考慮に入れる必要があります。

図147.着陸帯（左）とグラウンドライト（右）

乗組員がカスタムフリーテキストを入力しない場合、フリーテキストはデフォルトでデータベース内のポイントタイプと番号（つまり、「W01」、「H09」、「C51」、「T05」など）になります。

各ポイントの位置は、MGRS座標（コックピットではUTMとラベル付けされています）または緯度/経度（度、分、分-小数）形式（DD°MM.MMM）を使用して保存されます。入力方法に関係なく、両方の座標形式を[ステータスの確認]ウィンドウまたは[COORD]ページで表示できます。

各ポイントの高度は、フィート単位の平均海面（MSL）から参照されます。乗務員がカスタム高度を入力しない場合、高度はデフォルトで、航空機データベースにロードされたデジタル地形標高データを使用して、ポイントの場所での地形の高度になります。

POINTまたはRTEサブページが表示されているときにTSDでポイントを選択すると、ポイントのラベルが反転表示され、[ステータスの確認]ウィンドウに追加情報が表示されます。任意のポイントを、ナビゲーションの目的でDirect-Toとして、またはターゲティングの目的で取得ソースとして選択できます。

ウェイポイント/ハザード（WPTHZ）

ウェイポイント　ハザード　含む　グラフィック　ために描写　ジェネリック　ウェイポイント、通信チェックポイント、ルートの開始点と解放点、およびタワーやワイヤーなどの危険。ハザードは黄色で示されています。ハザードは常にTSD上の航空機の飛行経路に垂直であり、ハザードの実際の方向を示すのではなく、その一般的な場所のみを示すことに注意することが重要です。より一般的に使用されるウェイポイント/ハザードのいくつかを以下に示します。完全なリストは、TSDの略語（ABR）ページまたはにあります。付録B このマニュアルの。

図148.ウェイポイント/ハザードの例

制御手段（CTRLM）

制御手段には、友軍および敵ユニット、前方武装および給油ポイント（FARPS）、戦闘位置などを描写するためのグラフィックが含まれます。より一般的に使用される管理手段のいくつかを以下に示します。完全なリストは、TSDの略語（ABR）ページまたはにあります。付録B このマニュアルの。

図149.制御手段の例

-EAの後半に来る-*現在位置レポートは、コントロールメジャー93～99に保存されます。コントロールメジャー93～99に保存されているものは、別の航空機から現在位置を受信すると上書きされることを理解することが重要です。*

ターゲット/脅威（TGT / THRT）

ターゲット/脅威には、ミッションの実施中に見つかったターゲットの場所を示すため、または既知またはテンプレート化された脅威システムの場所を示すためのグラフィックが含まれます。ポイントが脅威として入力されると、TSDに脅威リングを表示できます。脅威リングは、TSD> SHOW>THRTSHOWページで切り替えることができます。より一般的に使用されるターゲット/脅威のいくつかを以下に示します。完全なリストは、TSDの略語（ABR）ページまたはにあります。付録B このマニュアルの。

図150.ターゲット/脅威の例

ポイントの追加

ポイントは、2つの主要な方法を使用してTSDに追加できます。各タイプのデフォルトポイントを使用する「カーソルドロップ」方法、またはキーボードユニット（KU）を介した入力です。ポイントタイプは、TSDがNAVフェーズの場合はデフォルトでWP（L3）に、ATKフェーズの場合はTG（L6）にデフォルト設定されます。

「カーソルドロップ」を使用したポイントの追加

「カーソルドロップ」方式を使用してポイントを追加する場合、カーソル位置にドロップされるデフォルトのポイントを以下に示します。

- WP（L3）–ウェイポイント（WP）
- HZ（L4）– 1000フィート未満のタワー（TU）
- CM（L5）–チェックポイント（CP
- TG（L6）–ターゲットポイント（TG）

KUを介してデータを入力せずにこれらのポイントが「カーソルドロップ」されると、フリーテキストはデフォルトでデータベース内のポイントタイプと番号になります（つまり、「W01」、

「H09」、「C51」、「T05」など）。座標はカーソル位置に基づいて入力され、ポイントの高度はそのマップ上のその位置の地形標高データに基づいて入力されます。

「カーソルドロップ」方式を使用してポイントをすばやく追加するには、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。

2.ポイント（B6）–選択します。

3.追加（L2）–選択します。

4. select（L3からL6）– WP、HZ、CM、またはTGと入力します。

図151.ポイントサブページ、追加メニュー、ポイントタイプ選択

5.カーソル選択–TSD上の目的の場所を選択します。

図152.POINTサブページ、ADDメニュー、カーソルドロップ

キーボードユニットを使用してポイントを追加する

キーボードユニットを使用してポイントを追加するには、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。
2. ポイント（B6）–選択します。
3. 追加（L2）–選択します。
4. ABR（T4）–必要に応じて選択します。
5. select（L3-L6）– WP、HZ、CM、またはTGと入力します。
6. ID>（L1）– KUでIDを選択して入力し、Enterキーを押します。

図153.ポイントサブページ、追加メニュー、選択されたIDENT

7. KUを使用してフリーテキストデータを入力し、Enterキーを押します。

図154.ポイントサブページ、メニューの追加、フリーテキストエントリ

8. KUを使用して位置データを入力し、Enterキーを押します。次のいずれかの方法を使用して、ポイントの新しい座標を入力できます。

- KUを使用して、MGRS座標（「11SGQ52184911」など）を入力し、Enterキーを押します。デフォルトのMGRS座標は航空機の現在の位置になり、KUカーソルは「東」の数値の最初の桁に自動的に配置されます。別のグリッドゾーン指定子および/または

正方形の識別子を入力する場合は、KU矢印キーを使用して、上書きする最初の文字の上にKUカーソルを置き、残りの座標データを入力します。

- KUを使用して、CLRを押し、緯度と経度を度、分、分-小数の形式で、スペース、小数、または特殊文字を含まない連続した文字列で入力します（たとえば、「N74°25.94W°120°57.68」を入力します）。「N742594W1205768」として）、Enterキーを押します。

- KUを使用して、既存のポイントの名前を入力してその座標を複製し（つまり、「W01」、「H09」、「C51」、「T05」など）、Enterキーを押します。
- マップ上のポイントにカーソルを移動し、カーソルEnterを押します。

図155.POINTサブページ、ADDメニュー、UTM LAT/LONGエントリ

9. KUを使用して高度データを入力し、Enterキーを押します。デフォルトの地形標高データが必要な場合は、カスタム高度を入力せずにEnterキーを押すだけです。

図156.POINTサブページ、ADDメニュー、ALTITUDEエントリ

高度が入力されると、新しいポイントが航空機データベースに保存され、TSDに配置されます。

図157.POINTサブページ、ADDメニュー、手動で入力されたPoint

ポイントの編集

既存のポイントは編集できますが、フリーテキスト、場所、高度に制限されます。ポイントを編集するには、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。

2.ポイント（B6）–選択します。

3.ポイント>（L1）–ポイントのタイプと番号（「W01」、「H09」、「C51」、「T05」など）を選択して入力します。

また

3.カーソル選択–TSD上の目的のポイントを選択します。

4.編集（L3）–選択します。

図158.ポイントサブページ、編集メニュー、選択されたポイント

5. FREE>（L1）– KUでフリーテキストを選択して入力し、Enterキーを押します。既存のフリーテキストが必要な場合は、別のフリーテキストエントリなしでEnterキーを押すだけです。

図159.KUフリーテキスト編集

6. KUを使用して位置データを入力し、Enterキーを押します。既存の場所が必要な場合は、別の場所を入力せずにEnterキーを押すだけです。次のいずれかの方法を使用して、ポイントの新しい座標を入力できます。

   - KUを使用して、MGRS座標（「11SGQ52184911」など）を入力し、Enterキーを押します。デフォルトのMGRS座標は航空機の現在の位置になり、KUカーソルは「東」の数値の最初の桁に自動的に配置されます。別のグリッドゾーン指定子や正方形の識別子を入力する場合は、KU矢印キーを使用して、上書きする最初の文字の上にKUカーソルを置き、残りの座標データを入力します。

   - KUを使用して、CLRを押し、緯度と経度を度、分、分-小数の形式で、スペース、小数、または特殊文字を含まない連続した文字列で入力します（たとえば、「N74°25.94W°120°57.68」を入力します）。「N742594W1205768」として）、Enterキーを押します。

   - KUを使用して、既存のポイントの名前を入力してその座標を複製し（つまり、「W01」、「H09」、「C51」、「T05」など）、Enterキーを押します。

   - マップ上のポイントにカーソルを移動し、カーソルEnterを押します。

図160.POINTサブページ、編集メニュー、UTM LAT/LONGエントリ

7. KUを使用して高度データを入力し、Enterキーを押します。既存の高度が必要な場合は、別の高度を入力せずにEnterキーを押すだけです。

図161.POINTサブページ、更新されたフリーテキストのあるPoint

ポイントの削除

既存のポイントを削除できます。ポイントを削除するには、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。

2.ポイント（B6）–選択します。

3.ポイント>（L1）–ポイントのタイプと番号（「W01」、「H09」、「C51」、「T05」など）を選択して入力します。

また

3.カーソル選択–TSD上の目的のポイントを選択します。

4. DEL（L4）–選択します。

5.削除を確認します（L3またはL4）–はいまたはいいえ。

図162.POINTサブページ、DEL確認

ポイントの保存

ロケーションは、「フライオーバーポイント」ストアまたは「CPGLOS」ストアの2つのストア方法を使用して、ウェイポイントまたはターゲットポイントとしてTSDにすばやく保存できます。POINTサブページにSTOメニューが表示されている場合、[ステータスの確認]ウィンドウには、[今]ボタン（L1）が押された場合に保存される情報が表示されます。これには、選択したタイプの次の空のポイント番号、および航空機の現在の位置と高度が含まれます。

図163.POINTサブページ、STOメニュー

[追加]メニューと同様に、ポイントタイプは、TSDがNAVフェーズの場合はデフォルトでWPに、ATKフェーズの場合はTGにデフォルト設定されます。TYPE（L6）を押すと、これら2つのポイントタイプが切り替わります。

「フライオーバーポイント」方式でWPまたはTGを保存すると、フリーテキストは自動的に「FLY」として保存されます。WPまたはTGが「CPGLOS」方式で保存される場合、フリーテキストは、ポイントが保存されたときにCPGが使用していた視界に応じて、「TAD」または「HMD」として自動的に保存されます。

フライオーバーポイントの保管

現在の航空機の位置にポイントを保存するには、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。
2. ポイント（B6）–選択します。
3. STO（L5）–選択します。

4.タイプ（L6）–必要に応じてWPまたはTGを選択します。

5. NOW（L1）–選択します。

ポイントを保存した後、[ステータスの確認]ウィンドウは自動的に次の空のポイント番号に進みます。次の図では、フライオーバーポイント（W09）がこの方法を使用して保存され、メインのPOINTサブページに表示されています。フリーテキストは「FLY」と表示されます。

図164.POINTサブページ、レビューステータスウィンドウ

CPG LOS（TADSまたはHMD）からのポイントの保存

CPGは、任意の範囲ソースを利用して、TADSまたはHMDLOSのいずれかを使用してポイントを保存できます。レーザーなどのより正確な距離光源を使用し、視界で選択されたTADSを使用すると、位置を保存する際の精度が向上します。精度の低い方法には、HMDを照準器として使用するか、自動範囲または推定手動範囲を使用することが含まれます。レーザー距離でTADSを使用してポイントを保存するには、CPGは次のことを実行する必要があります。

1. NVSモードスイッチ–該当する場合はオフ。

2.サイトセレクト–TADS。

3.サイトマニュアルトラッカー–LOSレチクル内の位置を中央に配置するために回転します。

4.アーム/セーフスイッチ–アーム。

5. TSD固定アクションボタン–を押します。

6.ポイント（B6）–選択します。

7. STO（L5）–選択します。

8.タイプ（L6）–必要に応じてWPまたはTGを選択します。

9. TEDAC RHGレーザートリガー– 1st戻り止め範囲、または2nd戻り止め必要に応じて指定します。

10.TEDAC LHGストア/アップデートスイッチ– STO

自動範囲のTADSを使用してポイントを保存するには、CPGは次のことを実行する必要があります。

1. NVSモードスイッチ–該当する場合はオフ。

2.サイトセレクト–TADS。

3.サイトマニュアルトラッカー–LOSレチクル内の位置を中央に配置するために回転します。

4. WPN固定アクションボタン–を押します。

5. MANRNG（B6）– KUで「A」を選択して入力し、Enterキーを押します。

6. TSD固定アクションボタン–を押します。

7.ポイント（B6）–選択します。

8. STO（L5）–選択します。

9.タイプ（L6）–必要に応じてWPまたはTGを選択します。

10.TEDAC LHGストア/アップデートスイッチ– STO

図165.POINTサブページ、STOメニュー、CPGLOSストア

自動範囲のHMDを使用してポイントを保存するには、CPGは次のことを実行する必要があります。

1.サイトセレクト–HMD。

2. WPN固定アクションボタン–を押します。

3. MANRNG（B6）– KUで「A」を選択して入力し、Enterキーを押します。

4. TSD固定アクションボタン–を押します。

5.ポイント（B6）–選択します。

6. STO（L5）–選択します。

7.タイプ（L6）–必要に応じてWPまたはTGを選択します。

8.HMDLOSレチクル内の位置を中央に配置します。

9. TEDAC LHGストア/アップデートスイッチ– STO

ポイントの送信

-EAの後半に来る-

このプロセスの説明は、このマニュアルの後の版で追加されます。

図166.MPDTSDページ、POINTサブページ、XMITメニュー

ポイントへのナビゲート

ポイントへのナビゲートは簡単なプロセスであり、TSD、ルート（RTE）ページを介して実行されます。データベース内の任意のポイント（WPTHZ、CTRLM、TGT / THRT）を現在のDirect-Toポイントとして選択できます。これは航空機の一般的な選択です。つまり、現在のDirect-Toとして1人の乗務員が選択したものは、両方の乗務員で同じになります。

ナビゲーションの主要なシンボルには、NavigationFly-ToCueとCommandHeadingChevronがあります。Navigation Fly-To Cueは、底が平らで中央にドットが付いた小さなひし形のアイコンで、「ホームプレート」シンボルとも呼ばれます。Navigation Fly-To Cueは、「ポイントツーポイント」ナビゲーションを保証するために、Flight Path Vector（FPV）と組み合わせて使用 することを目的としています。さらに、[ウェイポイントステータス]ウィンドウには、選択したポイントまでの途中の距離と推定時間が表示されます。また、航空機の現在の対地速度を乗務員に提供します。

直通線

新しいDirect-Toを入力すると、Ownshipから選択したポイントまで直線が引かれます。この行*ではない*航空機を追跡しますが、Direct-Toが入力された時点での航空機の位置からプロットされた元のコースを表します。Direct-Toコースがアクティブな間、現在のルートは部分強度の緑色で表示されます。

直接ナビゲーションするポイントを選択するには、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。
2. RTE（B5）–選択します。
3. DIR（L5）–選択します。
4. ポイント>（L1）–ポイントのタイプと番号（「W01」、「H09」、「C51」、「T05」など）を選択して入力します。

   また

4.カーソル選択– TSD上の目的のポイント（WPTHZ、CTRLM、またはTGT / THRT）を選択します。

図167.MPDTSDページ、Direct-To Line

ポイントがDirect-Toとして選択され、そのポイントが現在のルートの一部である場合、そのポイントに到達した後、ルートは通常どおりにシーケンスされ、そのポイントがルートシーケンスに最初に表示されたときから始まります。これが発生すると、Direct-Toラインが削除され、ルートはフルインテンシティグリーンに戻ります。

ポイントがDirect-Toとして選択されていて、そのポイントが現在のルートの一部ではない場合、そのポイントに到達した後、新しいDirect-ルートメニュー（RTM）ページで、ポイントを選択するか、別のルートを選択します。

ダイレクトポイントへの地上追跡

ポイントへの地上追跡では、HDUトランジションまたはクルーズシンボルを使用して風の補正を支援できます。乗組員がDirect-Toポイントを選択したら、最初にCommandHeadingChevronの方向に曲がります。Navigation Fly-To CueがHDUの視野内に表示されたら、FPVをNavigationFly-ToCueの上または内側に配置します。

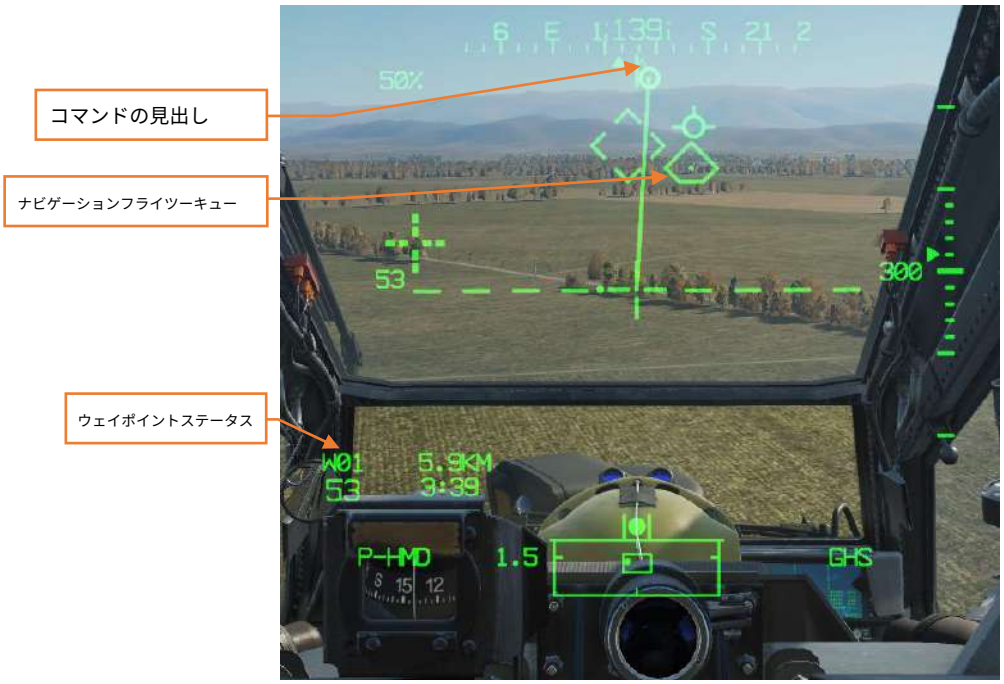


図168.ナビゲーションシンボル

地上トラックの飛行（風補正された方位）

現在のNavigationFly-ToCueにナビゲートしていない場合（トラフィックパターンフライトの実行など）、HDUトランジションシンボルを使用して風の補正を支援できます。下の図に示すように、航空機がトリムボールを中央に配置して（「トリム内」と呼ばれる）協調飛行している場合、乗組員は速度ベクトルとヘディングテープのラバーラインの間に目的の地上トラックを配置して風を補正できます。

図169.地上トラックの飛行

この手法を使用すると、パイロットは、飛行経路ベクトルを参照するナビゲーションダイレクトキューがなくても、地上を横切る航空機の実際の軌道が目的のコースと一致するように、航空機の機首方位を調整する場所を決定できます。

ルート

航空機は、それぞれ最大100ポイントで構成される10の固有のルートを格納できます。TSDルート（RTE）ページのルートメニュー（RTM）サブページから個別のルートを選択できます。ルートは、ウェイポイント/ハザードおよび管理手段のみを使用して構築できます。ターゲット/脅威をルートに追加することはできません。RTEページでは、乗務員がルートポイントリストを上下にスクロールして、選択したポイントに到達するまでにかかる時間を確認するか、選択したウェイポイントをDirect-Toにすることができます。（見るポイントへのナビゲート）。

RTEページは、ルートにポイントを追加または削除することにより、現在のルートを編集するためにも使用されます。ポイントがルートから削除されても、ポイントデータベースからは削除されないことに注意してください。ポイントは、TSDポイントページを使用してのみデータベースから削除できます。

ルートは通常、開始点（SP）で構成され、解放点（RP）で終了します。ミッションを計画するときは、目的のエリアに出入りする複数の出入りルートがあると便利です。ルートは飛行計画と見なされるべきではなく、目的のエリアに到達するための手段、戦場のさまざまなセクターへの再配置、または航空機の複数の飛行を制御する方法と見なされるべきです。そのため、ほとんどのルートポイントは直接オーバーフローする必要はありません。

以下の例では、スタートポイント、通信チェックポイント、標準のウェイポイント、およびリリースポイントを含む基本的なルートが示されています。ルートは、搭乗員が任務を遂行する方法に応じて、任意の数のポイントで構成できます。

図170.ルートの構造と形式

TSDがどちらのMPDにも表示されない場合、「ウェイポイントアプローチ」アドバイザリがEUFDに表示され、次のルートポイントへの差し迫ったターンを乗組員に警告します。このアドバイザリは、現在の対地速度でそのルートポイントに向かう推定時間（ETE）が60秒になると表示されます。ルートポイントを通過するとき、航空機が直接上空を飛行しなくても、次のルートポイントが自動的に新しい目的地として設定され、「ウェイポイント通過」がEUFDに90秒間表示されます。

ミッションエディタを使用したルートの作成

Mission Editorを使用する場合、[Helicopter Group Route]タブを使用して配置されたウェイポイントは、デフォルトのTSDルートであるRouteALPHAとしてDCSAH-64Dに自動入力されます。ヘリコプターグループの最初の場所の後の各ミッションエディターのウェイポイントは、ルートALPHAの一部として、ミッションエディターでの順序に従って番号が付けられたウェイポイント（WP）としてTSDに表示されます。

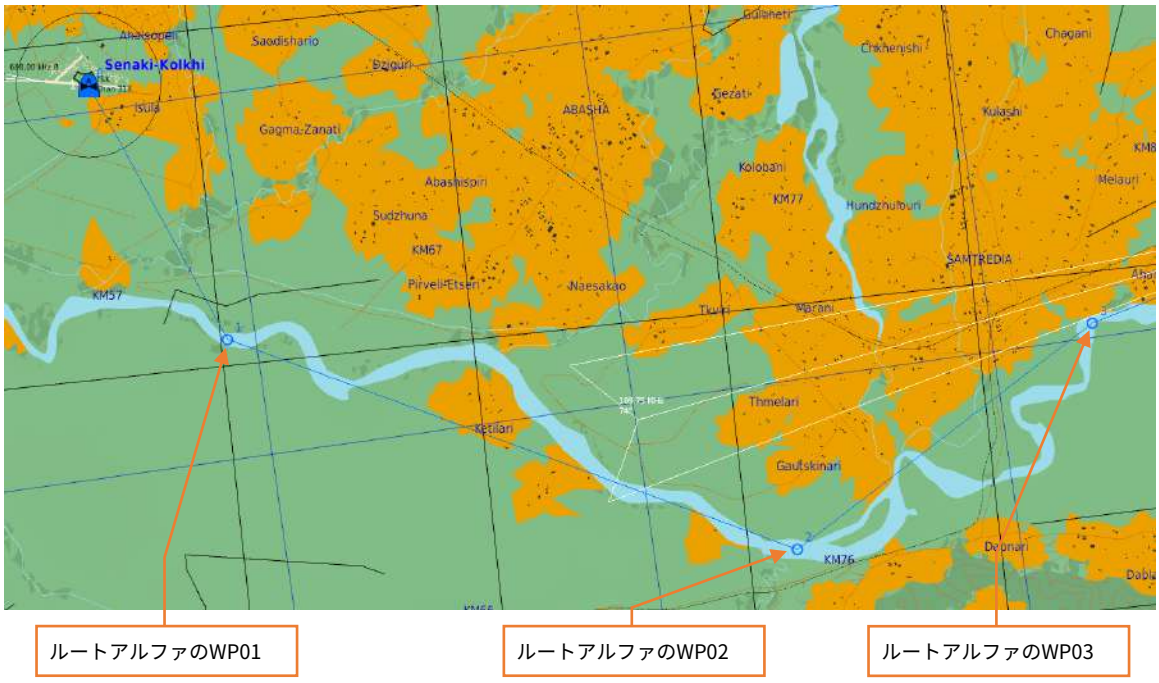


図171.ミッションエディターヘリコプターグループルート

AH-64Dポイントは、3次元で入力および表示されるため、ミッションエディターのすべてのウェイポイントの高度を最小値に下げて、できるだけ地面に近い位置に配置することをお勧めします。特に、特定の場所やランドマークをマークすることを目的としている場合。ただし、特定の状況下では、プレーヤーがそれらをどのように使用するかによっては、それらをより高い高度に配置すると便利な場合があります。これは、イルミネーションロケットの戦場上の場所をマークしたり、視界の悪い状況で計器進入を構築したりするのに役立ちます。

現在、MissionEditorで生成できるルートは1つだけです。ルートメニュー（RTM）ページの他のすべてのルートには、ポイントがありません。ただし、これらの他のルートは、ミッション中にポイントを追加することで編集できます。

ルート（RTE）ページを使用したルートの作成

[ルート]ページを使用して新しいルートを作成するには、ルートに使用するポイントを事前に[ポイント]ページを使用して追加する必要があります（を参照）。ポイントサブページ）。これらのポイントがTSDに追加されたら、ルートメニュー（RTM）ページで、そのルートの上にある上部のベゼルボタンの1つを使用して、空のルートを選択する必要があります。

空のルートを選択した後、現在TSDフットプリント内にない場合は、トップレベルのTSDページに戻り、ルートに追加する最初のポイントにパンする必要がある場合があります。新しいルートにポイントを追加するには、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。

2. RTE（B5）–選択します。

3.追加（L2）–選択します。

4.ポイント>（L1）–ポイントのタイプと番号（「W01」、「H09」、「C51」など）を選択して入力します。

また

4.カーソル選択– TSD上の目的のポイント（WPTHZまたはCTRLM）を選択します。

図172.新しいルートへのポイントの追加

5.ルートシーケンス–（R5）「END」を選択して、ルートの始点にポイントを配置します。「END」識別子は、ルートシーケンス内の次の位置に移動します。

図173.新しいルートへのポイントの追加

6.選択– MPDカーソルを使用して、TSD上の追加のポイント（WPTHZまたはCTRLM）を選択します。必要に応じてPAN機能を使用してください。

7.ルートシーケンス–（R2-R5）を選択して、ルート内に追加のポイントを配置します。「END」識別子を使用して、後続の各ポイントをルートの最後に配置します。

図174.新しいルートへのポイントの追加

ルート（RTE）ページを使用したルートの編集

現在のルートにポイントを挿入するには、必要に応じてパン機能を使用してから、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。

2. RTE（B5）–選択します。

3.追加（L2）–選択します。

4.ポイント>（L1）–ポイントのタイプと番号（「W01」、「H09」、「C51」など）を選択して入力します。

また

4.カーソル選択– TSD上の目的のポイント（WPTHZまたはCTRLM）を選択します。

図175.既存のルートへのポイントの追加

5.ルートシーケンス–ベゼルボタン（R2～R5）を選択して、ルート内のその場所にポイントを挿入します。ルートシーケンス内のその位置にあるポイントは次の位置に移動し、それに続くすべてのポイントはそれに応じて移動します。

図176.既存のルートへのポイントの追加

現在のルートからポイントを削除するには、必要に応じてパン機能を使用してから、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。
2. RTE（B5）–選択します。
3. DEL（L4）–選択します。
4. カーソル選択– TSD上の目的のポイント（WPTHZまたはCTRLM）を選択します。

また

4. 検索ボタン（R1 / R6）–選択します。

5.ルートシーケンス–ベゼルボタン（R2～R5）を選択して、ルートシーケンスから対応するポイントを削除します。

図177.既存のルートからのポイントの削除

ルートメニュー（RTM）ページを使用したルートの選択

CURRENTとしてマークされたルートは、TSD上のアクティブなルートです。[NEW（L5）]ボックスが表示されたRTMページでルートが選択されると、[コマンドヘディングシェブロン]、[ナビゲーションフライツーキュー]、および[ウェイポイントステータス]ウィンドウで、ナビゲーションがそのルートシーケンスの最初のポイントに切り替わり、現在のダイレクトツーナビゲーションが表示されます。コースラインは削除されます。ルートをCURRENTとして選択するには、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。
2. RTE（B5）–選択します。
3. RTM（B6）–選択します。

4.新規（L5）–ボックス化されていることを確認します。

5.ルート選択–ルートの上にあるベゼルボタン（T1～T5）を選択してアクティブにします。

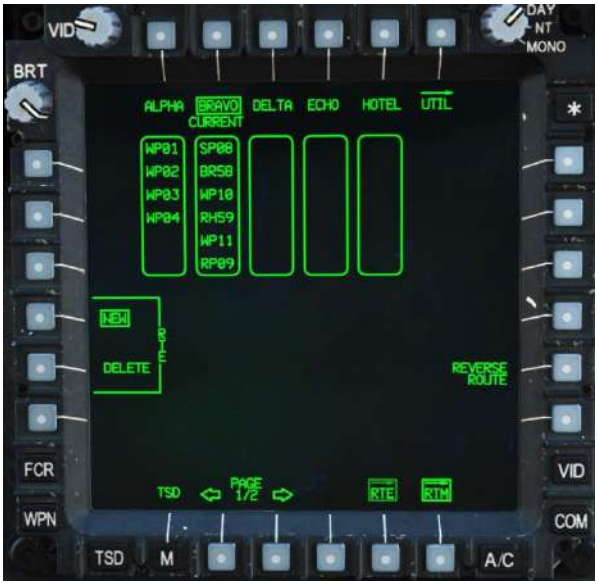


図178.ルートの選択

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

ルートメニュー（RTM）ページを使用したルートの削除

ルートがRTMページから削除されると、ルートシーケンス内のポイントのみが削除されます。ルート名自体は残ります。ルートを削除するには、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。
2. RTE（B5）–選択します。
3. RTM（B6）–選択します。
4. DEL（L5）–選択します。
5. ルート選択–削除するルートの上にあるベゼルボタン（T1～T5）を選択します。

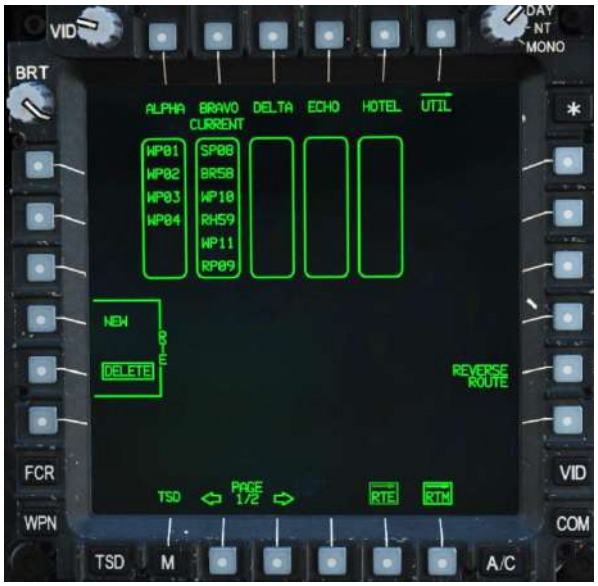


図179.ルートの削除

6. 削除を確認します（L4またはL5）–はいまたはいいえ。

低視認性条件での電波航法

AH-64Dは、計器飛行状態（IMC）内で飛行を実行するようには設計されていません。ただし、AH-64Dには、このような条件下で搭載機器を使用して限定的なナビゲーションを実行するための機能がいくつかあります。この機器の主な機能には、AN / ARN-149自動方向探知機（ADF）受信機、TSDの計器（INST）サブページ、およびHDUフライトシンボル内とFLTページ上の関連するナビゲーションシンボルが含まれます。

図180.HDUフライトシンボル（左）、MPD Fltページ（右）

無指向性無線標識（NDB）へのチューニングとナビゲート

ADFシステムは、TSDのInstrument（INST）およびInstrument Utility（INST UTIL）サブページから管理されます。ADFアンテナは、100～2199.5 kHzの範囲内のAM無線信号に対する粗い方位角を決定し、乗組員のICSシステムに音声を提供することができます。

INSTサブページに入ると、TSDが中央に配置されているか、中心から外されているかに関係なく、HSIコンパスと見出し選択インジケーターが所有権の周囲に自動的に表示されます（R3のCTRボタン）。乗務員ステーションに依存しない専用タイマーや、ADFが現在調整されている選択された無指向性無線標識の識別に役立つNDBステータスウィンドウなど、ADFナビゲーション用の追加のコントロールが提供されます。このフォーマットにより、乗組員は電波航法装置を既存の機能と統合することができます。

TSD移動マップ、ルート、ポイントデータベース、ウェイポイントステータス、風、および耐久性データ。

図181.電波航法

ADFをNDB周波数に調整する

ADFシステムは、主にINSTUTILページから調整されます。ADF（B6）の電源を入れた後、ADFプリセットやチューニング用の緊急周波数などの追加オプションが乗組員に提示されます。さらに、各ADFプリセットは、ID>（B4）およびFREQ>（B5）ボタンを使用してKU経由で編集できます。NDBステータスウィンドウは、ステーション識別子に入力された文字に基づいて、選択されたプリセットの予想されるモールス信号識別子を自動的に検索して表示します。

図182.MPDTSDページ、UTILサブページ

ADFをプリセットステーションに調整するには、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。
2. INST（L1）–選択します。
3. UTIL（T6）–選択します。
4. ADF（B6）–選択します。
5. プリセット（L2からL6またはR2からR6）–選択します。
6. TUNE（T5）–選択します。

ADFプリセットを編集するには、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。
2. INST（L1）–選択します。
3. UTIL（T6）–選択します。
4. プリセット（L2からL6またはR2からR6）–選択します。
5. ID>（B4）– KUで識別子を選択して入力し、Enterキーを押します。
6. FREQ>（B5）– KUで識別子を選択して入力し、Enterキーを押します。

ADFを手動周波数に調整するには、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。
2. INST（L1）–選択します。

3. FREQ>（L3）– KUで識別子を選択して入力し、Enterキーを押します。

ADFを使用してNDBに移動する

NDBに移動する最良の方法は、TSDがTRK-UPに設定されていることを確認することです。これは、MAPページ（B4）で設定してから、ORIENTボタン（B5）を選択します。ADFベアリングポインターが受信したNDB信号の方向にスイングすると、乗組員はベアリングポインターによって示される方位角に向かって向きを変え、TSDの12時の位置に合わせます。航空機は現在、NDBに向かって追跡しています。

図183.ADFベースのステアリング

TSDがトラックアップ方向にある場合、横風に応じてHSIと所有権が「ねじれ」、TSDの上部中央にある現在の機首方位は現在の航空機の機首方位を示します。 TSD。TSD移動マップは、航空機の実際の地上軌道に向けられたままになります。

無指向性無線標識（NDB）をかざす

NDBでの陸軍ヘリコプターの標準的な待機パターンは、描かれている船内コースに沿って1分のインバウンド間隔で標準レートの右折です。保持中の通常の対気速度は90ノットですが、状況に応じて変更できます。航空機がNDBに近づくと、乗務員は、実行する必要のある待機パターンへの進入ターンのタイプを決定する必要があります。通常、使用される入力方法は、最小の回転数で保持パターンへのスムーズな移行を促進し、保持パターン自体の寸法内にとどまる方法です。この決定は、見出し選択（HDG>）をインバウンドコースに設定することで支援できます。

待機パターンの入力

保留へのエントリの3つのタイプは、直接エントリ、ティアドロップエントリ、または並列エントリです。

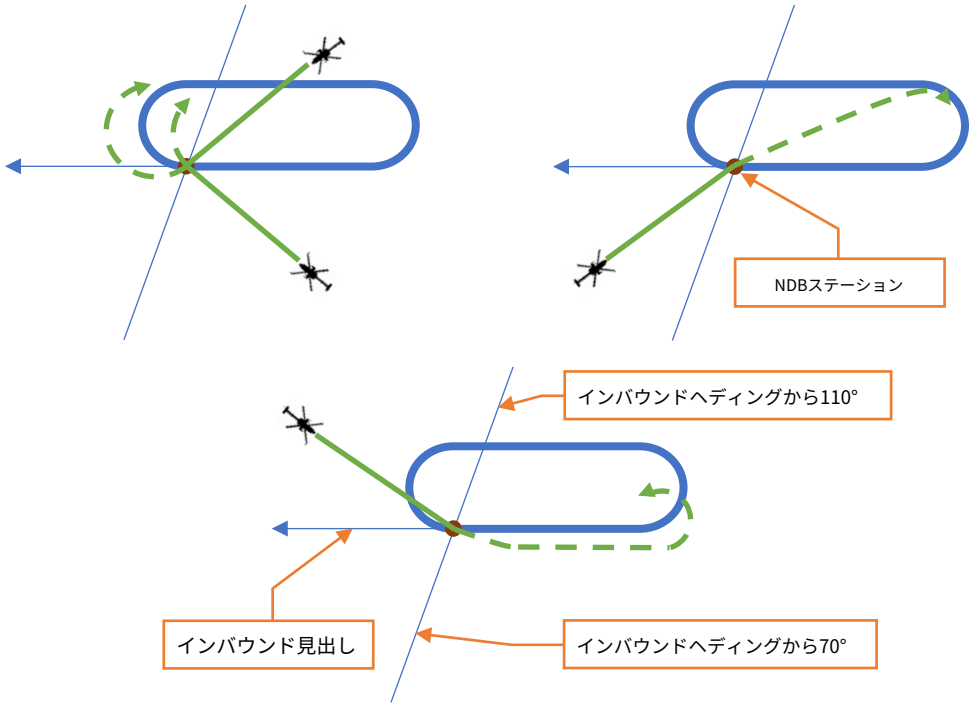


図184.直接（左上）、ティアドロップ（右上）、平行（中央）

ダイレクトエントリー方式を使用する場合、NDBを越えた後、標準レートの右折（または左折で非標準の待機パターンを実行する場合は左折）で船外コースに直接曲がります。

ティアドロップエントリー方式を実施する場合、NDBを越えた後、船外コースの左に30°回転します。アウトバウンドを1分間追跡してから、

標準料金の右折してインバウンドコースに入ります。NDBで非標準の待機パターンを実行する場合は、NDBを越えた後、船外コースの左に30°回転します。アウトバウンドを1分間追跡してから、標準レートで左折してインバウンドコースに入ります。

パラレルエントリー方式を実行する場合、NDBを越えた後、左に曲がって船外コースをパラレルにします。アウトバウンドを1分間追跡してから、待機パターン内で標準レートの左折を行い、インバウンドコースをインターセプトします。NDBで非標準の待機パターンを実行する場合は、NDBを越えた後、右に曲がって船外コースと平行になります。アウトバウンドを1分間追跡してから、待機パターン内で標準レートの右折を行い、インバウンドコースをインターセプトします。

保持手順

インバウンドコースの待機パターンに確立されたら（次の図では、インバウンドコースは115°です）、NDBを通過した後、標準レートの右折に入ります。左折で非標準の待機パターンを実行する場合、以下の待機手順は単純に逆になります。

図185.INSTサブページ、NDBへのアプローチ

アウトバウンドコースへのターンを完了したかどうかに関係なく、ADFベアリングポインターが所有権がNDB（この場合はインバウンドコースが115°だったので025°）を超えていることを示すと、タイマーは1のために開始されます-分アウトバウンド。

図186.INSTサブページ、NDBを無視

タイマーが1:00に達したら、標準レートの右折してインバウンドコースに戻ります。タイマーをリセットします。

図187.INSTサブページ、アウトバウンドコースで1分

各ターンで、対気速度が90ノットに保たれ、バンク角が標準レートのターンに維持されていることを確認します。航空機がインバウンドコースの手前で展開したり、通過したりすることが明らかな場合でも同様です。

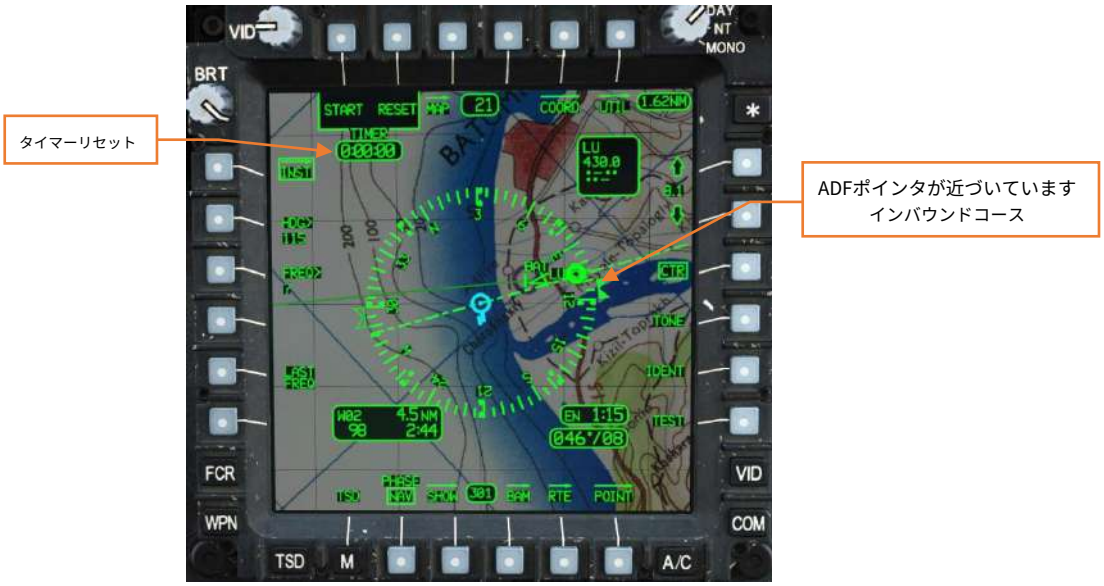


図188.INSTサブページ、インバウンドコースに目を向ける

航空機がインバウンドで翼を水平に回転させたら、インバウンドコースが完全に遮断されていなくても、1分のタイマーを開始します。これは、インバウンド間隔を測定し、ホールドの次の軌道で変更を加える必要があるかどうかを評価するためです。下の図では、航空機は待機パターンの外側にドリフトし、右側のインバウンドコースを再インターセプトしています。

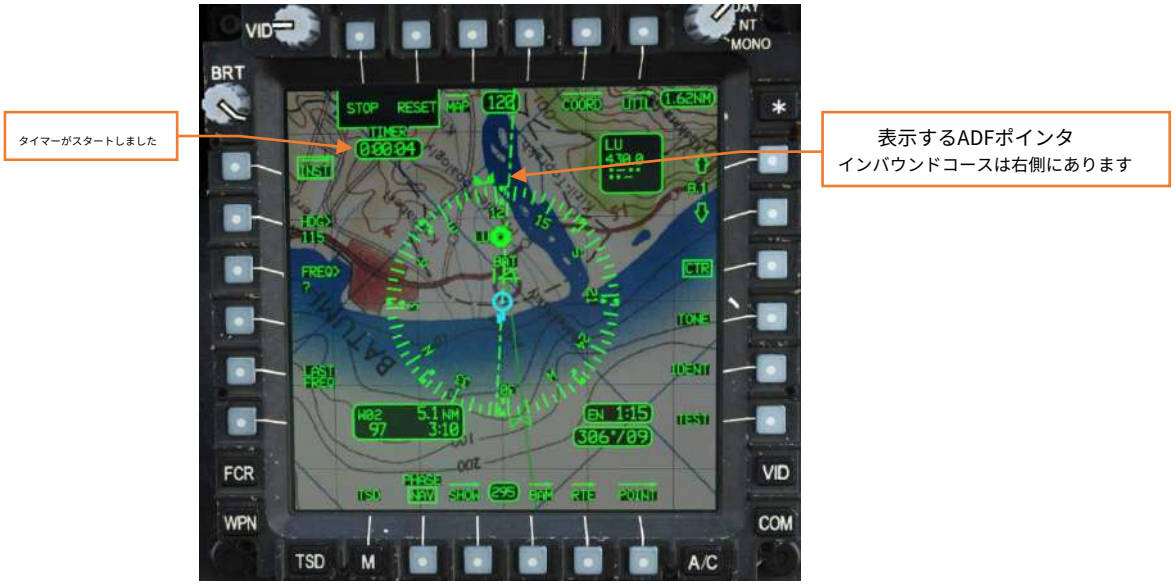


図189.INSTサブページ、インバウンドコースのインターセプト

航空機がNDBを通過すると、インバウンド時間を使用して、アウトバウンドコースと後続の軌道にどのような変更を加える必要があるかを判断できます。

ホールディング。航空機が1:00より前にNDBステーションを通過した場合、往路は前の軌道よりも長い時間飛行する必要があります。航空機が1:00を超えてNDBステーションを通過した場合、アウトバウンドレッグは前の軌道よりも短い時間飛行する必要があります。インバウンドコースをインターセプトする前に航空機がロールアウトした場合、飛行するアウトバウンドヘディングは軌道の外側に向かってさらに進む必要があります。航空機がインバウンドコースを通過した後にロールアウトした場合、飛行するアウトバウンドヘディングは軌道の内側に近づくはずです。タイミングと機首方位のすべての調整は、一定の対気速度と標準速度の回転を前提としています。対気速度または回転速度が軌道全体で変化する場合、行われた調整は保持間隔に予測された影響を与えません。

図190.INSTサブページ、NDBへのアプローチ

無指向性無線標識（NDB）を使用した計器進入

計器進入を実行する場合、ADFは、精度の低い時間ベースの進入を実行するためにのみ使用できます。逃したアプローチポイントとして使用する場合でも、ファイナルアプローチの修正として使用する場合でも、NDBは限られた位置データしか提供できません。

次の表は、航空機の対地速度に基づいた時間/距離の計算を示しています。これを使用して、プロシージャターンを実行する前にNDBからのアウトバウンドを追跡する期間、または逃したアプローチを実行する前にNDBからのインバウンドを追跡する期間を決定できます。

GS	1 NM	2 NM	3 NM	4 NM	5 NM	6 NM	7 NM	8 NM	9 NM	10 NM
70	00:51	01:42	02:33	03:24	04:15	05:06	05:57	06:48	07:39	08:30
90	00:40	01:20	02:00	02:40	03:20	04:00	04:40	05:20	06:00	06:40
110	00:32	01:04	01:36	02:08	02:40	03:12	03:44	04:16	04:48	05:20

手順はNDBから変わります

プロシージャターンは、NDBからアウトバウンドに飛行し、コースを逆にして、同じベアリングコースラインでインバウンドを追跡してNDBに戻るために使用されます。陸軍ヘリコプターが使用する手順ターンには主に2つのタイプがありますが、内部で運用されている空域に応じて実行できるものもあります。

図191.45/180プロシージャターン（左）、80/260プロシージャターン（右）

45/180度の手順ターンは、設定された時間または距離でNDBからアウトバウンドに飛行することによって実行されます。ターンは、標準レートのターンを使用してアウトバウンドコースから45°離れてターンし、ターンの開始時に1分間タイマーを開始することによって開始されます。１分経過後、機体は逆方向に１８０°回転してインバウンドコースに戻り、通常は迎撃され、インバウンドに進む。

80/260度の手順ターンは、45/180と同じ設定時間または距離で、NDBからアウトバウンドに飛行することによって実行されます。ターンはターンによって開始されます

標準レートのターンを使用して、アウトバウンドコースから80°離れています。機首方位の差が80°に達すると、機体は旋回方向を逆転し、通常は迎撃される復路に向かって260度の標準速度で旋回し続け、機体は復路に進みます。

図192.INSTサブページ、NDBからのアウトバウンドの追跡

NDBへのアプローチ

NDBへのアプローチを実行する場合、多くの場合、NDB自体を使用して、逃したアプローチ手順をいつ開始するかを乗組員に示します。これらのタイプのアプローチでは、手順ターンを使用してNDBからアウトバウンドに移動し、アプローチを確立して、インバウンドコースを再インターセプトした後に降下を開始できます。所有権がADFベアリングポインターによって示されるようにNDBステーションを通過すると、滑走路が見えない場合、乗組員は逃したアプローチを実行できます。

図193.NDBへのNDBアプローチ

NDBからのアプローチ

NDBからアプローチを実行する場合、多くの場合、NDB自体がファイナルアプローチフィックスとして使用され、乗組員はNDBから飛行場の方向にアウトバウンドする時間に基づいてミストアプローチ手順を開始します。これらの間に

アプローチのタイプでは、アプローチは通常、待機パターンから直接開始することも、NDBステーションを通過した直後に開始することもできます。所有権がADF方位ポインターによって示されるようにNDBステーションを通過すると、方向が急速に反転し、乗組員はタイマーを開始します。タイマーがアプローチ中の航空機の対地速度に基づいて特定の値に達すると、滑走路が見えない場合、乗組員は逃したアプローチを実行できます。

図194.NDBからのNDBアプローチ

図195.視界にある滑走路。

コミュニケーション

ラジオ

ARC-186（V）VHF無線は、VHF-AM周波数を介した双方向の見通し内通信を提供し、通常、航空交通管制（ATC）との通信に使用されます。無線は安全な通信ができません。そのアンテナは、反ったフィンの上部にあります。

ARC-186（V）UHF無線は、UHF-AM周波数を介した双方向の見通し内通信を提供し、通常、ATC、他の航空機、または地上部隊との通信に使用されます。無線機には、243.0 MHzに調整された専用のガードレシーバーが含まれており、HAVE QUICK周波数ホッピングネットで通信でき、安全な通信のためにKY-58モジュールに接続できます。そのアンテナは、スポンソンの後方のテールブームの下側にあります。

AH-64Dには、VHF-FM周波数で双方向の見通し内通信を提供する2つのARC-201D SINCGARS（シングルチャネル地上および空中無線システム）セットがあります。どちらの無線機にも安全な通信機能が組み込まれており、周波数ホッピングネットで通信できます。FM1ラジオはテールマウントホイップアンテナをVHFラジオと共有し、FM2アンテナはテールブームの下側、スポンソンの前方に配置されています。FM1無線機は、無線機の出力電力を変化させることができる改良型FM（IFM）増幅器とペアになっています。

図196.AH-64D通信機器

AH-64Dには、短波周波数での双方向の非見通し内（NLOS）およびオーバーザホライズン（OTH）通信用のARC-220HF無線が装備されています。無線機には、データ送信を送受信するためのモデムが組み込まれており、周波数ホッピングネットを使用して動作でき、安全な通信機能のためにKY-100モジュールに接続できます。ARC-220は、自動リンク確立（ALE）マルチチャネルネットを使用して通信することもでき、乗組員の作業負荷を軽減し、通信の信頼性を高めます。HFラジオは、テールブームの右側に沿って走るほぼ垂直入射スカイウェーブ（NVIS）タイプのアンテナを利用しています。無線機は、無線機の出力電力を変えることができる専用の増幅器とペアになっています。

音声ラジオの使用

航空機の無線機は、周期制御、EUFDおよびMPDCOMページによって操作されます。各クルーステーションには通信パネルもあり、クルーは個々のラジオの音量を調整したり、ラジオのスケルチのオンとオフを切り替えたり、マイクの設定を調整したりできます。

サイクリックおよびフロアコントロール

サイクリック無線送信選択（RTS）スイッチを使用すると、乗組員は無線を介して外部とICSを介して内部で通信でき（ICSモードスイッチがプッシュツートークに設定されている場合）、送信する無線を循環させることができます。選択した無線で音声を送信するには、左側のRTSスイッチを押します。ICSを介して音声を送信するには、右側のスイッチを押します。RTSスイッチを押すことにより、乗組員はEUFDインジケーターに表示されるように希望のラジオを選択できます。

図197.パイロットRTSコントロール

図198.CPGRTSコントロール

各乗務員ステーションには2つの床に取り付けられた送信スイッチがあり、飛行していない乗組員が飛行制御に干渉することなく、選択した無線で送信できるようになっています。左側のフロアスイッチを使用すると、乗務員は選択した無線を介して音声を送信でき、右側のフロアスイッチを使用すると、乗務員はICSを介して音声を送信できます（ICSモードスイッチがプッシュツートークに設定されている場合）。

EUFDを使用した音声ラジオのチューニング

EUFDコントロール

EUFD無線送信選択（RTS）ロッカーを使用すると、乗組員は選択した無線を音声送信用に循環させることができます。EUFDは、現在選択されている無線のプライマリ周波数/設定をその無線のスタンバイ周波数/設定と交換する「スワップ」ボタンも備えています。プリセットボタンを使用して、COMページからプリセット無線周波数にアクセスできます。

EUFDプリセットチューニング

EUFDのプリセットリストはいつでも表示でき、トップレベルのCOMページから10のプリセットネットワークにアクセスできます。表示されると、プリセットリストがWCAアドバイザリ列とスタンバイ無線周波数の上にオーバーレイされます。このメニューが表示されている間、WCAロッカーの機能は、EUFDに表示される警告/注意/アドバイザリのスクロールからプリセット選択矢印の上下への移動に変わります。プリセットリストには、RTSが設定されているラジオのプリセット周波数のみが表示され、シングルチャンネル周波数のみを調整できます。

図199.EUFD、プリセット形式

EUFDプリセット機能を使用して周波数を調整するには、次の手順を実行します。

6.プリセットボタン–を押します。

7. RTSロッカー–チューニングするラジオを選択します。

8. WCAロッカー–プリセットリストから周波数を選択します。

9. ENTERボタン–を押します。

MPDを使用した音声ラジオの調整

MPDコントロール

無線を調整する主な手段は、手動周波数入力またはプリセット入力のいずれかを使用して、MPDCOMページを使用することです。COMページは、個々の無線設定を構成するためにも使用されます。

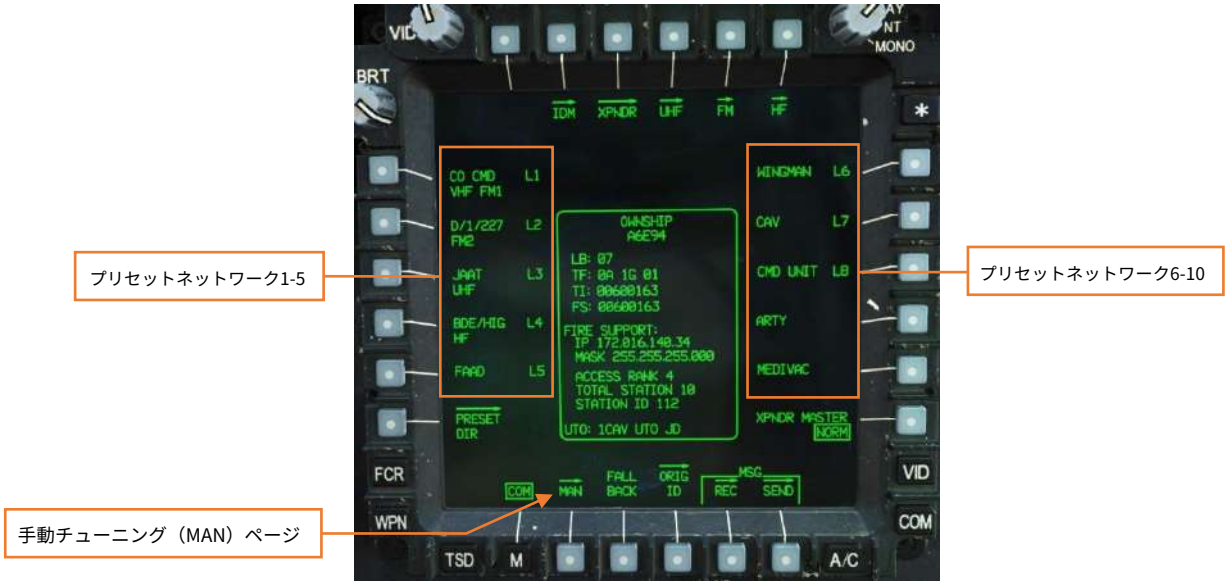


図200.MPDCOMページ

MPD手動チューニング

MANページは、プリセットを使用せずに手動で周波数をラジオに入力するために使用されます。無線が手動周波数に調整されている場合、IDMプロトコルとネットワークをその無線で利用することはできません。MANページを使用して、VHFまたはUHFラジオをそれぞれ121.5および243.0の国際GUARD周波数にすばやく調整することもできます。

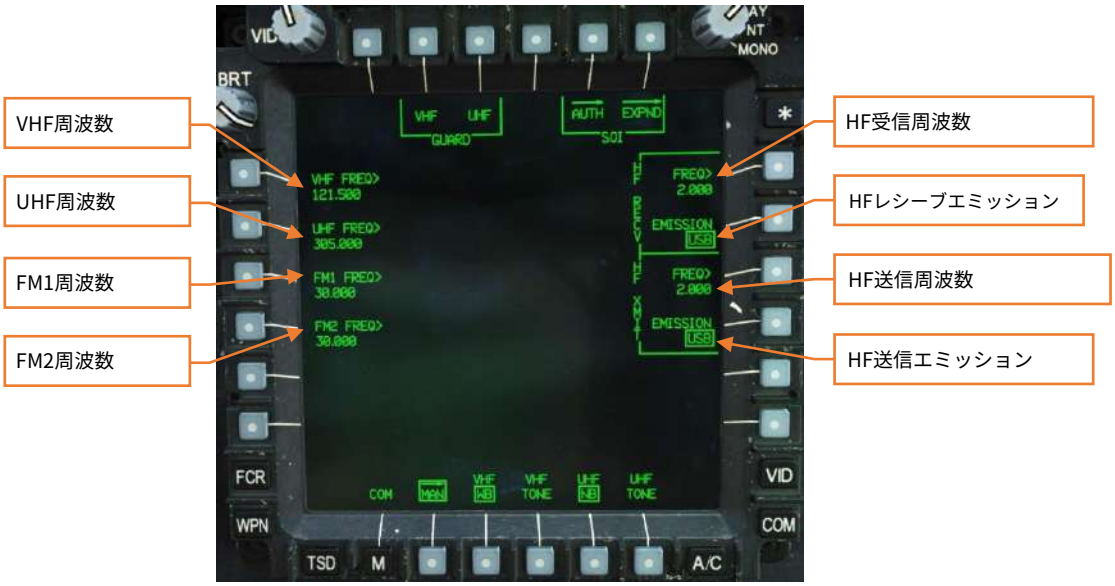


図201.MPDCOMページ、MANサブページ

COMページを介してVHF周波数を手動で調整するには、次の手順を実行します。

1. COM固定アクションボタン–を押します。
2. MAN（B2）–選択します。
3. VHF FREQ>（L1）–KUで周波数を選択して入力します。

COMページを介してUHF周波数を手動で調整するには、次の手順を実行します。

1. COM固定アクションボタン–を押します。
2. MAN（B2）–選択します。
3. UHF FREQ>（L2）– KUを選択し、周波数を入力します。

COMページを介してFM周波数を手動で調整するには、次の手順を実行します。

1. COM固定アクションボタン–を押します。
2. MAN（B2）–選択します。
3. FM1 FREQ>（L3）– KUを選択し、周波数を入力します。

また

3. FM2 FREQ>（L4）– KUを選択し、周波数を入力します。

COMページを介してHF周波数を手動で調整するには、次の手順を実行します。

1. COM固定アクションボタン–を押します。
2. MAN（B2）–選択します。

3. HF RECV FREQ>（R1）– KUを選択し、周波数を入力します。
4. HF RECV EMISSION（R2）–適切に選択して設定します。
5. HF XMIT FREQ>（R3）– KUを選択し、周波数を入力します。
6. HF XMIT EMISSION（R4）–適切に選択して設定します。

MPDプリセットチューニング

-EAの後半に来る-

乗組員は合計60のプリセットネットワークを利用でき、通常はミッション前の計画中に構築されます。トップレベルのCOMページには、10個のプリセットネットが表示されます（ミッション前の計画時に選択され、DTCを介してロードされます）。追加の残りの50のプリセットネットワークはプリセットディレクトリにあり、トップレベルのCOMページのプリセットネットワークを置き換えることができます。

各プリセットネットワークには、次のものを含めることができます。

- COMページに表示される8文字のプリセット名
- EUFDに表示される5文字のコールサイン
- VHFシングルチャンネル周波数
- UHFHAVEQUICK周波数ホッピングネット
- UHFシングルチャンネル周波数
- FM1SINCGARS周波数ホッピングネット
- FM1シングルチャンネル周波数
- FM2SINCGARS周波数ホッピングネット
- FM2シングルチャンネル周波数
- HFECCM周波数ホッピングネット
- HFALEマルチチャンネルネット
- HFプリセットシングルチャンネル周波数
- HFマニュアルシングルチャンネル周波数
- IDMプロトコル
- ネット会員および関連する住所情報

図202.MPDCOMページ、プリセット形式

トランスポンダー（IFF）

APX-118（V）トランスポンダーセットは、友軍の尋問に対する敵味方識別装置（IFF）の応答、および民間のATCへの敵味方識別装置と高度の報告を提供します。トランスポンダには、2つの選択可能なアンテナが含まれています。1つはコックピットのすぐ後ろの胴体の上部にあり、もう1つは垂直尾翼のすぐ前の尾翼の下にあります。

トランスポンダコードの設定

COMページを介してトランスポンダコードをAPX-118（V）に設定するには、次の手順を実行します。

1. COM固定アクションボタン–を押します。
2. XPNDR（T3）–選択します。
3. モード1>（R1）またはモード3 / A>（R2）–KUでコードを選択して入力します。

改善されたデータモデム（IDM）

-EAの後半に来る-

IDMは、Longbow Air Force Application Program Development（AFAPD）（より一般的にはLongbow Netと呼ばれる）を介して、他のAH-64Dヘリコプター間のデジタル通信機能を提供します。IDMは、VHF、UHF、またはFMラジオを介して送信できます。ただし、それらがロングボウネットとして構成されている必要があります（

EUFDのLによって）、乗組員はEUFDのIDMロッカーを使用してそのラジオを選択しました。

IDMを使用すると、他のAH-64Dヘリコプターが、ポイント、ルート、FCRターゲット、テキストメッセージ、ファイル、またはDTCミッションデータベース全体を個別に送信できます。

航空機の手順

コールドスタート

以下の手順は、飛行前に完了する必要があります。クルーステーション間には多くの共通点があるため、スペースを節約するためにチェックが組み合わされています。パイロットクルーステーションに固有の小切手は、**（（PLT）**CPGクルーステーションに固有のチェックは次のように示されます。**（（CPG）**。小切手が一般的である場合、それらは次のように示されます。**（（PLT / CPG）**。

インテリアチェック

クルーステーションに入るときは、以下を確認してください。

- **（（PLT / CPG）**キャノピードア、必要に応じて確認します（開位置または中間位置）。

クルーステーションの左側に沿って、左奥の角から次の点を確認してください。

- **（（PLT）**EXT LT / INTR LTパネル– NAVライトをBRTに、ANTI-COL OFFに、PRIMARYをBRTに設定します。
- **（（CPG）**INTR LTパネル–PRIMARYをBRTに設定します。
- **（（PLT / CPG）**電源レバー–オフ。
- **（（PLT）**ENG STARTスイッチ–オフ。
- **（（PLT）**RTR BRKスイッチ–オフ。
- **（（PLT / CPG）**NVSモードスイッチ–オフ。

フロントパネルで、左側から始めて次のことを確認します。

- **（（PLT / CPG）**KU輝度ノブ–必要に応じて。
- **（（PLT）**ビデオパネル–ノブを確認して12時の位置に配置します。
- **（（PLT / CPG）**MPDおよびEUFD輝度ノブ–必要に応じて。
- **（（PLT）**CMWSコントロールインジケーターPWRスイッチ–オフ。

- （**PLT**）CMWSコントロールパネル–スイッチを次のように設定します。
  - CMWS / NAV –CMWS。
  - バイパス/自動–自動。
  - JETTISON –オフ（カバーを閉じた状態）。
- （**CPG**）TEDAC右ハンドルLTスイッチ-オフ
- （**PLT**）パーキングブレーキ–セット、ハンドルアウト。
- （**PLT**）スタンバイ飛行計器–チェック：
  - o姿勢指示器–ケージ。

クルーステーションの右側に沿って以下を確認してください。

- （**PLT / CPG**）COMMパネルスイッチ–必要に応じて。
- （**PLT / CPG**）HDU –必要に応じて確認および調整します。

APUを開始する前に

内部チェックが完了したら：

- （**PLT**）MSTR IGNスイッチ–BATT。
- （**PLT**）サーチライト–必要に応じて。
- （**PLT**）TAIL WHEELボタン–ロック、ロック解除ライトがオフになっています。
- （**PLT / CPG**）EMERG HYDボタン–押しボタンのオンライトがオフになっていることを確認します。
- （**PLT**）EXT LT / INTR LTパネル– PRESS-TO-TESTボタンがすべての信号灯を点灯します–確認してください。
- （**CPG**）INTR LTパネル–PRESS-TO-TESTボタンがすべての信号灯を点灯します - 小切手。
- （**PLT / CPG**）MSTR WARN、MSTR CAUT、およびEUFD –確認してください。
- FIRE DET / EXTGパネルテストスイッチ–次のようにテストします。
  - （**PLT**）位置1：-MSTR WARN、ENG 1、APU、およびENG 2 FIREボタンが点灯し、AFT DECK FIRE警告がEUFDに表示され、音声警告システムがアクティブになります。
  - （**CPG**）位置2：-MSTR WARN、ENG 1、APU、およびENG 2 FIREおよびDISCHボタンが点灯し、AFT DECK FIRE警告がEUFDに表示され、音声警告システムがアクティブになります。

APUの開始

内部およびAPUを開始する前のチェックが完了したら、APUを開始します。拡張APU操作中は、ENGSYSページでXMSNOIL温度を監視します。XMSN OILの温度が120°～130°Cの場合、5分を超えて操作を超えないでください。温度が130°Cを超える場合は、APUをシャットダウンし、XMSNOILの温度を30分間冷却します。

- （**（PLT）**APU –次のように開始します。

  oAPUボタン–押して放します。

  - EUFD –「APUSTART」、「APU POWER ON」、および「ACCUMOILPRESSLO」の勧告に注意してください。

APUを開始した後

APUが開始されたので、以下を実行します。

- **（（PLT / CPG）**キャノピードア、必要に応じて確認します（開位置または中間位置）。

- **（（PLT / CPG）**DTUページ–ロードを選択します。
- **（（PLT / CPG）**メニューページ–システム構成–DMSスイープを実行します。

データ管理システム（DMS）スイープ

データ管理システム（DMS）スイープは、飛行中に使用する航空機のページを事前に構成することを目的としています。DMSスイープを実行している間、一貫性を保つことが重要です。テクニックの例として、特定のページのスイープはMPDの上部から始まり、時計回りに右に移動し、下部に沿って移動し、MPDの左側で終了します。乗組員の好みや特定の任務の要件に基づいて、他の手法を使用することもできます。

次のようにDMSスイープを実行します。

- **（（PLT / CPG）**'M'（B1）ボタン–を押します。 o

  ASE（L3）–選択します。

  - ▪UTIL（T6）–選択します。
  - ▪RLWR VOICE（R5）–必要に応じて設定します。
  - ▪もみ殻の設定（L2-L5）–必要に応じて設定します。
  - ▪CHAFFモード（L1）–必要に応じて設定します。
  - ▪UTIL（T6）–選択を解除します。

oAUTOPAGE（R1）–必要に応じて設定します。

•• （**（PLT / CPG）**TSDボタン–を押します。

oSHOW（T3）–NAVSHOWオプションを選択して構成します。

- ▪フェーズ（B2）– ATKを選択し、ATKフェーズのSHOWオプションを構成します。
- ▪THRT SHOW（T5）–THRTSHOWオプションを選択して構成します。
- ▪COORD SHOW（T6）–ATKフェーズのCOORDSHOWオプションを選択して構成します。
- ▪フェーズ（B2）– NAVを選択し、NAVフェーズのCOORDSHOWオプションを構成します。
- ▪表示（T3）–選択を解除します。

o UTIL（T6）–選択します。

- ▪時間（R2）–必要に応じてZulu/Localを設定します。
- ▪システム時間>（R3）–必要に応じて現地時間を更新します。
- ▪UTIL（T6）–選択を解除します。

o スケール（R1＆R2）–必要に応じて設定します。

o CTR（R3）–必要に応じて設定します。

o RTE（B5）–選択します。

- ▪DIR（L5）–目的のポイントに設定します。
- ▪RTE（B5）–選択を解除します。

o MAP（B4）–選択します。

- ▪グリッド（T5）–必要に応じて設定します。
- ▪ORIENT（R5）–必要に応じて設定します。
- ▪カラーバンド（L4）–必要に応じて設定します。
- ▪スケール（L3）–必要に応じて設定します。
- ▪タイプ（L2）–必要に応じて設定します。
- ▪MAP（B4）–選択を解除します。

o INST（L1）–選択します。

- ▪UTIL（T6）–選択します。
- ▪ADF（B6）–ADFをオンにします。

- ▪必要に応じてADFを構成します。
- ▪UTIL（T6）–選択を解除します。
- ▪INST（L1）–選択を解除します。

•• （**（PLT / CPG）**WPNボタン–を押します。

- o グレースケール（L6）–選択して最適化します。
- o ボアサイト（B5）–IHADSSボアサイトを選択して実行します。
- o BORESIGHT（B5）–選択を解除します。
- o ガン（B2）–選択します。
  - ▪R2に希望のバーストリミットL1からL5およびMODEを設定します。
- o MSL（B3）–選択します。
  - ▪コード（T4）–選択します。
  - ▪SET（T2）– LRFDを選択し、必要に応じて設定します。
  - ▪SET（T2）– LSTを選択し、必要に応じて設定します。
  - ▪SET（T2）–選択を解除します。
- o PRI（L1）の設定/検証がLRFDと一致します。
- o Set / Verity ALT（L2）はLSTと一致します。
- o RKT（B5）–選択します。
- o 在庫（L1からL5）–必要に応じて選択します。
- o 数量（R1）–必要に応じて設定します。
- o RKT（B5）–選択を解除します。
- o ACQ（R6）–必要に応じて設定、**FS**ドットの頭出しには[スレーブ]を選択します。
- o MANRNG>（B6）–必要に応じて設定するか、自動範囲に「A」を入力します。

•• （**（PLT / CPG）**A / Cボタン–を押します。

oFLT（T2）–選択します。

- ▪SET（B6）–選択します。
- ▪HI>（T1）–必要に応じて設定します。
- ▪LO>（T3）–必要に応じて設定します。
- ▪ユニット（T4）–必要に応じて設定します。

- ▪ ▪ALT>（T5）–わかっている場合は、飛行場の高度を設定します。

  また

- ▪ ▪PRES>（T6）–既知の場合は高度計を設定します。
- ▪ ▪ユニット（B2）–必要に応じて設定します。
- ▪ ▪SET（B6）–選択を解除します。

o 燃料（T3）–選択します。

- ▪ ▪チェック（B6）–選択します。
- ▪ ▪R2からR4で必要に応じてタイマーを設定します。
- ▪ ▪チェック（B6）–選択を解除します。

o PERF（T4）–選択します。

- ▪ ▪WT（B6）–選択します。
- ▪ ▪AC基本重量>（L1）–検証/更新。
- ▪ ▪LEFT AFT BAY>（L2）–検証/更新。
- ▪ ▪サバイバルキットベイ>（L3）–検証/更新。
- ▪ ▪パイロット>（L4）–検証/更新。
- ▪ ▪CPG>（L5）–検証/更新。
- ▪ ▪WT（B6）–選択を解除します。

o パフォーマンスプランニングカード（PPC）を使用してPERFページを確認し、航空機がCG（Center-of-Gravity）の制限内にあることを確認します。

o UTIL（T6）–選択します。システム（R1）–必

o 要に応じて設定します。

- ▪ ▪R3からR6で必要に応じてANTI-ICEを設定します。

•• **（（PLT / CPG）**COMボタン–を押します。

EAで後で更新されます

oMAN（B2）–選択します。

- ▪ ▪VHF FREQ>（L1）、UHF FREQ>（L2）、FM1 FREQ>（L3）、およびFM2 FREQ>（L4）–必要に応じて設定します。

すべてのページが必要に応じて構成/更新されたら、MPDページの選択を必要に応じて設定します。一般的な手法は、左側のMPDを「動作中の」MPDとして使用し、TSDは右側に永続的に表示されることです。

IHADSSボアサイト

起動時には、各乗務員のヘルメットの正確な方位角と仰角の位置データを航空機システムに提供するために、各乗務員ステーションのIHADSSを監視する必要があります。この手順は、武器（WPN）ページから、BORESIGHTサブページにアクセスして実行されます。

BORESIGHTページに入った後、乗務員はIHADSS（L4）を選択して、前方コックピットパネルのBoresightレチクルユニット（BRU）をアクティブにし、IHADSSをボアサイトモードに切り替えます。BRUブルズアイパターンは、左側のコンソールにあるINTRLTパネルのPRIMARY照明ノブを増やすことで点灯します。

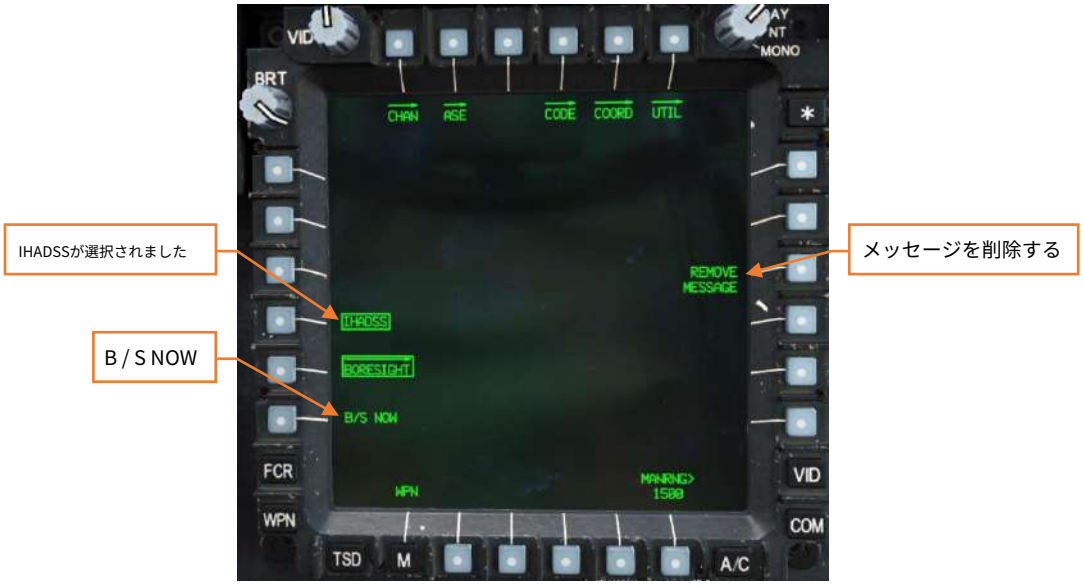


図203.MPDWPNページ、BORESIGHTサブページ、選択されたIHADSS

頭を自然な姿勢に置き、HDUのLOSレチクルをBRUの照らされたブルズアイパターンの中心に向けます。HDUがブルズアイ内に位置合わせされたら、ベゼルボタンまたはMPDカーソルを使用してB / S NOW（L6）ボタンを押します。ボアサイトの位置が受け入れられると、BRUブルズアイパターンが消え、B / S NOWオプションがMPDページから削除され、IHADSS（L4）ボタンがボックスから外されます。

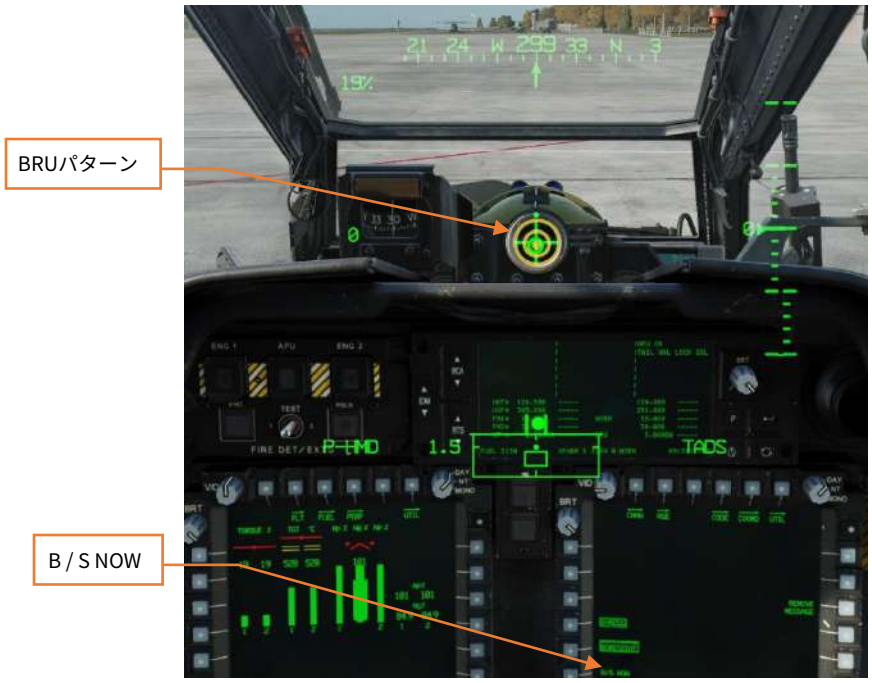


図204.MPDWPNページ、BORESIGHTサブページ、選択されたIHADSS

IHADSSボアサイトプロセスを中止するには、IHADSS（L4）を再度選択するだけで、B / S NOWオプションが削除され、IHADSS（L4）ボタンのボックスが解除されます。IHADSSをボアサイトせずに、ハイアクションディスプレイのサイトステータスフィールドから「IHADSSB / S REQUIRED」メッセージを削除するには、メッセージの削除（R3）を押します。

エンジンを始動する前に

エンジンを始動する前に、以下を実行してください。

- （（**PLT / CPG**）NVSモードスイッチ–必要に応じて。
- （（**PLT**）スタンバイ姿勢指示器–ケージを外します。

エンジンの始動

- （（**PLT**）ヘリコプター周辺–クリア

ローターロックされたエンジン始動は、始動中のエンジンの排気口の真上にローターブレードを使用して実行してはなりません。

- （（**PLT**）RTR BRKスイッチ– OFF、またはローターロックスタートを実行する場合はLOCK。
- （（**PLT**）EXT LT – ANTI-COL –昼はWHT、夜はRED。

開始時にTGTが表示された場合、Nの前に851°Cを超えますG63%のアイドル速度。TGTの場合、NPおよびENGOILPSIは、電源レバーをアイドル状態に動かしてから45秒以内に増加しません。または、52%Nに達する前にENG1または2STARTアドバイザリが削除された場合G、電源レバーをOFFにして起動を中止します。

エンジンの始動中に、ENGおよびENG SYSページを選択して航空機の表示を監視し、以下を実行します。

- （**PLT**）最初のエンジン–次のように始動します。
    - ENG STARTスイッチ– START、EUFDのENG＃STARTアドバイザリを確認し、ENGページに表示されるSTARTボックスを確認します。

電源レバーをIDLEに進める前に、TGTが80°C未満であることを確認してください。

- パワーレバー– IDLE、最初はNgの増加を示します。
- ENG OIL PSI –モニター。
- TGT –モニター。
- NG–モニター。
- MSTR WARN、MSTR CAUT、およびEUFD –モニター。

- （**PLT**）2番目のエンジン–上記の手順を繰り返します。
- （**PLT**）RTR BRKスイッチ–オフ。

電源レバーをFLYに進める前に、ENG1と2の両方のOILPSI読み取り値が70PSI未満であり、NGBTEMP読み取り値が20°Cを超えていることを確認してください。

- （**PLT**）POWERレバー–両方のPOWERレバーをスムーズにFLYまで進め、両方のトルク表示が同時に増加することを確認します。
- （**PLT**）NPおよびNR– 101%を確認します。
- （**PLT**）MSTR WARN、MSTR CAUT、およびEUFD –モニター。
- （**PLT**）APU –オフ。

タクシーの前

地上タクシーを開始する前に、次の手順を実行します。

- （**PLT**）EXT LTパネル– NAVライトがBRTになっていることを確認し、ANTI-COL-WHTを昼間、またはREDを夜間に設定します。
- （**PLT / CPG**）サーチライト–必要に応じて。
- （**PLT**）パーキングブレーキ–リリース、ハンドルイン。
- （**PLT**）TAIL WHEELボタン–必要に応じてロックを解除し、ロックが解除されていることを確認し、点灯します。

タクシーと離陸

地上タクシー

ATCからタクシーへの許可をリクエストした後、トランジションシンボルを選択します。中断されたフォーストリムリリースを押し続けます。航空機の総重量と表面状態に応じて、集合を27%から30%TQに、または必要に応じて増やします。加速キューがLOSレチクルの先端に来るまで前方サイクリックを適用してから、フォーストリムスイッチを放します。移動を開始するために、必要に応じて追加の集合を適用します。必要に応じてフォーストリムを中断し、LOSレチクルの先端で前後のサイクリックで加速キューを維持します。対地速度、または表面状態に適した速度を約5〜6ノットに維持します。対地速度のウェイポイントステータスウィンドウを参照することもできます。

ターンを開始する前に、TAILWHEELUNLOCKEDプッシュボタンライトが点灯していることを確認してください。ペダルを回転方向に動かし、ペダルの圧力/逆圧で一定の回転速度を維持します。水平な地平線を維持するために、ターンの方向にサイクリックを適用します。

ヘリコプターを停止するには、最初にロックしてTAIL WHEEL UNLOCKEDプッシュボタンライトが点灯していないことを確認してから、後方サイクリックを適用して加速キューをLOSの中央に配置します。ホバーシンボルを選択して、前後のドリフトをより正確に判断します。トリムボールを参照し、トリムボールを左右のサイクリックの中心に維持します。航空機が停止したら、飛行制御を無効にし、集合体を減らします。

地上タクシーの最中は、次のことを行ってください。

- **（（PLT / CPG）**ホイールブレーキ–トーブレーキにわずかな圧力をかけて、両方のクルーステーションをチェックインします。
- **（（PLT）**ENGページ–チェック、N_P/ N_R101%、すべての表示が緑色。
- **（（PLT）**FLTページ–高度計を確認および設定/更新します。
- **（（PLT）**パイロットスタンバイ計器–高度計をチェックして設定/更新します。

離陸前

ホバーする前に、次の手順を実行します。

- **（（PLT / CPG）**武器サブシステム–以下を確認してください。 o
  - A / Sボタン–安全。
  - o GND ORIDEボタン–オフ。
  - o アクションされていない武器–ハイアクションディスプレイ（HAD）で確認します。

- （**PLT / CPG**）TAIL WHEELボタン–ロック、ロック解除ライトがオフになっています。
- （**PLT**）パーキングブレーキ–リリース、ハンドルイン、または必要に応じて。
- （**PLT / CPG**）システム–次のように確認します。

o燃料ページオプション–確認：

- ▪XFER –自動。
- ▪XFEED –NORM。
- ▪ブースト–オフ。
- ▪チェックページ–ページを選択し、15分間の燃料チェックを開始します。
- ▪ページの確認–選択を解除します。

o 燃料量–ミッションを飛行するのに十分な燃料をチェックして確認します。

o EUFD –警告と注意を確認してください。

o エンジンと飛行計器–チェック：

- ▪N_P/ N_R101%、すべての表示が緑色。
- ▪FLTページとパイロットのスタンバイ高度計で必要に応じて高度計を更新します。

o ASE –必要に応じて。

o アビオニクス–必要に応じて。

- ▪トランスポンダ– NORM、または必要に応じて適切なコードをしゃがみます。
- ▪COMM –必要に応じて、EUFDで確認します。
- ▪NAV –ナビゲーションを直接更新するか、目的のルートを選択します。

ホバーパワーチェックを実行する前に、ENGページとPERFページが表示されていることを確認してください。

oホバーパワーチェック–実行します。

ホバリングフライト

離陸前チェックが完了し、飛行制御がニュートラルになったら、航空機の車輪が軽くなるまで（PERFページのIGEホバーパワーより約20%低い）、フォーストリムを押し続けてから放し、機首方位を保持します。サイクリックで視線レチクルの中央に加速キューを維持し、サイクリックの圧力/逆圧を使用して位置を維持し、ペダルの圧力/逆圧を使用して航空機の機首方位を維持します。航空機が5フィートのホバーで確立されたら、快適さのために必要に応じてフォーストリムを中断し、必要に応じてホールドモードを有効にします。

これがその日の最初のホバーである場合は、航空機の制御応答とCGが正常に感じられることを確認し、ホバーパワーチェックを実行します。

ホバーパワーチェック

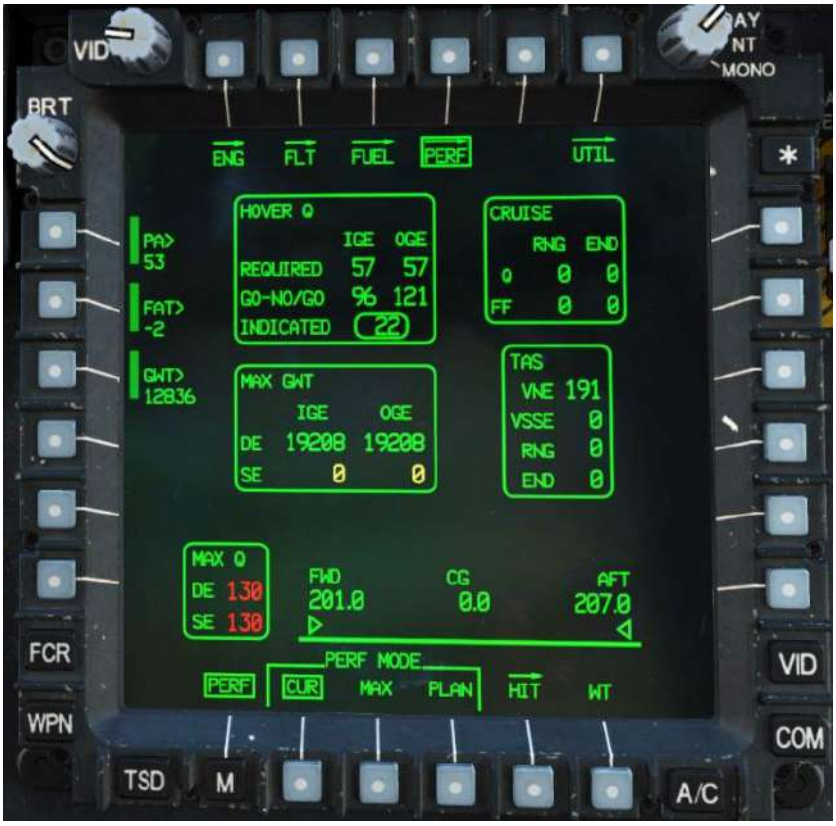


図205.ホバーパワーチェックPERFページ

PERFページを参照して、HOVERQINDICATED値がREQUIREDIGE値と一致することを確認します。次に、INDICATED値がGO-NO /GOOGE値よりも小さいことを確認します。INDICATED値がGO-NO/GOOGEより大きい場合

値、航空機はOGEパワーを必要とする次の操作を実行するのに十分なパワーを持っていません：

- OGEホバーへのアプローチ
- マスキング/マスキング解除
- NOEフライト

総重量（GWT）が200ポンド失われるごとに、1%のTQ削減を適用できます。このルールを使用して、地面効果飛行を可能にするために航空機から除去する燃料または弾薬の量を決定します。

離陸の種類

離陸の目的は、ホバーから前進飛行に移行することであり、航空機の高速度回避領域の外側に搭乗員が留まるという暗黙のタスクがあります。回避領域内での操作は、ある程度の航空機の損傷を伴うエンジンの故障による強制着陸を保証します。回避領域外での作戦は、単一エンジンの条件下で飛行を維持する可能性があるか、航空機にほとんどまたはまったく損傷を与えることなく強制着陸を許可する機会を提供します。

米軍AH-64Dの搭乗員が実行する有視界気象状態（VMC）の離陸には次の4種類があります。

- VMC離陸
- VMCレベル加速離陸は、表面状態と障害物が許す場合に実行され、上昇を開始する前に速度セーフシングルエンジン（VSSE）対気速度で航空機を加速する必要があります。このタイプの離陸は、エンジンが故障した場合に回避領域内で動作するリスクを軽減することを目的としています。
- 地上/ホバーからのVM C最小パワーテイクオフは、表面状態がローリングテイクオフに適していない場合に実行されます。トレーニング中、このタイプの離陸を実行する場合、パイロットはIGEホバーパワーのみに制限されます。
- ローリング離陸は、航空機のIGE電力が制限されており、表面状態がローリング離陸に適している場合に実行されます。訓練中、このタイプの離陸を実行するとき、パイロットはホバーパワーより10%低く制限されます。

AH-64Dの推奨される離陸は、VMCレベル加速離陸です。

VMC離陸

ホバーから、トランジションシンボルを選択することから始め、フォーストリムリリースボタンを押したままにして、90ノットの上昇姿勢（翼レベル）で前方サイクリックを適用し、ホバーパワーよりも10%以上大きくするか、必要に応じて希望の登り。90ノットの姿勢を確立したらフォーストリムを解放し、必要に応じてトリムして、VSSEを通過するまでレベルVSIを維持します。ペダルとのグラウンドトラックの位置合わせを維持し、すべての障害物または50フィートのいずれか早い方をクリアしたら、トリムボールを調整された飛行（「トリム内」と呼ばれる）の中央に配置します。障害物のクリアランスを確保するために、障害物の上にFPV（Flight Path Vector）を維持します。VSSEを超える場合は、コレクティブを調整して、500 fpm（フィート/分）を超える上昇率を確立するか、必要に応じて確立します。

VMCレベル加速離陸

ホバーから、トランジションシンボルを選択することから始め、フォーストリムリリースボタンを押したまま、90ノットの姿勢（翼レベル）で前方サイクリックを適用し、ホバーパワーより約10%高くするか、必要に応じて高度を維持します。航空機を加速します。90ノットの姿勢を確立したらフォーストリムを解放し、必要に応じてトリムして、VSSEを通過するまでレベルVSIを維持します。ペダルとのグラウンドトラックの位置合わせを維持し、すべての障害物または50フィートのいずれか早い方をクリアしたら、トリムボールを調整された飛行の中心に置きます。高度50フィートALGに到達するまでに、または障害物を取り除くために必要に応じて、50ノットを達成するために、必要に応じてコントロールを調整し続けます。障害物のクリアランスを確保するために、障害物の上にFPVを維持します。

VMC最小パワーテイクオフ

電力が制限された環境での動作をシミュレートするには、ホバー電源のみを使用してこの操作を完了します。

ホバーから、[トランジションシンボル]を選択して開始し、次に中断されたフォーストリムリリースを押し続けます。ゆっくりとスムーズに前方サイクリックを適用して、航空機の加速を開始します。ペダルでLOSレチクルの12時のポストを真っ直ぐ上下に速度ベクトルを維持します。航空機がETLに近づくと、高度がわずかに低下する可能性があります。地面との接触は許容されますが、推奨されません。ローターの効率を上げるとトルクが減少するため、コレクティブを調整してホバーパワーを維持します。レベルVSIを維持するために、必要に応じてフォーストリムを中断します。50ノットを達成するために加速しながら、レベルVSIのフォワードサイクリックを適用し続けます。ペダルを使用して、障害物に見合った協調飛行にトリムボールを中央に配置します。

航空機が50ノットに近づいたら、70ノットの姿勢に調整して上昇を開始します。FPVが障害物の上にあることを確認してください。障害物を取り除いたら、
>500fpmの上昇率または必要に応じて。

ローリング離陸

電力が制限された環境での動作をシミュレートするには、まず5フィートのホバー電力チェックを完了し、トルクを記録します。このホバーパワーチェックの結果が71%の場合、この値から10%を引いて、操作中に使用される「シミュレートされたパワー制限」（この例では61%）を決定します。航空機を着陸させ、ENG SYSページを使用して、抗力を減らすために集合飛行グリップを使用してテイルロンをゼロに設定します。

地面から、トランジションシンボルを選択することから始め、次に、コレクティブを30%のトルクに増やしながら、中断されたフォーストリムを押し続けます。集合体をシミュレートされた出力制限まで増やし続けると同時に、90ノットの姿勢（翼レベル）で前方サイクリックを適用してから、フォーストリムを解放します。水平な姿勢を維持するために、必要に応じてフォーストリムを中断します。ガンとの地面の接触を防ぐために、リフトオフが完了するまで、機首が翼の高さより下に下がらないようにしてください。ペダルでLOSレチクルの12時のポストを真っ直ぐ上下に速度ベクトルを維持します。航空機が離陸するとき、50ノットを達成するために加速しながら、レベルVSIの前方サイクリックを適用し続けます。ペダルを使用して、障害物に見合った協調飛行にトリムボールを中央に配置します。ローターシステムとの地面の接触を避けるために、水平線より10度以上下のピッチ姿勢を避けてください。航空機が50ノットに近づいたら、70ノットの姿勢に調整して上昇を開始します。FPVが障害物の上にあることを確認してください。障害物を取り除いたら、500fpmを超える上昇率または必要に応じて調整します。正の上昇率が確立され、航空機に障害物がなく、最大耐久性/上昇率または対気速度に近い場合、操縦は終了します。スタビライザースイッチを押して、スタビライザーを自動モードに戻します。正の上昇率が確立され、航空機に障害物がなく、最大耐久性/上昇率または対気速度に近い場合、操縦は終了します。スタビライザースイッチを押して、スタビライザーを自動モードに戻します。正の上昇率が確立され、航空機に障害物がなく、最大耐久性/上昇率または対気速度に近い場合、操縦は終了します。スタビライザースイッチを押して、スタビライザーを自動モードに戻します。

電力が制限された環境（高/高温/重）でこの操作を実行する場合は、ローターが垂れる可能性を回避するために、パイロットは利用可能な最大デュアルエンジントルクより5%低いトルクを使用することをお勧めします。

アプローチと着陸

着陸チェック前

着陸する前に、以下を実行してください。

- **（（PLT / CPG）**武器サブシステム–以下を確認してください。
  - A / Sボタン–安全。
  - GND ORIDEボタン–オフ。
  - アクションされていない武器–ハイアクションディスプレイ（HAD）で確認します。
- **（（PLT / CPG）**ASE –必要に応じて。
- **（（PLT / CPG）**TAIL WHEELボタン–ロック、ロック解除ライトがオフになっています。
- **（（PLT）**パーキングブレーキ–リリース、ハンドルイン、または必要に応じて。

アプローチの種類

主なアプローチタイプは2つあります。ホバー/グラウンドへの有視界気象状態（VMC）アプローチとローリングランディングです。VMCアプローチを実行する場合、重要な考慮事項は次のとおりです。

- **着陸エリアのサイズ。**航空機が着陸および出発するのに十分な面積がありますか？その地域に複数の航空機が着陸している場合、すべての航空機が着陸および出発するのに十分な大きさですか？
- **着陸面の適合性。**着陸エリアが改善されていますか？柔らかい汚れ/泥？白/電圧低下状態を引き起こす可能性のある雪またはほこり？
- **着陸エリア内/周辺の障壁または障害物。**木、岩、柵、ワイヤー、穴はありますか？
- **アプローチと離陸の方向。**彼らは同じですか？それとも、アプローチは一方向に行われ、離陸は別の方向に行われますか？
- **終点。**特に複数の航空機が着陸している場合は、使用可能な着陸エリアの最後の3分の1へのアプローチを実行します。
- **風。**風に着陸することが望ましいですが、それが不可能な場合は、アプローチ中に必要なパワーを増やしてください。
- **利用可能な電力。**利用可能な最大トルクに対して、必要なIGEとOGEの両方の電力を評価します。

航空機の出力が制限されており、表面積が適切な場合は、ローリングランディングを検討し、航空機をETLまたはVelocity Safe Dual Engine（VSDE）より上に、またはシングルエンジンの場合はVelocity Safe Single Engine（ VSSE）。

ホバーへのVMCアプローチ

着陸エリアを最もよく観察できる高度と対気速度から、LOSレチクルを目的の着陸地点に配置します。中断されたフォーストリムを押したままにして、全体を巡航トルクより約20%低くします。加速キューを40ノットの対地速度位置に配置し、集合を500fpmまたは希望の速度または降下に調整します。アプローチの「アンダーアーク」を防ぐために、着陸の意図されたポイントより少し上にFPVを維持します。集合で垂直方向に飛行経路ベクトルを制御し、左右の周期で水平方向に飛行経路ベクトルを制御します。速度ベクトルの先端の後ろに加速キューを維持して、500 fpmまたは望ましい降下率を維持しながら、スムーズで一貫した減速を確保します。障害物または50フィートの下に降りる前に、トリムボールを中央に保ちます。障害物の下または50フィート未満になったら、ペダルを使用して機首を着陸方向に合わせます。アプローチを中止する決定は、障害物の下に降りる前に行う必要があります。速度ベクトルがLOSレチクル内にある場合は、ホバーシンボルを選択し、5フィートの静止ホバーで終了します。ホバーの維持を支援するために、必要に応じてホールドモードを有効にします。

ローリングランディング

着陸エリアを最もよく観察できる高度と対気速度から、LOSレチクルを目的の着陸地点に配置します。中断されたフォーストリムリリースを押したままにして、全体を巡航トルクより約20%低くします。加速キューを対地速度40ノットの位置に配置し、集合を300～500fpmまたは希望の降下速度に調整します。アプローチの「アンダーアーク」を防ぐために、着陸の意図されたポイントより少し上にFPVを維持します。最初の1/3rd使用可能な着陸エリアの。集合で垂直方向に飛行経路ベクトルを制御し、左右の周期で水平方向に飛行経路ベクトルを制御します。速度ベクトルの先端の後ろに加速キューを維持して、300～500 fpmまたは望ましい降下率を維持しながら、スムーズで一貫した減速を確保します。障害物または50フィートの下に降りる前に、トリムボールを中央に保ちます。障害物の下または50フィート未満になったら、ペダルを使用して機首を着陸方向に合わせます。ペダルと横方向のサイクリックを使用して、LOSレチクルの12時のポストを真っ直ぐ上下に速度ベクトルを維持します。タッチダウンするまで、または単一エンジンが30フィートまでVSSE以上を維持する場合は、ETLまたはVSDE以上を維持します。航空機が着陸したら、集合体をわずかに減らして航空機を落ち着かせます。次に、航空機を空力的にブレーキをかけるために後方サイクリックを適用する前に、集合を30%デュアルエンジン（60%シングルエンジン）以上に増やします。ペダルでヘディングを維持し、横方向のサイクリックで水平な姿勢を維持します。速度ベクトルがLOSレチクル内にある場合は、ホバーシンボルを選択し、LOSレチクルの中央に加速度キューを維持します。航空機が停止した後、飛行制御を無効にし、集合を減らします。航空機の停止を支援するためにつま先ブレーキを利用することは許容されます。航空機が停止した後、飛行制御を無効にし、集合を減らします。航空機の停止を支援するためにつま先ブレーキを利用することは許容されます。航空機が停止した後、飛行制御を無効にし、集合を減らします。航空機の停止を支援するためにつま先ブレーキを利用することは許容されます。

着陸チェック後

着陸後、以下を実行します。

- （**PLT / CPG**）TAIL WHEELボタン–必要に応じて。
- （**PLT**）エクステリアライト–必要に応じて。
- （**PLT / CPG**）アビオニクス–STBYへのトランスポンダー。

シャットダウン

駐車場に設置したら、次の手順を実行します。

- （**PLT**）APU –次のように開始します。
  - oAPUボタン–オンを押します。
    - EUFD – APU START、APU POWER ON、およびACCUM OILPRESSLOを観察します。
- （**PLT**）TAIL WHEELボタン–ロック、ロック解除ライトがオフになっています。
- （**PLT**）パーキングブレーキ–セット、ハンドルアウト。

パワーレバーをIDLEに遅らせる前に、APUONアドバイザリがEUFDに表示されていることを確認してください。

- （**PLT**）パワーレバー– IDLE、EUFDで2分のタイマーを開始します。
- （**PLT**）スタンバイ姿勢指示器–ケージ。
- （**PLT**）CMWSコントロールインジケーターPWRスイッチ–オフ。
- （**PLT / CPG**）NVSモードスイッチ–オフ。
- （**PLT / CPG**）ACMスイッチ–オフ。
- （**PLT**）電源レバー–オフ、2分経過後。
- （**PLT**）RTR BRKスイッチ– BRK、Nの場合R50％未満です。
- （**PLT**）スタビライザー–ENGSYSページを使用して手動で0°に設定します。
- （**PLT**）サーチライト–オフ。
- （**PLT**）RTR BRKスイッチ–ローターが停止するとオフになります。
- （**PLT**）EXT LT / INTR LTパネルスイッチ–オフ。
- （**CPG**）INTR LTパネルスイッチ–オフ。

センサーと照準器

AH-64Dは、さまざまなセンサーを使用して、戦場でターゲットを検出、取得、および攻撃します。これらのセンサーは、高度な火器管制レーダーから基本的なMk1眼球まであり、すべてAH-64Dのデータ管理システムに統合されており、昼夜を問わず、状況認識を強化し、敵軍の迅速な関与を実現します。

武器の照準に使用できる3つの照準器は、乗組員のヘルメットマウンドディスプレイ（HMD）、照準取得指定照準器（TADS）、および火器管制レーダー（FCR）です。これらの照準器はそれぞれ、敵と交戦する方法と時期を決定する際に独自の長所と短所を提供し、それに応じて乗組員が採用する必要があります。これらの各サイトには、ターゲティングまたはナビゲーションの目的で選択的に使用できる複数のセンサーが含まれています。

図206.AH-64Dセンサーと照準器

HMDを使用すると、乗組員が自分の目でターゲットを設定する能力を強化したり、夜間や視界の悪い状況でナビゲートする能力を強化したりできます。TADSは、可視スペクトルと赤外線スペクトルの両方で電気光学センサーを組み合わせて使用 し、長距離で敵軍を検出して標的にし、偵察を実行します。また、夜間や視界の悪い状況でのナビゲーションを支援するためにも使用できます。FCRは、戦場をスキャンするアクティブレーダーアンテナと敵を標的とするパッシブ無線検出アンテナアレイの両方で構成されています

防空。HMDやTADSと同様に、FCRを使用して、夜間や視界の悪い状況で乗組員のナビゲーションを支援することもできます。

ヘルメットマウントディスプレイ（HMD）

統合ヘルメットおよびディスプレイサイトシステム（IHADSS）は、乗組員の見通し内（LOS）を確立します。武器プロセッサは、センサーのポインティング、測距、および武器の照準に乗組員のLOSを使用します。ヘルメットディスプレイユニット（HDU）は、ヘルメットマウントディスプレイ（HMD）を提供し、シンボルとセンサービデオが表示されます。HDUビデオの調整は、パイロットビデオパネルまたはCPGTDUベゼルボタンを介して行われます。HDUは、Boresight Reticle Unit（BRU）と組み合わせてWPNページから照準を合わせることができます。3D空間でのヘルメットの位置決めは、ヘルメットに取り付けられた4つのIR検出器（各側に2つ）によって提供されます。

図207.IHADSSヘルメット

HDUを通じて、パイロットナイトビジョンシステム（PNVS）またはターゲット取得指定サイトからのセンサービデオに加えて、飛行シンボルがオーバーレイされる外界の30°x40°の視野が乗組員に提示されます。 （TADS）。

各乗組員は、次の選択可能な取得ソースからキュー情報を選択して受信することができます。

- PHS –パイロットヘルメットサイト
- GHS –ガンナーヘルメットサイト
- SKR –ミサイルシーカーの追跡
- RFI –無線周波数干渉計

- FCR –火器管制レーダー
- FXD –前方に固定（航空機の中心線;方位角/仰角で0°）
- TADS –ターゲット獲得指定サイト
- W ##、H ##、C ##、T ##-##は、保存されているウェイポイント、ハザード、コントロールメジャー、またはターゲット/脅威の数です。
- TRN –TSD上のカーソルで選択された地形位置

MPDからアクイジションソースを選択すると、視線の周りにキュードットが表示され、乗組員がHMDの視野内にアクイジションソースを配置するために見るべき方向を示します。通常、非戦闘訓練飛行中、各乗組員は、交通と障害物の勧告を容易にするために、取得ソースとして互いのヘルメットLOS（GHS / PHS）を選択します。

図208.フライトシンボルとPNVSセンサービデオを備えたパイロットHDU

戦闘中、CPGをGHSにスレーブ化して、ターゲットの検索中に残りの「ヘッドアウト」を容易にし、関心のあるポイントが検出されたときにスレーブを解除すると便利です。パイロットは、選択した取得ソースとしてTADSを使用して、TADSがどこに向けられているかを状況認識を高めることができます。これは、パイロットがTADSタレットの許容スルー制限内にCPGのTADSを維持するのを支援する、Field-Of-Regard（FOR）内のキューLOSドットを提供するため、パイロットにとって特に便利です。

図209.武器シンボルとTADSセンサービデオを備えたCPGHDU

AN/AVS-6アビエイターナイトビジョンゴーグル

どちらの乗組員も暗視ゴーグルを装備することができます。AN / AVS-6アビエイターナイトビジョンゴーグル（ANVIS）は、極端な低照度条件下で、忠実度の高い双眼の40°の視野を航空機乗務員に提供します。AVS-6 NVGは、可視および近赤外線スペクトルの光を増幅して、地形やその他の自然または人工の障害物の近くのNOE高度で飛行しながら、航空機搭乗員が任意の照明条件下で動作できるようにします。

AVS-6 NVGはHDUと同時に使用されないため、NVGが有効になると、HDUは乗務員の視界から削除されます。IHADSSは引き続き乗務員のヘルメットを追跡しますが、乗務員は航空機のセンサーを粗い視線に向けることができます。NVGは、正確な照準記号がないため、ターゲティングの手段として使用しないでください。

図210.AN/AVS-6ナイトビジョンゴーグル

パイロットナイトビジョンシステム（PNVS）

AN / AAQ-11近代化パイロットナイトビジョンセンサー（M-PNVS）は、昼、夜、悪天候のミッションに対応するパイロットソリューションです。PNVSの可動範囲は、仰角が+ 20°から-45°、方位角が±90°で、スルーレートは毎秒120°です。

FLIR画像の品質は、ビデオパネルのFLIRノブを使用して調整できます。小さい内側のノブはFLIRLEVELを調整し、大きい外側のノブはFLIRGAINを調整します。FLIRの全体的な画質は、IHADSSノブを使用して調整できます。小さい内側のノブはIHADSSBRT（明るさ）を制御し、大きい外側のノブはIHADSS CON（コントラスト）を調整します。さらに、FLIRは、コレクティブフライトグリップにあるコレクティブBORESIGHT / POLARITYスイッチを選択することにより、WHOT（ホワイトホット）モードまたはBHOT（ブラックホット）モードのいずれかで操作できます。

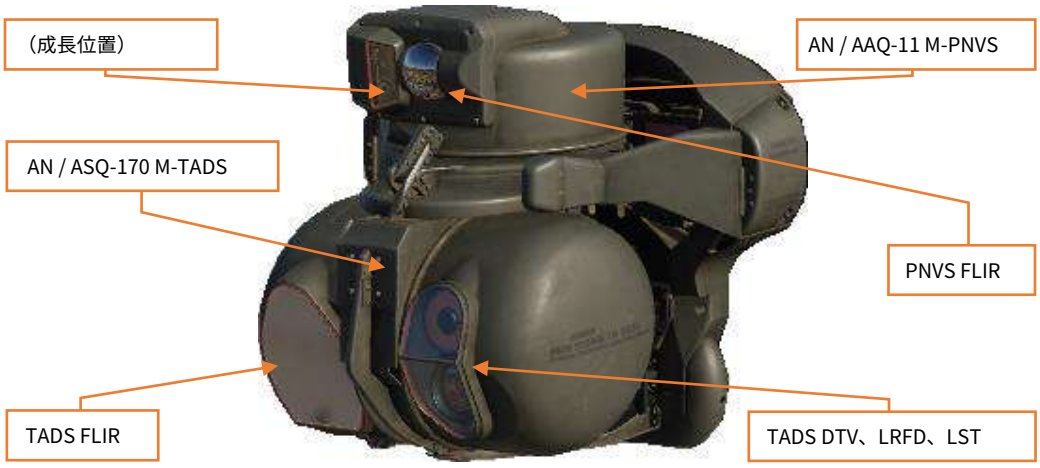


図211.M-PNVSおよびM-TADSタレットアセンブリ

ターゲット取得指定サイト（TADS）

AN / ASQ-170近代化ターゲット取得指定サイト（M-TADS）は、昼夜、悪天候のミッション向けの長距離で正確な交戦および水先案内ソリューションです。「ナイトサイド」と「デイサイド」の2つの「サイド」で構成されています。「ナイトサイド」には前方監視赤外線（FLIR）センサーが含まれ、「デイサイド」にはデイテレビ（DTV）、レーザー距離計/指示装置（LRFD）、レーザースポットトラッカー（LST）が含まれます。TADSの可動範囲は、仰角が+ 30°から-60°、方位角が±120°で、スルーレートは毎秒60°です。

TADSは以下を提供します。

- FLIR（昼/夜）およびDTV（日のみ）によるターゲット検出
- 移動中および静止中のターゲットに対するヘルファイアミサイルのターゲット設定と使用。
- 30mm大砲の標的と使用。
- 協調（COOP）エンゲージメントモードでの2.75インチ折りたたみフィン空中ロケット（FFAR）のターゲティングと採用。
- 乗組員によるリコールのためにターゲットを保存する機能。

TADSビデオは、CPGクルーステーションにある5x5インチのディスプレイであるTADS電子ディスプレイおよび制御（TEDAC）ディスプレイユニット（TDU）とCPGのHDUに表示されます。TDUは、表示可能領域の上部に4x3のアスペクト比でFLIRまたはDTVビデオを表示します。

DTVを操作する場合、CPGは3つのレベルのズームにアクセスできます。ワイド、ナロー、ズーム。FLIRを操作する場合は、ワイド、ミディアム、ナロー、ズームの4つです。TADSは、TEDACの左側と右側のグリップを介してCPGによって操作されます。

TADSは、より一般的に「サムフォースコントローラー」と呼ばれるSIGHTMANUALTRACKERを使用して手動で制御できます。TADSは、RHGSLAVEボタンを選択することでMPDで選択可能な収集ソースにスレーブすることもできます。

FLIR画像の品質はTDULEV（レベル）およびGAINノブを使用して調整でき、DTVとFLIRの両方の全体的な画質はBRT（明るさ）およびCON（コントラスト）ロッカーを使用して調整できます。G / S（グレースケール）ボタンを選択することにより、TADSが選択されたサイトである場合に、明るさとコントラストのコントロールを使用してTDUグレースケールを調整できます。TADSビデオの表示に戻るには、TDUでTADを選択します。DTVとFLIRの両方で画像の鮮明さを向上させるために、乗組員が利用できるR / F（レンジフォーカス）ロッカーもあります。さらに、FLIRは、RHGにあるFLIR POLARITY SWITCHを選択することにより、WHOT（ホワイトホット）モードまたはBHOT（ブラックホット）モードのいずれかで操作できます。

武器のシンボル

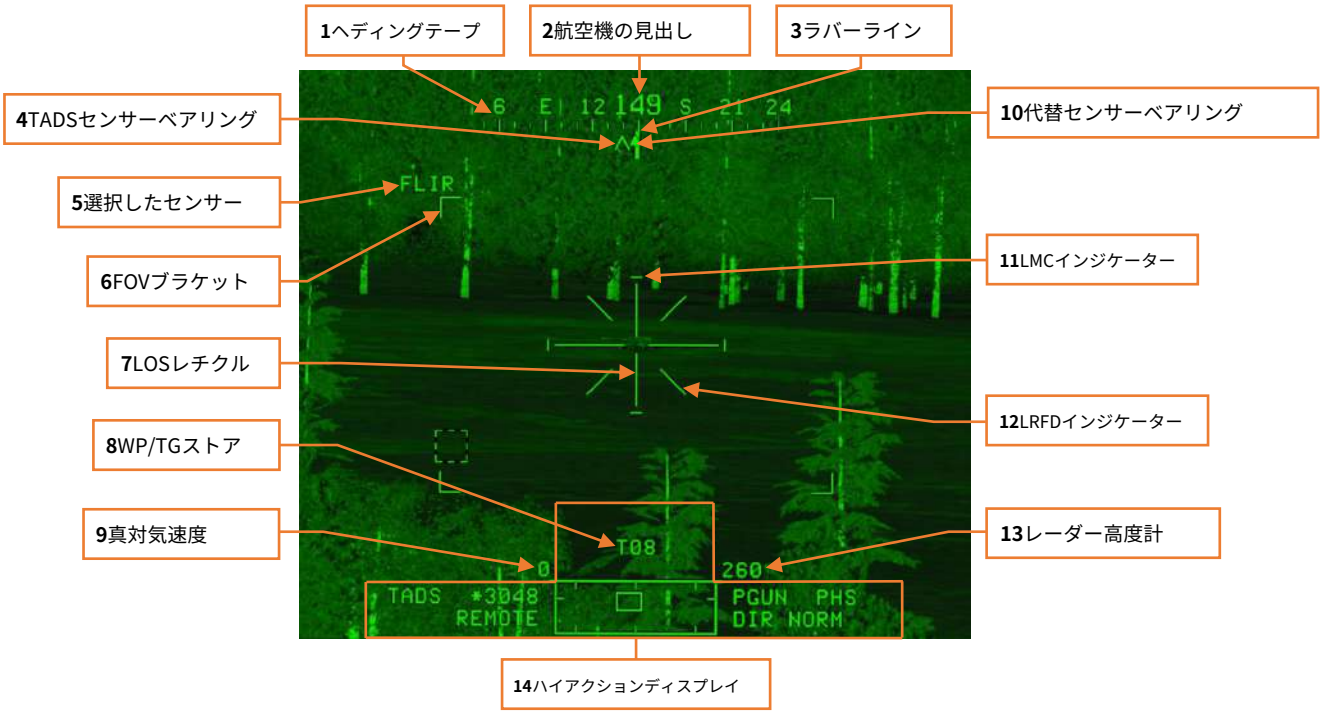


図212.武器のシンボル体系

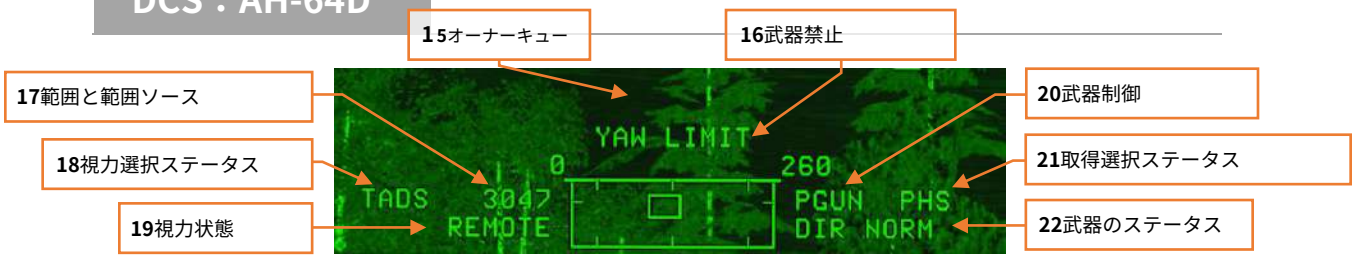


図213.ハイアクションディスプレイ

1.1。**見出しテープ。**コンパスの方向を180°ワイドスケールで10°刻みで提供します。30°ごとに基本方向がマークされるか、10分の1の値になります。

2.2。**航空機の見出し（HDG）。**現在の航空機の機首方位のデジタル表示を1°刻みで表示します。

3.3。**ラバーライン。**ラバーラインは航空機の中心線に合わせて配置され、航空機の機首方位とクルーズモードのシンボルバンク角度インジケーターの両方の基準として機能します。

4.4。**TADSセンサーベアリング。**TADSビデオが表示されているときにTADSセンサーのLOS方位角を示すシェブロン。

5.5。**TADS選択センサー。**使用中のセンサー（FLIRまたはDTV）を示します。

6.6。**視野（FOV）ブラケット。**次のFOVが選択された場合に、TADSビデオ内に表示される視野を示します。ズームFOVでは表示されません。

7。**見通し内（LOS）レチクル。**選択したサイトの視線を示します。また、武器使用の照準十字線としても使用されます。LOSレチクルは、TADSのLOSが無効な場合、レーザー発射が禁止されている場合、または銃が作動して故障した場合に点滅します。

8.8。**ウェイポイント（WP）/ターゲット（TG）ストア。**4秒間表示され、CPGTADSまたはHMDLOSによって保存されたウェイポイント（WP）またはターゲット（TG）番号を航空機搭乗員に示します。

9.9。**真対気速度（TAS）。**航空機の真対気速度を0から210ノットまで1ノット刻みで示します。

10.10。**代替センサーベアリング。**パイロットが選択した照準器がHMDの場合の、パイロットのヘルメットの方位角を示します。パイロットが選択した照準器がFCRの場合、代替センサーベアリングはTADS兵器シンボルに表示されません。

11.11。**LMCオンインジケーター。**LOSレチクルの各ポストの端に4つの「キャップ」が配置され、線形運動補償器がいつ有効になるかを示します。

12.12。**レーザー（LRFD）発射インジケーター。**LOSレチクルの周囲に大きな「X」記号が表示され、LRFDが発火していることを示します。

13.13。**レーダー高度計（AGL）。**地上からの航空機の高度0から1,428フィート、高度50フィートまで1フィートの増分で表示され、高度50フィートから1,428フィートの間で10フィートの増分で表示されます。レーダー高度計のデジタル表示は、1,428フィートを超えると削除されます。

14.**ハイアクションディスプレイ（HAD）。**ハイアクションディスプレイは、フライトと武器の両方のシンボルで表示されます。HADは、ターゲット設定と武器の使用について、優先順位の高い視界と武器のステータスメッセージを乗組員に提供します。

15.**オーナーキュー。**シングルDP操作中、ビデオソースの所有権が変更されたとき、またはシングルDP操作を開始または終了したときは、HMD内で「PLTFORMAT」または「CPGFORMAT」が3秒間点滅します。

16.16。**武器禁止。**クルーステーション内で現在動作している武器に基づいて、安全性またはパフォーマンス禁止の表示を表示します。また、WPまたはTGがCPGのLOSを使用して保存されている場合、CPGHMDまたはTADSシンボルで4秒間W##またはT##メッセージを表示します。

17.17。**範囲と範囲ソース。**使用中の範囲ソースと現在の範囲を10分の1キロメートルまたはメートル単位で表示します（レーザーのみ）。利用可能な範囲ソースは次のとおりです。

a。**デフォルトの範囲：**パイロットは1.5km。CPGの場合は3.0km

b。**手動範囲：**100～50,000メートル（M0.1～M50.0として表示）

c。**自動範囲：**0.1kmから50km（A0.1からA50.0として表示）

d。**ナビゲーション範囲：**0.1～32 km（N0.1～N32.0として表示）

e。**レーダー範囲：**0.1～9.9 km（R0.1～R9.9で表示）

f。**レーザー距離：**500～9999メートル（500～9999と表示）

18.18。**サイト選択ステータス。**クルーステーション内で現在選択されているサイトを示します。視力選択のステータスは次のとおりです。

a。**P-HMD：**パイロットが選んだ光景はHMDです。

b。**P-FCR：**パイロットが選んだ光景はFCRです。

c。**P-FCRL：**パイロットが選んだ光景はFCRです。TADSがリンクされました。

d。**C-HMD：**CPGが選択した光景はHMDです。

e。**C-FCR：**CPGが選択した光景はFCRです。

f。**C-FCRL：**CPGが選択した光景はFCRです。TADSがリンクされました。

g。**TADS：**CPGが選んだ光景はTADSです。

h。**TADSL：**CPGが選んだ光景はTADSです。FCRがリンクされました。

19。**視力状態。**リモートファイアモードで発射されたレーザー誘導ヘルファイアの航空機の照準器のステータスメッセージと武器のステータスメッセージを表示します。

20。**武器制御。**反対側のクルーステーション内で現在アクションを起こしている武器を示します。武器制御の表示は次のとおりです。

a。**PGUN** –パイロットのアクション武器は銃です。

b。**PRKT** –パイロットの行動兵器はロケットです。

c。**PMSL** –パイロットの行動兵器はミサイルです。

d。**CGUN**–CPGのアクション武器は銃です。

e。**CRKT**–CPGのアクション武器はロケットです。

f。**CMSL**–CPGのアクション兵器はミサイルです。

g。**生協–**パイロットの行動兵器はロケットです。CPGは、協調ロケットモードで左側のTEDACグリップにロケットを搭載しました。

21。**取得選択ステータス（ACQ）。**クルーステーション内で現在選択されている取得ソースを示します。取得ソースは次のとおりです。

a。**PHS**–パイロットヘルメットサイト

b。**GHS**–ガンナーヘルメットサイト

c。**SKR**–ミサイルシーカーの追跡

d。**RFI**–無線周波数干渉計

e。**FCR**–火器管制レーダー

f。**FXD**–前方に固定（航空機の中心線;方位角/仰角で0°）

g。**W ##、H ##、C ##、T ##**–（##保存されているウェイポイント、ハザード、コントロールメジャー、またはターゲット/脅威の数です）

h。**TRN**–TSD上のカーソルで選択された地形位置

22。**武器のステータス。**クルーステーション内で現在アクション中の武器のステータスメッセージを表示します。

リニアモーションコンペンセータ（LMC）

M-TADSは、トラッキングを支援するために使用されるリニアモーションコンペンセータ（LMC）を備えています。ヘリコプターの動きやターゲットの動きを補正し、CPGの作業負荷を軽減することを目的としています。LMCは、CPGがTADSを使用して、移動するターゲットに対する銃またはロケットのエンゲージメントをターゲットにしている場合に、リード角計算の形式でターゲット状態の推定を提供します。

マルチターゲットトラッカー（MTT）

-EAの後半に来る-

レーザー距離計および指定子（LRFD）

TADSレーザー距離計指定子（LRFD）は、ターゲットまでの距離とターゲットの指定の両方を提供できます。どちらの場合も、LRFDを操作するには航空機を武装させる必要があります。ターゲットを測距するために、TEDAC RHG LRFDトリガーが最初の戻り止めに引っ張られ、3つの測距パルスが放出されます。ターゲットを指定するには、TEDAC RHG LRFDトリガーを2番目の戻り止めに引き、連続レーザーパルスを放射します。LRFDトリガーを2番目の戻り止めに引くと、Target State Estimator（TSE）も作動します。レーザーに関する一般的なガイダンスは次のとおりです。ターゲットも航空機も移動していない場合は、最初の戻り止めレンジを使用します。それ以外の場合は、TSEを使用するために連続的な2番目の戻り止め指定を使用します。

レーザースポットトラッカー（LST）

-EAの後半に来る-

火器管制レーダー（FCR）

-EAの後半に来る-

図214.FCRマストマウントアセンブリ（MMA）

無線周波数干渉計（RFI）

-EAの後半に来る-

戦闘雇用

全般的

ミッション前の計画は、戦闘ミッションを成功させる上で最も重要な部分です。乗組員は地形と脅威を評価し、分析に基づいてミッションルート、高度、武器の負荷を計画します。ルート、事前に計画されたターゲット、および状況認識を強化するための他のグラフィカルな制御手段は、DTUを介して航空機にロードされ、TSDに表示されます。

ルートと高度は、生存可能性を最大化し、脅威兵器システムによる検出の可能性を減らすように選択する必要があります。TSDは、カラーバンディング（MAPページから有効）を使用することにより、潜在的な脅威の死角の状況認識をさらに強化できます。TSDで適切なマップタイプと縮尺を選択することで、状況認識を強化することもできます。TSDでSHOWオプションを構成することは、乗組員が参照できるように重要な情報がTSDに存在することを保証する上でも重要です。

出発時またはバトルエリアの前縁（FEBA）に近づくとき、乗組員はWAIL-RMチェックを実施し、航空機が交戦する準備ができていることを確認する必要があります。次のことを考慮する必要があります。

1.武器–マスターアームと武器の設定が希望どおりであることを確認します。

2. ASE –ASEページとCMWSコントロールパネルのアーム。

3. IFF（N / I）–敵味方識別システムが適切に設定されている。

4.ライト–オフ（または必要に応じてフォーメーション照明を設定）。

5.レコーダー（N / I）–適切に構成および設定します。

6. MPD –必要に応じてTSD NAV/ATKフェーズとページを選択します。

自軍の前線（FLOT）を超えると、CPGは、TADSを使用して、ターゲットまたは関心のあるポイントを継続的に検索、取得、識別、レーザー送信、および保存します。PLTは、フライオーバー方式を使用してターゲットまたはウェイポイントを格納できますが、明らかな理由から、これは航空機にターゲットを格納するための最も好ましくない方法です。

飛行の途中段階では、CPGは主に、航空機の経路指定および/または直接航法の更新を担当する乗務員です。CPGは通常、適切な無線周波数の調整、通信

戦場にいる他のユニット、およびチーム内の他のCPGと調整して、最大のセンサーカバレッジを確保するか、敵のターゲットに対して火を分散させます。

PLTの主なタスクは、航空機のセンサーと兵器システムを操作するCPGの機能を促進することです。PLTは、乗組員の周囲と戦術的状況の認識を維持し、CPGが妨げられることなくセンサースキャンを実行したり、必要に応じて兵器システムを採用したりできるように、航空機を適切に操縦します。CPGのセンサーがスルー制限に近づいている場合、戦術的に実行可能であれば、PLTは、CPGが制限に遭遇するのを防ぐために、必要に応じて航空機を操縦する必要があります。乗組員間の効果的なコミュニケーションは、ミッションの成功に不可欠です。

PLTの二次的なタスクは、航空機と乗務員のセキュリティを維持することです。PLTは、すぐ近くの地形を常にスキャンし、必要に応じて航空機や他のチームメンバーを保護するために、脅威に対してエリアウェポンシステムを採用する準備を整えます。

攻撃ヘリコプターの雇用

攻撃ヘリコプターユニットの基本的な構成要素は、通常最も経験豊富な機長であるエアミッションコマンダー（AMC）の管理下にある2台のAH-64のエアウェポンチーム（AWTまたは単に「チーム」）です。 （PC）飛行中。AMCはチームの武器解放機関であり、チームの移動と機動に責任があり、ミッションの成功を保証します。

チームマニューバリング

機動性はAWTの主要な考慮事項です。リードはウィングに対して予測可能な方法で操縦する必要があり、ウィングはリードの操縦能力を決して阻害してはならず、常にリードに相互支援を提供できる必要があります。航空機間の距離は、地形、地面への近さ、照明/視界、および脅威によって異なります。通常の距離は、3〜5個のローターディスクから1キロメートル以上の範囲です。開いた地形では通常、距離は長くなりますが、制限された地形では航空機間の距離は短くなります。

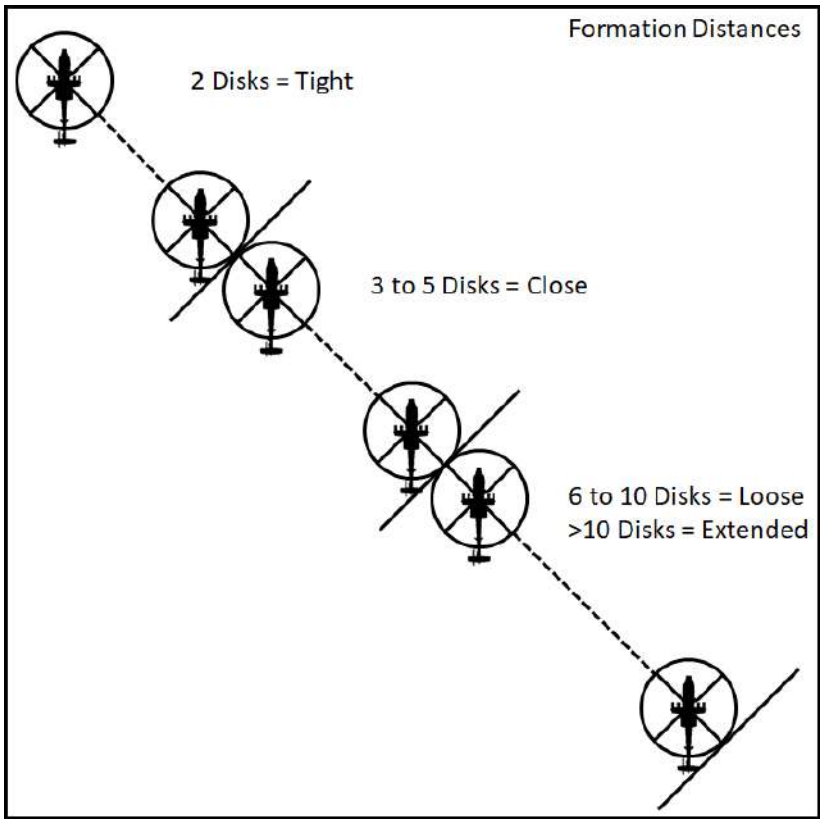


図215.形成距離

コンバットクルーズは、AWT雇用の標準的な編成です。非常に低い高度でそれが好ましく、飛行の予測可能性を壊します。また、日中の小火器の火災や視認性の高い状況での脅威を最小限に抑えるという利点もあります。戦闘巡航は、3時と9時のラインに沿ってリード航空機の後方に操縦エリアを提供します。ウィングは常にリードをカバーできる必要があります。コンバットクルーズの左/または右の「ピン」は、航空機の片側または反対側の地形がコンバットクルーズに適さない場合に、リードの片側に翼を固定します。

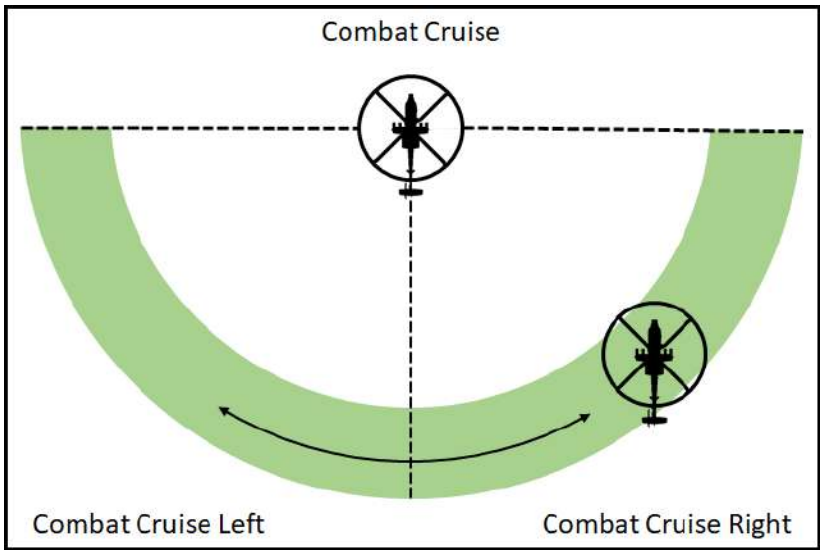


図216.コンバットクルーズ、コンバットクルーズ左/右

Combat Spreadは、視野と射撃が重なることで前方への火力を最大化することにより、セキュリティを促進します。リードが選択されたフォーメーションとしてコンバットスプレッドを発表すると、ウィングはリード航空機の3時または9時の位置を引き離します。暗視センサーの制限により、特に夜間は高度なスキャンが必要です。航空機間の距離は、機動室、視界、地形、および敵に基づいている必要があります。絶え間ない操縦が必要な場合、コンバットクルーズはお勧めしません。

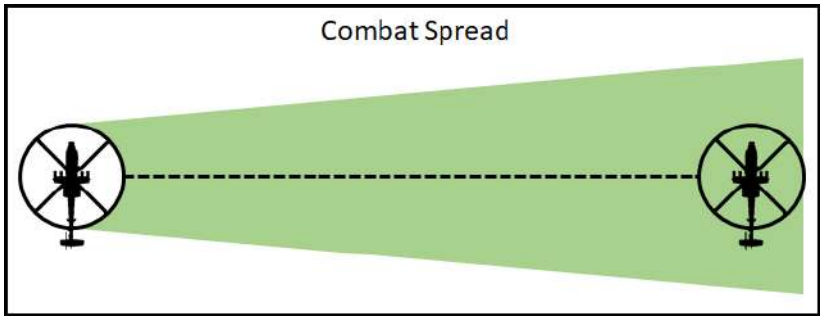


図217.戦闘スプレッド

地形飛行モード

地形飛行および関連する飛行モードの目的は、敵が航空機を取得、追跡、および交戦する能力を拒否することです。地形飛行では、特に夜間に障害物を見つけて回避するために、常にスキャンする必要があります。地形飛行を行う際の唯一の最も重要なルールは、飛行に使用されているセンサーの機能を決して超えないことです。天候や周囲の照明条件によって視界が制限される場合、乗組員は対気速度を下げる必要があります。連続

地形と植生はAO全体で変化するため、シングルモードでの操作はほとんどありません。乗組員は、地形飛行操作を実行する際の自然な一部として、各モードへの移行と各モードからの移行を期待できます。地形飛行のモードは以下に定義されています：

- **地球の昼寝（NOE）**飛行は、植生と障害物が許す限り地表に近い、通常は最も高い障害物（AHO）から最大25フィート上にある、さまざまな対気速度と高度で行われます。乗務員は通常、「バウンディングオーバーウォッチ」動作を実行します。この動作では、一方の航空機がカバーを提供し、もう一方の航空機が移動します。乗組員は、抑圧を目的とした主要兵器システムの限界を超えて拘束されるべきではありません。

- **輪郭**飛行は、地球の等高線に一致する低高度で行われ、通常は25〜80フィートのAHOです。地形や障害物によって決まる対気速度と高度の変化が特徴です。乗組員は通常、「トラベリングオーバーウォッチ」の動きを実行し、フォーメーションとしてコンバットクルーズを利用します。

- **低レベル**飛行は一定の高度と対気速度で行われ、通常はAHOが80〜200フィートです。乗組員は通常、ある場所から別の場所に迅速に移動するために「移動」移動を実行しますが、この方法ではセキュリティが最小限に抑えられます。

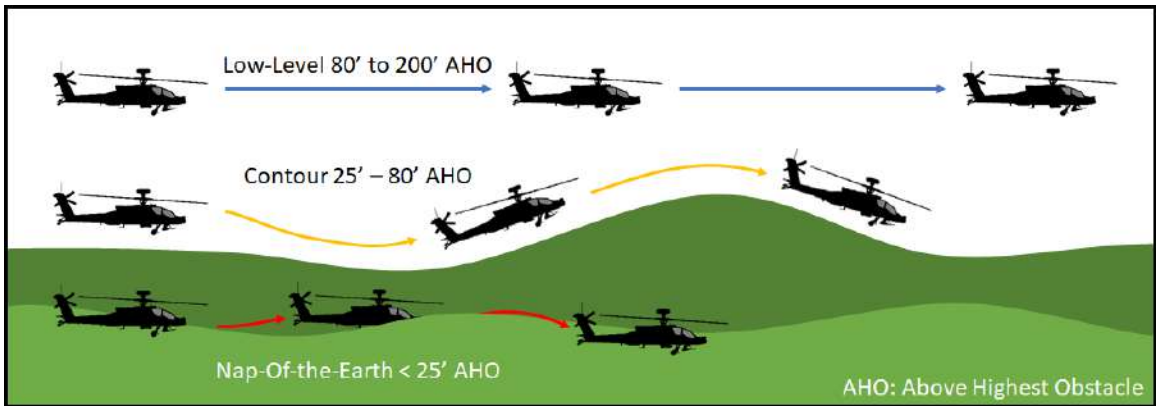


図218.地形飛行モード

武器の配達技術

ホバー火災は通常、有効な並進揚力（ETL、約16〜24ノットの対気速度）よりも遅い速度で行われ、移動または静止のいずれかである可能性があります。

実行中の火災は通常、ETLよりも速い速度で実行されます。前方対気速度はヘリコプターに安定性を追加し、無誘導兵器システム、特にロケットの配信精度を向上させます。

潜水火災は、通常、地平線から10°から30°下の潜水プロファイルで行われる交戦です。対気速度と高度は、望ましい脅威レベルと望ましい効果によって決定されます。急降下すると、より小さな「殴打ゾーン」が提供され、精度が向上します。ただし、急なダイビングでは、回復のためにより高い高度も必要になります。ダイビングファイアは、低高度からバンプを使用して実行することも、高高度から実行することもできます。

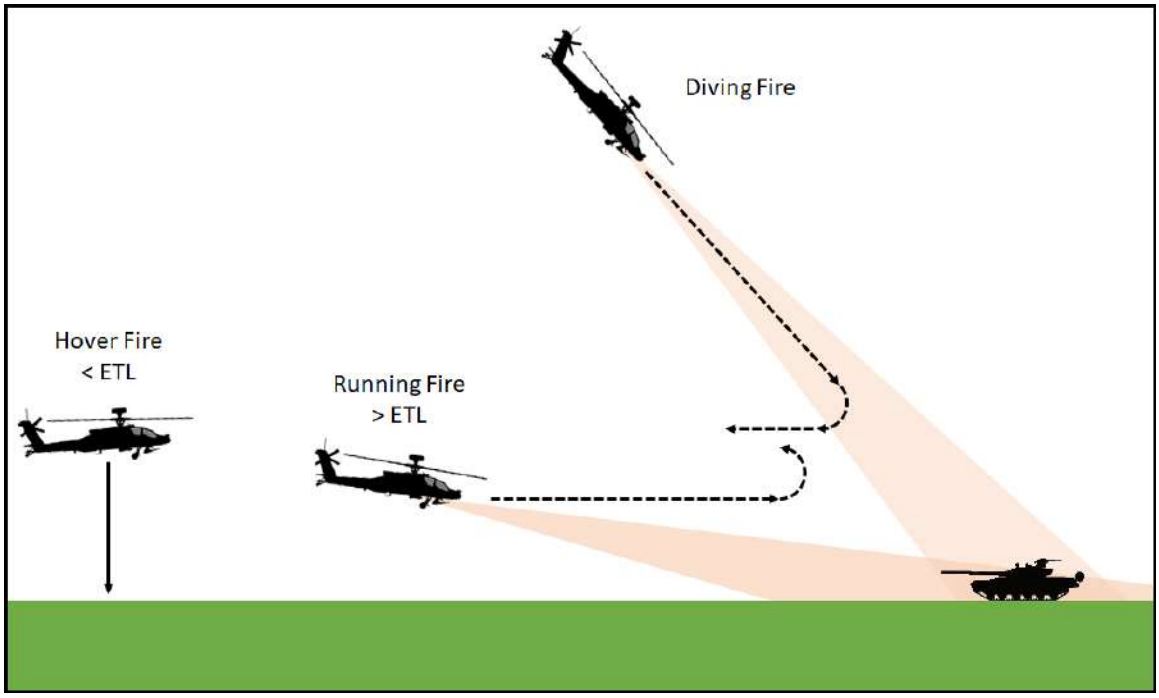


図219.ホバー、ランニング、ダイビングファイア

エリア兵器システム（AWS）

エリアウェポンシステムは、エリアターゲットと交戦し、接近する脅威を抑制するように設計されています。人員や軽装甲車両に対して非常に効果的です。AWSは、HMDまたはFCRを使用する乗組員、またはTADSを使用するCPGのいずれかが採用できます。通常（NORM）または固定（FXD）モードで操作できます。

TADSを使用したNORMモードでの銃の交戦

AWSをTADSで使用する場合、武器プロセッサは、指定モードでレーザー距離計/指定子と組み合わせて使用 すると、進角およびその他の弾道補正を提供します（2ndLRFDトリガーの戻り止め）。線形運動補償器（LMC）は、適切な弾道計算のために、CPGがターゲット上で安定したTADSLOSレチクルを維持するのを支援します。

TADSを照準として使用しながら、CPGクルーステーションからターゲットを攻撃するには：

1.ターゲットを取得するための適切な取得ソースを決定します。

a。いずれかの乗組員が視覚的に取得した場合は、PHSを選択してパイロットのヘルメットを取得ソースとして設定するか、GHSを選択してCPGのヘルメットを取得ソースとして設定します。

b。ターゲット位置が航空機データベース内のポイントとして存在する場合は、COORDページを介してそのポイントを取得ソースとして設定するか、TSDのカーソル取得（CAQ）メソッドを使用します。

2. TEDAC右ハンドル（RHG）のSLAVEボタンを押して、TADSを目的の場所に回転させてから、もう一度SLAVEボタンを押して手動トラックに切り替えます。

3.武器アクションスイッチ（WAS）– TEDAC左ハンドグリップ（LHG）を前方に押して、ガンを操作します。

図220.TADSガンエンゲージメント–パイロットHMDシンボル体系

4.WPNページで目的のバースト長を確認または選択します。MODE（R2）がNORMに設定されていることを確認します。

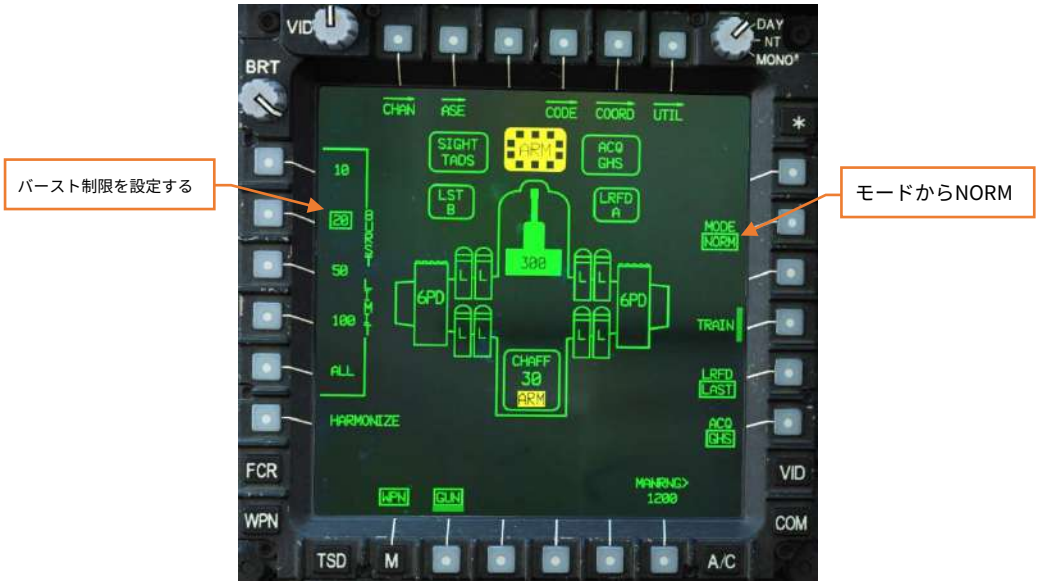


図221.TADSガンエンゲージメント–CPGWPNページ

5.まだ武装していない場合は、航空機を武装させます。

6.目的の範囲ソースを確認または選択します：レーザー、ナビゲーション（ACQがポイントに設定されている場合）、自動または手動。

7.ターゲットまたは航空機が動いている場合は、LMCを使用して、RHGのMAN TRKスイッチ（「サムフォースコントローラー」）を使用して、ターゲット上でTADSLOSレチクルを維持できるようにします。

8.レーザーレンジングが必要な場合は、RHGのレーザートリガーでターゲットのレーザー発振を開始します。ターゲットと航空機の両方が静止している場合は、最初の戻り止めレンジを使用できます。ターゲットまたは航空機のいずれかが動いている場合は、2番目の戻り止め指定を使用する必要があります。

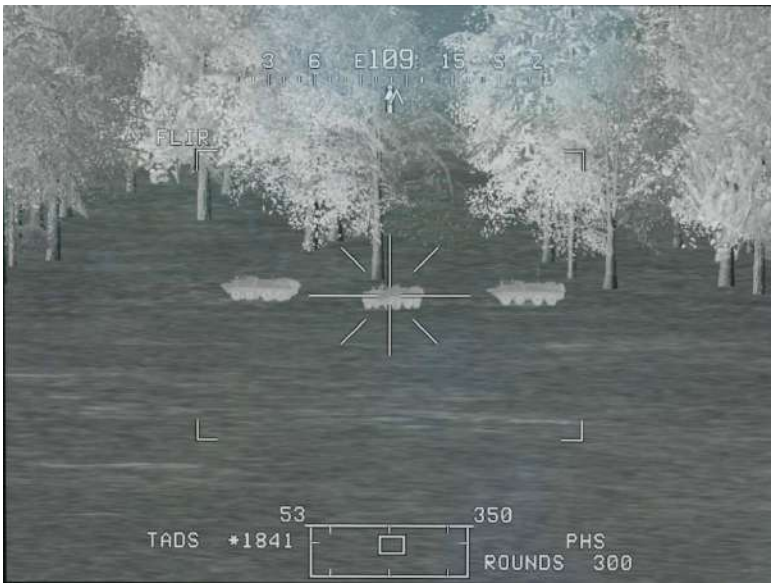


図222.TADSガンエンゲージメント–照準器

9.ハイアクションディスプレイにCOINCIDENCE、AZ LIMIT、EL LIMIT、またはBALLIMITメッセージが表示されていないことを確認します。

10.LHGの武器トリガーで銃を発射します。

図223.TADSガンエンゲージメント–ターゲットへのラウンド

HMDを使用したNORMモードでの主砲の交戦

HMDを使用してAWSを使用する場合、銃を使用して航空機への接近の脅威を迅速に抑制することができます。ただし、TADSとは異なり、HMDは銃の複雑な弾道計算を提供しません。リード角およびその他の補正は、HMDのLOSレチクルを適宜調整することにより、乗組員が手動で提供する必要があります。

選択した照準器としてHMDを使用しながら、いずれかのクルーステーションからターゲットを攻撃するには：

1.サイトセレクト–HMD。

2.武器アクションスイッチ（WAS）–サイクリックまたはTEDAC左ハンドグリップ（LHG）を前方に押して、ガンを操作します。サイクリックでWASを使用してガンを操作すると、範囲ソースは、WPNページのMANRNG（B6）で設定された範囲値に基づいて自動的に手動範囲に変更されることに注意してください。
また、CPGがTEDAC LHG WASを使用する場合、CPGのTEDACLHGトリガーのみがアクティブになることにも注意してください。したがって、CPGがサイクリックWASを使用する場合、CPGのサイクリックトリガーのみがアクティブになります。

3.WPNページで目的のバースト長を確認または選択します。MODE（R2）がNORMに設定されていることを確認します。

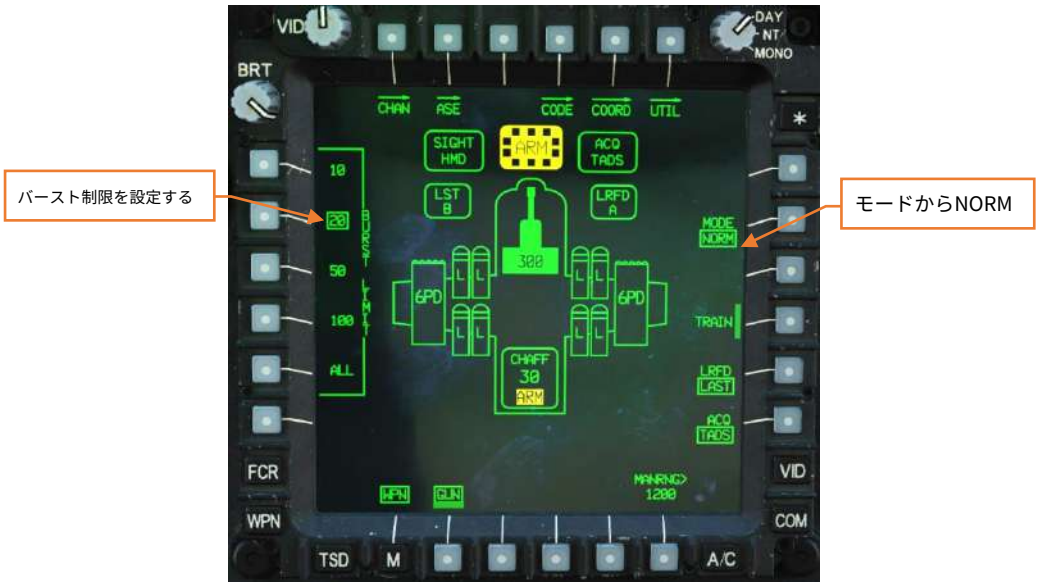


図224.HMDガンエンゲージメント–PLTWPNページ

4.まだ武装していない場合は、航空機を武装させます。

5.目的の範囲ソースを確認または選択します：ナビゲーション（ACQがポイントに設定されている場合）、自動または手動。

図225.HMDガンエンゲージメント–ターゲット上のHMDLOSレチクル

6.ハイアクションディスプレイにCOINCIDENCE、AZ LIMIT、EL LIMIT、またはBALLIMITメッセージが表示されていないことを確認します。

7.サイクリックまたはTEDACLHGの武器トリガーで銃を発射します。

図226.HMDガンのエンゲージメント–目標のラウンド

HMDを使用したFIXEDモードでのガンの係合

AWSをHMDで固定モードで使用する場合、銃は1,575メートルの弾道ソリューションで前方に固定されます。Fixed Gun Reticleは、取得ソースのCued LOS Reticleシンボルと同じであり、1,575メートルの弾道ソリューションと一致する航空機の前の仮想位置を表します。銃は固定されているため、搭乗員は航空機を操縦して銃をターゲットに向ける必要があります。ラウンドインパクトを観察した後に行わなければならない照準の調整は、航空機を飛行している乗組員によって行われなければなりません。

固定モードで銃を使用し、選択した照準器としてHMDを使用しながら、いずれかのクルーステーションからターゲットを攻撃するには：

1.コレクティブフライトグリップのサイト選択HMD。

2.武器アクションスイッチ（WAS）を押してガンを操作します–サイクリックで前進します。範囲ソースは、WPNページのMANRNG（B6）で設定された範囲値に基づいて、自動的に手動範囲に変更されることに注意してください。

3.WPNページで目的のバースト長を確認または選択します。MODE（R2）がFXDに設定されていることを確認します。

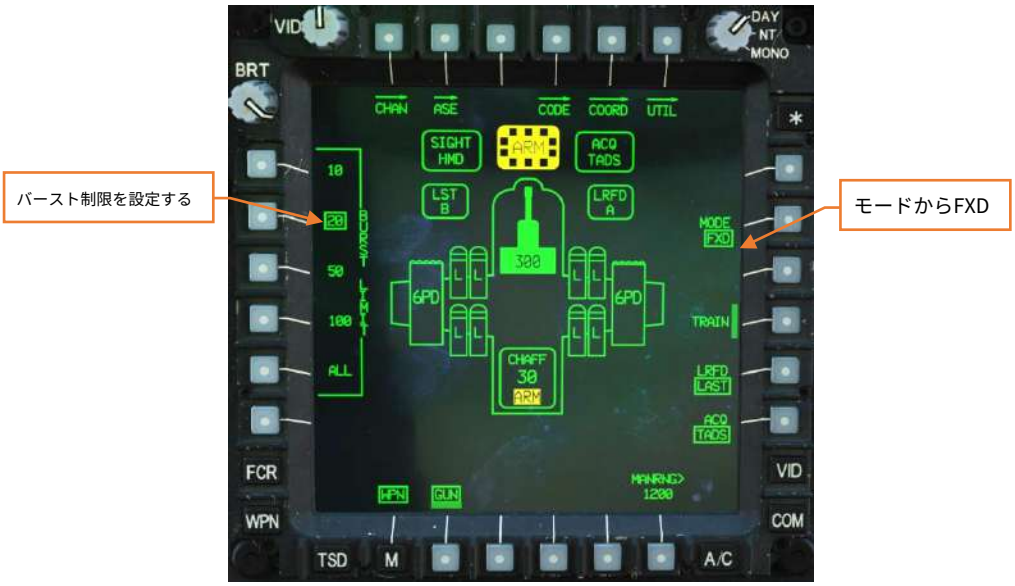


図227.HMD固定ガンエンゲージメント–PLTWPNページ

4.まだ武装していない場合は、航空機を武装させます。

5.目的の範囲ソースを確認または選択します：ナビゲーション（ACQがポイントに設定されている場合）、自動または手動。

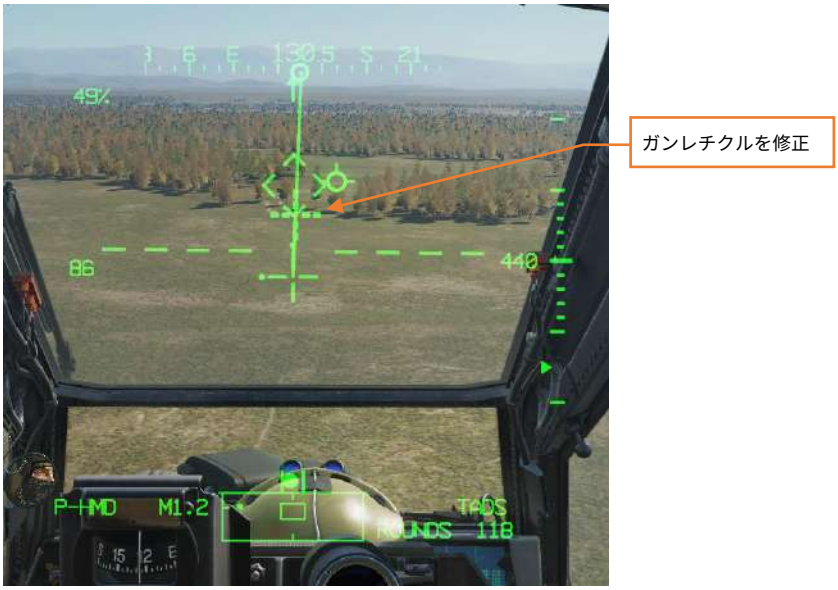


図228.HMD固定ガンエンゲージメント–照準器

6.ハイアクションディスプレイにBALLIMITメッセージが表示されていないことを確認します。

7.サイクリックの武器トリガーで銃を発射します。

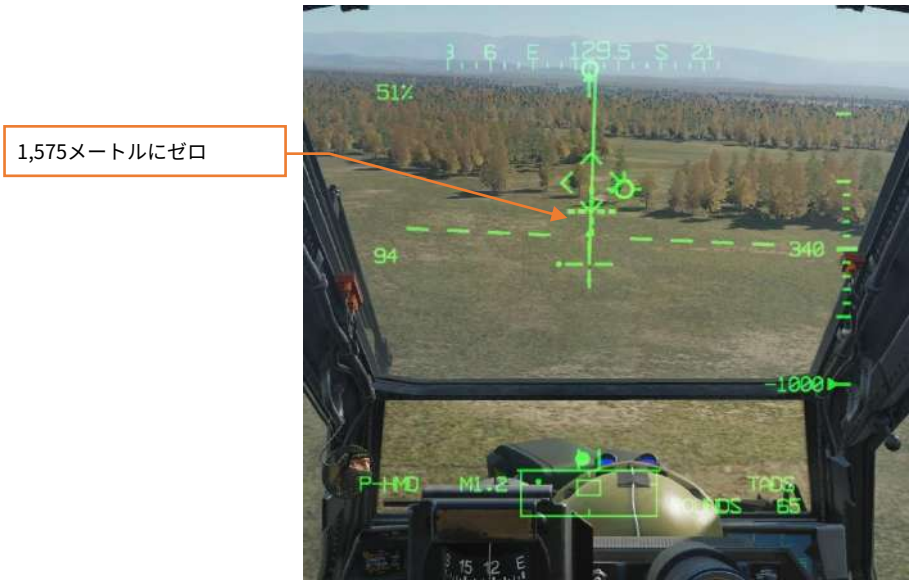


図229.HMD固定銃の交戦–目標のラウンド

空中ロケットサブシステム（ARS）

空中ロケットサブシステムは、エリアターゲットに対して大量の火を正確に発射できるようにすることを目的としています。ARSは、AH-64チームに、軽ロケット砲台に似た直接および間接射撃能力を提供します。ロケットの使用に関連するシンボルの重要な部分は、ロケットステアリングカーソルです。これは、パイロンアーティキュレーションによって提供される許容可能な弾道ソリューションを表すIビーム形状のシンボルであり、航空機の機首をその弾道内に配置するように操作する方法です。正確なロケットの配達のための解決策。

ロケットステアリングカーソル

ロケットステアリングカーソルは、その名前が示すとおり、エアクルーへのステアリングまたは操縦キューです。これは、継続的に計算されるインパクトポイント（CCIP）ではありません。また、表示される場所が、ヘッドトラッカーや飛行経路ベクトル（FPV）のような「窓の外」の実際の場所に対応していないという点で、仮想シンボル要素でもありません。サイクリック入力またはペダル入力のいずれかによって、航空機を回転させる方向を示します。計算された弾道解をパイロンの関節限界内に配置するために必要な航空機のピッチ角も同様です。各兵器パイロンは、航空機の基準線（ADL）に対して+4°から-15°の高度で関節運動することができます。ADLは、機首からまっすぐに引かれた線であり、HMD飛行記号内のヘッドトラッカー記号で表されます。

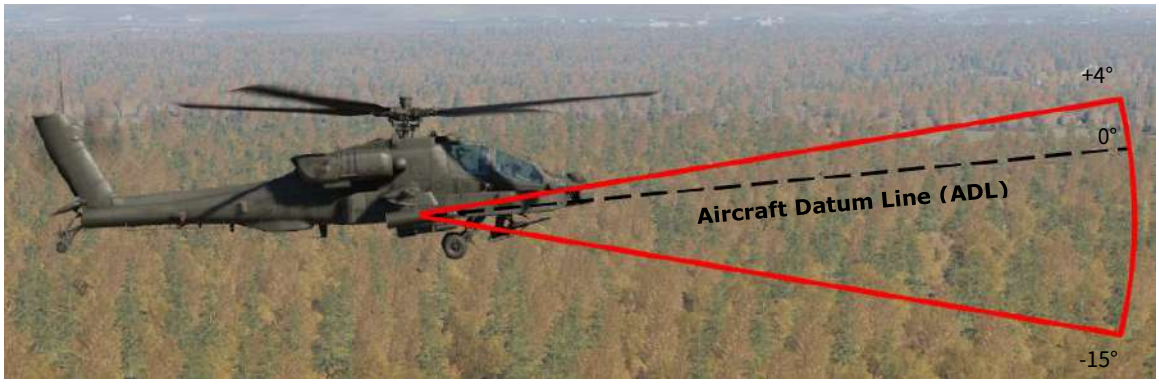


図230.パイロンアーティキュレーションの制限

左の画像の記号と下の図の右の図を比較すると、ロケットステアリングカーソルと関節範囲の関係がわかります。ロケットステアリングカーソルは、パイロンのアーティキュレーション範囲自体を直接表すものではありません（赤いボックス）。むしろ、それは方位角と仰角で必要な位置を表し、弾道ソリューションをパイロンの関節範囲内に保つために、航空機の機首を照準点に対して配置する必要があります（青いボックス）。下の図では、パイロットはHMDを選択したサイトとして使用しながらロケットを操作しました。HMDLOSレチクルはADLと位置合わせされています

（ヘッドトラッカー、ひし形が壊れています）。これは、ロケットステアリングカーソルを示しています。これは、エイムポイントより下に4°の許容可能な機首が移動し、エイムポイントより上に15°の許可された機首が移動することを示しています。

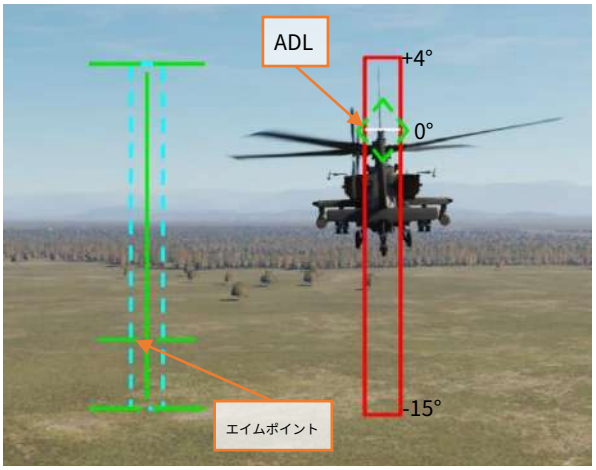


図231.ロケットステアリングカーソル

次の図では、100メートルの手動範囲は、より長い範囲の弾道補正を削除するために、説明のみを目的として使用されています。航空機の機首/ADL（黒い点/黒い点線）が青いボックスの下部に配置された場合、ロケットポッドは+ 4°のアーティキュレーション制限内にあり、弾道ソリューションのエイムポイント（白いドット/白い点線）; 航空機の機首/ADLが青いボックスの上部に配置されている場合でも、ロケットポッドは-15°の関節制限内にあり、エイムポイントと位置合わせされます。これは、ロケットステアリングカーソルが表すものです。

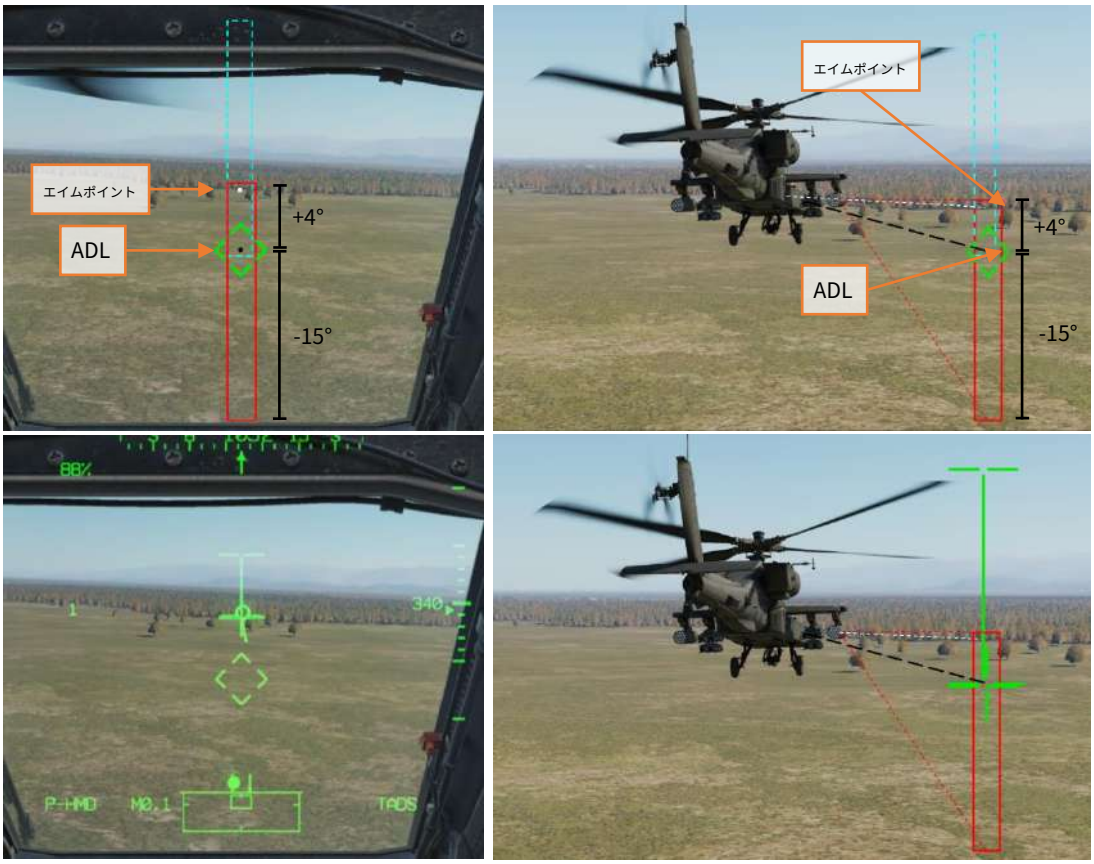


図232.弾道ソリューション（上）、同等の記 号（下）

HMDが乗組員の選択した光景である場合、LOSレチクルがターゲット位置を指定するために使用されます。これは、乗組員がどこを見ているかに関係なく行われ、弾道ソリューションは乗組員が見回すたびに継続的に更新されます。下の図では、パイロットはHMD LOSレチクルをADL（黒い点線）の左側の樹木限界線（白い点線）にある3台のAPC車両に向けています。

次の図の最初の画像セットでは、ADLの許容エイムポイントが青いボックスで囲まれています。2番目の画像セットでは、青いボックスがロケットステアリングカーソルに置き換えられ、ヘッドトラッカーがLOSレチクルに置き換えられています。これは、LOSレチクルを同時に使用してターゲット位置を指定すると同時に、ロケットステアリングカーソルの相対位置を表示するときにLOSレチクルを使用してADLを表すことを示しています。パイロットは、HMD LOSレチクルを目的のターゲットに維持しながら、航空機のADLが青いボックス内のどこかにあるように、航空機の機首を操作する必要があります。パイロットがこれを達成すると、弾道ソリューションは武器パイロンの関節範囲内になり、ロケットステアリングカーソルが整列します。

図233.弾道ソリューション（上）、同等の記 号（下）

ロケットステアリングカーソルが配置される場所に影響を与える残りの要因は、ターゲットまでの範囲と、高統合エアデータコンピューター（HIADC）によって計算された相対的な風と気団です。

ハイアクションディスプレイ（HAD）の[範囲と範囲のソース]データフィールドに表示されるように、弾道計算に長い範囲が使用される場合、弾道ソリューションの高度が高くなり、ロケットステアリングカーソルも高くなります。このより高度な弾道ソリューションは、ロケットの重量と空力プロファイル、および重力と飛行時間に基づいた軌道の予想される変化を説明します。ターゲットを長距離でロケットと交戦させる場合、HMDLOSレチクルをロケットステアリングカーソルの弾道ソリューションに合わせるために航空機をピッチアップする必要がある場合があります。これはノーズの「スーパーエレベーティング」と呼ばれ、ADLより上の武器パイロンの限られたアーティキュレーション範囲を克服します。

計算された気団と相対的な風に応じて、ロケットステアリングカーソルは、ロケット本体の断面に対する風の影響、および風見鶏の影響を考慮して、ターゲットから左または右にオフセットされる場合があります。展開されたテールフィンにある可能性があります。最も注意することが重要です

航空機がトリムボールを中心に調整された飛行内に保たれている場合、前方対気速度を伴う正確なロケットの使用が得られます。

各乗組員はどちらかの乗務員ステーションからロケットを独立して使用することができますが、AH-64からの無誘導ロケットを使用する最も正確な方法は、共同交戦モードを使用することです。このモードでは、パイロットがロケットステアリングカーソル内で機首を揃えるために航空機の飛行に集中している間、CPGが弾道ソリューションのターゲティングを実行できるようにすることで、パイロットとCPGが協調して作業できます。このモードは、視界としてのTADSの安定性を活用し、乗組員が従来のCCIPで可能であるよりもはるかに遠い範囲で正確な弾道ソリューションを生成できるようにします。

パイロットにとって、COOPモードの主な違いは、ロケットステアリングカーソルが頭の動きの影響を受けないことです。CPGのTADSLOSレチクルとレンジソースは弾道ソリューションを駆動します。したがって、パイロットのHMDシンボル内のどこにロケットステアリングカーソルが表示されるかを決定します。パイロットによる一般的な慣行は、TADSを取得ソースとして設定して、TADSが航空機の機首に対してどこを指しているかについての状況認識を高めることです。

このモードに入るには、CPGはTEDAC左ハンドグリップ（LHG）の武器アクションスイッチ（WAS）を使用してロケットを操作する必要がありますが、パイロットは通常どおりサイクリックでWASを使用してロケットを操作します。両方の乗組員は、HADの武器制御フィールドで「COOP」を提示されます。COOPモードに入ると、WPNページが各乗務員に共通になり、CPGのWPNページの現在の設定であるRKT形式がパイロットの設定を上書きします。ただし、COOPモードに入ると、どちらの乗組員も必要に応じて在庫（L1～L5）または数量（R1）でロケットの選択を変更できます。どちらの乗組員も、それぞれの武器トリガー（CPGのTEDAC武器トリガー、パイロットの周期的武器トリガー）を使用してロケットを発射できますが、これは通常、パイロットに任されています。

協調モードを使用する場合、航空機搭乗員は直接射撃方式または間接射撃方式のロケットを使用することを選択できます。直接射撃により、航空機搭乗員は目標領域を監視し、即座に調整を行うことができますが、これには、航空機が敵の検出と武器の発砲にさらされたままである必要があります。間接射撃では、航空機のデータベースに保存されている目標位置に、航空機搭乗員がカバーの後ろに留まり、マスクを介してロケットサルボを発射できますが、目標領域の直接観測と修正はより困難です。間接射撃は通常、大面積の抑制にのみ使用されます。

TADS（直接射撃）を使用したCOOPモードでのロケットのエンゲージメント

TADSを照準として使用して、協調モードでターゲットを直接射撃ロケットと交戦させるには：

1.1。（**（PLT）**視力選択–HMD。

2.2。（**（CPG）**視力選択–TADS。

3.3。（**（CPG）**ターゲットを取得するための適切な取得ソースを決定します。

a。いずれかの乗組員が視覚的に取得した場合は、PHSを選択してパイロットのヘルメットを取得ソースとして設定するか、GHSを選択してCPGのヘルメットを取得ソースとして設定します。

b。ターゲット位置が航空機データベース内のポイントとして存在する場合は、COORDページを介してそのポイントを取得ソースとして設定するか、TSDのカーソル取得（CAQ）メソッドを使用します。

4.4。（**（CPG）**TEDAC右ハンドル（RHG）のSLAVEボタンを押して、TADSを目的の場所に回転させてから、もう一度SLAVEボタンを押して手動トラックに切り替えます。

5.5。（**（PLT）**武器アクションスイッチ（WAS）を押してロケットを操作します–サイクリックを左に移動します。

6.6。（**（CPG）**TEDACLHGの左側にあるWeaponActionSwitch（WAS）を押して、ロケットを操作します。

7。（**（PLT＆CPG）**COOPがHADWeaponControlフィールドに表示され、「RKTNORMAL」がHADWeaponStatusフィールドに表示されていることを確認します。

8.8。（**（PLTまたはCPG）**WPNページで、INVENTORY（L1-L5）の選択が目的のロケットタイプに設定されていることを確認します。QTY（R1）が希望どおりに設定されていることを確認します。

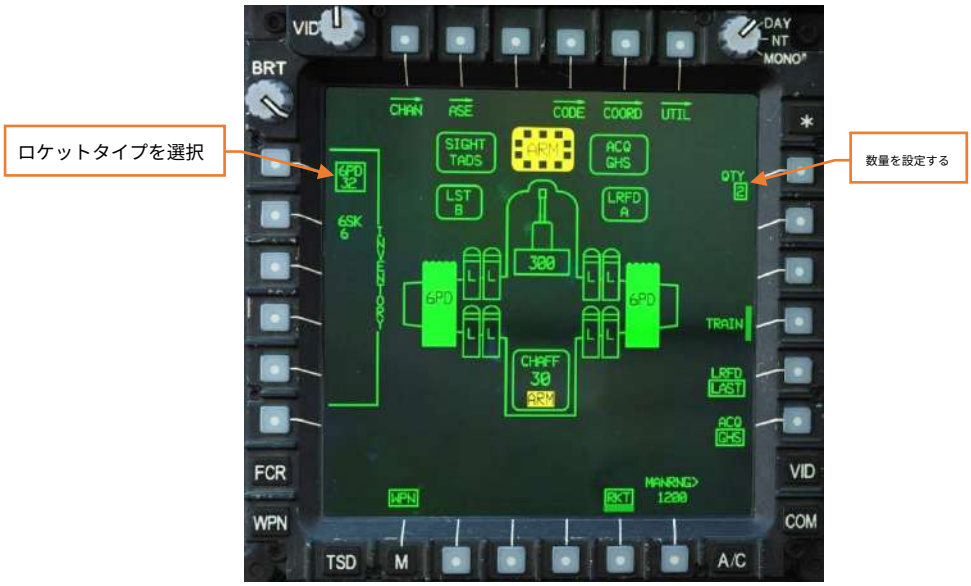


図234.COOPロケットエンゲージメント–CPGWPNページ

9.9。（**（CPG）**まだ武装していない場合は、航空機を武装させます。

10.10。**（CPG）**目的の範囲ソースを確認または選択します：レーザー、ナビゲーション（ACQがポイントに設定されている場合）、自動または手動。

11.11。**（CPG）**ターゲットまたは航空機が動いている場合は、LMCを使用して、RHGのMAN TRKスイッチ（「サムフォースコントローラー」）を使用してTADSLOSレチクルをターゲットに維持できるようにします。

12.12。**（CPG）**レーザーレンジングが必要な場合は、RHGのレーザートリガーでターゲットのレーザー発振を開始します。ターゲットと航空機の両方が静止している場合は、最初の戻り止めレンジを使用できます。ターゲットまたは航空機のいずれかが動いている場合は、2番目の戻り止め指定を使用する必要があります。

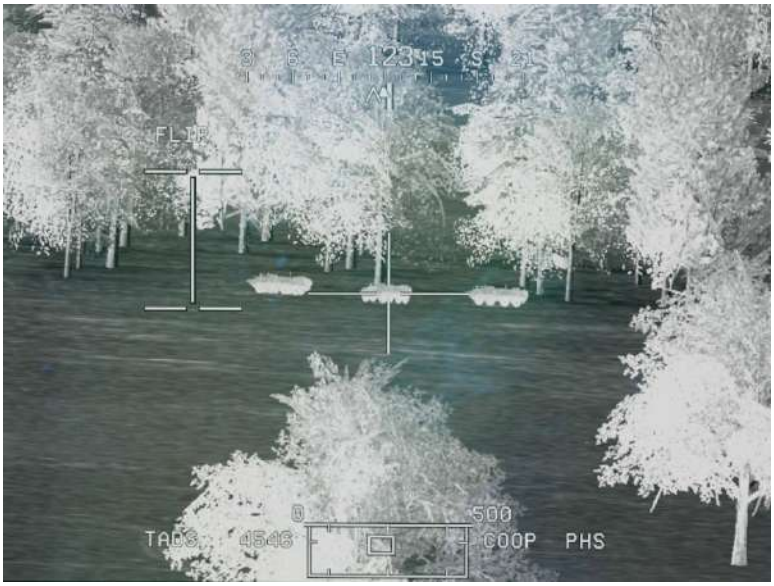


図235.COOP直接ロケットエンゲージメント–CPGTADSビデオ

13.13。**（CPG）**「マッチアンドシュート」というフレーズを使用して、航空機をロケットステアリングカーソルに合 わせて発射するようにパイロットに指示します。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

図236.COOP直接ロケットエンゲージメント–PLTHMDシンボル体系

14. **（PLT）**ホバーしている場合は、ペダル入力を使用して、航空機をロケットステアリングカーソルの方向に向けます。ロケットステアリングカーソルがHMDLOSレチクルと位置合わせされたら、旋回を停止し、航空機の姿勢と方位を安定させます。より長い距離では、パイロットはロケットステアリングカーソルまでピッチ姿勢を調整する必要があるかもしれません。

また

14. **（PLT）**ETLを超える前方対気速度で飛行する場合は、サイクリックロール入力を使用して航空機をロケットステアリングカーソルの方向に向けます。ロケットステアリングカーソルが垂直軸でHMDLOSレチクルと位置合わせされたら、旋回を停止し、航空機の姿勢と方位を周期的に安定させます。ペダルの中央にトリムボールを維持します。より長い距離では、パイロットはロケットステアリングカーソルまでピッチ姿勢を調整する必要があるかもしれません。

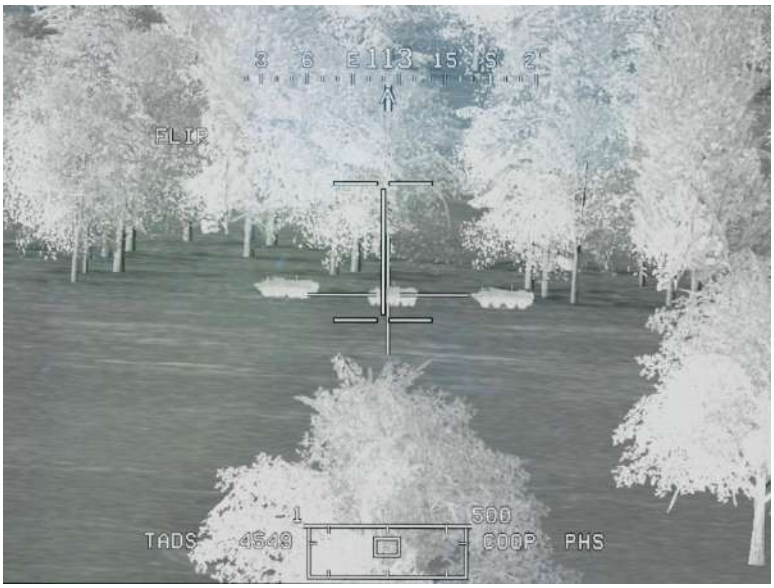


図237.COOP直接ロケットエンゲージメント–CPGTADSビデオ

図238.COOP直接ロケットエンゲージメント–PLTHMDシンボル体系

15. **（PLT＆CPG）**禁止メッセージが表示されていないことを確認します。

16.16。 **（PLT）**サイクリックの武器トリガーでロケットを発射します。

17.17。 **（CPG）**ロケットが発射されたら、TADSの視野（FOV）を1レベル下げて、ロケットの衝撃を観察します。エイムポイントに必要な調整を行い、ターゲット効果が達成されるまで必要に応じてロケットサルボを繰り返します。

TADS（間接射撃）を使用したCOOPモードでのロケットのエンゲージメント

TADSを照準として使用して、協調モードでターゲットを間接射撃ロケットと交戦させるには：

1.1。**（（PLT）**視力選択–HMD。

2.2。**（（CPG）**視力選択–TADS。

3.3。**（（CPG）**取得ソースとして使用する適切なポイントを決定します。

a。ターゲット位置が航空機データベース内のポイントとして存在する場合は、COORDページを介してそのポイントを取得ソースとして設定するか、TSDのカーソル取得（CAQ）メソッドを使用します。

b。目標位置が航空機データベース内のポイントとして存在しない場合：

私。LRFDを使用してターゲットの範囲を特定し、TEDAC LHG STO / UPTボタン–STOを使用してターゲットの場所を保存します。

ii。COORDページを介してそのポイントを取得ソースとして設定するか、TSDでカーソル取得（CAQ）メソッドを使用します。

また

私。目標位置（MGRSまたは緯度/経度（度、分、分-小数形式））を受け取り、航空機データベース内のポイントとして目標位置を入力します。

ii。COORDページを介してそのポイントを取得ソースとして設定するか、TSDでカーソル取得（CAQ）メソッドを使用します。

4.4。**（（CPG）**TEDAC右ハンドル（RHG）のSLAVEボタンを押して、TADSを目的の場所に回転させます。

5.5。**（（PLT）**武器アクションスイッチ（WAS）を押してロケットを操作します–サイクリックを左に移動します。

6.6。**（（CPG）**TEDACLHGの左側にあるWeaponActionSwitch（WAS）を押して、ロケットを操作します。

7。**（（PLT＆CPG）**COOPがHADWeaponControlフィールドに表示され、「RKTNORMAL」がHADWeaponStatusフィールドに表示されていることを確認します。

8.8。**（（PLTまたはCPG）**WPNページで、INVENTORY（L1-L5）の選択が目的のロケットタイプに設定されていることを確認します。QTY（R1）が希望どおりに設定されていることを確認します。

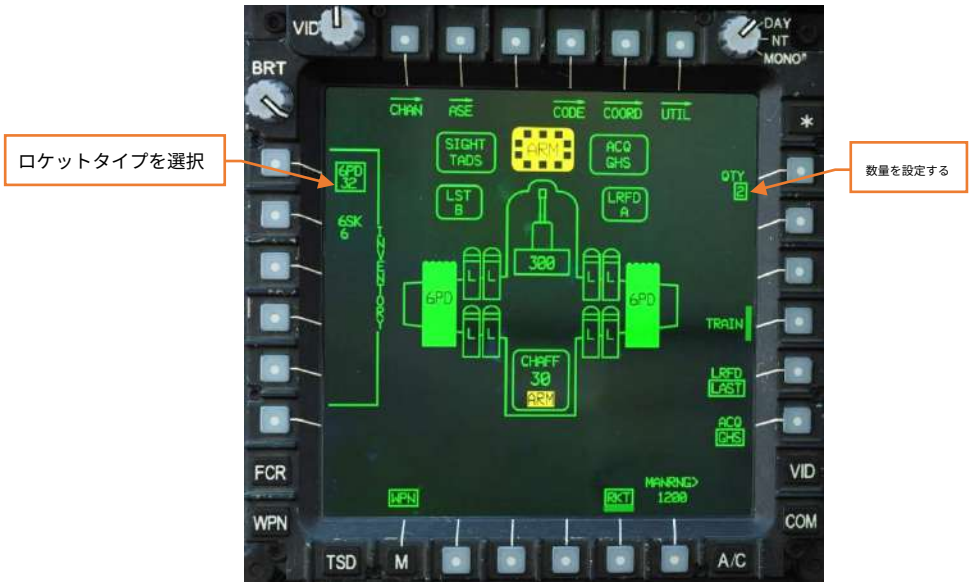


図239.COOPロケットエンゲージメント–CPGWPNページ

9.9。（（**CPG**）まだ武装していない場合は、航空機を武装させます。

10.10。**（CPG）**範囲ソースの確認：ナビゲーション。

11.11。**（CPG）**「マッチアンドシュート」というフレーズを使用して、航空機をロケットステアリングカーソルに合 わせて発射するようにパイロットに指示します。

図240.COOP間接ロケットエンゲージメント–CPGTADSビデオ

12.12。**（PLT）**ホバーしている場合は、ペダル入力を使用して、航空機をロケットステアリングカーソルの方向に向けます。ロケットステアリングカーソルがHMDLOSレチクルと位置合わせされたら、旋回を停止し、航空機の姿勢と方位を安定させます。で

より長い距離では、パイロットはロケットステアリングカーソルまでピッチ姿勢を調整する必要があるかもしれません。

また

12.12。**（PLT）**ETLを超える前方対気速度で飛行する場合は、サイクリックロール入力を使用して航空機をロケットステアリングカーソルの方向に向けます。ロケットステアリングカーソルが垂直軸でHMDLOSレチクルと位置合わせされたら、旋回を停止し、航空機の姿勢と方位を周期的に安定させます。ペダルの中央にトリムボールを維持します。より長い距離では、パイロットはロケットステアリングカーソルまでピッチ姿勢を調整する必要があるかもしれません。

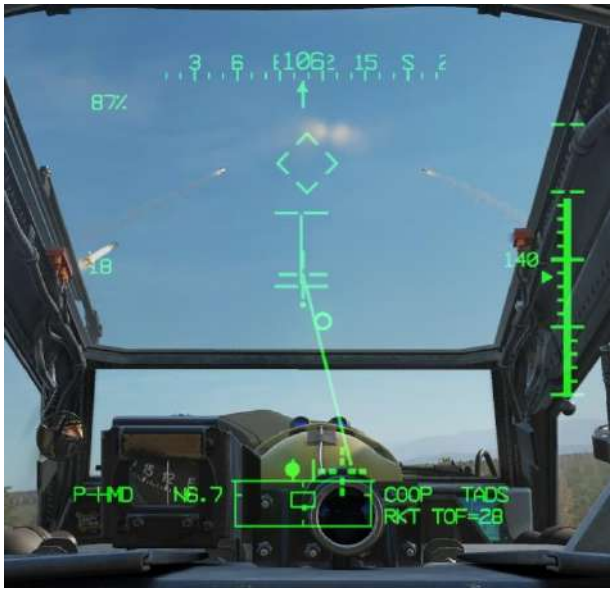


図241.COOP間接ロケットエンゲージメント–PLTHMDシンボル体系

13.13。**（PLT＆CPG）**禁止メッセージが表示されていないことを確認します。

14.**（PLT）**サイクリックの武器トリガーでロケットを発射します。

15.**（CPG）**ロケットが発射された後、外部の観測者が損傷評価を提供できない場合は、ターゲット領域のマスクを解除して観測し、目的のターゲット効果が達成されているかどうかを判断する必要があります。

HMD（ホバーファイア）を使用したロケットのエンゲージメント

HMDを照準器として使用して、ホバー中にPLTクルーステーションからのロケットでターゲットと交戦するには：

1.ターゲットを取得するための適切な取得ソースを決定します。

a。CPGによって視覚的に取得された場合は、GHSを選択して、取得ソースとしてCPGのヘルメットを設定します。

b。ターゲット位置が航空機データベース内のポイントとして存在する場合は、COORDページを介してそのポイントを取得ソースとして設定するか、TSDのカーソル取得（CAQ）メソッドを使用します。

2.武器アクションスイッチ（WAS）を押してロケットを操作します–サイクリックを左に移動します。

3. WPNページで、INVENTORY（L1-L5）の選択が目的のロケットタイプに設定されていることを確認します。QTY（R1）が希望どおりに設定されていることを確認します。

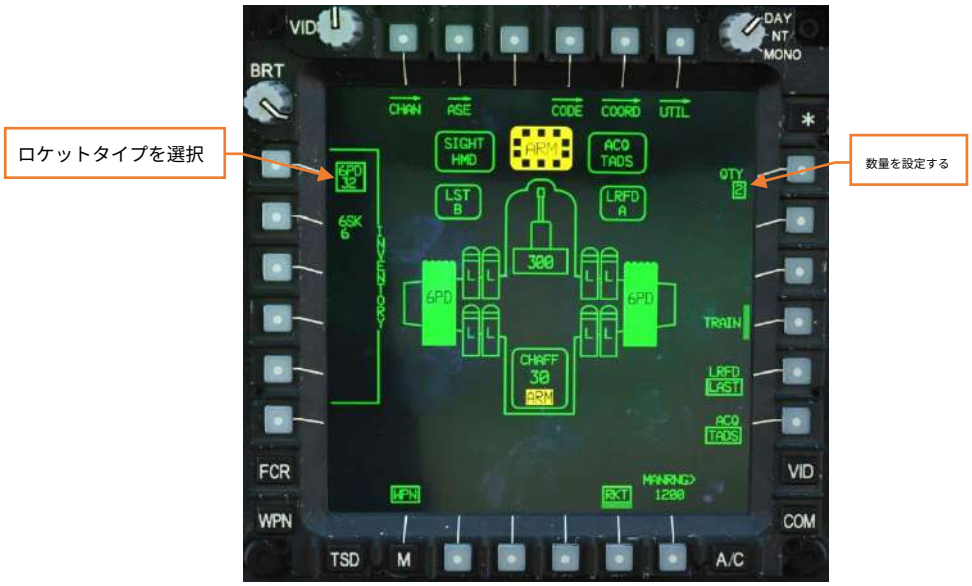


図242.HMDロケットエンゲージメント–パイロットWPNページ

4.まだ武装していない場合は、航空機を武装させます。

5.目的の範囲ソースを確認または選択します：ナビゲーション（ACQがポイントに設定されている場合）、自動または手動。

6.HMDLOSレチクルをターゲットに配置します。

図243.HMDロケットのエンゲージメント–ターゲット上のパイロットHMDLOSレチクル

7.ペダル入力を使用して、航空機をロケットステアリングカーソルの方向に回転させます。ターゲット上でHMDLOSレチクルを維持しながら。ロケットステアリングカーソルがHMDLOSレチクルと位置合わせされたら、旋回を停止し、航空機の姿勢と方位を安定させます。

図244.HMDロケットエンゲージメント–ロケットステアリングカーソルの位置合わせ

8.ハイアクションディスプレイに武器禁止メッセージが表示されていないことを確認します。

9.サイクリックの武器トリガーでロケットを発射します。

HMD（ランニング/ダイビングファイア）を使用したロケットのエンゲージメント

HMDを視界として使用して、前進飛行または潜水中にPLTクルーステーションからのロケットでターゲットと交戦するには：

1.ターゲットを取得するための適切な取得ソースを決定します。

a。CPGによって視覚的に取得された場合は、GHSを選択して、取得ソースとしてCPGのヘルメットを設定します。

b。ターゲット位置が航空機データベース内のポイントとして存在する場合は、COORDページを介してそのポイントを取得ソースとして設定するか、TSDのカーソル取得（CAQ）メソッドを使用します。

2.武器アクションスイッチ（WAS）を押してロケットを操作します–サイクリックを左に移動します。

3. WPNページで、INVENTORY（L1-L5）の選択が目的のロケットタイプに設定されていることを確認します。QTY（R1）が希望どおりに設定されていることを確認します。

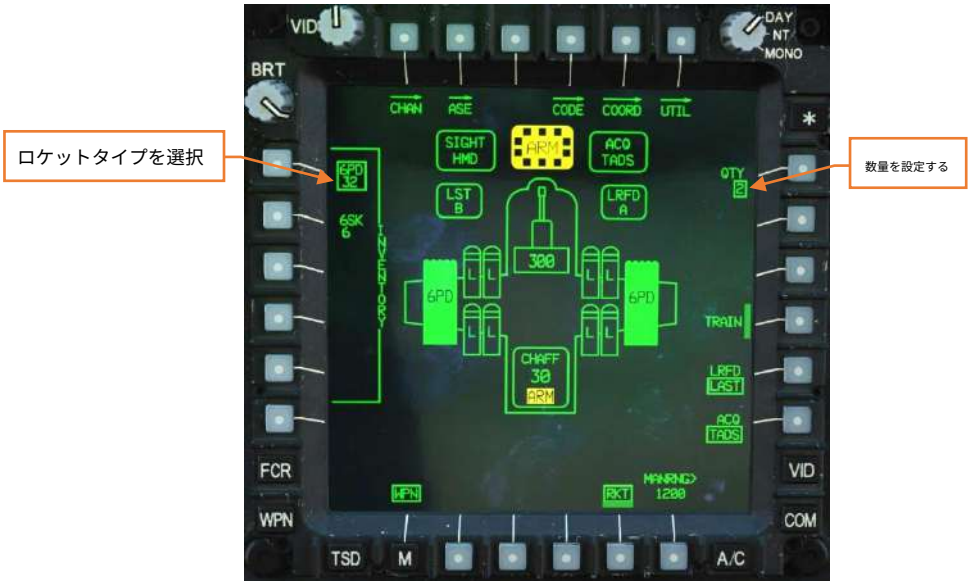


図245.HMDロケットエンゲージメント–パイロットWPNページ

4.まだ武装していない場合は、航空機を武装させます。

5.目的の範囲ソースを確認または選択します：ナビゲーション（ACQがポイントに設定されている場合）、自動または手動。

6.HMDLOSレチクルをターゲットに配置します。

図246.HMDロケットのエンゲージメント–ターゲット上のパイロットHMDLOSレチクル

7.サイクリックロール入力を使用して、航空機をロケットステアリングカーソルの方向に回転させます。ターゲット上でHMDLOSレチクルを維持しながら。ロケットステアリングカーソルが垂直軸でHMDLOSレチクルと位置合わせされたら、旋回を停止し、航空機の姿勢と方位を周期的に安定させます。ペダルの中央にトリムボールを維持します。

図247.HMDロケットエンゲージメント–「Iビーム」に向けたバンキング

8.ダイビングを実行する場合は、ロケットステアリングカーソルがHMD LOSレチクルにオーバーレイされ、方位角が揃うまで、サイクリックを使用して航空機のピッチ姿勢を調整します（コレクティブで適用電力設定を維持します）。その間

ターゲット上でHMDLOSレチクルを維持する。ダイビング中、ペダルの中央にトリムボールを維持し続けます。

9.ハイアクションディスプレイに武器禁止メッセージが表示されていないことを確認します。

10.サイクリックの武器トリガーでロケットを発射します。

図248.HMDロケットエンゲージメント–ロケットステアリングカーソルの位置合わせ

ロングボウヘルファイアモジュラーミサイルシステム（LBHMMS）

ロングボウヘルファイアモジュラーミサイルシステムは、長距離のポイントターゲットに対して正確な射撃能力を提供します。AGM-114K「キロ」およびAGM-114L「リマ」ヘルファイアは、戦場で既知の鎧を打ち負かすことができる現代の駆逐戦車として設計されました。

AH-64Dがマスクされておらず、敵の検出と交戦にさらされる時間を最小限に抑えるために、LBHMMSはミサイルの在庫を管理するためのさまざまなレベルの自動化を提供し、乗組員が地上目標の標的と交戦に集中できるようにします。航空機の兵器と照準システムは、乗組員のハイアクションディスプレイ（HAD）内にメッセージを提供し、ミサイルの交戦を成功させるために重要な標的タスクと必要な是正措置をいつ実行するかを搭乗員に促します。

AGM-114Kセミアクティブレーザーガイド（SAL）は、いくつかの方法を使用して使用できます。SALミサイルは、発射前ロックオン（LOBL）または発射後ロックモード（LOAL）を使用して選択的に使用できます。レーザーの指定は、同じAH-64がミサイルを発射するか、オフボードのレーザー誘導（リップルファイアとリモートファイア）によって自律的に実行できます。ミサイルは、個々のターゲットに対して単独で発射することも、一度に複数のターゲットに対して順次発射することもできます（RapidFireおよびRippleFire）。発射モード、ガイダンスのソース、および交戦の方法はすべて戦術的な状況に依存します。

ミサイル制約ボックス

AGM-114ミサイルを使用する場合、AH-64航空機搭乗員には、地上目標の発射と破壊を成功させるための「ミサイル拘束ボックス」が提示されます。制約ボックスは、表示される場所がヘッドトラッカーや飛行経路ベクトル（FPV）のような「窓の外」の実際の場所に対応していないという点で、仮想シンボル要素ではありません。むしろ、拘束ボックスの位置は、ミサイル基準線（ミサイル本体からの方位角と仰角で0°）に対するミサイルシーカー自体の位置を示すために使用されます。

制約ボックスは2つのサイズで表示され、ミサイルシーカーが航空機によって割り当てられたレーザー周波数と一致するレーザー指定を追跡しているかどうかを示します。破線の形式（制約がない、および/または発射の準備ができていない）または実線の形式（制約があり、発射の準備ができている）のいずれかで表示されます。ミサイルがLOBLモードでレーザーエネルギーを追跡している場合は大きな制約ボックスが表示され、ミサイルがLOALモードでレーザーエネルギーを検出していない場合は小さな制約ボックスが表示されます。これらのサイズは、交戦の成功が問題になる前に、航空機の機首をターゲットからどれだけオフセットできるかを航空機搭乗員に示します。

選択されたミサイルタイプとしてSALを使用して乗組員がミサイルを操作すると、M299ヘルファイアミサイルランチャーが装備されている（およびランチャーレールにSALミサイルが搭載されている）すべてのパイロンは、航空機の姿勢とは関係なく、地平線。ミサイル発射装置がアーティキュレーション制限のためにこのコマンドされた角度の10°以内にアーティキュレートできない場合、ミサイルを操作した乗組員にPYLONLIMITメッセージが表示されます。これは、PYLON LIMITメッセージが発生する前に、-10°から+29°の許容可能な航空機のピッチ姿勢に変換されます。ミサイルは、武器の引き金を2に引くことで発射できます。nd戻り止め。

LOAL制約ボックスは、ミサイル基準線から7.5°の発射時の最大許容オフセット角度を示します。航空機が拘束ボックスのソースがこの7.5°のオフセット角度の外側にシフトする程度に操縦すると、拘束ボックスは破線のLOALボックスに切り替わります。

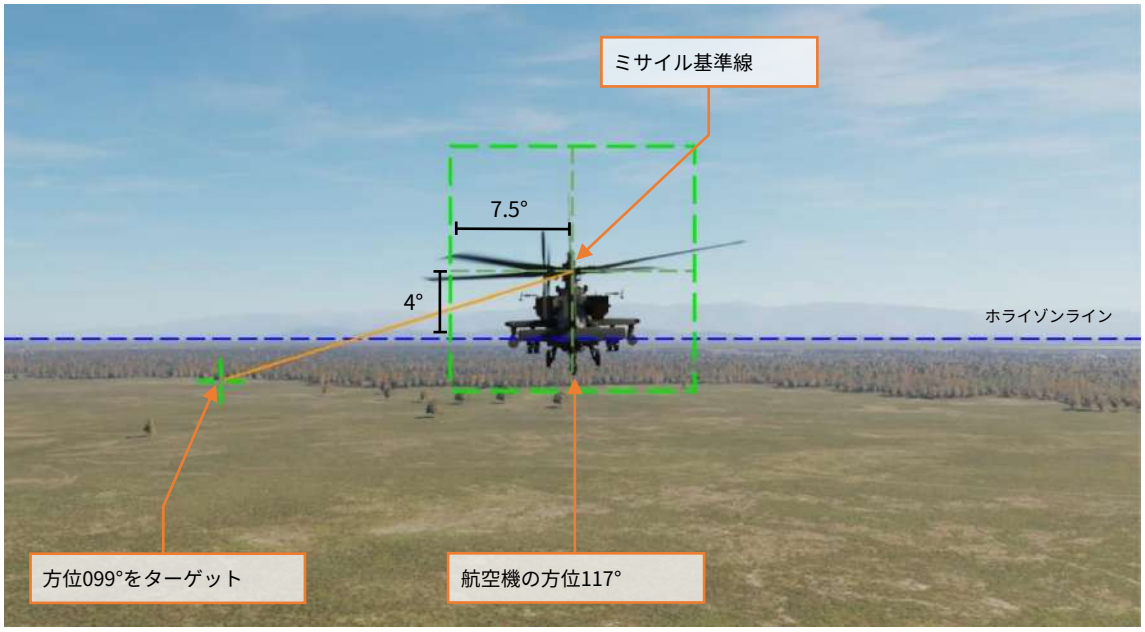


図249.LOAL制約ボックス

LOBL制約ボックスは、ミサイル基準線から20°の発射時の最大許容オフセット角度を示します。ミサイルがこの範囲内で一致するレーザー指定を検出して追跡すると、LOALボックスは自動的に大きなLOBLボックスに切り替わり、ミサイルシーカーの許容オフセット角度が増加したことを示します。航空機がレーザー指定がこの20°のオフセット角度の外側にシフトする程度に操縦する場合、制約ボックスは破線のLOBLボックスに切り替わります。レーザー指定がミサイルシーカーによって追跡されなくなった場合、コンストレイントボックスはLOALに戻り、選択したLOAL軌道によって駆動されます。

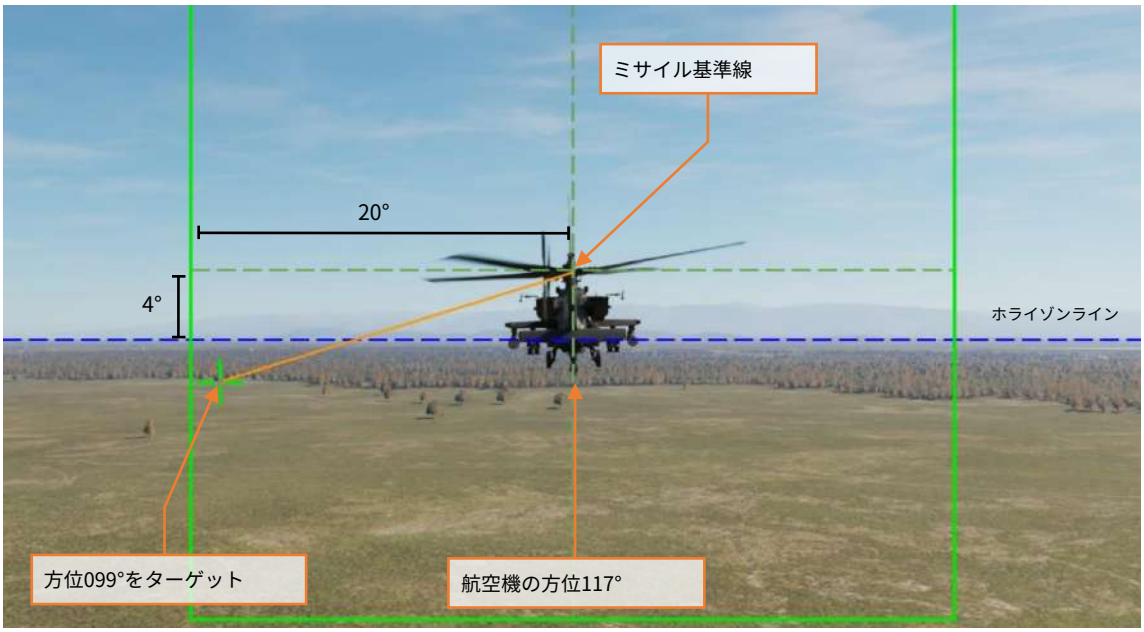


図250.LOBL制約ボックス

ターゲットをレーザー誘導ヘルファイアミサイルと交戦させる場合、最も重要なステップは、優先ミサイルチャネルがTADSLRFDと同じレーザーコードに設定されていることを確認することです。これらが一致しない場合、CPGはハイアクションディスプレイのサイトステータスフィールドに「REMOTE」メッセージを受信し、オフボードレーザー指定ソースの要件を示します（を参照）。リモートファイア）。パイロットが後部座席からレーザー誘導ヘルファイアミサイルを使用する場合、パイロットは常に別のソースから提供されたレーザー指定を必要とするため、「REMOTE」メッセージは表示されません。彼女自身のCPGまたは戦場の別の資産。

レーザー誘導ヘルファイアエンゲージメント（LOBL）

TADSを照準器として使用して自律指定を提供しながら、CPGクルーステーションからLOBLモードのヘルファイアミサイルでターゲットと交戦するには：

1.1。 **（（CPG）**ターゲットを取得するための適切な取得ソースを決定します。

a。いずれかの乗組員が視覚的に取得した場合は、PHSを選択してパイロットのヘルメットを取得ソースとして設定するか、GHSを選択してCPGのヘルメットを取得ソースとして設定します。

b。ターゲット位置が航空機データベース内のポイントとして存在する場合は、COORDページを介してそのポイントを取得ソースとして設定するか、TSDのカーソル取得（CAQ）メソッドを使用します。

2.2。（**（CPG）**TEDAC右ハンドル（RHG）のSLAVEボタンを押して、TADSを目的の場所に回転させてから、もう一度SLAVEボタンを押して手動トラックに切り替えます。

3.3。（**（CPG）**武器アクションスイッチ（WAS）– TEDAC左ハンドグリップ（LHG）の右側を押して、ミサイルを操作します。

4.4。（**（CPG）**WPNページで、優先ミサイルチャネルがLRFDと一致することを確認します。TYPE（R1）がSALに設定されていることを確認してください。MODE（R2）がNORMに設定されていることを確認します。

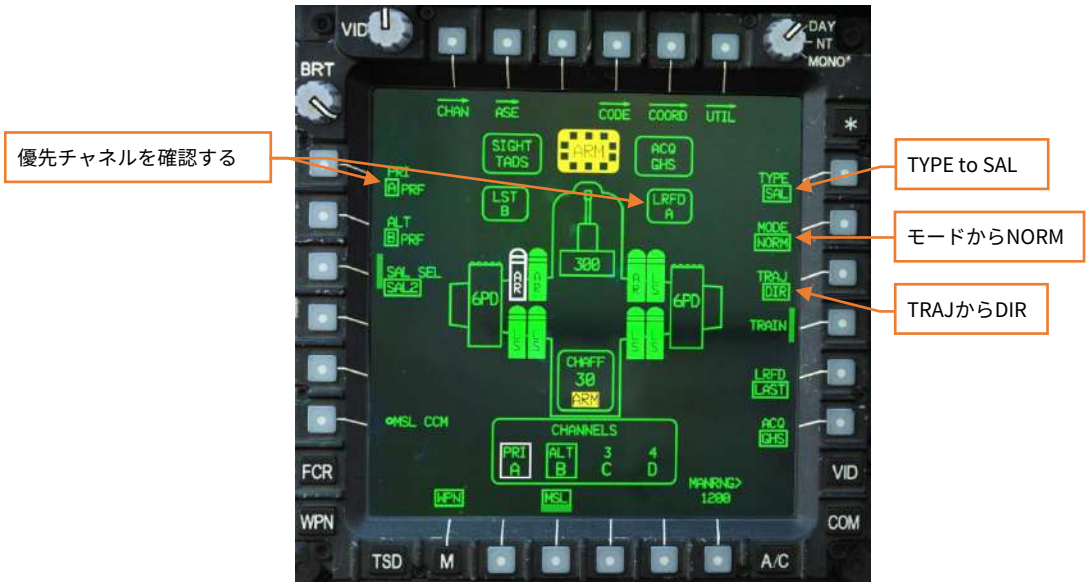


図251.TADSLOBL Hellfire Engagement –CPGWPNページ

5.5。（**（CPG）**まだ武装していない場合は、航空機を武装させます。

6.6。（**（CPG）**ターゲットまたは航空機が動いている場合は、LMCを使用して、RHGのMAN TRKスイッチ（「サムフォースコントローラー」）を使用してTADSLOSレチクルをターゲットに維持できるようにします。

7。（**（CPG）**「制約」というフレーズを使用して、必要に応じて航空機を発射制約に入れるようにパイロットに指示します。

8.8。（**（PLT）**必要に応じて、航空機を発射の制約に合わせます。

9.9。（**（CPG）**レーザートリガーでターゲットの指定を開始します。2ndRHGの戻り止め。

10.10。（**CPG）**PRICHANTRKがハイアクションディスプレイに表示されていることを確認します。

11.11。（**CPG）**ハイアクションディスプレイに武器禁止メッセージが表示されていないことを確認します。

12.12。**（CPG）**LHGの武器トリガーでミサイルを発射します。衝撃が観察されるまでのミサイル飛行時間の間、意図されたターゲットに継続的なレーザー指定が提供されていることを確認してください。

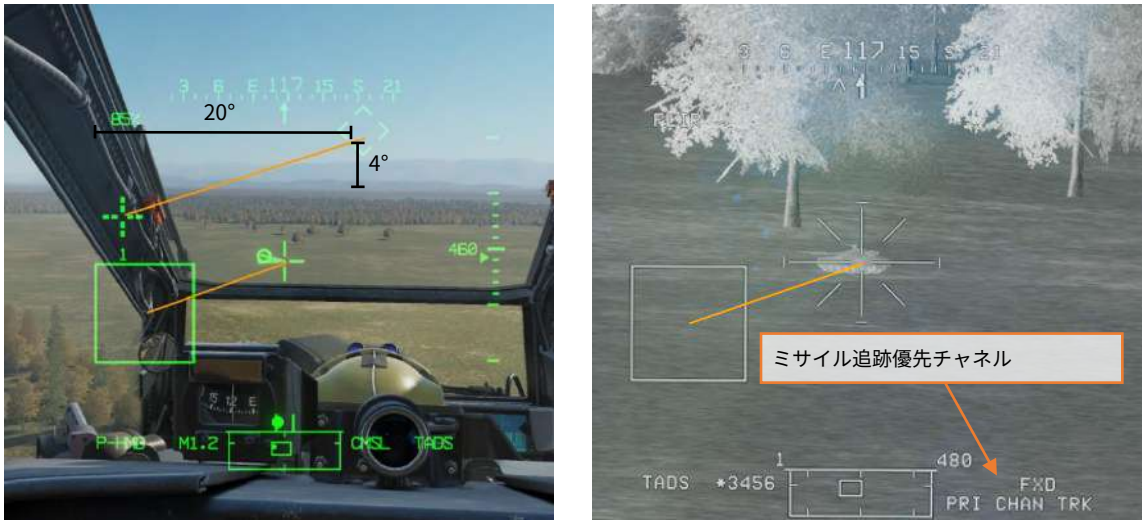


図252.LOBL起動、パイロットHMD（左）、CPG TADS（右）

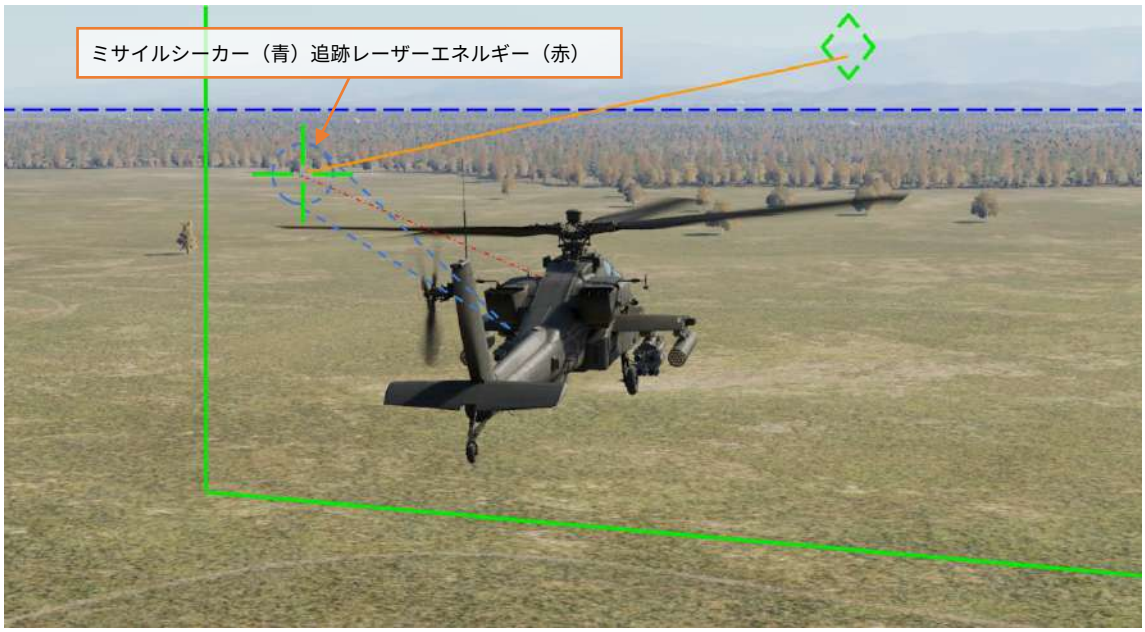


図253.TADSHellfire Engagement –LOBLの起動

レーザー誘導ヘルファイアエンゲージメント（LOAL-DIR）

ミサイルのLOAL軌道（TRAJ）が直接（DIR）に設定されている場合、ミサイルのシーカーはTADSまたはHMD LOSレチクルに従属します（乗組員の選択された視界によって異なります）。LOALの弾道設定に関係なく、いつでもミサイル

一致するレーザー指定を検出すると、シーカーはレーザー指定の追跡を開始し、ミサイルはLOBLモードに切り替わり、ミサイル制約ボックスはより大きなLOBL形式に切り替わります。この時点で、ミサイルはLOAL軌道設定を無視し、LOBLとして動作します。レーザー指定がミサイルシーカーによって追跡されなくなった場合、コンストレイントボックスはLOALに戻り、選択したLOAL軌道によって駆動されます。

LOALの目的は、ミサイルを発射し、武器の放出後にレーザー誘導を提供することです。自律ミサイル交戦（航空機の発射によって提供されるレーザー指定）を実施する場合、LOBLではなくLOAL-Directでミサイルを発射する最も一般的な理由は後方散乱です。後方散乱は、航空機とターゲットの間に不明瞭なものがある場合、および/またはTADSLOSレチクルとミサイルシーカーの間の角度が2°を超えて異なる場合に存在する可能性があります。この2°の差が航空機によって検出されると、「BACKSCATTER」メッセージがCPGに表示されます。これにより、使用されている武器のトリガー戻り止めに関係なく、ミサイルが発射されなくなります。砲手はレーザー発射を停止する必要があります。これにより、ミサイルシーカーはTADS LOSに戻され、再度レーザー発射が試みられます。後方散乱を克服できない場合は、

TADSを照準器として使用して自律指定を提供しながら、CPGクルーステーションからLOAL-DIRモードのヘルファイアミサイルでターゲットと交戦するには：

1.1。**（（CPG）**ターゲットを取得するための適切な取得ソースを決定します。

a。いずれかの乗組員が視覚的に取得した場合は、PHSを選択してパイロットのヘルメットを取得ソースとして設定するか、GHSを選択してCPGのヘルメットを取得ソースとして設定します。

b。ターゲット位置が航空機データベース内のポイントとして存在する場合は、COORDページを介してそのポイントを取得ソースとして設定するか、TSDのカーソル取得（CAQ）メソッドを使用します。

2.2。**（（CPG）**TEDAC右ハンドル（RHG）のSLAVEボタンを押して、TADSを目的の場所に回転させてから、もう一度SLAVEボタンを押して手動トラックに切り替えます。

3.3。**（（CPG）**武器アクションスイッチ（WAS）– TEDAC左ハンドグリップ（LHG）の右側を押して、ミサイルを操作します。

4.4。**（（CPG）**WPNページで、優先ミサイルチャネルがLRFDと一致することを確認します。TYPE（R1）がSALに設定されていることを確認してください。MODE（R2）がNORMに設定されていることを確認します。TRAJ（R3）がDIRに設定されていることを確認します。

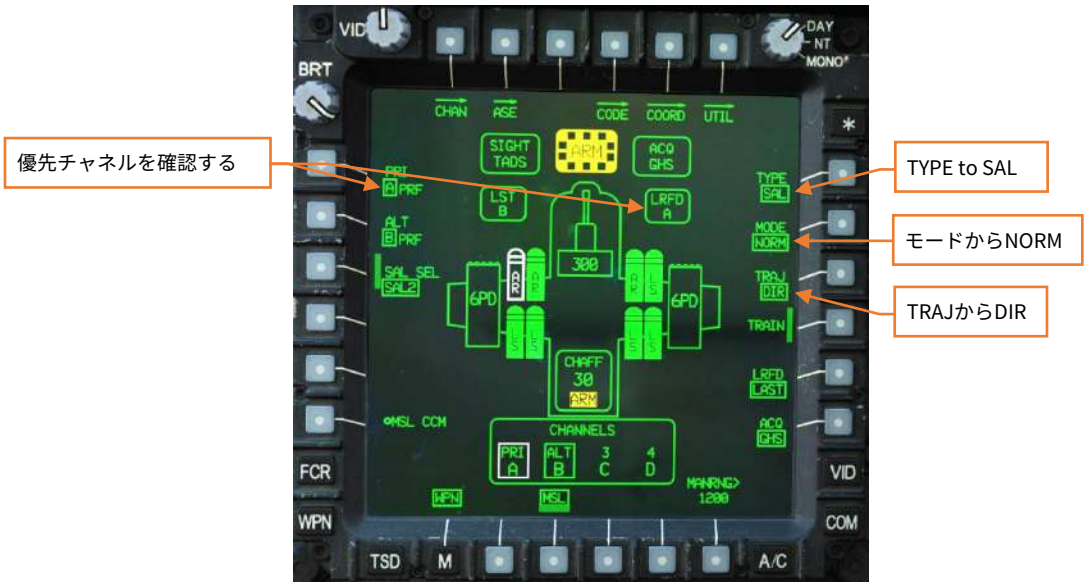


図254.TADSLOAL-DIR Hellfire Engagement –CPGWPNページ

5.5。 （**（CPG）**まだ武装していない場合は、航空機を武装させます。

6.6。 **（（CPG）**ターゲットまたは航空機が動いている場合は、LMCを使用して、RHGのMAN TRKスイッチ（「サムフォースコントローラー」）を使用してTADSLOSレチクルをターゲットに維持できるようにします。

7。 **（（CPG）**「制約」というフレーズを使用して、必要に応じて航空機を発射制約に入れるようにパイロットに指示します。

8.8。 **（（PLT）**必要に応じて、航空機を発射の制約に合わせます。航空機の機首は、方位角と仰角の両方でターゲットLOSの比較的近くに向ける必要があります。

9.9。 **（（CPG）**ハイアクションディスプレイに武器禁止メッセージが表示されていないことを確認します。

10.10。 **（CPG）**LHGの武器トリガーでミサイルを発射します。

11.11。 **（CPG）**ミサイル発射後、レーザートリガーでターゲットの指定を開始します。2ndRHGの戻り止め。衝撃が観察されるまでのミサイル飛行時間の間、意図されたターゲットに継続的なレーザー指定が提供されていることを確認してください。

図255.LOAL-DIRの起動、パイロットHMD（左）、CPG TADS（右）

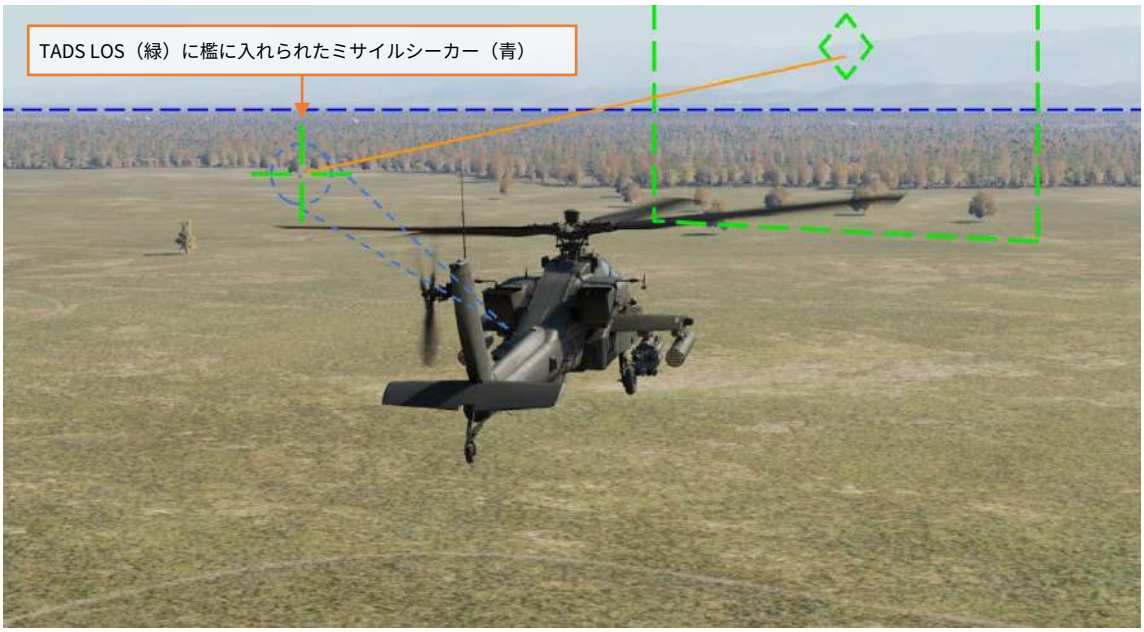


図256.TADSHellfire Engagement –LOAL-DIRの起動

レーザー誘導ヘルファイアエンゲージメント（LOAL-LOまたはLOAL-HI）

長距離ミサイルの交戦を行う場合、LOAL-低またはLOAL-高弾道モードを使用する必要がある場合があります。これらの弾道モードは、AH-64が最大スタンドオフ範囲でカバーの後ろからミサイルを発射し、マスクを解除してミサイルの最後の飛行を指定できるように最適化されています。これらのモードは、OH-58Dスカウトなど、別のレーザー指定ソースが端末ガイダンスを提供しているときに、カバーの後ろに留まる場合にも役立ちます。

ヘリコプター、別のAH-64、または必要なレーザー指定装置を備えた友好的な地上部隊。

発射後、弾道がLOに設定されている場合、ミサイルは最初に浅い上昇を実行して、航空機の前の低い障害物をクリアします。弾道がHIに設定されると、ミサイルは最初に急な上昇を実行して、航空機の前にある高い障害物をクリアします。

LOまたはHIが選択されたLOAL軌道である場合、ミサイルのシーカーは、選択された光景に関係なく、前方にケージされます。取得ソースとして選択された最新のTSDポイントは、制約ボックスを駆動します（WPNまたはTSDページでACQ拡張メニューを選択した後のベゼルボタンB5の上に表示されるポイント番号）。フライト中に取得ソースとしてポイントがまだ選択されていない場合、ACQメニュー内のB5の上にあるテキストは、白で「？00」と表示されます。ミサイル拘束ボックスは破線で表示され、ポイントが選択されるまでLOSレチクルの中央でフリーズします。

選択したサイトのLOS角度に関係なく、LOAL軌道がLOまたはHIに設定されている場合、コンストレイントボックスはACQメニューB5内にあるポイントのオフセット角度から外れたままになることに注意してください。これを下の図に示します。DIRの場合と同様に、LOAL軌道設定に関係なく、ミサイルが一致するレーザー指定を検出すると、シーカーはレーザー指定の追跡を開始し、ミサイルはLOBLモードに切り替わり、ミサイル拘束ボックスが切り替わります。より大きなLOBLフォーマットに。この時点で、ミサイルはLOAL軌道設定を無視し、LOBLとして動作します。レーザー指定がミサイルシーカーによって追跡されなくなった場合、コンストレイントボックスはLOALに戻り、選択したLOAL軌道によって駆動されます。

TADSを照準器として使用して自律指定を提供しながら、CPGクルーステーションからLOAL-LOまたはLOAL-HIモードのヘルファイアミサイルでターゲットを攻撃するには：

1.1。 **（（CPG）**取得ソースとして使用する適切なポイントを決定します。

a。ターゲット位置が航空機データベース内のポイントとして存在する場合は、COORDページを介してそのポイントを取得ソースとして設定するか、TSDのカーソル取得（CAQ）メソッドを使用します。

b。目標位置が航空機データベース内のポイントとして存在しない場合：

私。LRFDを使用してターゲットの範囲を特定し、TEDAC LHG STO / UPTボタン–STOを使用してターゲットの場所を保存します。

ii。COORDページを介してそのポイントを取得ソースとして設定するか、TSDでカーソル取得（CAQ）メソッドを使用します。

また

私。ターゲット位置（MGRSまたは緯度/経度（度、分、分-小数形式））を受け取り、航空機データベース内のポイントとしてターゲット位置を入力します。

ii。COORDページを介してそのポイントを取得ソースとして設定するか、TSDでカーソル取得（CAQ）メソッドを使用します。

2.2。**（（CPG）**TEDAC右ハンドル（RHG）のSLAVEボタンを押して、TADSを目的の場所に回転させてから、もう一度SLAVEボタンを押して手動トラックに切り替えます。

3.3。**（（CPG）**武器アクションスイッチ（WAS）– TEDAC左ハンドグリップ（LHG）の右側を押して、ミサイルを操作します。

4.4。**（（CPG）**WPNページで、優先ミサイルチャネルがLRFDと一致することを確認します。TYPE（R1）がSALに設定されていることを確認してください。MODE（R2）がNORMに設定されていることを確認します。TRAJ（R3）がLOまたはHIに設定されていることを確認します。

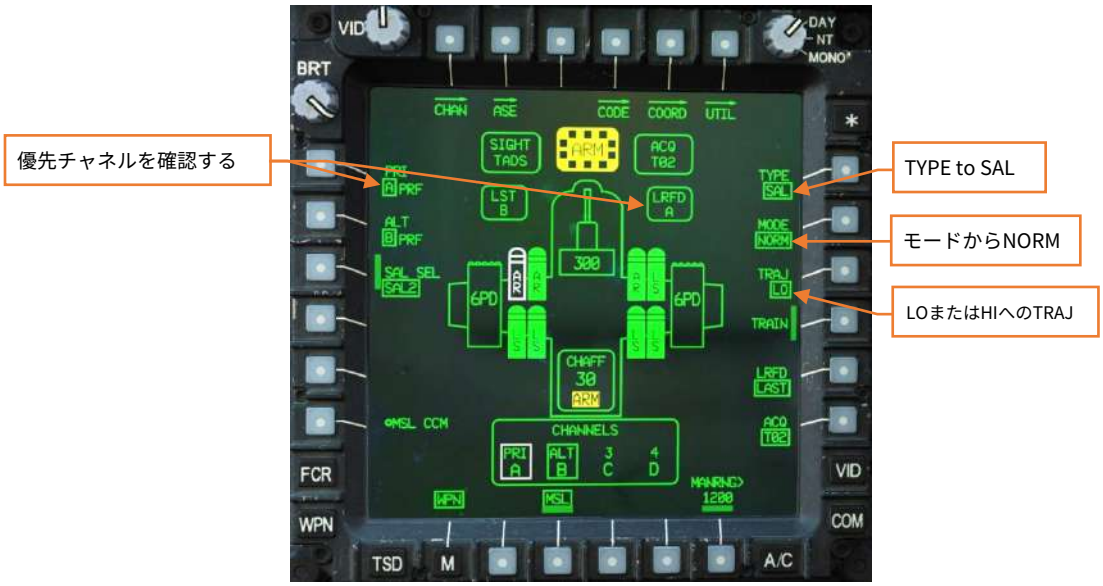


図257.TADSLOAL-LO HellfireEngagement-CPGWPNページ

5.5。**（（CPG）**まだ武装していない場合は、航空機を武装させます。

6.6。**（（CPG）**ターゲットまたは航空機が動いている場合は、LMCを使用して、RHGのMAN TRKスイッチ（「サムフォースコントローラー」）を使用してTADSLOSレチクルをターゲットに維持できるようにします。

7。**（（CPG）**「制約」というフレーズを使用して、必要に応じて航空機を発射制約に入れるようにパイロットに指示します。

8.8。（（**PLT**）必要に応じて、航空機を発射の制約に合わせます。航空機の機首は、方位角と仰角の両方でターゲットLOSの比較的近くに向ける必要があります。

9.9。（（**CPG**）ハイアクションディスプレイに武器禁止メッセージが表示されていないことを確認します。

10.10。（**CPG**）LHGの武器トリガーでミサイルを発射します。

11.11。（**CPG**）ミサイル発射後、レーザートリガーでターゲットの指定を開始します。2ndRHGの戻り止め。衝撃が観察されるまでのミサイル飛行時間の間、意図されたターゲットに継続的なレーザー指定が提供されていることを確認してください。

図258.LOAL-LO起動、パイロットHMD（左）、CPG TADS（右）

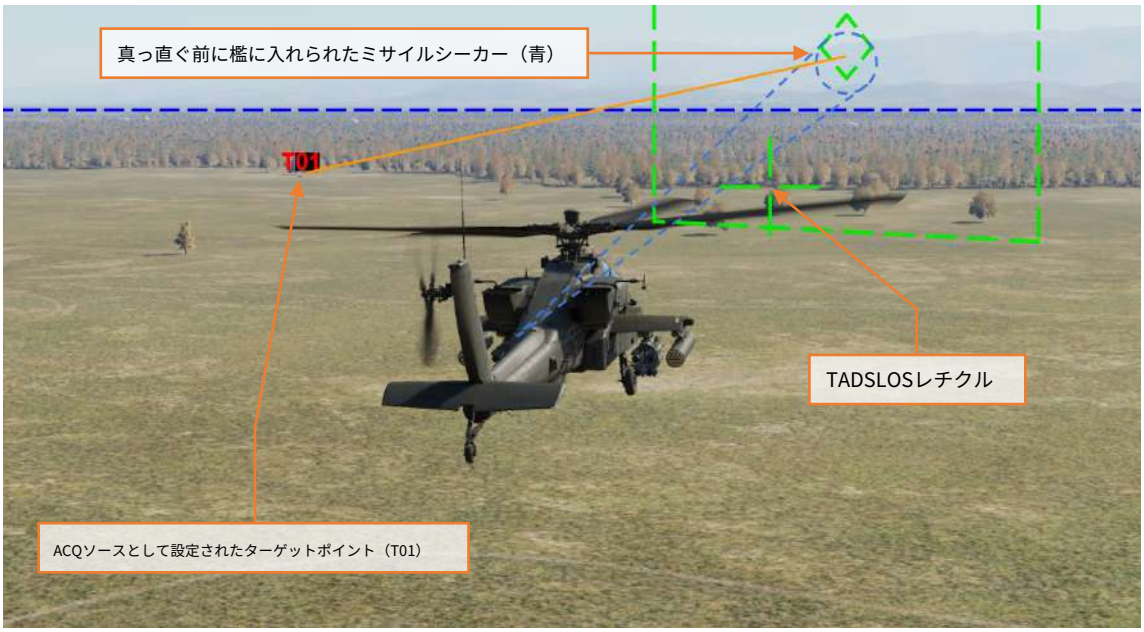


図259.TADSHellfire Engagement –LOAL-LOの起動

レーザー誘導ヘルファイアエンゲージメント（ラピッドファイア）

戦術的な状況で、比較的近接した複数のターゲットの迅速な交戦が必要な場合は、「ラピッドファイア」技術を使用してレーザー誘導ヘルファイアを使用できます。急速射撃とは、同じレーザー指定コードによって同時に誘導されながら発射される複数のミサイルとして定義され、その後のミサイルの衝突ごとにレーザー指定が次のターゲットにシフトします。LOALまたはLOBL起動モードのいずれかで実行できます。

ラピッドファイアを使用してターゲットと交戦する際の主な考慮事項は、ターゲット間でレーザー指定を移行するために必要な時間です。これにより、各ミサイル発射間の時間間隔が決まります。これは、ターゲットと砲手のスキルを物理的に分離する機能です。CPGは、最初のミサイルを発射する前に、レーザー指定をあるターゲットから次のターゲットにスムーズに移行するために必要な時間を評価する必要があります。

図260.TADSRapid Hellfire Engagement –複数のターゲット

各ミサイルが発射されると、航空機システムはハイアクションディスプレイに表示される範囲値に基づいてミサイルタイムオフライト（TOF）を計算し、飛行中であると計算された各ミサイルの経過時間を監視します。ミサイルが発射されてから8秒後、次のミサイルを順番に発射するためのCPGの合図として、「FIREMSLS」がハイアクションディスプレイに一時的に表示されます。インパクトの残り時間が最も少ない「HFTOF=##」は、常にフライトキュー内の他の人の前に表示されます。衝突の12秒前に最低TOFに達すると、「LASE 1 TGT」が表示され、CPGがターゲットの指定を開始するように指示します（まだ指定していない場合）。

図261.TADSRapid Hellfire Engagement –発射された3発のミサイル

最小のTOFが0に達すると、インパクトの12秒前に達するまで、次のTOFカウンターが順番に表示されます。この場合、「LASE2TGT」が表示されます。

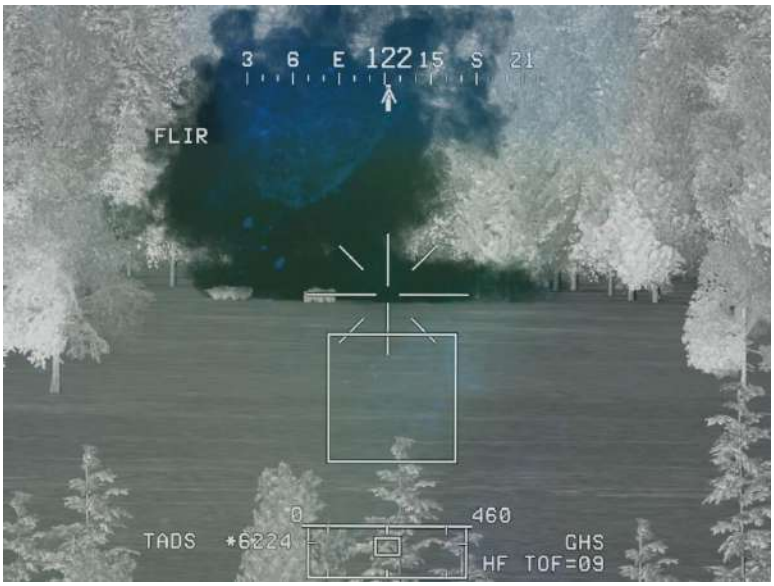


図262.TADSRapid Hellfire Engagement –次のターゲットにシフト

各ミサイルが衝突するとき、CPGは、TADS LOSレチクルが次のターゲットにシフトされるときに、レーザー指定の一定のソースがあることを確認する必要があります。まだ飛行中の各ミサイルは、それに応じてレーザー指定をガイドし続けます。

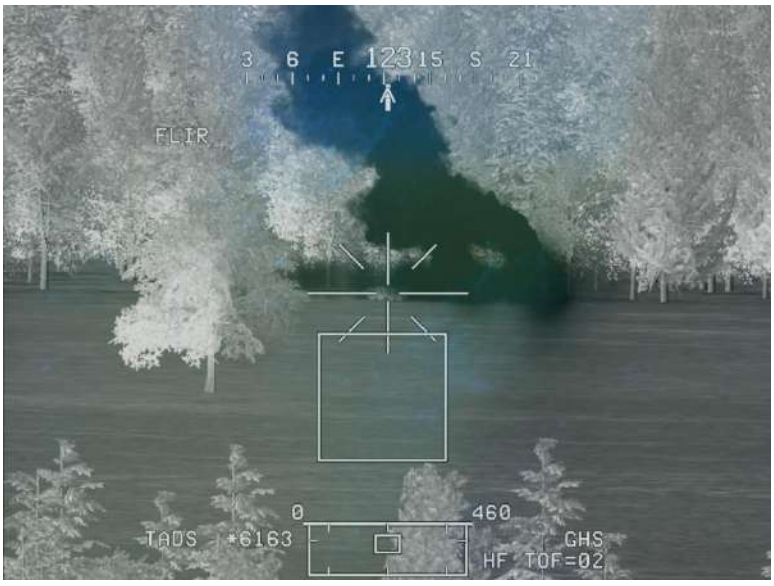


図263.TADSRapid Hellfire Engagement –最終目標にシフト

図264.TADSRapid Hellfire Engagement –3つのターゲットが破壊されました

レーザー誘導ヘルファイアエンゲージメント（リップルファイア）

-EAの後半に来る-

レーザー誘導ヘルファイアエンゲージメント（リモートファイア）

「リモート」ヘルファイア交戦は、別の航空機（OH-58Dなど）または地上要素がミサイルを発射する航空機にレーザー指定を提供するときに実行されます。指定航空機は、ターゲットを指定するために使用するコードを発射航空機に通知し、発射航空機は、そのコードをWPNページのMSL形式の優先ミサイルチャネルとして設定します。PRIチャネル（L1）とLRFDコードが異なる場合、「REMOTE」メッセージがHAD Sight Statusフィールドに表示され、ミサイルが現在のLRFDコードと一致するようにコード化されていないことを砲手に警告します。

リモートエンゲージメントを実施する場合、発砲する航空機は通常、カバーの後ろから発砲します。航空機の前方の障害物の高さに応じて、LOAL-LOまたはLOAL-HIの軌道をお勧めします。

リモートエンゲージメントを実行する前に、指定要素は、ターゲットのMGRSまたは緯度/経度の位置をレーザーコード/周波数とともに渡す必要があります。発砲する航空機の搭乗員は、TSD上のポイントとして目標位置を入力し、そのポイントを取得ソースとして設定してから、向きを変えます。

および/またはミサイルを発射するために必要に応じて航空機を再配置します。パイロットが航空機の位置を変更している間、CPGはPRIチャネルを指定者のレーザーコードに設定し、目的のLOAL軌道を選択します。ミサイルが発射用に適切に構成され、パイロットが航空機を適切な発射制約に配置すると、発射する航空機の搭乗員は、発射の準備ができていることを指定要素に通知し、必要に応じて指定を調整します。

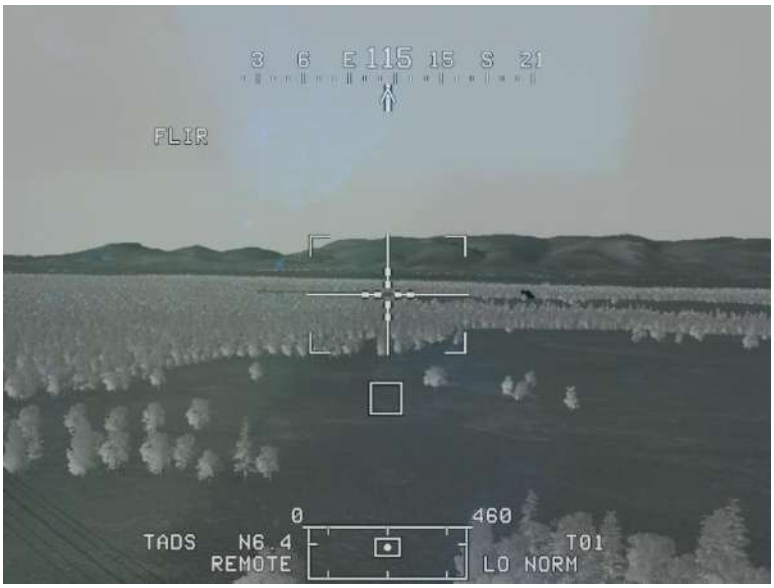


図265.TADSRemote Hellfire Engagement –REMOTEメッセージ

他のHellfireエンゲージメントと同様に、「MSL LAUNCH」、「FIRE MSLS」、「HF TOF = ##」、および「LASE＃TGT」メッセージは、同じロジックに従って同じシーケンスで表示されます。ただし、発射する航空機のLRFDと一致しないレーザーコードでミサイルが発射されると、航空機の搭乗員には、武器ステータスフィールドではなくHADの視力ステータスフィールドにこれらのメッセージが表示されます。これにより、リモートミサイルがまだ飛行している間に、航空機搭乗員が他のターゲットをミサイルと自律的に交戦させ、各ミサイルの飛行時間を個別に監視し、衝突前にレーザー誘導が必要な場合の指定要素に合図を提供できます。すでに調整されています。

図266.TADSリモートヘルファイアエンゲージメント–起動コマンド

リモート方式を使用してミサイルが発射されるとすぐに、搭乗員は優先チャネルを独自のLRFDコードに自由に変更し、必要に応じてターゲットとの交戦を継続できます。リモートミサイルの「FIREMSLS」、「HF TOF = ##」、および「LASE＃TGT」メッセージは、ミサイルが搭乗員によって非アクション化された場合でも、引き続き[サイトステータス]フィールドに表示されます。

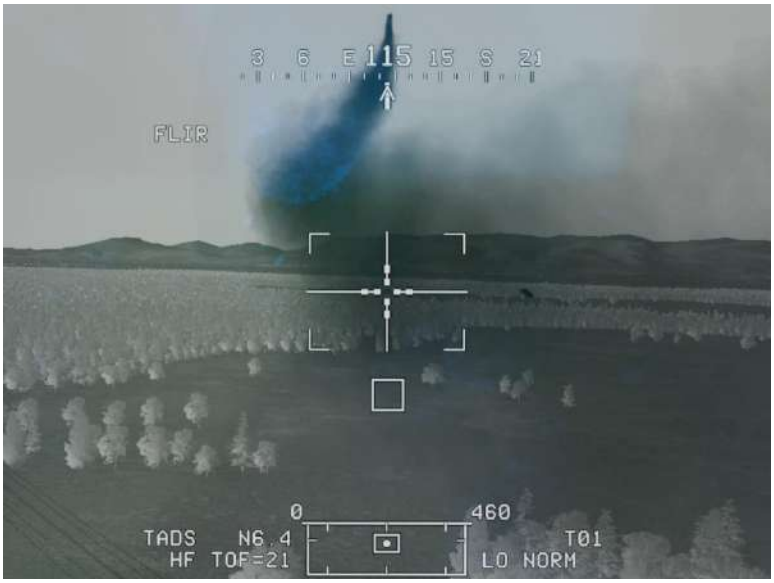


図267.TADSリモートヘルファイアエンゲージメント–表示された飛行時間

図268.TADSリモートヘルファイアエンゲージメント–レーザーキュー

レーザー指定のリモートソースを使用しながら、CPGクルーステーションでヘルファイアミサイルをターゲットに使用するには：

1.取得ソースとして使用する適切なポイントを決定します。

a。ターゲット位置が航空機データベース内のポイントとして存在する場合は、COORDページを介してそのポイントを取得ソースとして設定するか、TSDのカーソル取得（CAQ）メソッドを使用します。

b。目標位置が航空機データベース内のポイントとして存在しない場合：

私。LRFDを使用してターゲットの範囲を特定し、TEDAC LHG STO / UPTボタン–STOを使用してターゲットの場所を保存します。

ii。COORDページを介してそのポイントを取得ソースとして設定するか、TSDでカーソル取得（CAQ）メソッドを使用します。

また

私。ターゲット位置（MGRSまたは緯度/経度（度、分、分-小数形式））を受け取り、航空機データベース内のポイントとしてターゲット位置を入力します。

ii。COORDページを介してそのポイントを取得ソースとして設定するか、TSDでカーソル取得（CAQ）メソッドを使用します。

2.指定者のレーザーコード/周波数を受け取ります。

a。レーザー周波数がWPNCODEページに事前構成されたレーザーコードとしてすでに存在する場合：

私。一致するコードがWPNCHANページの4つのミサイルチャネルの1つに設定されていることを確認します。

ii。そのミサイルチャネルをWPNページのPRI（L1）としてMSL形式に設定します。

b。WPN CODEページにレーザー周波数が存在しない場合：

私。FREQサブページのコードプリセットを手動で編集して、指定者のレーザー周波数に一致させます。

ii。一致するコードがWPNCHANページの4つのミサイルチャネルの1つに設定されていることを確認します。

iii。そのミサイルチャネルをWPNページのPRI（L1）としてMSL形式に設定します。

3.武器アクションスイッチ（WAS）– TEDAC左ハンドグリップ（LHG）の右側を押して、ミサイルを操作します。

4. WPNページで、TYPE（R1）がSALに設定されていることを確認します。MODE（R2）がNORMに設定されていることを確認します。必要に応じて、TRAJ（R3）がDIR、LO、またはHIに設定されていることを確認します。

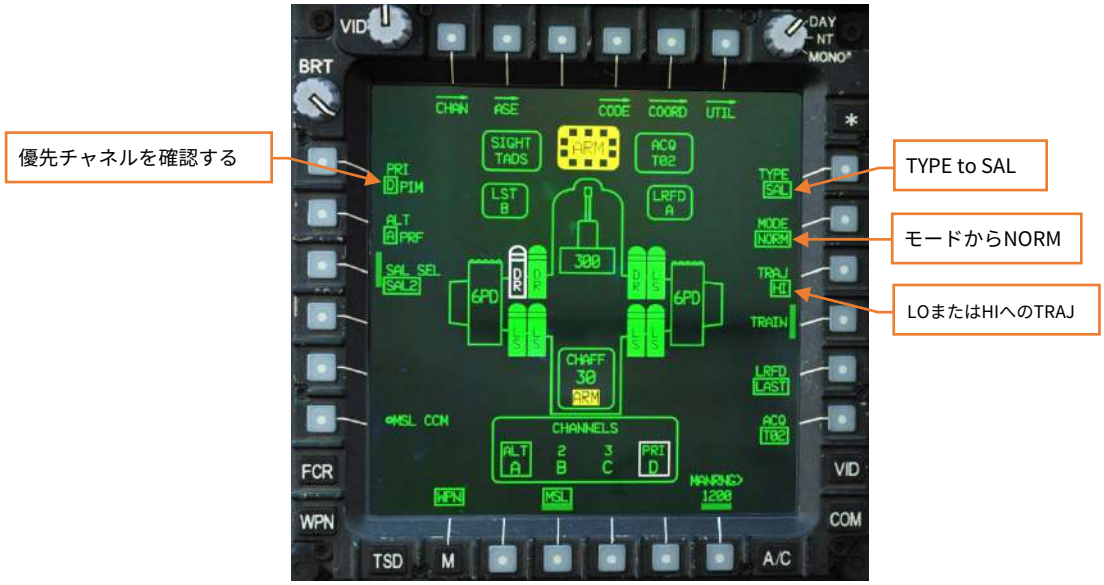


図269.TADSリモートヘルファイアエンゲージメント–CPGWPNページ

5.5。（**（CPG）**TRAJがDIRに設定されている場合は、TEDAC右ハンドル（RHG）のSLAVEボタンを押して、TADSをターゲット位置に回転させ、ミサイル拘束ボックスが適切に配置されるようにします。

6.6。（**（CPG）**まだ武装していない場合は、航空機を武装させます。

7。（**（CPG）**「制約」というフレーズを使用して、必要に応じて航空機を発射制約に入れるようにパイロットに指示します。

8.8。（（**PLT**）必要に応じて、航空機を発射の制約に合わせます。航空機の機首は、方位角と仰角の両方でターゲットLOSの比較的近くに向ける必要があります。

9.ハイアクションディスプレイに武器禁止メッセージが表示されていないことを確認します。

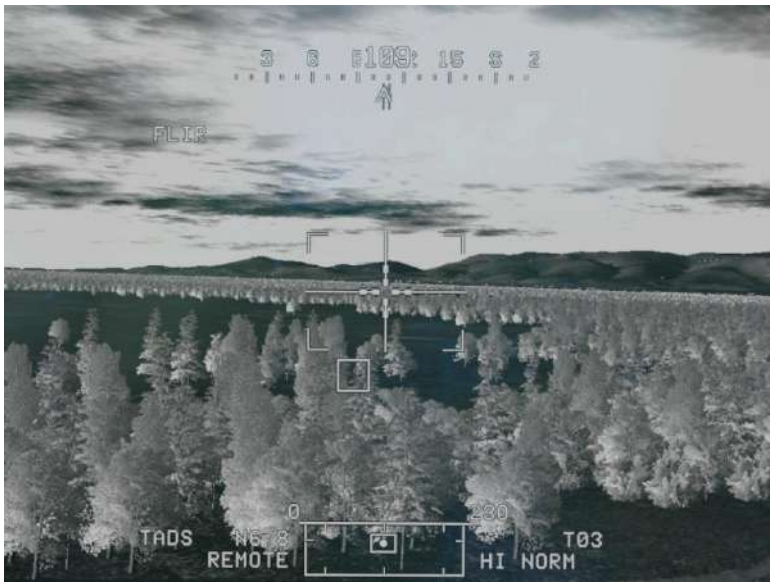


図270.TADSリモートヘルファイアエンゲージメント–CPGTADSビデオ

10.指定要素がターゲットのレーザー指定を提供する準備ができていることを確認します。

11.指定要素の準備ができたら、LHGの武器トリガーでミサイルを発射します。

12.ターゲットのレーザー指定が必要な場合は、指定要素にアドバイスしてください。

航空機の生存装置（ASE）

AH-64Dは、ワイヤーストライクプロテクションを含む、脅威の高い環境でNOE（Nap-Of-the-Earth）高度で動作している間、航空機の生存を確保するように設計されたアクティブおよびパッシブ防御システムの包括的なスイートを備えています前方胴体と下面に取り付けられたシステム（WSPS）。

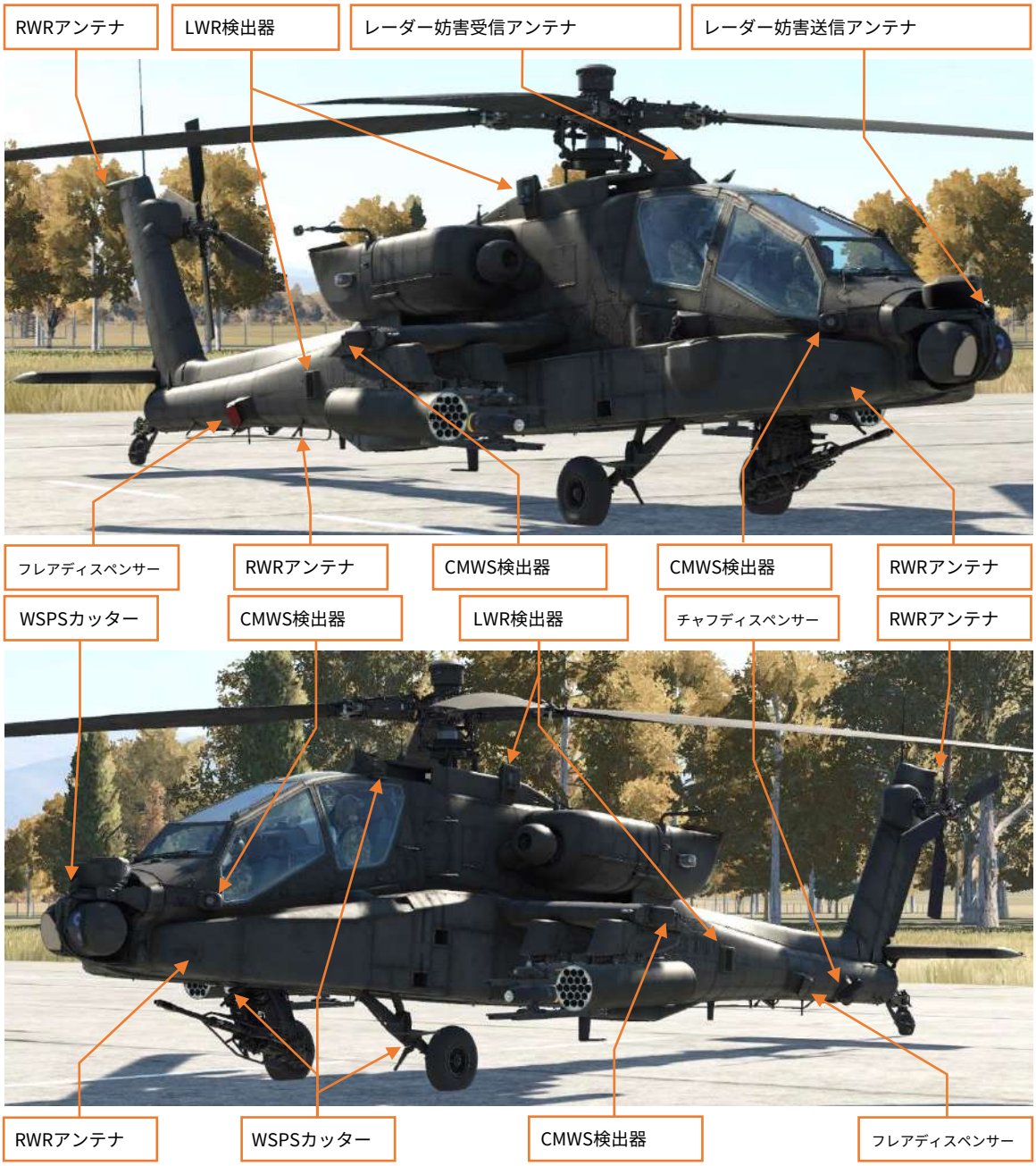


図271.AH-64D航空機サバイバビリティ機器（ASE）

レーダー信号検出セット

AN / APR-39A（V）4は、脅威レーダー放射の検出を提供します。このシステムは、一連の外部アンテナを使用してレーダー信号を受動的に検出および識別し、MPDTSDおよびASEページで乗務員に表示します。RLWRとして設定されたAN/AVR-2Aレーザー信号検出セットと組み合わせることで、APR-39は、脅威のタイプ、脅威の方向、およびレーダーが動作しているモードを説明する音声警告を乗組員に提供し、乗組員が留まることができるようにします飛行の障害物や敵の標的を探すために外に集中しました。

MPD TSDおよびASEページは、RLWR（およびFCRマストに取り付けられたアセンブリが装備されている場合はRFI）を組み合わせた表示のための単一の「フットプリント」を提供します。ディスプレイは方位角のみのトップダウンディスプレイで、RFI/RLWRの「フットプリント」の内側に脅威シンボルのタイプが表示されます。脅威の性質はアイコンの種類とそのラベルで示され、脅威の重大度はシンボルの周囲に配置された追加の書式で示されます。

図272.MPDTSDページ（左）とASEページ（右）

- **検索モード。**レーダーの脅威は、1桁または2桁のラベル識別子が付いた黄色の三角形のアイコンとして表示されます。
- **トラックモード。**レーダー脅威アイコンは、アイコンの周りに配置されたボックスと、所有権につながる点線で表示されます。
- **起動モード。**レーダーの脅威は、アイコンの周りに配置された点滅するボックスと、所有権につながる点滅する点線で表示されます。
- **新しい脅威。**新しいレーダーの脅威は、太字の黄色の三角形として3秒間表示されます。
- **脅威は検出されなくなりました。**検出されなくなったレーダーの脅威は、RLWRの「フットプリント」から削除される前に、10秒間黄色の部分強度で表示されます。

レーザー信号検出セット

-EAの後半に来る-

AN / AVR-2Aは、脅威のレーザー放射の検出を提供します。このシステムは、一連の外部検出器を使用して、レーザー光源を受動的に検出および処理し、MPDTSDおよびASEページで乗組員に表示します。RLWRとして設定されたAN/APR-39Aレーダー信号検出セットと組み合わせることで、AVR-2Aは、レーザーの脅威の種類と脅威の方向を説明する音声警告を乗組員に提供し、乗組員が飛行の障害物や敵のターゲットを探しています。

一般的なミサイル警報システム

AN / AAR-57は、発射後にミサイルを受動的に検出する一連の外部検出器を介して脅威ミサイルの検出を提供します。システムは、コントロールインジケーターを介してパイロットへの脅威の方向を、乗組員への関連する音声アラートとともに表示します。AAR-57は、乗組員の介入なしにフレアの自動ディスペンスを開始することもできますが、両方のクルーステーションの周期的に取り付けられたFLAREボタンを介して手動のフレアディスペンス機能を保持します。

AH-64Dのポストプロダクションの変更として、AAR-57はADFオーディオチャネルを使用して乗組員にオーディオアラートを提供します。そのため、各クルーステーションのADFオーディオボリュームノブは、RLWRオーディオボリュームとは別にCMWS脅威警告オーディオボリュームを制御するために使用されます。脅威の音声を提供している間、乗組員はADF受信機を使用して航法標識を調整および識別することができなくなります。CMWS / NAVスイッチは、NAV位置にあるときのADFレシーバーオーディオとCMWS位置にあるときのCMWS脅威アラートオーディオを切り替えるために使用されます。ミサイルの脅威が予想される敵対的な地域で運用している場合、パイロットはこのスイッチがCMWSの位置に設定されていることを確認する必要があります。

図273.CMWS制御インジケーター

コントロールインジケーターディスプレイ。航空機に搭載されている消耗品の対抗策の現在の在庫、脅威の方向、システムのステータス、およびビルトインテスト（BIT）の結果を表示します。

- **F##。**搭載されているフレアの総数を示します。フレアディスペンサーが空であると検出されると、「F0」と「FOUT」が交互に表示されます。
- **C##。**機内のもみ殻の総量を示します。チャフディスペンサーが空であると検出されると、「C0」と「COUT」が交互に表示されます。
- **D。**点灯している場合は、フレアまたはチャフのディスペンスが進行中であることを示します。
- **R。**点灯している場合、システムがフレアディスペンスの準備ができている状態であることを示します。
- **象限矢印。**検出された脅威ミサイルの方向を示します。

電源/テストノブ。ノブをオンの位置に動かすことにより、CMWSシステムの電源をオンにします。ノブを瞬間的にTEST位置に移動して、BITプロセスを開始します。

CMWS/Navスイッチ。CMWSモードの場合はCMWS脅威レポートとNAVモードの場合はADFnavaidオーディオの間でADFオーディオチャネルを切り替えます。

アーム/セーフスイッチ。自動または手動ディスペンス用のアームフレアディスペンサー。航空機が重量のある場合、フレアの分配は禁止されます。

オーディオノブ。機能なし。

ランプノブ。コントロールインジケーターディスプレイの明るさを調整します。

ジェティソンスイッチ。機内のすべてのフレアを投棄するガード付きスイッチ。

自動/バイパス。AUTOモードでミサイルの脅威が検出された場合の自動フレアディスペンスと、BYPASSモードでの手動フレアディスペンスを切り替えます。ミサイル脅威警告はスイッチの位置に関係なく提供され、自動モードでは手動ディスペンスが保持されます。

レーダー妨害装置

-AN/ALQ-136（V）5電子対抗策システムはEAの後半に登場-

チャフディスペンサー

M-141チャフディスペンサーはテールブームの左側に取り付けられており、30個のチャフカートリッジを収納できます。チャフは、MANUALモードでは一度に1つずつ、PROGRAMモードでは順番にディスペンスできます。チャフモードは、MPDASEまたはASEUTILページでMANUALとPROGRAMの間で切り替えられ、各サイクリックに取り付けられたチャフボタンを介してディスペンスが実行されます。

図274.チャフボタン（左）とM141チャフディスペンサー（右）

もみ殻プログラムは、ASE UTILページから変更でき、バースト数量、バースト間隔、サルボ数量、およびサルボ間隔のオプションがあります。チャフディスペンサーは、MPDASEまたはASEUTILページでARMに設定できますが、航空機がオンホイールの場合、自動的にSAFEに切り替えられ、ディスペンスが禁止されます。

もみ殻の量とARM/SAFEステータスは、MPDWPNページにも表示されます。

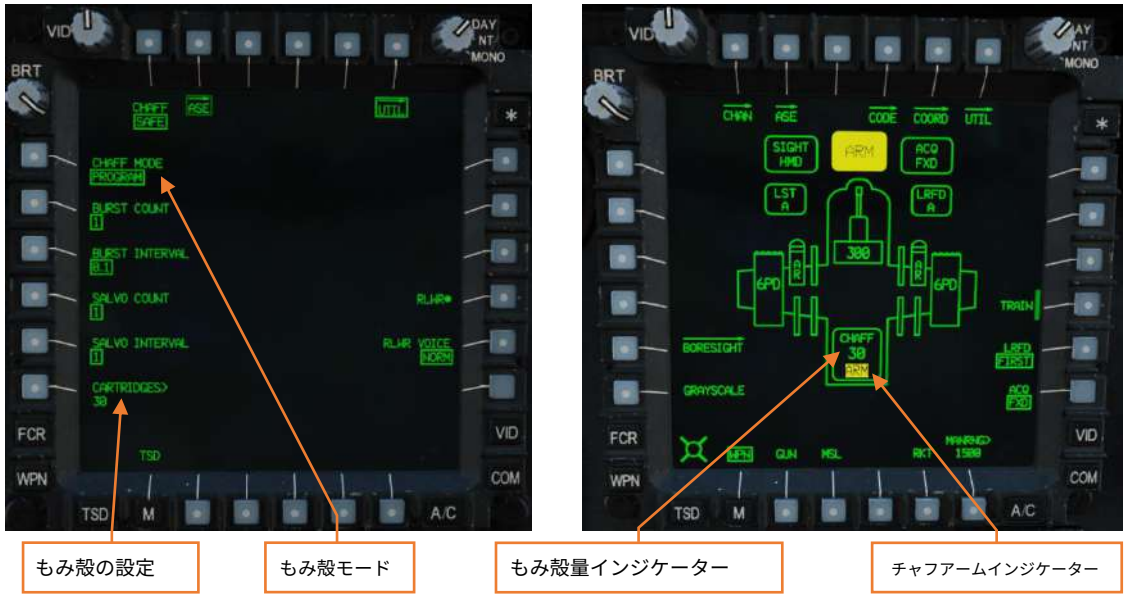


図275.MPDASE UTILページ（左）とWPNページ（右）

フレアディスペンサー

改良された対抗策ディスペンサー（ICMD）のペアは、テールブームの反対側に取り付けられており、それぞれ30個のフレアカートリッジを保持できます。これらは事前設定されたフレアプログラムを利用しており、地上またはミッションエディタ内からのみ変更できます。フレアは、CMWSがAUTOモードに設定されている場合は自動または手動で、CMWSがBYPASSモードに設定されている場合は手動でディスペンスできます。手動ディスペンスは、各サイクリックに取り付けられたフレアボタンを介して実行されます。

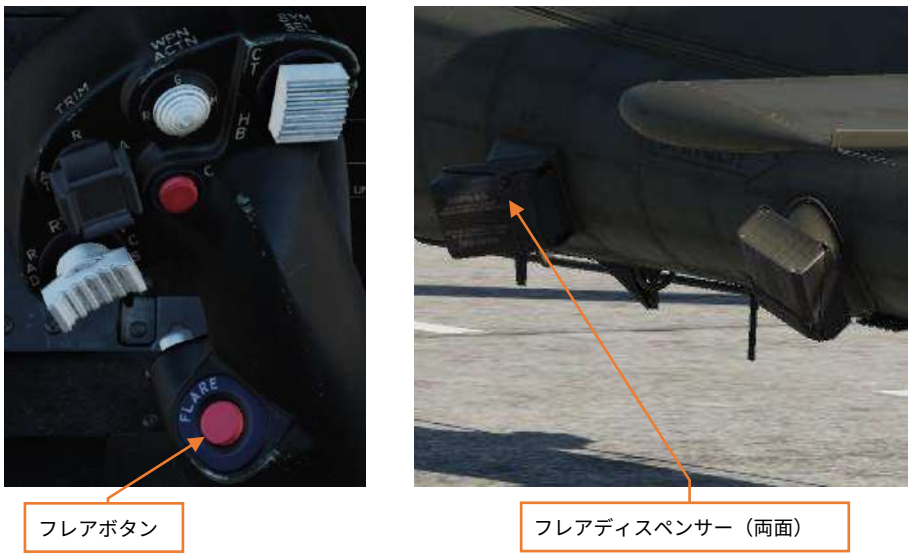


図276.フレアボタン（左）とICMDフレアディスペンサー（右）

CMWSフレアプログラムは、エンジンがオフのときにニーボード設定（またはミッションエディターで事前設定）を利用する地上担当者のみが変更できます。使用可能なプログラムオプションには、バーストカウント、バースト間隔、サルボカウント、サルボ間隔、およびプログラム間の最小時間が含まれます。フレアディスペンサーは、パイロットの乗務員ステーションのCMWSコントロールインジケーターパネルでARMに設定できますが、航空機が重量を量っている間はディスペンスできません。

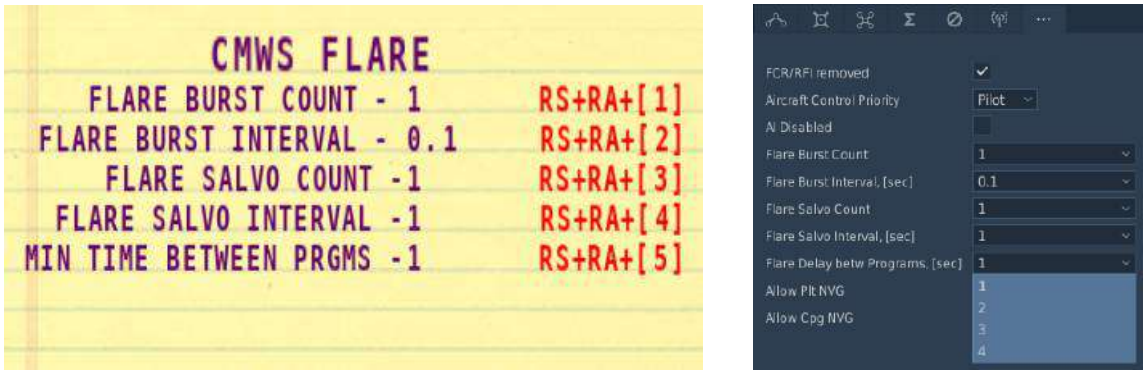


図277.ニーボード（左）とミッションエディター（右）によるフレア設定

「ジョージ」AI

AH-64Dには、パイロット（PLT）と副操縦士/ガンナー（CPG）の2人の乗組員が搭乗しています。DCS：AH-64Dモジュールはマルチクルー機能をサポートしており、2人のプレーヤーがマルチプレーヤーセッションで2つのシートを占有して、協力プレイを行うことができます。シングルプレイヤー体験に対応するために、私たちは、シングルプレイヤーパイロットがプレイヤーが占有していないコックピット内のミッションクリティカルなアイテムを制御できるようにする仮想乗組員であるGeorgeを作成しました。ジョージは、AH-64Dの乗組員が使用する実際の手順を模倣するように設計されました。シングルプレイヤーがAIアクションを調整および制御できるようにします。

ジョージは、HOTASの4方向ハット、またはジョイスティックボタンを使用して制御できます。ジョージの早期アクセスバージョンは引き続き改良され、新しい機能が追加されます。

AH-64DAI制御構造

ジョージコントロールバインディングは、2つの領域に分かれています。**AH-64Dパイロット** 航空機の選択、**AH-64DジョージAIヘルパー**input関数カテゴリには、ヘルパーインターフェイスを表示するバインディングと、Georgeに基本的な順序を与えるための「クイックアクション」バインディング（「ConsentToFire」など）が含まれています。

下**AH-64DジョージAIヘルパー**航空機の選択では、George AIHelperInterfaceをナビゲートするためのコントロールを設定できます。これらのコントロールをジョイスティックの4方向ハットにバインドすることをお勧めします。AIインターフェースにバインドするコントロールは、**AH-64Dパイロット**モジュール—たとえば、ジョイスティックの4方向ハットは、下のSightSelectSwitchコントロールにバインドできます。 **AH-64Dパイロット**、およびGeorge AIHelperInterfaceへ**AH-64DジョージAIヘルパー**。これで、4方向ハットは視力選択コントロールとして正常に機能しますが、AIヘルパーインターフェイスからコマンドを発行するためにも使用できます。

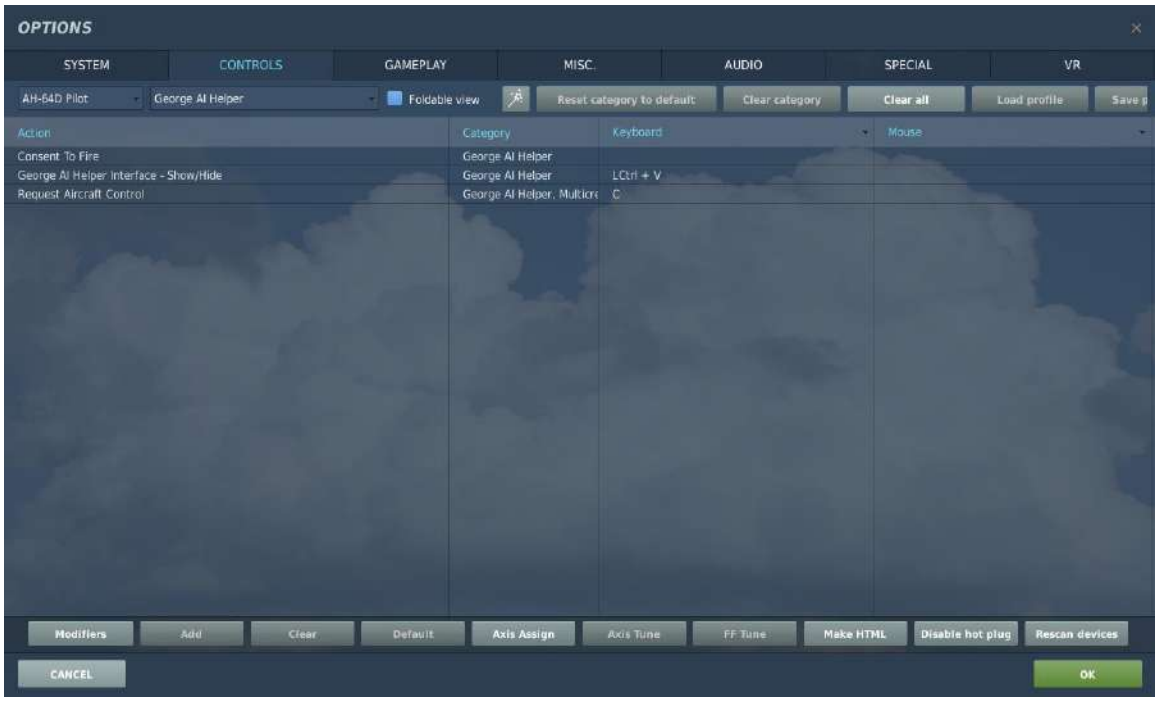


図278.下のGeorgeAIコントロール**AH-64Dパイロット**

図279.下のGeorgeAIコントロール**AH-64Dジョージ AIヘルパー**

ジョージを制御するには、バインドする必要がありますジョージ**AIヘルパーインターフェース上/下/左/右**コマンド、**ジョージAIインターフェース非表示**指図

（AH-64Dジョージ AIヘルパー航空機の選択の下で）、および**ジョージAIヘルパーインターフェース表示/非表示メニュー**コマンド（AH-64Dパイロット航空機の選択の下）。

AIメニューは、インターフェイスコマンドの短押しと長押しの両方を使用して、さまざまな機能を実行します。短押しは0.5秒未満、長押しは0.5秒以上押し続けます。

一部のコマンドには、インターコムモードを介してコマンドを通信するため、またはジョージがコマンドされたアクションを実行するためにかかる時間をシミュレートするために、遅延が組み込まれていることに注意してください。

AIインターフェースはさまざまなモードで動作します。方向ボタンを使用して、これらのモードを切り替えることができます。

AH-64DAIヘルパーコントロール

ジョージAIヘルパーインターフェース–非表示。画面上のGeorgeAIインターフェースを非表示にします。これをと同じボタンにマッピングすることをお勧めします**ジョージAIヘルパーインターフェース–表示/非表示**下**AH-64Dパイロット**航空機の選択。

ジョージAIヘルパーインターフェース–ダウン。ダウンアクションに関連する機能を実行します（以下のコマンドリストの表を参照）。

ジョージAIヘルパーインターフェース–左。左アクションに関連する機能を実行します（以下のコマンドリストの表を参照）。

ジョージAIヘルパーインターフェース–そうです。Rightアクションに関連する機能を実行します（以下のコマンドリストの表を参照）。

ジョージAIヘルパーインターフェース–アップ。Upアクションに関連する機能を実行します（以下のコマンドリストの表を参照）。

AH-64DAIヘルパーコマンド

火事への同意。ジョージがターゲットを追跡している場合、このボタンを押すと、ROEがHold Fireに設定されている場合でも、割り当てられた武器をそのターゲットに向けて発射するためのクリアランスがジョージに与えられます。このコマンドを使用するためにAIインターフェースを表示する必要はありません。

ジョージAIヘルパーインターフェース–表示/非表示。ジョージAIインターフェースを表示します。このコマンドをと同じジョイスティックボタンにマッピングすることをお勧めします**ジョージAIヘルパーインターフェース–非表示**下**AH-64Dジョージ AIヘルパー**航空機の選択。

航空機制御を要求します。このコマンドは、マルチクループレイで他のプレイヤーにヘリコプターの制御を要求するために使用されます。たとえば、パイロット（PLT）がヘリコプターを操縦している場合、コパイロット/ガンナー（CPG）はこのボタンを押して制御を要求し、PLTはハンドオフを受け入れます。CPGのサイクリックスティックは収納を解除し、

PLTの飛行制御がアクティブになります。（飛行制御は、周期的および集合的な制御、およびラダーペダルです。

シングルプレイヤーセッションでは、このコマンドはジョージにフライトコントロールを与えるか、プレイヤーに返します。

Player-as-CPGジョージコマンド

フロント（コパイロット/ガンナー）コックピットにいるときに、AIインターフェースの表示/非表示ボタンを押すと、ジョージ（パイロットとして機能）にコマンドを与えるために使用できる水平位置指示装置が表示されます。

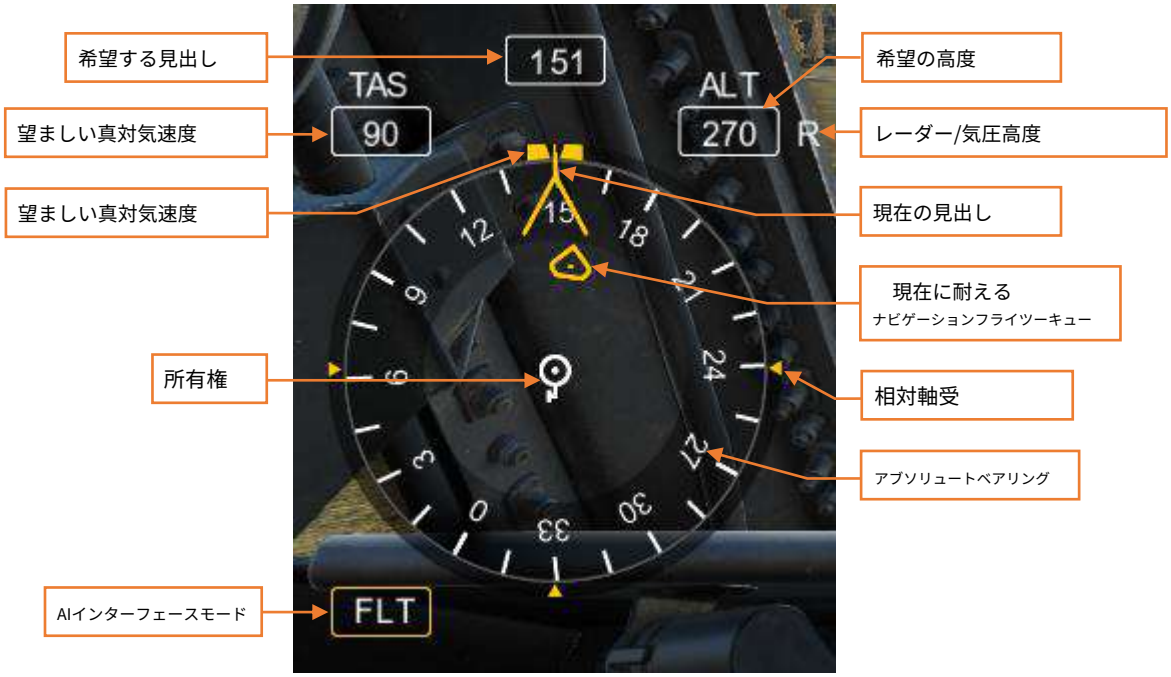


図280.Player-as-CPGGeorgeAIインターフェース

AI Interface Modeウィンドウには、現在のAIコマンドモードが表示されます。現在のモードでは、以下に説明するように、上/下/左/右ボタンの機能が変更されます。

ヘリコプターが30ノットを超えて飛行している場合、FLT（飛行）、CMBT（戦闘操作）、およびCMWS（パイロットCMWS設定）モードのみが使用可能です。ヘリコプターが30ノット未満で飛行している場合、他の3つに加えてHB（ホバー/ボブアップ）モードを使用できます。

必要な方位、速度、高度のウィンドウには、ジョージに与えられたコマンドパラメータが表示されます。ジョージはこれらのパラメータを達成するために努力します。これらは、以下で説明するインターフェースコマンドを使用して変更できます。

CMWSモードに入ると、追加のインターフェイス要素がプレーヤーに表示され、パイロットコックピットのCMWSコントロールパネルの現在の設定が示されます。

図281.Player-as-CPGGeorge AIインターフェイス（CMWSモード）

画面上のインターフェイスのアウトラインは、CMWSのアクティブなアーム/セーフステータスに応じて色が変わります。

- **緑**：CMWSセーフ（兵器パネルのセーフライトと同じ）
- **黄**：CMWS Armed（Armament PanelのARMライトと同じ）

AIインターフェースコマンドは、コパイロット/ガンナーコックピットから使用すると次の機能を持ちます。

モード	指図	アクション
FLT（フライト）	左ショート	30ノットを超える場合は、AIインターフェースモードをCMBT（戦闘演習）に変更します。30ノット未満の場合は、AIインターフェースモードをHB（ホバー/ボブアップ）に変更します。
	左長	目的の見出しバグを左に移動します。ボタンを離した後、ジョージにヘリコプターを新しい方向に向けるように命令します。
	右ショート	ジョージにヘリコプターをあなたが見ている方向に向けるように命令します。

	右ロング	目的の見出しバグを右に移動します。ボタンを離した後、ジョージにヘリコプターを新しい方向に向けるように命令します。
	ショートアップ	TASウィンドウで必要な速度を上げます。少し遅れて、ジョージはヘリコプターを新しい速度に加速します。
	ロングアップ	ALTウィンドウで希望の高度を上げます。ボタンを離すと、ジョージはヘリコプターの高度を上げます。<1420フィートに設定すると、ジョージはレーダー高度を保持します。1420フィート以上に設定すると、ジョージは気圧高度を保持します。
	ダウンショート	TASウィンドウで必要な速度を下げます。少し遅れて、ジョージはヘリコプターを新しい速度に減速します。速度が30ノットを下回ると、HB（ホバー/ボブアップ）モードが使用可能になります。
	ダウンロング	ALTウィンドウで希望のレーダー高度を下げます。ボタンを離すと、ジョージはヘリコプターの高度を下げます。<1420フィートに設定すると、ジョージはレーダー高度を保持します。1420フィート以上に設定すると、ジョージは気圧高度を保持します。
HB（ホバー/ボブアップ）	左ショート	AIインターフェースモードをCMBT（戦闘演習）に変更します。
	左長	ボタンを押している間、ジョージはヘリコプターを左に移動します。
	右ショート	FLTモードと同じ機能です。
	右ロング	ボタンを押している間、ジョージはヘリコプターを右に移動します。

	ショートアップ	ジョージはレーダー高度を10フィート上げます。
	ロングアップ	ボタンを押している間、ジョージはヘリコプターを前方に移動させます。
	ダウンショート	ジョージはレーダー高度を10フィート下げます。
	ダウンロング	ボタンを押している間、ジョージはヘリコプターを後方に移動させます。
CMBT（戦闘演習）	左ショート	AIインターフェイスモードをCMWS（パイロットCMWS設定）に変更します。
	左長	ジョージに左に90度回転して防御するか、より迅速に再攻撃するように命令します。
	右ショート	現在のNavigationDirect-ToCueへの直接パスを飛行するようにGeorgeに命令します。ポイントがルートの一部である場合、ジョージはそのルートに沿って順番に進みます。ポイントがルートの一部ではない場合、またはルートの最後のポイントである場合、ジョージはその場所でホバーします。
	右ロング	ジョージに、防御するか、より迅速に再攻撃するために、右に90度回転するように命令します。
	ショートアップ	ジョージに、航空機をTADSLOSレチクルの方向に向けるように命令します。攻撃の実行を開始したり、ヘリコプターをHellfireの発射制約に入れたり、ロケットステアリングカーソルを調整したりするのに適しています。
	ロングアップ	機能なし。
	ダウンショート	機能なし。

	ダウンロング	攻撃後に回避または方向転換するために180°回転を実行するようにジョージに命令します。
CMWS（パイロットCMWS設定）	左ショート	機能なし。
	左長	機能なし。
	右ショート	機能なし。
	右ロング	機能なし。
	ショートアップ	ARMとSAFEの間でCMWSを切り替えます。
	ロングアップ	機能なし。
	ダウンショート	AUTOとBYPASSの間でCMWSを切り替えます。
	ダウンロング	機能なし。

Player-as-PLTジョージコマンド

後ろ（パイロット）のコックピットにいるときに、AIインターフェースの表示/非表示ボタンを押すと、ジョージに武器を割り当てるために使用できる武器設定インターフェース、その武器に使用する特定の設定、およびジョージ（コパイロット/ガンナーとして行動）が現在、TADSをHMDLOSレチクルにスレーブしているとき。

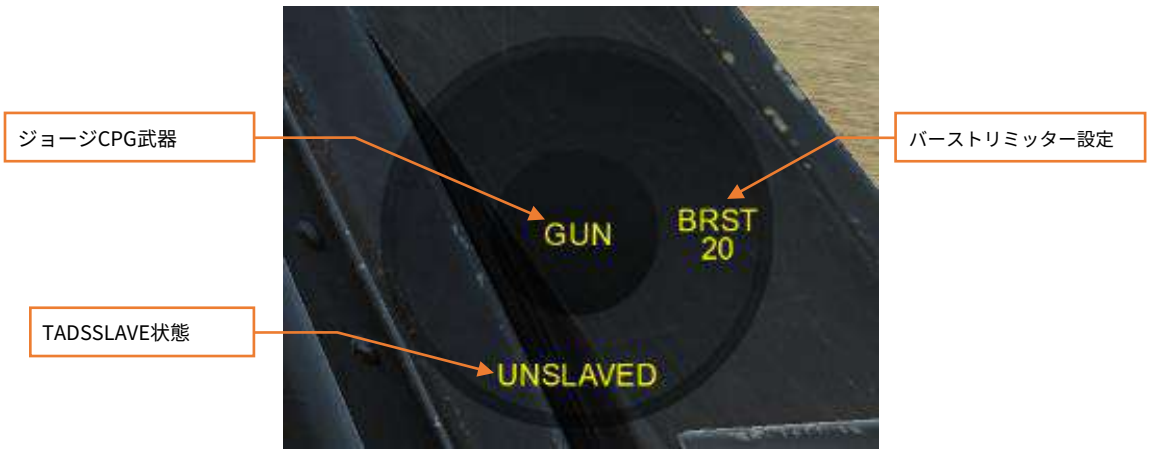


図282.Player-as-PLTGeorge AIインターフェース（GUN形式）

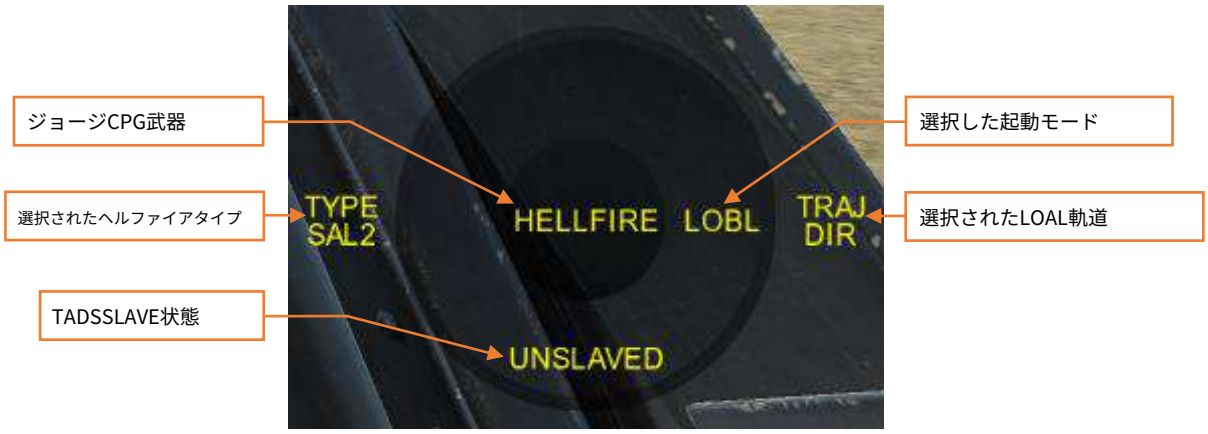


図283.Player-as-PLTGeorge AIインターフェース（HELLFIRE形式）

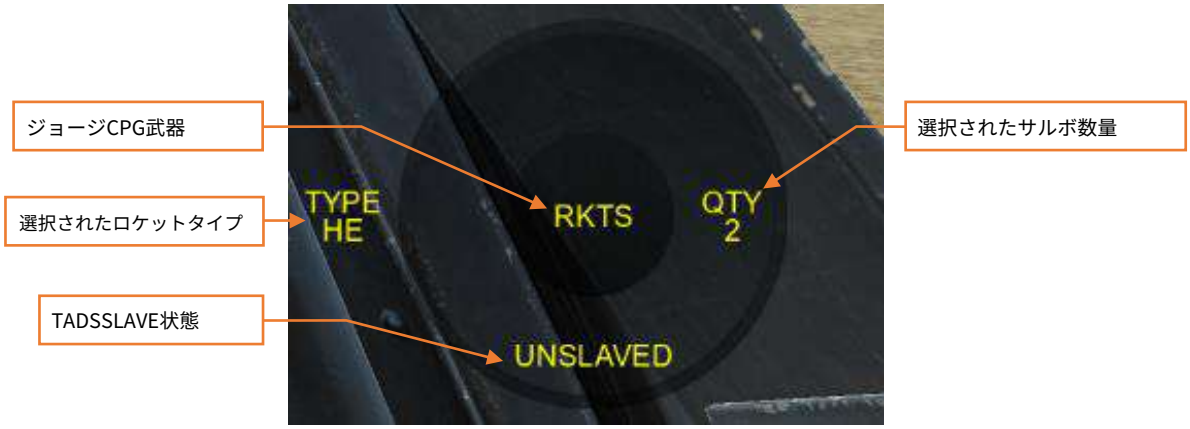


図284.Player-as-PLTGeorge AIインターフェース（RKTS形式）

画面上のインターフェースのアウトラインは、ジョージのアクティブな交戦規定（ROE）設定に応じて色が変わります。

- **緑**：武器ホールド（アーマメントパネルのセーフライトと同じ）
- **黄**：武器なし（アーマメントパネルのARMライトと同じ）

AIインターフェースコマンドは、パイロットコックピットから使用すると次の機能を持ちます。

モード	指図	アクション
目標指定/	左ショート	サイクルCPG武器GUN-MSL-RKT
	左長	MSLの場合：TYPEをSALとRFの間で切り替えますRKTの場合：タイプをHE-ILL-MPP-SMKで循環させます

武器コントロール		（搭載されているミサイルとロケットの種類のみがインターフェースに表示されます）
	右ショート	MSLの場合：LOBLとLOALを切り替えますRKTの場合：1-2-4-8-12-24-ALLの数量を循環しますGUNの場合：10-20-50-100-ALLのバーストを循環します
	右ロング	MSLの場合：DIR-LO-HIのTRAJを循環させます。（LOALが選択されている場合にのみ使用可能）
	ショートアップ	ジョージにTADSをパイロットヘルメットサイト（PHS）に従属させ、指定された視線に沿ってターゲットを検索するように命令します。ジョージが複数のターゲットを見つけた場合、ターゲットリストが表示されます。リスト内のターゲットは脅威順に並べられます（つまり、指定されたエリアの中央になくても、防空ユニットがリストの一番上に表示されます）。
	ロングアップ	ジョージの交戦規定（ROE）を変更するコマンドが与えられます。デフォルトでは、「HoldFire」状態がアクティブになっています。
	ダウンショート	ジョージにレーザー指定をやめ、ターゲットの追跡を停止するように命令します。ジョージはTADSを固定フォワードに奴隷にします。
	ダウンロング	ジョージがすでにターゲットを見つけている場合は、現在のTADSの視線に沿って検索を繰り返すようにジョージに指示します。
ターゲットリスト	左ショート	ターゲットリストの選択をキャンセルします。
	左長	機能なし。
	右ショート	選択したターゲットを指定します
	右ロング	機能なし。

	ショートアップ	ターゲットリストの選択を上に移動します。
	ロングアップ	機能なし。
	ダウンショート	ターゲットリストの選択を下に移動します。
	ダウンロング	機能なし。

頭を動かしてHMDLOSレチクルをターゲットに配置し、InterfaceUpShortを押して指定することができます。指定コマンドは、ジョージにTADSをHMD LOSレチクルにスレーブし、HMDの視線に沿ってスキャンするように命令します。ジョージが取得ソースをPHSに設定し、SLAVEを押して、TADSがその場所に移動するまでには少し時間がかかる場合があります。

ジョージは指定されたエリアをスキャンしてターゲットを探します。単一のターゲットが見つかった場合、Georgeはそれを追跡し、そのタイプを報告します（範囲が許す限り）。複数のターゲットが見つかった場合は、可能なターゲットのリストが表示され、AIインターフェイスコマンドを使用して追跡するターゲットを選択できます（以下のコマンドリストの表を参照）。ターゲットリストは脅威順に並べ替えられます（上部の防空ターゲット）。

図285.AIインターフェースのターゲットリスト

リストされているターゲットのいずれかをGeorgeに追跡させたくない場合は、Interface Left Shortを押してキャンセルし、ターゲットリストを削除します。ターゲットが指定されると、ジョージはTADSを使用してターゲットを観察し、より狭い視野に切り替えます。ジョージがターゲットを見つけられなかった場合、彼は現在のTADS方位を維持し、指定されたエリアでターゲットをスキャンし続けます。

ジョージの追跡対象に対してヘルファイアミサイルを使用するには、ロングボウヘルファイアモジュラーミサイルシステムのセクションで説明されているように、ヘリコプターを飛ばしてヘルファイアミサイル拘束ボックスを調整する必要があります（を参照）。ミサイル制約ボックス 戦闘雇用セクション）。ヘリコプターがミサイル発射の制約内に入ると、ジョージは現在のROEに従って行動します。

- ROEが黄色（武器なし）の場合、発射パラメータが満たされるとすぐに、ジョージはヘルファイアミサイルを発射して誘導します。
- ROEが緑色（武器ホールド）の場合、ジョージはミサイルを発射するためのあなたの同意を待ちます。同意は**火災への同意**コマンドバインディング。

ヘルファイアがターゲットに当たると、ジョージはターゲットの指定を停止し、TADSのより広い視野に切り替えます。

追加機能

ジョージには、常に利用できる他の機能がいくつかあります。

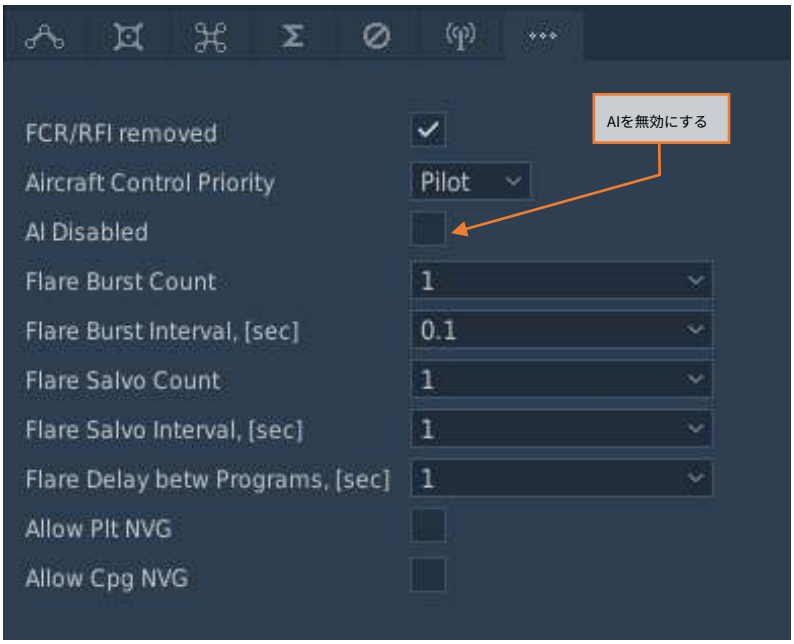
- コールドスタート中、ジョージはコックピットのキャノピーを閉じるとき、またはAPUの電源を入れた後のいずれか早い方で、コックピットのキャノピーを閉じます。

ジョージに関するその他の重要な注意事項：

- ジョージはタクシーを挽くことはありません。コパイロット/ガンナーの座席にいるときは、希望高度をゼロより上に上げて離陸するようにジョージに命じるか、希望高度をゼロに下げて着陸するようにジョージに命じることができます。空中にいると、FLTモードとHBモードを使用して、Georgeに飛行、ホバリング、または任意の方向への移動を指示できます。これは、FARPまたは飛行場の周りでタクシーをホバリングしたり、戦闘位置内で航空機を操縦したりするのに役立ちます。
- ジョージは現在、画面上のテキストメッセージのみを介して通信します。ジョージは、コマンド、飛行方向、武器の割り当て、および要求された注文を実行できない場合を確認します。ナレーションとリアクションは、後のアップデートで追加されます。
- あなたがパイロットシートにいて、ジョージがターゲットを追跡しているとき、彼は現在の武器と交戦タイプに必要な場合、追跡されたターゲットを自動的にレーザーで指定します。
- ジョージは不滅ではありません。あなたが死んだ場合、ジョージはあなたの立場をとることができません。

オプションに移動して、飛行制御のハンドオーバー動作を調整できます→ 特別タブ→AH-64Dパネル、およびGEORGE AI AUTO HANDOVERというラベルの付いたチェックボックスを切り替えます（デフォルトでオンになっています）。チェックすると、パイロット位置からCPG位置に切り替えるたびに、ジョージが飛行制御を引き継ぎます。現在の飛行パラメータを維持しようとします。チェックを外すと、コパイロット/ガンナーの位置から飛行制御を継続できます。

ミッションの作成者には、ミッションでのジョージの行動に対する追加のオプションがあります。各AH-64Dには、[追加のプロパティ]タブに追加のオプションがあります。



AIを無効にします。チェックすると、すべてのGeorgeインターフェイス機能が無効になります。ジョージはターゲットをスキャンせず、TADSを使用せず、航空機を制御しません。パイロットとして、選択した任意の武器システムを引き続き使用できますが、ジョージはレーザー誘導ヘルファイアのレーザー指定を提供したり、COOPロケットモードに入ることはありません（シングルプレイヤーの場合は、コパイロット/ガンナーの役割を引き受け、レーザーで指定する必要がありますTADSを自分でターゲットにする）。

付録

付録A
省略されたコックピット手順

TSDにポイントを追加する

「カーソルドロップ」方式を使用してポイントをすばやく追加するには、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。
2. ポイント（B6）–選択します。
3. 追加（L2）–選択します。
4. select（L3からL6）– WP、HZ、CM、またはTGと入力します。
5. カーソル選択–TSD上の目的の場所を選択します。

キーボードユニットを使用してポイントを追加するには、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。
2. ポイント（B6）–選択します。
3. 追加（L2）–選択します。
4. ABR（T4）–必要に応じて選択します。
5. select（L3からL6）– WP、HZ、CM、またはTGと入力します。
6. ID>（L1）– KUでIDを選択して入力し、Enterキーを押します。
7. KUを使用してフリーテキストデータを入力し、Enterキーを押します。
8. KUを使用して位置データを入力し、Enterキーを押します。
9. KUを使用して高度データを入力し、Enterキーを押します。

TSDでポイントを編集する

ポイントを編集するには、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。
2. ポイント（B6）–選択します。

3.ポイント>（L1）–ポイントのタイプと番号（「W01」、「H09」、「C51」、「T05」など）を選択して入力します。

また

3.カーソル選択–TSD上の目的のポイントを選択します。

4.編集（L3）–選択します。

5. FREE>（L1）– KUでフリーテキストを選択して入力し、Enterキーを押します。既存のフリーテキストが必要な場合は、別のフリーテキストエントリなしでEnterキーを押すだけです。

6. KUを使用して位置データを入力し、Enterキーを押します。既存の場所が必要な場合は、別の場所を入力せずにEnterキーを押すだけです。

7. KUを使用して高度データを入力し、Enterキーを押します。既存の高度が必要な場合は、別の高度を入力せずにEnterキーを押すだけです。

TSDからポイントを削除します

ポイントを削除するには、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。

2.ポイント（B6）–選択します。

3.ポイント>（L1）–ポイントのタイプと番号（「W01」、「H09」、「C51」、「T05」など）を選択して入力します。

また

3.カーソル選択–TSD上の目的のポイントを選択します。

4. DEL（L4）–選択します。

5.削除を確認します（L3またはL4）–はいまたはいいえ。

TSDにポイントを保存する

現在の航空機の位置にポイントを保存するには、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。

2.ポイント（B6）–選択します。

3. STO（L5）–選択します。

4.タイプ（L6）–必要に応じてWPまたはTGを選択します。

5. NOW（L1）–選択します。

レーザー距離でTADSを使用してポイントを保存するには、CPGは次のことを実行する必要があります。

1. NVSモードスイッチ–該当する場合はオフ。

2.サイトセレクト–TADS。

3.サイトマニュアルトラッカー–LOSレチクル内の位置を中央に配置するために回転します。

4.アーム/セーフスイッチ–アーム。

5. TSD固定アクションボタン–を押します。

6.ポイント（B6）–選択します。

7. STO（L5）–選択します。

8.タイプ（L6）–必要に応じてWPまたはTGを選択します。

9. TEDAC RHGレーザートリガー– 1st戻り止め範囲、または2nd戻り止め必要に応じて指定します。

10.TEDAC LHGストア/アップデートスイッチ– STO

自動範囲のTADSを使用してポイントを保存するには、CPGは次のことを実行する必要があります。

1. NVSモードスイッチ–該当する場合はオフ。

2.サイトセレクト–TADS。

3.サイトマニュアルトラッカー–LOSレチクル内の位置を中央に配置するために回転します。

4. WPN固定アクションボタン–を押します。

5. MANRNG（B6）– KUで「A」を選択して入力し、Enterキーを押します。

6. TSD固定アクションボタン–を押します。

7.ポイント（B6）–選択します。

8. STO（L5）–選択します。

9.タイプ（L6）–必要に応じてWPまたはTGを選択します。

10.TEDAC LHGストア/アップデートスイッチ– STO

自動範囲のHMDを使用してポイントを保存するには、CPGは次のことを実行する必要があります。

1.サイトセレクト–HMD。

2. WPN固定アクションボタン–を押します。

3. MANRNG（B6）– KUで「A」を選択して入力し、Enterキーを押します。

4. TSD固定アクションボタン–を押します。

5.ポイント（B6）–選択します。

6. STO（L5）–選択します。

7.タイプ（L6）–必要に応じてWPまたはTGを選択します。

8.HMDLOSレチクル内の位置を中央に配置します。

9. TEDAC LHGストア/アップデートスイッチ– STO

ダイレクトナビゲーションのポイントを選択

直接ナビゲーションするポイントを選択するには、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。

2. RTE（B5）–選択します。

3. DIR（L5）–選択します。

4.ポイント>（L1）–ポイントのタイプと番号（「W01」、「H09」、「C51」など）を選択して入力します。

また

4.カーソル選択– TSD上の目的のポイント（WPTHZ、CTRLM、またはTGT / THRT）を選択します。

現在のルートにポイントを追加する

現在のルートにポイントを挿入するには、必要に応じてパン機能を使用してから、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。

2. RTE（B5）–選択します。

3.追加（L2）–選択します。

4.ポイント>（L1）–ポイントのタイプと番号（「W01」、「H09」、「C51」など）を選択して入力します。

また

4.カーソル選択– TSD上の目的のポイント（WPTHZまたはCTRLM）を選択します。

5.ルートシーケンス–ベゼルボタン（R2～R5）を選択して、ルート内のその場所にポイントを挿入します。

現在のルートからポイントを削除する

現在のルートからポイントを削除するには、必要に応じてパン機能を使用してから、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。
2. RTE（B5）–選択します。
3. DEL（L4）–選択します。
4.カーソル選択– TSD上の目的のポイント（WPTHZまたはCTRLM）を選択します。

   また

4.検索ボタン（R1 / R6）–選択します。

5.ルートシーケンス–ベゼルボタン（R2～R5）を選択して、ルートシーケンスから対応するポイントを削除します。

新しいルートを選択する

ルートをCURRENTとして選択するには、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。
2. RTE（B5）–選択します。
3. RTM（B6）–選択します。

4.新規（L5）–ボックス化されていることを確認します。

5.ルート選択–ルートの上にあるベゼルボタン（T1～T5）を選択してアクティブにします。

ルートを削除する

ルートを削除するには、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。
2. RTE（B5）–選択します。
3. RTM（B6）–選択します。

4. DEL（L5）–選択します。

5.ルート選択–削除するルートの上にあるベゼルボタン（T1～T5）を選択します。

6.削除を確認します（L4またはL5）–はいまたはいいえ。

ADFを手動周波数に調整する

ADFを手動周波数に調整するには、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。
2. INST（L1）–選択します。
3. FREQ>（L3）– KUで識別子を選択して入力し、Enterキーを押します。

ADFをNDBプリセットに調整する

ADFをプリセットステーションに調整するには、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。
2. INST（L1）–選択します。
3. UTIL（T6）–選択します。
4. ADF（B6）–選択します。
5. プリセット（L2からL6またはR2からR6）–選択します。
6. TUNE（T5）–選択します。

NDBプリセットを編集する

ADFプリセットを編集するには、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。
2. INST（L1）–選択します。
3. UTIL（T6）–選択します。
4. プリセット（L2からL6またはR2からR6）–選択します。
5. ID>（B4）– KUで識別子を選択して入力し、Enterキーを押します。
6. FREQ>（B5）– KUで識別子を選択して入力し、Enterキーを押します。

取得ソースを選択します

ACQ拡張メニューから取得ソースを選択するには、次の手順を実行します。

1. TSDまたはWPN固定アクションボタン–を押します。
2. ACQ（R6）–選択します。
3. ACQselect-展開されたメニューオプションから目的のACQソースを選択します。

TSDから直接取得ソースとして既存のポイントを選択するには、次の手順を実行します。

1. TSD固定アクションボタン–を押します。
2. CAQ（R5）–選択します。
3. カーソル選択–TSD上の目的のポイントを選択します。

データベースから取得ソースとして既存のポイントを選択するには、次の手順を実行します。

1. TSDまたはWPN固定アクションボタン–を押します。
2. COORD（T5）–選択します。
3. WPTHZ（T1）またはCTRLM（T2）–必要に応じて選択します。
4. ページングコントロールを使用する（B2 / B3）–選択します。

   また

4. SRCH>（B4）–KUを使用してデータを選択して入力します。
5. ポイント選択–左ベゼルボタン（L1-L6）を使用してポイントを選択します。

30mmエリアウェポンシステムでターゲットを攻撃します

ターゲットを30mmエリアウェポンシステム（AWS）に接続するには、次の手順を実行します。

1. 視力選択–必要に応じてTADS、HMD、またはFCRを選択するか、[HAD視力選択ステータス]フィールドで確認します。
2. 武器–武器アクションスイッチ（WAS）–GUNに転送します。
3. アーム/セーフボタン– ARM（コントロール上にいない乗組員によって実行されます）。

4.範囲–必要に応じて設定するか、[HAD範囲/範囲ソース]フィールドで確認します。

5.メッセージ–禁止メッセージが表示されていないことを確認します。「ラウンド」を確認します＃＃＃＃」が「HAD武器ステータス」フィールドに表示されます。

2.75インチの無誘導ロケット弾でターゲットを攻撃します

独立した（HMD / FCR）ロケットでターゲットを攻撃するには、次の手順を実行します。

1.視力選択–必要に応じてHMDまたはFCRを選択するか、[HAD視力選択ステータス]フィールドで確認します。

2.武器–武器アクションスイッチ（WAS）–左からRKT。

3.アーム/セーフボタン– ARM（コントロール上にいない乗組員によって実行されます）。

4.範囲–必要に応じて設定するか、[HAD範囲/範囲ソース]フィールドで確認します。

5.メッセージ–禁止メッセージが表示されていないことを確認します。「HAD武器ステータス」フィールドに「RKTNORMAL」が表示されていることを確認します。

ターゲットを協調（COOP）ロケットと交戦させるには、以下を実行します。

1.1。**（（PLT）**視力選択–HMD。

2.2。**（（CPG）**視力選択–TADS。

3.3。**（（PLT）**武器–サイクリックウェポンアクションスイッチ（WAS）–左からRKT。

4.4。**（（CPG）**武器– TEDAC LHG武器アクションスイッチ（WAS）–左からRKT。

5.アーム/セーフボタン– ARM（コントロール上にいない乗組員によって実行されます）。

6.6。**（（CPG）**範囲–必要に応じて設定するか、[HAD範囲/範囲ソース]フィールドで確認します。

7。**（（PLT＆CPG）**メッセージ–禁止メッセージが表示されていないことを確認します。COOPがHADWeaponControlフィールドに表示され、「RKTNORMAL」がHADWeaponStatusフィールドに表示されていることを確認します。

AGM-114Kレーザー誘導ヘルファイアミサイルでターゲットを攻撃します

ターゲットをレーザー誘導ヘルファイアと交戦させるには、以下を実行します。

1.1。**（（CPG）**視力選択–TADS。

2.2。**（（CPG）**武器–武器アクションスイッチ（WAS）–MSLへの権利。

3.アーム/セーフボタン– ARM（コントロール上にいない乗組員によって実行されます）。

4.4。 **（（CPG）**範囲–必要に応じて設定するか、[HAD範囲/範囲ソース]フィールドで確認します。

5.5。 **（（CPG）**メッセージ–禁止が表示されていないことを確認します。HADWeaponStatusフィールドに希望どおりに軌道とモードが表示されていることを確認します。

6.（*オプション、LOBLを起動する場合*）指定– TEDAC RHGレーザートリガーを絞る、2nd戻り止め。

7。 （*オプション、LOBLを起動する場合*）メッセージ（CPG）–禁止が表示されていないことを確認します。LOBLを起動した場合、「HAD武器ステータス」フィールドに「PRICHANTRK」が表示されていることを確認します。

AGM-114Lレーダー誘導ヘルファイアミサイルでターゲットを攻撃します

-EAの後半に来る-

エンゲージメント後の手順を実行する

交戦後、乗組員は次のことを行う必要があります。

1.指が武器の引き金から離れていることを確認します。

2.武器が無効になっていることを確認します。

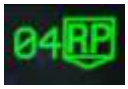
3.アーム/安全ボタン–必要に応じて安全です（コントロール上にいない乗組員によって実行されます）。

付録B
略語ページ–ポイント/シンボルテーブル

略語ページは、ナビゲーション、状況認識の向上、またはセンサーの頭出し方法としてTSDに追加できる航空機のポイントシンボルのライブラリを乗務員に提供します。このページには、TSD>POINTまたはTSD>UTILページからアクセスでき、新しいポイントを入力するために必要なIDENTコードをすばやく検索できます。

次の表で、ポイント記号に「AAA」が関連付けられているアイコンは、そのポイントの3文字のフリーテキストをTSD自体に直接表示します。

表1.ウェイポイント/ハザード

シンボル	識別子（IDENT）	ポイント名
	CC	通信チェックポイント
	LZ	着陸帯
	PP	パッセージポイント
	RP	リリースポイント
	SP	開始地点
	WP	ウェイポイント
	に	1000以上の塔

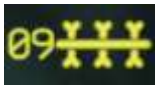
	TU	1000フィート未満の塔
	WL	ワイヤーパワー
	WS	ワイヤー電話/電気

表2.管理手段

シンボル	識別子（IDENT）	ポイント名
	AP	エアコントロールポイント
	AG	飛行場一般
	AI	飛行場計器
[ニーズ修正済み]	AL	照明付き空港
	F1	砲撃ポイント1
	F2	砲撃ポイント2

	AA	組立エリア
	BN	大隊
	BP	バトルポジション
	BR	ブリッジまたはギャップ
	BD	旅団
	CP	チェックポイント
	CO	会社
	CR	軍団
	DI	分割
	FF	FARP燃料のみ
	FM	FARP弾薬のみ

	FC	FARP燃料と弾薬
	FA	フォワードアセンブリエリア
	GL	グラウンドライト/スモールタウン
	HA	保持領域
	NB	NBCエリア
[ニーズ修正済み]	ID	IDMサブスクライバー
	なれ	NDBシンボル
	RH	レールヘッドポイント
	GP	連隊またはグループ
	我ら	米軍
フレンドリーな管理措置		

	広告	友好的な防空
	なので	フレンドリーな空襲
	AV	友好的な空中騎兵
[ニーズ修正済み]	AB	フレンドリーな空挺
	午前	フレンドリーアーマー
	CA	友好的な装甲騎兵
	MA	フレンドリーな航空機整備
	CF	フレンドリーケミカル
	DF	フレンドリーな除染
	EN	フレンドリーなエンジニア
	FW	フレンドリーな電子戦
	WF	フレンドリーな固定翼

	FL	友好的な野戦砲
	AH	フレンドリーアタックヘリコプター
	FG	フレンドリーヘリコプター、一般
	HO	フレンドリーな病院
	FI	友好的な歩兵
	MI	フレンドリーな機械化歩兵
	MD	フレンドリーメディカル
	TF	フレンドリーな戦術オペレーションセンター
	FU	フレンドリーユニット
敵のコントロール対策		
	ES	敵の空襲
	EV	敵の空中騎兵

	ED	敵の防空
[ニーズ修正済み]	EB	敵空挺
	EC	敵の装甲騎兵
	AE	敵の鎧
	自分	敵の航空機整備
	CE	敵の化学
	DE	敵の除染
	EE	敵のエンジニア
	WR	敵の電子戦
	EF	敵の野戦砲
	私たち	敵の固定翼
	EK	敵の攻撃ヘリコプター

	HG	敵のヘリコプター、一般
	EH	敵病院
	EI	敵歩兵
	EM	敵の機械化歩兵
	元	敵の医療
	ET	敵戦術オペレーションセンター
	EU	敵ユニット

表3.ターゲット/脅威

シンボル	識別子（IDENT）	ポイント名
	TG	ターゲットポイント
	斧	AMX-13防空砲
	なので	AspideSAMシステム

	広告	フレンドリー防空ユニット
	GP	ゲパード防空砲
	G1	成長1
	G2	成長2
	G3	成長3
	G4	成長4
	SD	SpadaSAMシステム
	83	M1983防空砲
	U	不明な防空ユニット
	S6	2S6/SA-19防空ユニット
	AA	防空銃
	GU	ジェネリック防空ユニット

	MK	マークスマン防空砲
	SB	セイバー防空砲
	GS	自走式防空砲
	GT	曳航式防空砲
	ZU	ZSU-23-4防空砲
	NV	海軍防空システム
	SR	戦場監視レーダー
	TR	目標捕捉レーダー
	70	RBS-70SAMシステム
	BP	ブローパイプSAMシステム
	BH	ブラッドハウンドSAMシステム
	CH	ChapparalSAMシステム

	CT	クロタルSAMシステム
	C2	CSA-2/1 /XSAMシステム
	HK	ホークSAMシステム
	JA	ジャベリンSAMシステム
	PT	パトリオットSAMシステム
	RE	RedeyeSAMシステム
	RA	レイピアSAMシステム
	RO	ローランドSAMシステム
	1	SA-1SAMシステム
	2	SA-2SAMシステム
	3	SA-3SAMシステム
	4	SA-4SAMシステム

	5	SA-5SAMシステム
	6	SA-6SAMシステム
	7	SA-7SAMシステム
	8	SA-8SAMシステム
	9	SA-9SAMシステム
	10	SA-10SAMシステム
	11	SA-11SAMシステム
	12	SA-12SAMシステム
	13	SA-13SAMシステム
	14	SA-14SAMシステム
	15	SA-15SAMシステム
	16	SA-16SAMシステム

	17	SA-17SAMシステム
	SM	SAMPSAMシステム
	SC	SATCPSAMシステム
	SP	自走式SAMシステム
	SH	Shahine /R440SAMシステム
	SS	スターストリークSAMシステム
	TC	TigercatSAMシステム
	ST	スティンガーSAMシステム
	SA	曳航されたSAMシステム
	VU	バルカン防空砲

付録C
計算と変換の式

これらの式と変換は、ミッション前の計画や、飛行中にKU算術関数を使用して使用します。望ましい結果は太字で表示されます。

速度/時間/距離

必要な対地速度（ノット）=（距離÷分）×60

飛行時間（分）=（距離÷対地速度）×60

燃料/耐久性

ビンゴ燃料（ポンド）=（飛行時間÷60）×燃料LB / HR

客観的時間（分）=（[総燃料–ビンゴ燃料]÷燃料LB / HR）×60

距離変換

kmから**NM**
[km]÷1.85=[NM]

NMから**km**
[NM]×1.85=[km]

高度/高度の変換

足を**メートル**
[ft]÷3.281=[m]

メートルから**フィート**
[m]×3.281=[ft]

緯度/経度の変換

DDD-MM-SS.SSから**DDD-MM.MMM**

SS.SS÷60=　　。うーん

DDD-MM.MMM　に**DDD-MM-SS.SS**

。うーん　×60=SS.SS

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCS：AH-64D

良い狩り！

EagleDynamicsSAチーム

EAGLEDYNAMICSSA©2022